INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Urgencias Abdominales

22

Urgencias abdominales



Capítulos relacionados

Los capítulos siguientes proveen información adicional relacionada con los temas tratados en este capítulo:

12 Evaluación primaria
14 Evaluación secundaria
18 Urgencias cardiacas
25 Hemorragia y choque
26 Traumatismo en tejidos blandos
32 Urgencias obstétricas y ginecológicas

Estándar

Medicina (toxicología)

Competencia

Aplicar el conocimiento fundamental para proporcionar atención básica y traslado de urgencia con base en los hallazgos de la valoración de un paciente con enfermedad aguda.

Conceptos centrales

- Entender la naturaleza del dolor o el malestar abdominales
- Familiarizarse con los trastornos abdominales que pueden inducir dolor o malestar
- Cómo valorar y cuidar a los pacientes con dolor o malestar abdominales

Objetivos

Después leer este capítulo, el lector será capaz de:

22.1 Definir los términos clave que se presentan en este capítulo

22.2 Describir la ubicación, la estructura y la función de los órganos de la cavidad abdominal (pág. 602-605)

22.3 Explicar los orígenes y las características del dolor visceral, parietal y lacerante (pág. 605)

22.4 Relacionar las áreas de dolor referido con el origen probable del dolor (pág. 605)

22.5 Reconocer los signos y los síntomas comunes de los trastornos abdominales, entre otros apendicitis, peritonitis, colecistitis, pancreatitis, enfermedad ulcerosa, aneurisma de aorta abdominal, hernias y cólico renal (pág. 606-608)

22.6 Revisar el tipo de dolor abdominal que puede sugerir una afección cardiaca (pág. 608)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

22.7 Analizar la valoración y el manejo apropiados de los pacientes con dolor abdominal (pág. 608-616)

22.8 Obtener información clave de los antecedentes de pacientes que refieren dolor abdominal, incluidos aquéllos específicos de la mujer (pág. 611-612)

Términos clave

Dolor lacerante, pág. 605
Dolor parietal, pág. 605
Dolor referido, pág. 605
Dolor visceral, pág. 605
Espacio retroperitoneal, pág. 604
Peritoneo, pág. 602

Las urgencias abdominales imponen un reto específico a los técnicos en urgencias médicas (TUM). No sólo son los malestares abdominales un tanto frecuentes, sino también constituyen a menudo urgencias que amenazan la vida. El dilema verdadero que enfrenta el profesional prehospitalario actual es distinguir los problemas que sólo resultan incómodos de los que son letales. Las urgencias abdominales pueden confundir incluso a los profesionales médicos más experimentados. El gran número de problemas potenciales resulta inquietante. Por otro lado, a diferencia de las lesiones externas, los problemas dentro del abdomen no son visibles, en la mayor parte de los casos, y se necesita recurrir a patrones sintomáticos para identificar un diagnóstico probable.

Por fortuna, estos retos pueden resolverse. El proceso de valoración del paciente ayuda a identificar los casos de mayor urgencia y, si bien el reconocimiento de patrones facilita el reconocimiento de los trastornos abdominales más frecuentes, la integración del diagnóstico no es muchas veces de gran prioridad. En casi todos los casos, el tratamiento prehospitalario de un gran número de afecciones abdominales es en buena medida similar y no exige un diagnóstico específico. Aunque es posible y debe intentarse identificar el problema subyacente, es mucho más importante concentrarse en pasos más relevantes para resguardar la vida. Este capítulo detalla información acerca de la valoración y el tratamiento de las urgencias abdominales.

Anatomía y fisiología del abdomen

El abdomen (el área bajo el diafragma y por encima de la pelvis) contiene órganos diversos que llevan a cabo funciones digestivas, reproductivas, endocrinas y reguladoras. Si bien puede pensarse que el abdomen tan sólo se encarga de la digestión de los alimentos, en realidad los órganos y estructuras que contiene hacen mucho más, incluidos la secreción de insulina para la regulación del azúcar en la sangre (los islotes de Langerhans del páncreas), la filtración de la sangre y el apoyo a la respuesta inmunitaria (el bazo), y la eliminación de toxinas del organismo (el hígado). La figura 22-1 muestra las estructuras y los órganos del abdomen. El cuadro 22-1 señala las estructuras y los órganos del abdomen junto con sus funciones.

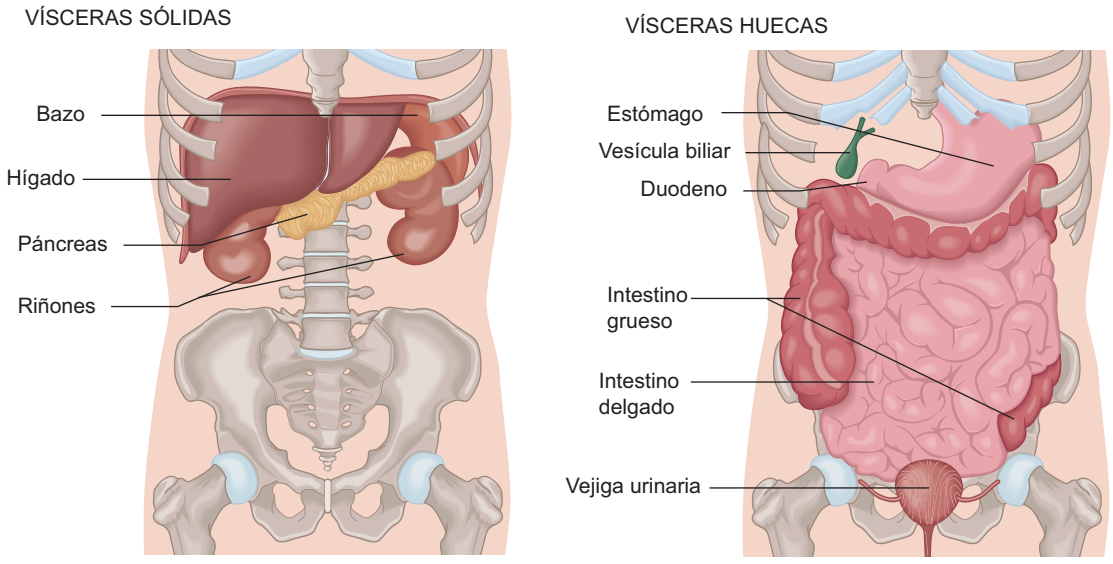
El abdomen puede dividirse en cuadrantes. Líneas imaginarias trazadas en dirección vertical y horizontal a la altura del ombligo crean cuatro cuadrantes: cuadrante superior derecho (CSD), cuadrante superior izquierdo (CSI), cuadrante inferior derecho (CID) y cuadrante inferior izquierdo (CII). Estos cuadrantes se utilizan para identificar y describir regiones con dolor, hipersensibilidad a la palpación, malestar, lesión y otras anomalías. Los cuadrantes del abdomen se muestran en la figura 22-2A.

La mayor parte de los órganos del abdomen se halla cubierta por el ***peritoneo*** (figura 22-2B). Entre estos órganos figuran el estómago, hígado, bazo, apéndice, intestino delgado y grueso y, en la mujer, útero, trompas de Falopio y ovarios. Existen dos capas de peritoneo: el *peritoneo visceral*, que recubre a los órganos, y el *peritoneo parietal*, que se encuentra adherido a la pared abdominal. Un pequeño espacio entre ambas capas contiene líquido lubricante.

Peritoneo.
La membrana que cubre la cavidad abdominal (peritoneo parietal) y los órganos que contiene (peritoneo visceral).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 22-1 Estructuras y órganos del abdomen.

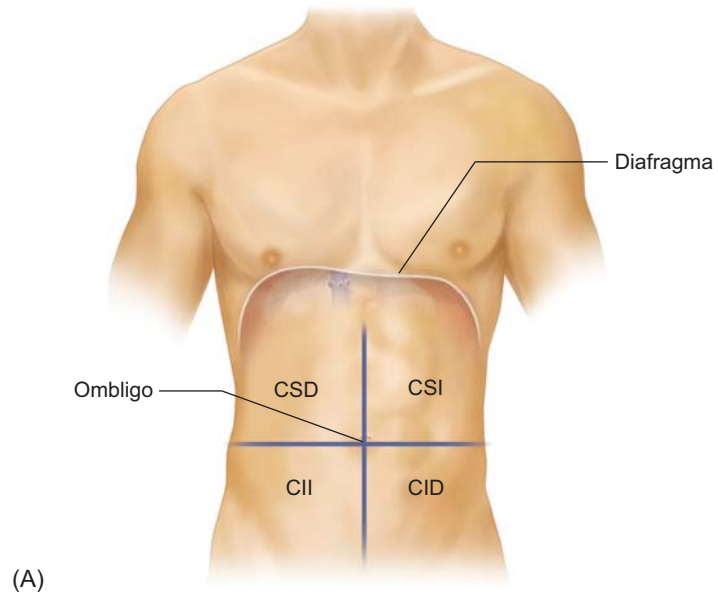


CUADRO 22-1 Estructuras y órganos del abdomen

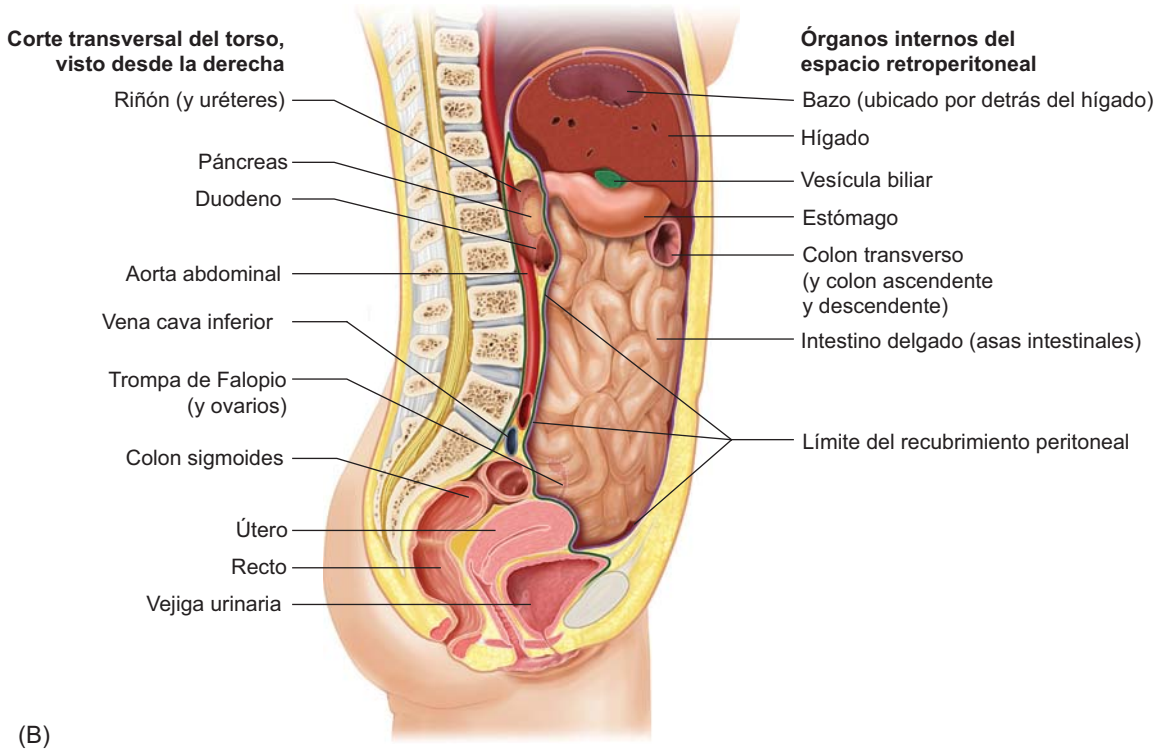
Estructura u órgano	Tipo de estructura u órgano	Función
Esófago	Hueco digestivo	Esta estructura permite el paso del alimento de la boca y la faringe al estómago.
Estómago	Hueco, digestivo	Este órgano expandible, que se halla por debajo del diafragma y conecta al esófago y el intestino delgado, inicia la degradación de los alimentos.
Intestino delgado	Hueco, digestivo	El intestino delgado, constituido por duodeno, yeyuno e íleon, recibe el contenido gástrico y extrae los nutrientes, al tiempo que impulsa su contenido hacia el intestino grueso.
Intestino grueso (colon)	Hueco, digestivo	El intestino grueso absorbe el líquido a partir de su contenido, con lo que produce el desecho fecal, que se excreta por el recto y el ano.
Apéndice	Hueco, linfático	Este fondo de saco ciego de intestino, rico en tejido linfático, carece de función digestiva. Puede infectarse (apendicitis), causar dolor y hacer necesaria la cirugía.
Hígado	Sólido, digestivo; desempeña otras funciones de regulación de la sangre y destoxificación	Este órgano participa en la regulación de los valores de carbohidratos y otras sustancias en la sangre. Interviene en la secreción de bilis para la digestión de grasas y desempeña muchas otras funciones, entre ellas la destoxificación de la sangre.
Vesícula biliar	Hueco, digestivo	Este órgano almacena la bilis antes de liberarla hacia el intestino.
Bazo	Sólida, tejido linfático	Este órgano elimina las células sanguíneas anormales y participan la respuesta inmunitaria.
Páncreas	Sólido, digestivo	Este órgano libera enzimas que facilitan la degradación del alimento en el intestino delgado para obtener moléculas absorbibles. También secreta hormonas hacia la sangre que regulan la glucemia.
Riñones	Sólido, urinario	Estos órganos filtran y excretan los desechos. También regulan el agua, la sangre y las concentraciones de electrólitos, al tiempo que ayudan al hígado a la destoxificación.
Vejiga	Hueco, urinario	Este órgano acumula la orina proveniente de los riñones antes de su excreción (micción).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 22-2 (A) Cuadrantes del abdomen. (B) Peritoneo y espacio extraperitoneal (incluido el espacio retroperitoneal). CSD, cuadrante superior derecho; CSI, cuadrante superior izquierdo; CID, cuadrante inferior derecho; CII, cuadrante inferior izquierdo.



(A)



(B)

Espacio retroperitoneal. El área posterior al peritoneo, entre éste y la espalda.

El área fuera del peritoneo se denomina *espacio extraperitoneal* (véase de nueva cuenta la figura 22-2B), que incluye al ***espacio retroperitoneal***, la región entre el abdomen y la espalda. Los órganos del área retroperitoneal, que desde la perspectiva técnica no forma parte del abdomen, incluyen a los riñones, páncreas y aorta. Esta información será importante al analizar los tipos de dolor más adelante en este capítulo. La vejiga y la mayor parte del recto se encuentran por debajo del peritoneo.

Los órganos y las estructuras reproductivas de la mujer también se alojan dentro del abdomen y la pelvis. Incluyen a los ovarios, trompas de Falopio y útero, que pueden ser fuente de dolor abdominal. La anatomía del sistema reproductor femenino y la valoración y el cuidado de

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

las urgencias relacionadas se analizan de forma detallada en el capítulo "Urgencias obstétricas y ginecológicas".

Es importante recordar también que algunos de los vasos sanguíneos de mayor tamaño en el organismo discurren por la cavidad abdominal. La aorta, la arteria de mayor tamaño en el cuerpo, pasa por el diafragma en dirección caudal y atraviesa el espacio retroperitoneal. La vena cava inferior también puede identificarse detrás del peritoneo. Estos vasos sanguíneos se ramifican y dan origen a otros de gran calibre, como las arterias hepática y esplénica, y también las arterias y las venas iliacas.

Dolor o malestar abdominales

Es posible que existan urgencias abdominales médicas y traumáticas. Las urgencias traumáticas se analizan en el capítulo "Traumatismo de los tejidos blandos". Este capítulo revisa las urgencias abdominales agudas de tipo médico (súbitas o emergentes) más frecuentes.

Como se señaló con anterioridad, existen muchos órganos dentro de la cavidad peritoneal y el retroperitoneo. Estos órganos pueden ser fuente de problemas o malestares muy diversos en pacientes de cualquier edad. Algunos de los patrones y tipos comunes de dolor relacionados con el abdomen son los siguientes:

CONCEPTO CENTRAL

Entender la naturaleza del dolor o el malestar abdominal

- El ***dolor visceral*** se origina en los órganos (las *vísceras*) dentro del abdomen. Los órganos mismos no cuentan con un gran número de terminales nerviosas para detectar el dolor. En consecuencia, el dolor visceral se describe a menudo como de tipo sordo, molesto o intermitente, y puede ser difuso o difícil de localizar. (El paciente puede indicar que tiene dolor abdominal pero no puede señalar una ubicación específica.) El dolor que puede describirse como intermitente o cólico deriva con frecuencia de los órganos huecos del abdomen. El dolor *sordo y persistente* procede muchas veces de los órganos sólidos

Dolor visceral.
Un dolor mal localizado, sordo o difuso, que se origina en los órganos abdominales, o vísceras.

- El ***dolor parietal***, como su nombre lo indica, tiene su origen en el peritoneo parietal, el recubrimiento de la cavidad abdominal; por lo tanto, a menudo se lo conoce como *hipersensibilidad peritoneal*. Por efecto de una distribución más amplia y una mayor eficiencia de las terminales nerviosas, el dolor que se origina en el peritoneo parietal puede localizarse y describirse con más facilidad que el dolor proveniente de las vísceras.

  El dolor parietal es resultado directo de la irritación local del peritoneo. Una irritación tal puede deberse a una hemorragia interna (por ejemplo por la sangre que se fuga hacia el interior del peritoneo por una lesión del bazo) o infección o inflamación (como el dolor en el CID por la infección del apéndice). El dolor parietal puede ser agudo o constante y localizarse en una zona específica. Al realizar el interrogatorio, puede encontrarse que el paciente describe que este tipo de dolor se intensifica cuando se mueve y disminuye mientras permanece inmóvil o acostado con las rodillas flexionadas hacia el pecho

Dolor parietal.
Un dolor localizado e intenso que procede del peritoneo parietal, el recubrimiento de la pared abdominal.

- El ***dolor lacerante*** no es el tipo más frecuente de dolor abdominal, también denominado transfictivo. La mayor parte de las estructuras u órganos carece de capacidad para detectar una sensación de desgarro. La excepción la constituyen la aorta y el estómago. En el caso de un aneurisma de aorta abdominal (AAA) en dilatación, la capa interna de la aorta se daña y la sangre se fuga desde la región interna del vaso hasta las capas exteriores. Esto produce el desgarramiento de la cubierta del vaso y la formación de bolsas de sangre que descansan en una región vascular debilitada. En gran medida como un globo, el área de sangre acumulada crea una bolsa en expansión dentro de la pared del vaso sanguíneo. Esto se percibe muchas veces como un dolor "lacerante" en la espalda. (Debe recordarse que un segmento de la aorta se encuentra en el espacio retroperitoneal. Ésta es la razón por la cual el dolor se percibe en la espalda.) Las úlceras gástricas también pueden provocar dolor lacerante a medida que se desgarran o perforan. Los pacientes con este problema refieren a menudo dolor ardoroso o lacerante y con frecuencia sangran con intensidad como resultado

Dolor lacerante.
Dolor agudo que se percibe como si los tejidos corporales se desgarraran.

- El ***dolor referido*** es aquel que se percibe en un sitio distinto del de su origen. Por ejemplo, cuando existe enfermedad en la vesícula biliar, el dolor no se identifica en la región de la vesícula sino, por el contrario, en la región de la escápula derecha. Esto se debe a que las vías nerviosas provenientes de la vesícula biliar regresan a la médula espinal por vías compartidas con nervios que identifican el dolor en la región del hombro. El dolor referido en el hombro es también un malestar frecuente relacionado con el embarazo ectópico. (Los embarazos ectópico se analizan con más detalle en el capítulo "Urgencias obstétricas y ginecológicas".)

Dolor referido.
Dolor que se percibe en una ubicación distinta de la estructura de la que se origina.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Afecciones abdominales

CONCEPTO CENTRAL

Familiarizarse con los trastornos abdominales que pueden inducir dolor o malestar

Muchos tipos de problemas abdominales producen manifestaciones abdominales. Debe recordarse que para el TUM es más importante proveer una valoración y manejo apropiados (lo que incluye el traslado), que establecer un diagnóstico de campo de trastornos específicos. Pese a que muchas afecciones inducen signos y síntomas "típicos", existen muchos pacientes que no los muestran. Algunos pacientes pueden carecer de dolor con una infección rampante dentro del abdomen, en tanto que otros pueden hallarse en agonía por una irritación menor. Dicho esto, resulta razonable reconocer características comunes e integrar un patrón para facilitar el reconocimiento de trastornos frecuentes. Si bien el diagnóstico puede no ser el elemento más importante de la atención, muchas veces estos trastornos pueden identificarse con facilidad por medio de características comunes.

Apendicitis

La apendicitis, una infección del apéndice, es la causa más frecuente por la que una persona requiere cirugía. Alrededor de una de cada 15 personas desarrolla apendicitis en algún momento de la vida. Sus signos y síntomas incluyen náusea y, algunas veces, vómito, dolor en la región umbilical (al inicio), seguida por dolor persistente en el CID. Si el apéndice se perfora, el paciente experimenta de manera característica un incremento súbito del dolor. Esto es consecuencia de que el contenido del intestino se libera a la cavidad peritoneal, lo que precipita el desarrollo de peritonitis.

Peritonitis

El peritoneo, la capa que recubre al abdomen, es muy sensible a las sustancias extrañas. Esto es en particular válido para las sustancias irritantes, como los jugos gástricos, el contenido intestinal y la sangre. El resultado de un daño de este tipo es la peritonitis. Ésta puede ser consecuencia de una enfermedad médica (como la inflamación por un apéndice perforado), o resultado de un traumatismo (como la hemorragia por el estallamiento del bazo). El abdomen experimenta de modo característico dolor extremo y rigidez. No se trata de una respuesta voluntaria como la defensa (que se analiza más adelante en este capítulo). Más bien, la rigidez de la peritonitis es una respuesta involuntaria de los músculos ubicados sobre el peritoneo. La peritonitis también puede ir acompañada de fiebre y otros signos de infección. La peritonitis representa una urgencia con potencial de amenazar la vida. El paciente necesita valorarse con rapidez por un médico para determinar el tratamiento apropiado, que a menudo consiste en cirugía.

Colecistitis/colelitiasis

La colecistitis es una inflamación de la vesícula biliar, inducida con frecuencia por litos biliares. El paciente con ese trastorno experimenta dolor intenso y en ocasiones súbito en el CSD, el epigastrio (región central superior del abdomen, justo bajo del apéndice xifoides) o en ambos, que puede irradiarse al hombro. Por lo regular, este dolor se confunde con el dolor precordial y puede ser difícil de diferenciar de los cuadros cardiacos. El dolor de la colecistitis puede precipitarse o intensificarse por la ingestión de alimentos ricos en grasas, y algunas veces puede terminar de modo abrupto conforme el cálculo se libera y expulsa.

Pancreatitis

La pancreatitis, una inflamación del páncreas, es frecuente en pacientes con problemas por consumo crónico de alcohol. El dolor de la pancreatitis se ubica en la región epigástrica. Por efecto de la localización retroperitoneal del páncreas, por detrás del estómago, el dolor puede irradiarse hacia la espalda, los hombros o ambos sitios. Se trata de un trastorno grave, que en los casos avanzados puede coincidir con signos de choque.

Hemorragia gastrointestinal

Puede presentarse hemorragia en el sistema gastrointestinal (GI), en cualquier punto entre el esófago y el recto. Según sea el calibre del vaso sanguíneo del que deriva, la hemorragia GI puede ser gradual o súbita y masiva. Puesto que este tipo de hemorragia ocurre hacia la luz del esófago, el estómago o el intestino, la sangre debe salir al final por el recto, la boca o ambos. Los pacientes pueden referir la expulsión de heces

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

anormales de color negro o café oscuro y con aspecto alquitranado, o bien tan sólo sangre, sin heces, a partir del recto. Si el paciente sangre a partir de un punto GI proximal (esófago, estómago o primera porción del intestino delgado), también puede mostrar vómito de sangre fresca o en "posos de café". El aspecto de posos de café se debe a una degradación parcial de la sangre por las enzimas digestivas.

La hemorragia GI puede acompañarse de dolor, pero con frecuencia no lo hace. La hemorragia GI dolorosa aparece las más de las veces en pacientes con úlceras perforadas en el estómago (úlceras gástricas). Estas lesiones son efecto de la acción de los jugos gástricos ácidos, que producen una perforación en el tubo digestivo proximal. Si se presenta erosión hacia un vaso sanguíneo, se desarrolla hemorragia GI. Si este líquido tan ácido erosiona toda la pared del estómago o el segmento proximal del intestino delgado, sale hacia el peritoneo y provoca dolor abdominal intenso por irritación química y peritonitis.

Los pacientes con hemorragia GI pueden tener cuadros diversos de presentación. Si el vaso que causa la hemorragia es pequeño, el paciente puede experimentar una pérdida lenta de sangre, que se denomina hemorragia gastrointestinal crónica. Esto trae consigo el desarrollo de palidez y debilidad en un periodo de días o semanas, sin que el paciente esté consciente de tener una hemorragia interna. El organismo puede compensar la mayor parte de esta pérdida hemática en cierto tiempo, pero al final desarrolla signos y síntomas de estado de choque. Si la fuente del sangrado es un vaso sanguíneo de mayor calibre, la persona puede presentarse con hemorragia intensa a través del recto, o vómito de sangre rojo brillante o material similar a los posos de café. Este tipo de hemorragia se relaciona con signos y síntomas de hipoperfusión de inicio súbito.

Los pacientes con hemorragia esofágica representan a menudo un reto particular. Los vasos sanguíneos del esófago pueden volverse vulnerables muchas veces por la ingestión crónica de alcohol o la presencia de hipertensión en el hígado. Si estos vasos sanguíneos se rompen puede desarrollarse una hemorragia GI proximal masiva. Esta hemorragia, por efecto de su proximidad con la faringe, puede poner en riesgo la vía aérea y constituir una amenaza grave a la vida.

Aneurisma aórtico abdominal

Un aneurisma aórtico abdominal (AAA) es un abombamiento o debilitamiento de la pared de la aorta, en su trayecto por el abdomen. El debilitamiento da origen al desgarro de la capa interna del vaso sanguíneo, lo que permite que la sangre escape hacia las capas externas más débiles. La zona afectada puede crecer de manera gradual y romperse. Los aneurismas tienen una tasa extremadamente elevada de muerte si se descubren después de romperse.

Es posible encontrar a algún paciente que sabe que tiene un aneurisma. Estos trastornos se identifican algunas veces al realizar un estudio por otra enfermedad, como el ultrasonido abdominal o la tomografía, que revela la presencia de un aneurisma pequeño. No todos se reparan de inmediato por medios quirúrgicos. Si se atiende a un paciente que indica que tiene un aneurisma y cursa con dolor abdominal, se trata de una urgencia grave que exige su traslado rápido a un hospital apropiado.

Los pacientes con un AAA con fuga lenta suelen mostrar un desarrollo gradual del dolor abdominal, que puede describirse como agudo o lacerante e irradiarse a la espalda. La relación del dolor en la espalda con la rotura del AAA es la razón por la cual el dolor dorsal en los adultos de mayor edad se considera de alta prioridad en los sistemas médicos de asignación por prioridades. De manera característica, una rotura súbita de la aorta da origen con rapidez a un dolor abdominal o dorsal insoportable. Por lo regular se identifican signos de estado de choque. Según sea la localización del AAA, puede existir asimetría de los pulsos femorales o podálicos.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Dentro Fuera

DAÑO AÓRTICO

Cuando la aorta se debilita, puede romperse en forma súbita o causar una fuga relativamente lenta. También puede disecarse, es decir, que una capa interna de la aorta se desgarra, lo cual da lugar a que las presiones elevadas en el vaso disequen (separen) las capas de su pared. A medida que la presión ejerce fuerza sobre la aorta, el área de la disección puede extenderse. En algunos casos, la disección se extiende a tal distancia que interfiere o incluso impide el flujo sanguíneo hacia una arteria que procede de la aorta. En este caso, puede identificarse disminución de la perfusión en una extremidad, con pulso débil o ausente.

FIGURA 22-3 Hernia inguinal, una protrusión del contenido de la cavidad abdominal por el canal inguinal, a través de la región inferior de la pared abdominal derecha hasta llegar al escroto. *(© Edward T. Dickinson, MD)*



Hernia

Una hernia es un orificio en las capas musculares de la pared abdominal que permite que el tejido, por lo general intestinal, protruya hacia la piel. Esto puede intensificarse por el levantamiento de objetos pesados o el esfuerzo, que hacen que el intestino genere presión sobre la zona debilitada de la pared abdominal. Este tipo de hernia puede inducir dolor de inicio súbito, casi siempre después de un levantamiento. Una hernia puede palparse como una masa o un nódulo en la pared abdominal, o en los pliegues inguinales (figura 22-3). Si bien puede ser muy dolorosa, se trata de un trastorno que amenaza la vida sólo si la hernia induce la obstrucción o la torsión del intestino.

Debido a que el dolor local en la hernia puede revelar la obstrucción o el estrangulamiento del intestino, todos los pacientes con una hernia dolorosa deben ser trasladados para una valoración adicional en el hospital.

Cólico renal

Bajo ciertas circunstancias, los riñones pueden dar origen a concreciones ("piedras" o litos) pequeñas y duras. Si uno de estos litos comienza a descender hacia el uréter en camino a la vejiga, puede inducir un dolor intenso en el flanco, que a menudo se irradia en dirección anterior hacia la zona inguinal. El dolor visceral de un "lito urinario" es intenso y puede acompañarse de náusea y vómito. Estos pacientes se describen de manera típica como "inquietos", debido a que se mueven de un lado a otro, mientras tratan de encontrar, sin éxito, una posición cómoda.

Afectación cardiaca

El dolor por un ataque cardiaco (infarto de miocardio) puede percibirse como un malestar abdominal. Este dolor, muchas veces descrito como indigestión o malestar estomacal, se identifica algunas veces en la región epigástrica (la zona por debajo del apéndice xifoides, en la región central superior del abdomen). Todo dolor abdominal epigástrico debe considerarse de origen cardiaco hasta que se demuestre lo contrario. Debe atenderse este trastorno según se describe en el capítulo "Urgencias cardiacas".

Valoración y cuidado del dolor o el malestar abdominales

CONCEPTO CENTRAL

Cómo valorar y cuidar a los pacientes con dolor o malestar abdominales

Existen tantas causas potenciales de dolor abdominal que el TUM no debe ocuparse del diagnóstico de campo de una causa específica. El diagnóstico puede ser difícil incluso en un hospital, donde se dispone de pruebas diagnósticas avanzadas. El foco de atención del proceso de valoración del TUM (destrezas específicas 22-1) es la realización de una evaluación secundaria precisa para describir el trastorno e identificar alteraciones graves potenciales, como el estado de choque.

En cada uno de los pasos de este proceso de valoración, en el caso de un paciente con dolor abdominal, pueden identificarse problemas específicos y puntos de interés.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 22-1 Valoración del paciente con un cuadro abdominal



1. Evaluar la escena.



2. Llevar a cabo una evaluación primaria y considerar el suministro de oxígeno.



3. Realizar el interrogatorio clínico.



4. Descubrir la zona.



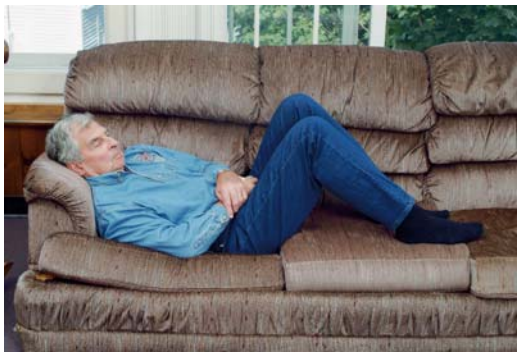
5. Palpar los cuadrantes abdominales y completar la exploración física, según se requiera.



6. Trasladar al paciente.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 22-4 Al paciente con dolor abdominal a menudo se le encuentra en una posición de defensa (flexión de las rodillas, brazos cruzados sobre el abdomen).



"No debe olvidarse la importancia del interrogatorio en un paciente con un cuadro abdominal."



Valoración de la escena

A medida que se aproxima a la escena y se dan pasos importantes para su evaluación, el TUM debe estar preparado para proteger su cara y ropa en caso de que el paciente presente vómito. Los olores pueden ser de relevancia clínica. Por ejemplo, la sangre en el vómito o las heces produce un olor intenso distintivo. La identificación temprana de este olor facilita el reconocimiento del estado de choque potencial. La búsqueda de un mecanismo de lesión puede ayudar a determinar si se trata de una afección traumática o médica.

Evaluación primaria

La impresión general que se obtiene al aproximarse al paciente es valiosa para determinar la gravedad del trastorno y la urgencia de la atención. En primer lugar, el grado de conciencia del paciente ayuda a determinar el manejo que requiere la vía aérea. Si el paciente se encuentra consciente, es posible comenzar a hablar con él para obtener información; si habla es porque tiene una vía aérea permeable. Los pacientes inconscientes requieren atención de la vía aérea y cualquier interrogatorio debe realizarse con la familia o los testigos.

En esta fase de la valoración es posible observar signos tempranos de estado de choque. La alteración del estado mental, ansiedad, piel pálida, fría o humedad, y pulso y respiración rápidas alertan en relación con estado de choque mucho antes de cuantificar la presión arterial o identificar sus tendencias.

La posición del paciente también aporta indicios importantes. ¿Parece el paciente tener dolor? ¿Está protegiendo su abdomen (figura 22-4)? ¿Se encuentra en posición fetal?

Debe considerarse la aplicación de oxígeno suplementario a cualquier paciente con dolor abdominal e hipoxia (según lo revela una saturación de oxígeno inferior a 94% o datos de hipoxia), o en cualquier situación en la que se considere que la lectura de saturación de oxígeno es imprecisa. Hay que mantener una saturación de 94% con un dispositivo apropiado para suministrar oxígeno, como puntas nasales o mascarilla de no reinhalación.

> NOTA: *el dolor o malestar abdominales siempre deben considerarse una urgencia, incluso si no existen signos de estado de choque.*

Interrogatorio clínico

El interrogatorio es vital para la valoración del paciente con una urgencia abdominal. La entrevista con él debe ser sistemática.

Padecimiento actual

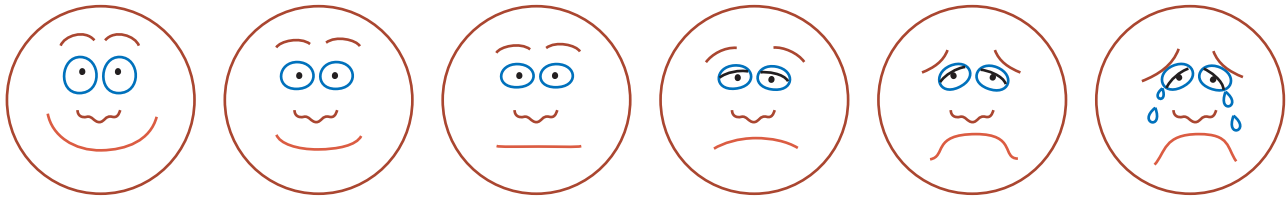
Se le solicita a la persona que describa el dolor en sus propias palabras, al responder preguntas abiertas.

Al tiempo que se integra la información sobre los signos y los síntomas, se utiliza la nemotecnia OPQRST (inicio, desencadenantes, calidad, irradiación, intensidad, tiempo de evolución) a manera de lista de verificación mental para facilitar la obtención de información acerca del dolor o malestar.

- **Inicio.** *¿Cuándo comenzaron el dolor o el malestar? ¿Inició mientras estaba en reposo o realizando alguna actividad? ¿Cómo apareció el dolor? ¿Su inicio fue constante e intenso o aumentó de manera gradual hasta alcanzar este punto?*
- **Desencadenamiento/paliación.** *¿Qué disminuye o acentúa el dolor? ¿Alguna posición reduce o intensifica el dolor? ¿El movimiento modifica el dolor?*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 22-5 Escala de calificación de CARAS de Wong-Baker. *(Copyright © 1983, Wong-Baker FACES® Foundation. www.WongBakerFACES.org. Utilizado con autorización de The WongBaker FACES® Foundation. Publicación original de Whaley & Wong's Nursing Care of Infants and Children, © Elsevier Inc.)*



1. Explicar al niño que cada carita representa a una persona contenta porque no tiene dolor (malestar, o cualquier palabra que utilice el niño) y triste porque lo tiene (poco o mucho).

2. Señalar la carita apropiada e indicar: "Esta cara...":
   0 – "está contenta porque no le duele nada."
   1 – "tiene sólo un poquito de dolor."
   2 – "tiene un poco más de dolor."
   3 – "tiene todavía más dolor."
   4 – "tiene mucho dolor."
   5 – "le duele lo más que se puede imaginar, aunque no tienes que estar llorando para sentirte así de mal."

3. Pedir al niño que elija la carita que describa mejor cómo se siente. Es necesario ser específico acerca de qué dolor (p. ej., "inyección" o incisión) y en qué momento (p. ej., ¿Ahora? ¿Hace rato, antes de comer?)

- **Calidad.** *Describa la sensación que tiene en su abdomen*
- **Región/irradiación.** *Señale o muestre en qué sitio se encuentran el dolor o el malestar.* (No debe olvidarse que el dolor o el malestar pueden ubicarse en más de una región o cuadrante, o bien pueden ser difíciles de localizar). *¿Tiene dolor en algún otro sitio? ¿Se irradia o dirige el dolor a algún otro sitio del abdomen, la espalda o el cuerpo?*
- **Intensidad.** *¿Cuán intensos son el dolor o el malestar?* Se le pide al paciente que califique el dolor en una escala del 1 al 10, para lo cual se le proporcionan puntos de referencia, como "El 10 es el dolor más intenso que haya tenido alguna vez y el cero indica que no tiene dolor". En los niños se considera la utilización de una escala visual para el dolor que lo cuantifique sin emplear un lenguaje complicado. Un ejemplo común de una escala visual de intensidad de este tipo es la escala del dolor de Wong-Baker (figura 22-5)
- **Tiempo.** *¿Durante cuánto tiempo ha tenido el dolor o malestar? ¿Se ha modificado con el paso del tiempo? ¿Ha disminuido o aumentado?*

Hay que tener en cuenta que utilizar la mera palabra **dolor** al hablar con el paciente sobre sus síntomas puede hacer impreciso el interrogatorio. Si se pregunta a la persona si tiene "dolor" en el abdomen, su respuesta puede ser negativa. El paciente puede percibir malestar, presión, distensión, cólico o alguna sensación distinta de la que él calificaría como "dolor". Esta respuesta limita la eficacia de la valoración, el cuidado del paciente y el informe subsecuente. El uso inicial de preguntas abiertas ayuda a obtener información precisa en las palabras del paciente.

Interrogatorio específico para pacientes femeninas

Cuando se trata de pacientes del sexo femenino con dolor abdominal, en particular en aquéllas en edad reproductiva, deben formularse preguntas adicionales como parte del interrogatorio clínico.

Urgencias como el embarazo ectópico (un embarazo que se desarrolla fuera del útero) pueden ser trastornos que amenazan la vida y deben incluirse en el interrogatorio clínico. Otros trastornos, como los quistes ováricos rotos, la enfermedad pélvica inflamatoria y los trastornos menstruales también pueden inducir dolor de consideración.

Las preguntas que deben dirigirse a una mujer en edad reproductiva con dolor abdominal son muy personales, pero es importante incluirlas en el interrogatorio. Deben enunciarse en forma directa, con los términos que se enseñan en clase. Si la paciente percibe que el TUM no se siente cómodo al formular las preguntas, se sentirá incómoda al responderlas. Asegurar la privacidad de la paciente mientras se formulan estas preguntas puede facilitar la comunicación. Debe recordarse que se trata de información importante para la valoración.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

El listado siguiente incluye preguntas importantes que deben formularse al interrogar a una paciente de sexo femenino:

¿En qué momento del ciclo menstrual se encuentra?

¿Tiene retraso de la menstruación?

¿Tiene algún sangrado a través de la vagina que no sea la menstruación?

Si está menstruando, ¿es normal el flujo?

¿Ha presentado este dolor antes?

De ser así, ¿cuándo ocurrió y cómo era?

Si la paciente se encuentra en edad reproductiva, hay que preguntarle si está embarazada o puede estarlo. Si se formulan preguntas como: "¿Es posible que esté embarazada?" o "¿Tiene usted vida sexual activa?", la respuesta queda a juicio de la paciente.

Algunas mujeres pueden incluso no estar del todo conscientes de cómo ocurre el embarazo. Algunas pueden no darse cuenta de que pueden estar embarazadas, incluso si utilizaron dispositivos o métodos anticonceptivos.

Si la respuesta es afirmativa a cualquiera de estas preguntas, debe sospecharse un embarazo ectópico (aun si las respuestas son negativas, el embarazo es todavía una posibilidad y el embarazo ectópico sería una causa potencial del dolor de la paciente). Un embarazo ectópico es una urgencia grave que hace necesario un traslado **inmediato** al hospital.

> NOTA: *el embarazo ectópico ocurre al inicio del embarazo. Una paciente con un embarazo ectópico no "parece embarazada", esto es, su abdomen no muestra cambios francos de gestación.*

En el capítulo "Urgencias obstétricas y ginecológicas" puede encontrarse información detallada acerca de las urgencias relacionadas con el sistema reproductor femenino.

Antecedentes médicos

Una vez que se obtiene información en torno de los signos y síntomas de la persona (las preguntas OPQRST), que ya se analizaron en la sección "Padecimiento actual", se continúa con preguntas relacionadas con alergias, consumo de fármacos, antecedentes importantes, último consumo oral y sucesos que condujeron a la urgencia actual.

Alergias. Debe preguntarse si la persona tiene alguna alergia y, de ser así, qué la desencadena. Recuérdese que la inflamación sistémica relacionada con la anafilaxia puede inducir malestar abdominal y diarrea.

Fármacos. Se pregunta si la persona recibe algún medicamento. Esto incluye productos de venta sin receta, herbolarios y fármacos o drogas ilegales. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico utilizado para prevenir el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular puede inducir hemorragia gástrica. Algunas sustancias ilegales pueden producir malestar abdominal por uso o abstinencia. Los diabéticos pueden experimentar dolor abdominal como síntoma de anomalías de la glucemia, por las que reciben medicamentos.

Antecedentes relevantes. Los antecedentes médicos del paciente pueden aportar información sobre problemas previos que pueden guardar relación con el cuadro actual. Si el paciente tiene antecedentes de problemas abdominales, debe preguntarse de qué trastorno se trató, si el dolor se asemeja a los cuadros previos del trastorno y lo que ocurrió la última vez. (¿Fue grave? ¿Desarrolló estado de choque? ¿Fue necesaria la cirugía?). Ciertos trastornos abdominales previos pueden manifestarse en forma crónica. La litiasis urinaria, la colecistitis y la hepatitis son afecciones que tienen probabilidad de producir antecedentes de cuadros similares. El antecedente de un cuadro de origen cardiaco causante de malestar epigástrico puede hacer sospechar un ataque cardiaco.

Último consumo oral. Esto es muy importante en pacientes con cuadros abdominales. Hay que determinar la hora de la última ingestión del paciente (líquidos, alimentos, bocadillos). Además, se establece si este consumo y el ocurrido en las horas y los días previos fueron normales para el paciente. Es necesario recordar que el consumo de ciertas sustancias puede relacionarse de manera directa con el cuadro actual. Por ejemplo, la colecistitis se intensifica a menudo al ingerir alimentos ricos en grasas. La pancreatitis crónica se agrava con frecuencia con el consumo de alcohol.

Episodios que causaron la urgencia. Los sucesos que llevaron a llamar a los servicios médicos de urgencia (SMU; de manera similar a la pregunta del interrogatorio OPQRST relativa al inicio) pueden

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

NOTA GERIÁTRICA

En los pacientes geriátricos pueden surgir algunos dilemas durante la valoración del dolor abdominal. Las personas de mayor edad tienen menor capacidad para percibir el dolor. Esto, por supuesto, hace que la integración del interrogatorio y la descripción del dolor o el malestar se dificulten. También es importante recordar que los pacientes ancianos tienen casi con seguridad una causa más grave de dolor abdominal que los jóvenes. La investigación ha demostrado que los pacientes mayores con dolor abdominal tienen una probabilidad hasta nueve veces mayor de morir que los pacientes más jóvenes con dolor abdominal de la misma causa.

Muchos pacientes geriátricos también consumen fármacos (p. ej., betabloqueadores, como atenolol o metoprolol) por hipertensión arterial o afecciones cardiacas, lo cual reduce su frecuencia cardiaca. Estos medicamentos pueden impedir que el pulso del paciente se eleve en caso de estado de choque. Un TUM puede identificar un pulso de 72 lpm y pensar que no hay estado de choque, cuando en realidad sí existe.

ayudar a definir una línea de tiempo y evolución de los signos y síntomas. Debe interrogarse otra vez de forma específica sobre alguna actividad (incluso durante los últimos días) que parezca relacionada con el problema. Vómito, náusea, diarrea, estreñimiento o todas ellas son también elementos importantes de la historia clínica. Debe interrogarse de manera específica sobre la presencia de sustancias de tono rojo oscuro, rojo brillante o en posos de café en el vómito o las heces, indicativa de hemorragia interna, así como acerca de los hábitos intestinales y urinarios recientes. Algunos trastornos, como la litiasis urinaria, pueden inducir dolor o dificultar la micción. Puede presentarse dolor abdominal ante la dificultad para defecar (también conocida como estreñimiento). Otros problemas, como la obstrucción intestinal, imposibilitan las evacuaciones. Considérese también el antecedente de traumatismo, que pudo ocasionar un malestar abdominal tardío.

Exploración física del abdomen

La valoración del abdomen implica dos procedimientos para el personal de los SMU: la inspección y la palpación. Es posible observar cómo ciertos proveedores de atención de la salud en el hospital auscultan (escuchan) los ruidos intestinales. Este puede ser un proceso prolongado (auscultar 3 min por cuadrante), que no modifica la atención prehospitalaria y no se recomienda como parte de la valoración prehospitalaria.

Antes de realizar una exploración física del abdomen se habrá preguntado ya al paciente sobre el sitio en que se localiza el dolor. Es posible que la persona haya señalado un punto o desplazado su mano sobre una zona, lo que revela dolor o malestar difuso. Esto es importante para la exploración física.

En primer lugar se explora el abdomen. Se busca distensión, cambios de coloración, prominencias anormales u otros signos que parezcan anómalos o inusuales. Puede ser necesario preguntar al paciente o los miembros de su familia si el aspecto del abdomen es normal o si se modificó, toda vez que el tipo de cuerpo y la constitución varían en gran medida.

A continuación se palpan los cuadrantes abdominales. La zona con dolor o malestar es siempre la que se palpa *al final*. Si esta área se palpa en primer lugar y genera más dolor, oculta o altera la respuesta de la persona a la palpación de los otros cuadrantes.

Para palpar el abdomen se utilizan las puntas de varios dedos y se comprime con suavidad el abdomen en cada cuadrante. A medida que se realiza la palpación, se busca la presencia de rigidez o induración y se interroga o se observa si la maniobra causa dolor. Si la palpación superficial inicial no provoca dolor o malestar, puede palparse a una mayor profundidad. Una vez que se identifica el dolor, el malestar o la anomalía, no existe necesidad de hacer una palpación adicional en esa zona.

Puede observarse que el paciente muestra defensa abdominal. El término defensa se utiliza para describir dos fenómenos posibles: el paciente coloca sus brazos sobre el abdomen (véase la figura 22-6) o tensa los músculos antes de que se palpe el abdomen. La defensa es un intento voluntario o involuntario de proteger el abdomen y evitar el dolor adicional.

Cuando existe un aneurisma aórtico abdominal puede palparse una masa pulsátil (abombamiento o nódulo anormal). Esta masa puede identificarse junto con un dolor lacerante o agudo en la espalda, lo cual revela la presencia de un aneurisma avanzado. Si al palpar con suavidad se identifica la masa, no es necesario repetir la maniobra. En vez de ello se informa al hospital receptor. Algunos pacientes pueden tener conocimiento de algún aneurisma que, al detectarse por vez primera, no era grave y ha empeorado, o era inoperable. Este antecedente es importante.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 22-6 La defensa es una respuesta frecuente al dolor abdominal.



FIGURA 22-7 Palpación de los cuadrantes superiores. Una exploración adecuada de los cuadrantes abdominales inferiores, ubicados más abajo de la altura del cinturón o la cintura, hace necesario remover la ropa.



Debe recordarse que la aorta genera por lo regular una sensación discreta de pulsación durante la palpación profunda del abdomen, en particular en personas muy delgadas. La presencia de una **masa** pulsátil revela un aneurisma. En pacientes más robustos puede no ser posible palpar la masa, incluso si existe un aneurisma. En este caso, la referencia del dolor lacerante del paciente puede ser el único indicio de un posible aneurisma aórtico.

> NOTA: *un error frecuente de la valoración consiste en no revisar de manera apropiada los cuadrantes inferiores. Éstos se extienden desde el ombligo hasta la pelvis. En la mayor parte de los pacientes, esto abarca una región muy por debajo del cinturón o la cintura, y se necesita quitar la ropa para valorar en verdad los cuadrantes inferiores (figura 22-7).*

Signos vitales

Los signos vitales deben cuantificarse al inicio y cada 5 min en caso de que el paciente refiera dolor abdominal. Estos signos vitales son pulso, respiración, presión arterial, coloración, temperatura y condición de la piel, y oximetría de pulso. También es importante observar el estado mental. Recuérdese que el choque se manifiesta al inicio por aumento de las frecuencias del pulso y respiratoria, piel pálida y húmeda, y ansiedad. El descenso de la presión arterial es un signo tardío. El choque se analiza con detalle en el capítulo "Hemorragia y choque".

Debido a que los pacientes con dolor abdominal pueden presentar incremento del pulso tan sólo como consecuencia del dolor, la cuantificación de signos vitales seriados al pasar el tiempo ayuda a

PUNTO de VISTA



"Me fui a acostar pensando que tenía dolor de estómago. Pero me desperté con un dolor realmente intenso. Era tan fuerte que apenas pude girarme y llamar al 911 para solicitar la ambulancia".

"Los TUM llegaron y comenzaron a atenderme. Me hicieron preguntas y me tomaron la presión arterial. Luego hicieron presión sobre mi abdomen. ¡Vaya! Eso me dolió… bueno, no voy a usar esas palabras aquí. Créanme. Me dolió mucho. Grité y casi asusté al TUM. Sé que tenía que hacerlo para revisarme".

"Descubrí la razón por la cual tenía tanto dolor. Era mi apéndice. Me dijeron que si no me hubieran operado cuando lo hicieron, hubiera reventado. Estoy agradecida por lo que hicieron los TUM, incluso si casi me hizo saltar por el techo".

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

reconocer las tendencias con potencial de riesgo. Tranquilizar al paciente, colocarlo en una posición cómoda y administrarle oxígeno pueden reducir la frecuencia del pulso, lo cual es un buen signo.

La respiración también puede verse afectada por el dolor abdominal. Si la respiración intensifica el dolor abdominal, la persona puede respirar de manera superficial y, en ocasiones, con mayor rapidez.

Malestar abdominal generalizado

Es posible que el TUM sea llamado para valorar a pacientes con cuadros que parecen inespecíficos, pero que afectan al sistema digestivo. Náusea, vómito y diarrea son algunos ejemplos. Ciertos problemas son efecto de trastornos del sistema digestivo, en tanto que otras causas pueden ser afecciones cardiacas, complicaciones diabéticas, intoxicación alimentaria o influenza.

La valoración y el cuidado de estos pacientes, al igual que de todos aquéllos analizados en este capítulo, incluyen una evaluación adecuada de la escena y una evaluación primaria con una atención apropiada de la vía aérea. El interrogatorio, la exploración física y las cuantificaciones de los signos vitales que haga el TUM son críticos para definir la prioridad y la condición del enfermo (estable o inestable).

Las técnicas de valoración analizadas antes en este capítulo se aplican de igual modo a estos pacientes. La confirmación de dolor, hipersensibilidad a la palpación, malestar o cualquier síntoma adjunto, momento de inicio (súbito o progresivo), fiebre y malestar general, y la inspección y la palpación del abdomen son todos apropiados.

El cuidado del paciente implica la vigilancia de cualquier problema de la vía aérea si cursa con vómito. Se coloca al paciente con respuesta en una posición cómoda; en el caso del paciente que no responde o que tiene dificultad para mantener su vía aérea se lo posiciona en decúbito lateral izquierdo para posibilitar el drenaje por la boca.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Cuadro abdominal

Para valorar a un paciente con un cuadro abdominal:

1. Se lleva a cabo una valoración de la escena, en la cual se buscan indicios de un mecanismo de lesión potencial, al tiempo que se aplican precauciones universales y también de seguridad.
2. Se efectúa una evaluación primaria que incluya la impresión general del grado de malestar del paciente, estado mental, vía aérea, respiración y circulación. Puede considerarse el uso de oxígeno. Se toma una decisión sobre traslado/prioridad. El vómito puede comprometer la vía aérea, de tal modo que es preciso estar preparado para aspirar.
3. Hay que ayudar al paciente a adoptar una posición cómoda. Tranquilizarlo y darle seguridad. Esto lo ayuda y, al relajarlo, también facilita el resto de los pasos de la valoración.
4. Se realiza el interrogatorio clínico y la exploración física, y se cuantifican los signos vitales.
5. Se revalora cada 5 min durante el traslado.

NOTA: *el vómito y la diarrea hacen necesaria una atención estricta de las precauciones universales durante la atención del paciente, y una limpieza y desinfección cuidadosas del equipo y la ambulancia tras el servicio.*

Punto de decisión

- ¿Se encuentra el paciente en estado de choque o lo está desarrollando?

CUIDADO DEL PACIENTE

Cuadro abdominal

Si bien existen muchos tipos de urgencias abdominales, el cuidado que se provee en todos los cuadros abdominales es en general el mismo. Puede identificarse a pacientes que parecen inestables y sin duda cursan con un trastorno grave y a otros que tienen dolor pero parecen estables. En cada caso, pese a las diferencias del cuadro, deben seguirse los pasos siguientes al atender a un enfermo con una urgencia abdominal.

1. Al llevar a cabo la evaluación primaria se mantiene la vía aérea. La alteración del nivel de respuesta en el paciente compromete la vía aérea. Debe considerarse que las personas con urgencias abdominales pueden vomitar. Se aspira siempre que sea necesario.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 22-8 Colocar al paciente con respuesta y sin problemas de la vía aérea o signos de estado de choque en una posición cómoda y trasladarlo a una institución apropiada.



2. Considerar la necesidad de oxígeno. Debe suministrarse oxígeno a cualquier paciente con hipoxia (que revela una saturación de oxígeno inferior a 94% o signos de hipoxia). Es preciso considerar el suministro de oxígeno en cualquier caso complicado por dificultad respiratoria, o cuando no es posible obtener una oximetría de pulso o su lectura no es confiable (como en caso de estado de choque). Se mantienen saturaciones de oxígeno de 94% mediante un dispositivo de provisión de oxígeno apropiado, como puntas nasales o mascarilla de no reinhalación.
3. Hay que colocar al paciente en una posición cómoda (figura 22-8). Sin embargo, si existen problemas de estado de choque, de la vía aérea o ambos, se recurre a una posición específica para el manejo de estos trastornos. La posición en decúbito lateral izquierdo ayuda a mantener la vía aérea.
4. Se traslada al paciente con prontitud a una institución apropiada.

Siempre debe actuarse para tranquilizar al paciente y reducir su ansiedad. Las personas que tienen dolor necesitan que se las tranquilice y dé seguridad.

Nunca debe administrarse algo por vía oral a un paciente que refiere dolor o malestar abdominales.

NOTA: *en este capítulo se analiza con gran detalle la valoración del abdomen para identificar hallazgos anormales. Sin embargo, debe tenerse en mente que la ausencia de hallazgos anormales no implica que la condición del paciente no sea grave. Siempre debe considerarse que los pacientes con dolor abdominal presentan por lo menos inestabilidad potencial y debe trasladárselos con rapidez.*

Toma de decisiones críticas

Valoración de un paciente con dolor abdominal

En cada paciente con dolor abdominal se realiza un interrogatorio clínico y una exploración física. En la presentación de los pacientes siguientes determine qué elemento(s) falta en el interrogatorio o la exploración física.

1. Paciente femenina de 26 años de edad que refiere dolor en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen. El dolor se irradia de la izquierda hacia el cuadrante inferior derecho. Niega alergias o consumo de medicamentos. El dolor comenzó algunas horas antes ese mismo día, mientras estaba sentada frente a su escritorio. Sus signos vitales son: pulso, 104 lpm, con irregularidad discreta; respiración, 22 rpm; presión arterial 128/90 mm Hg; piel caliente y seca
2. Varón de 14 años de edad que refiere dolor abdominal. Comenzó con lentitud uno o dos días antes y de manera gradual se ha vuelto más intenso. Sus padres están presentes. El paciente niega antecedentes médicos, alergias o consumo de fármacos. No ha comido desde ayer por el dolor. Sus signos vitales son: pulso 96 lpm, fuerte y regular; respiración, 20 rpm, adecuada; presión arterial, 104/72; piel caliente y seca
3. Varón de 56 años de edad que refiere dolor intenso en ambos cuadrantes inferiores del abdomen, que se desarrolló en forma súbita y sin causa aparente. El dolor es intermitente y se presenta en oleadas. Tiene antecedente de presión arterial y concentraciones de colesterol en sangre altas, y recibe medicamentos para tratar ambas. Su pulso es de 88 lpm, fuerte y regular; la respiración es de 18, adecuada; presión arterial, 158/104; piel fría y húmeda

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- Todos los cuadros de dolor o malestar abdominales deben atenderse como urgencias graves que requieren traslado
- Para el TUM, la responsabilidad reside ante todo en valorar al paciente e informar los hallazgos. El diagnóstico en campo de la causa del cuadro abdominal es a menudo más difícil y prolongado que el diagnóstico en el servicio de urgencias, donde se cuenta con muchos más recursos
- La valoración del paciente debe incluir un interrogatorio completo, una exploración física y la cuantificación de los signos vitales
- Deben identificarse signos y síntomas que revelen problemas graves. Esto incluye al dolor lacerante de inicio súbito que se irradia hacia la espalda; el vómito de sangre o material en posos de café; la presencia de heces negras de aspecto alquitranado; o signos y síntomas de estado de choque
- El cuidado de urgencia consiste en proteger la vía aérea del paciente, administrar oxígeno según se requiera, colocar a la persona con respuesta en una posición cómoda, posicionar al paciente sin respuesta o a aquél con dificultad para mantener su vía aérea en decúbito lateral izquierdo, y en trasladar al enfermo al hospital
- Aplicar las precauciones universales apropiadas y limpiar y desinfectar de manera cuidadosa el equipo y la ambulancia, en particular si el paciente vomita o sufre diarrea

Decisiones clave

- ¿Se encuentra en riesgo la vía aérea por efecto del vómito?
- ¿Se requiere oxígeno suplementario?
- ¿Hay signos y síntomas de estado de choque?
- ¿Sugiere la presentación del paciente algún problema crítico (p. ej., dolor abdominal lacerante que se irradia hacia la espalda)?
- ¿Es necesario trasladar al paciente de inmediato para su atención definitiva en el hospital?

Glosario del capítulo

Dolor lacerante. Dolor intenso que se percibe como si los tejidos corporales se desgarraran.

Dolor parietal. Dolor intenso y localizado que se origina en el peritoneo parietal, la capa que cubre a la cavidad abdominal.

Dolor referido. Dolor que se percibe en una ubicación distinta del punto en que se origina.

Dolor visceral. Dolor mal localizado, sordo o difuso que procede de los órganos abdominales, o vísceras.

Espacio retroperitoneal. Área posterior al peritoneo, entre éste y la espalda.

Peritoneo. Membrana que recubre la cavidad abdominal (**peritoneo parietal**) y los órganos que contiene (**peritoneo visceral**).

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Mencione cinco signos y síntomas de un cuadro abdominal
2. Describa la diferencia entre el dolor visceral y el parietal, y también un trastorno que puede causar cada uno
3. Describa el cuidado de urgencia para el paciente con dolor o malestar abdominales
4. Nombre los cuatro cuadrantes abdominales y explique cómo se definen

Analizar y vincular

Relacione la información del capítulo "Urgencias cardiacas" *con la de éste para analizar las preguntas siguientes:*

- El paciente es un varón anciano con antecedentes de problemas cardiacos. Refiere sensación de opresión en el centro del tórax, sin irradiación. En el camino al hospital le dice: "Voy a vomitar". A continuación vomita (una cantidad aproximada de una tasa) un material con aspecto en posos de café. ¿Puede la hemorragia relacionarse con el dolor torácico? ¿Qué tratamiento disponible en la ambulancia puede ayudar a este paciente?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Ejercicios de pensamiento crítico

El dolor abdominal puede tener muchas causas y su intensidad variar en grado significativo. El propósito de este ejercicio es considerar algunos elementos de la historia clínica y el manejo de un paciente con estas características.

- Se le llama para atender a un paciente con dolor abdominal. Usted llega y lo encuentra sentado en el sillón, doblado de dolor. La persona describe que el dolor es intenso y le indica que comenzó "en vaivén" varios días antes. Se tornó intenso una hora antes. ¿Qué preguntas adicionales le haría al paciente? ¿En qué posición es más probable que se sienta cómodo?

De la fisiopatología a la práctica

Las preguntas siguientes están diseñadas para facilitar la obtención de información clínica relevante y asegurar la toma de decisiones precisas en campo.

- Si bien resulta difícil determinar en ocasiones la causa del dolor abdominal en pacientes jóvenes y de edad mediana, más difícil aún es hacerlo en ancianos. Con frecuencia desarrollan síntomas vagos por los problemas abdominales, más que los cuadros comunes de enfermedades específicas. Describa dos de las causas más probables en un paciente anciano con dolor abdominal generalizado que sufre una hemorragia interna que amenaza la vida



Escenas del trabajo en campo

Usted es enviado a un supermercado para atender a una "mujer enferma" y llega a una escena que parece segura y observa a los trabajadores de la tienda que rodean a una mujer de unos 75 años de edad, que parece sudorosa y un poco pálida. Está sentada en una silla que llevó un empleado de la tienda. Éste le comunica que la mujer estaba parada en la fila de pago y le dijo a la cajera que le había dolido el estómago y tenía náusea. Había vomitado en un bote de basura que el empleado le proporcionó y luego comenzó a sentirse un poco débil y mareada. Se la colocó en la silla para esperar a los SMU.

Usted se presenta y descubre que la mujer está orientada pero luce cansada, su respiración es adecuada pero un poco rápida, y tiene un incremento discreto del pulso radial. Le pide a la vendedora que le muestre el bote de basura en que la mujer vomitó. Ella piensa que su solicitud es un poco extraña, pero lo hace.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Cuál es su impresión inicial de esta paciente?
2. ¿Qué relevancia tiene la presentación inicial de la persona?
3. ¿Por qué querría usted ver el bote de basura?

Usted le pide a su compañero que le administre oxígeno y cuantifique signos vitales mientras hace el interrogatorio. El bote de basura contiene una cantidad considerable de una sustancia café rojiza, que usted piensa puede ser sangre parcialmente digerida. Llama por radio a los servicios de apoyo vital avanzado (ALS) antes de comenzar el interrogatorio y advierte que la paciente debe ser trasladada con rapidez.

Preguntas sobre la escena

4. ¿Por qué solicitaría usted los servicios de ALS?
5. ¿Está usted de acuerdo con la prioridad de traslado? ¿Por qué o por qué no?

La paciente refiere dolor difuso en todos los cuadrantes del abdomen, que se ha incrementado un poco en los últimos días. No hay algo que lo intensifique o lo reduzca en particular, y muestra cierta hipersensibilidad a la palpación. No se identifica rigidez. Ha comido y bebido con normalidad durante los últimos días y carece de antecedentes de problemas abdominales. Sufrió una crisis isquémica transitoria unos meses antes. Toma un medicamento no identificado para la presión arterial y una tableta de ácido acetilsalicílico al día, para prevenir otro accidente cerebrovascular. Su pulso es de 104 lpm, respiración de 26 rpm, presión arterial de 102/68 mm Hg, y su piel está pálida y húmeda.

Usted moviliza con rapidez a la paciente a una camilla y la lleva a la ambulancia. Una ambulancia de ALS llega y una paramédico avanzada baja con su equipo. Usted le explica que le inquieta que curse con un trastorno potencialmente grave y estado de choque. La paramédica está de acuerdo.

Preguntas sobre la escena

6. ¿Usted considera que esta paciente se halla en estado de choque? Explique su razonamiento
7. ¿Qué efecto pueden tener sus antecedentes sobre su trastorno actual?
8. ¿En qué posición debe colocarse a la persona?

Por efecto del antecedente aparente de presión arterial elevada, usted considera que una lectura de 102/68 mm Hg, que por lo regular no se consideraría baja, puede en realidad indicar estado de choque en este caso. La paramédico piensa que el ácido acetilsalicílico utilizado para la prevención del accidente cerebrovascular pudo inducir una hemorragia gástrica.

La paramédico comienza a aplicar cuidados avanzados, lo que incluye la colocación de una vía intravenosa y el registro de un electrocardiograma. Como precaución, verifica la glucemia de la paciente y la encuentra en límites normales. La paramédico realiza una segunda serie de signos vitales: pulso, 112 lpm; respiración, 28 rpm; presión arterial, 100/64 mm Hg; piel sin cambios. La paciente insiste en sentarse debido a que siente que puede vomitar otra vez.

Usted llega al hospital poco tiempo después y presenta un informe al médico. La paciente sufre en verdad una hemorragia interna y es ingresada para atención adicional.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Urgencias abdominales.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Urgencias Hematológicas y Urinarias

24

Urgencias hematológicas y urinarias



Capítulos relacionados

Los capítulos siguientes proporcionan información adicional relacionada con los temas tratados en este capítulo:

- 6 Anatomía y fisiología
- 18 Urgencias cardiacas
- 20 Reacción alérgica

Estándar

Medicina (área de contenido: hematología, urología y nefrología)

Competencia

Aplicar el conocimiento fundamental para proveer atención básica y traslado de urgencia con base en los hallazgos de la valoración de un paciente con enfermedad aguda.

Conceptos centrales

- Trastornos del sistema hematológico
- Trastornos del sistema urinario

Objetivos

Después de leer este capítulo, el lector será capaz de:

- **24.1** Definir los términos clave presentados en este capítulo
- **24.2** Describir la estructura y la función del sistema hematológico (pág. 636)
- **24.3** Identificar los fármacos capaces de interferir con la coagulación sanguínea (pág. 637-638)
- **24.4** Explicar la fisiopatología y las complicaciones de la anemia de células falciformes (pág. 639-640)
- **24.5** Analizar la valoración y el manejo de los pacientes con urgencias relacionadas con la anemia falciforme (pág. 641)
- **24.6** Describir la estructura y la función del sistema urinario (pág. 641, 642)
- **24.7** Revisar las causas y las consecuencias de la insuficiencia renal aguda y la crónica (pág. 643)
- **24.8** Explicar los propósitos de la hemodiálisis y la diálisis peritoneal (pág. 644-646)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

24.9 Reconocer a los pacientes con complicaciones por enfermedad renal terminal, diálisis y omisión de diálisis (pág. 646-648)

24.10 Instituir tratamiento en los pacientes con complicaciones por enfermedad renal terminal, diálisis y omisión de diálisis (pág. 647)

24.11 Describir los aspectos especiales a considerar en los pacientes sometidos a trasplante renal (pág. 648)

Términos clave

Anemia de células falciformes, pág. 639
Anemia, pág. 638
Coagulopatía, pág. 637
Diálisis, pág. 643
Diálisis peritoneal automática, pág. 646
Diálisis peritoneal continua ambulatoria, pág. 646
Enfermedad renal terminal, pág. 643
Frémito, pág. 645
Insuficiencia renal, pág. 643
Peritonitis, pág. 647
Pielonefritis, pág. 641
Recambio, pág. 646
Sonda urinaria, pág. 641

La buena salud depende de los numerosos sistemas del cuerpo humano, que trabajan en conjunto sin interrupción. El técnico en urgencias médicas (TUM) concentra gran parte de su atención médica en las urgencias agudas que pueden atribuirse a los sistemas cardiovascular y respiratorio. En este capítulo se analiza a los pacientes que cursan con trastornos o problemas del *sistema hematológico* (relacionado con la sangre) o el **sistema** urinario (relacionado con los riñones). (La *hematología* es la especialidad médica enfocada en los trastornos de la sangre. La *nefrología* es la especialidad médica que estudia las alteraciones renales o del riñón.) A partir de las enfermedades que afectan a estos dos sistemas corporales pueden surgir docenas de afecciones médicas. Sin embargo, ciertos pacientes con enfermedades específicas en estos grupos tienen más probabilidad de requerir los servicios del TUM como resultado de sus padecimientos.

Sistema hematológico

CONCEPTO CENTRAL

Trastornos del sistema hematológico

La sangre, si bien elemental para el funcionamiento del sistema cardiovascular,representa en realidad un sistema orgánico en sí misma. Como se indica en el capítulo "Anatomía y fisiología", cada componente de la sangre tiene funciones específicas que, al desempeñarse todas de manera apropiada, resultan críticas para la salud de la persona y su sobrevivencia, entre ellas las siguientes:

- Control de la hemorragia mediante coagulación
- Provee de oxígeno a las células
- Remoción del dióxido de carbono de las células
- Remueve y provee de otros productos de desecho a los órganos que permiten la filtración y la eliminación, como los riñones y el hígado

La sangre está constituida por elementos sólidos (incluidos eritrocitos, leucocitos y plaquetas) suspendidos en un líquido denominado *plasma*. Los componentes sólidos de la sangre se forman en la médula ósea, que conforma el núcleo especializado de muchos de los huesos del cuerpo. Los eritrocitos, leucocitos y plaquetas sobreviven en la circulación sólo durante un periodo definido y luego se eliminan de ella por algunos medios como la filtración en el bazo.

Cada componente de la sangre realiza funciones especializadas:

- **Eritrocitos** (células rojas de la sangre). Los eritrocitos constituyen la mayor parte de las células en la sangre circulante y le confieren su color rojo característico. Estas células contienen moléculas especializadas denominadas en conjunto *hemoglobina*, que se unen al oxígeno y son las encargadas de transportar oxígeno a las células.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- **Leucocitos** (células blancas de la sangre). Los leucocitos son células hemáticas con una función crítica que responden a la infección y son las mediadoras principales de la reacción inmunitaria del organismo. (Véase el capítulo titulado "Reacción alérgica".)
- **Plaquetas.** Las plaquetas son en realidad fragmentos de células de mayor tamaño, cruciales para la formación de coágulos. La acumulación (denominada *agregación*) de las plaquetas es la respuesta más rápida del organismo para detener la hemorragia a partir de un sitio lesionado. Sin embargo, en algunas situaciones la agregación plaquetaria no es deseable, por ejemplo cuando se rompe una placa dentro de una arteria coronaria. En esta situación, la acumulación rápida de plaquetas puede formar un coágulo que bloquea por completo a la arteria coronaria, con lo que da origen a un ataque cardiaco (infarto de miocardio). Uno de los medicamentos más efectivos y con mayor disponibilidad para prevenir la agregación de las plaquetas es el ácido acetilsalicílico. Ésa es la razón por la cual los pacientes que cursan con un diagnóstico probable o confirmado de infarto agudo de miocardio reciben ácido acetilsalicílico de forma sistemática
- **Plasma.** El plasma es el líquido en el cual se encuentran suspendidas las células hemáticas y las plaquetas. El plasma contiene nutrientes disueltos y también transporta ciertas proteínas esenciales, como los factores de la coagulación

Coagulación de la sangre

Cuando se presenta hemorragia interna o externa como consecuencia de algún trastorno médico o lesión, el organismo debe movilizar su sistema de coagulación para controlar la hemorragia, o de lo contrario, el paciente puede sangrar hasta la muerte. Existen en la sangre dos componentes principales encargados de la coagulación: las plaquetas y los factores de la coagulación. La agregación plaquetaria es la reacción más rápida e inicial del organismo para detener el sangrado.

Los factores de la coagulación son un grupo de proteínas que se sintetizan en el hígado y se liberan hacia el torrente sanguíneo; circulan en el torrente sanguíneo en formas inactivas, pero se activan para dar inicio a la coagulación cuando el recubrimiento de un vaso sanguíneo lesionado sufre daño. Una vez que se activan, los factores de la coagulación permiten la formación de coágulos por medio de pasos específicos que se han descrito como cascadas de coagulación. Tales factores dan origen a coágulos más estables, que reemplazan a los esfuerzos iniciales de las plaquetas para detener la hemorragia.

Coagulopatías

Coagulopatía.
Pérdida de la capacidad normal para formar un coágulo, con hemorragia interna o externa.

El término ***coagulopatía*** se define como una enfermedad que produce anomalías de la coagulación de la sangre. Una coagulopatía puede presentarse cuando el organismo forma coágulos con demasiada facilidad o (lo que tiene más relevancia para el TUM) cuando la coagulación en el paciente es demasiado lenta, lo cual provoca una hemorragia descontrolada. Las coagulopatías que determinan una coagulación anormal lenta de la sangre pueden ocurrir debido a problemas en la cascada de la coagulación, como resultado de niveles muy bajos de plaquetas o la presencia de plaquetas sin función apropiada. Algunos pacientes incluso pueden presentar coagulopatía por más de una de estas causas.

Ciertos trastornos hacen que los pacientes tiendan a una coagulación deficiente. Debido a que los factores de la coagulación se producen en el hígado, los pacientes con enfermedad hepática avanzada, como la cirrosis, pueden no sintetizar factores de la coagulación suficientes para integrar coágulos estables. También existen ciertos trastornos genéticos hereditarios que dan origen a coagulopatías. Las personas hemofílicas, por ejemplo, padecen trastornos hereditarios que les impiden producir ciertos factores de la coagulación. De manera similar, la enfermedad de von Willebrand es el trastorno hematológico hereditario más frecuente, que afecta a alrededor de una de cada 1 000 personas. En esta afección, si bien el paciente tiene un número normal de plaquetas circulando en el torrente sanguíneo, éstas muestran defectos funcionales que causan una hemorragia excesiva cuando se presenta una lesión.

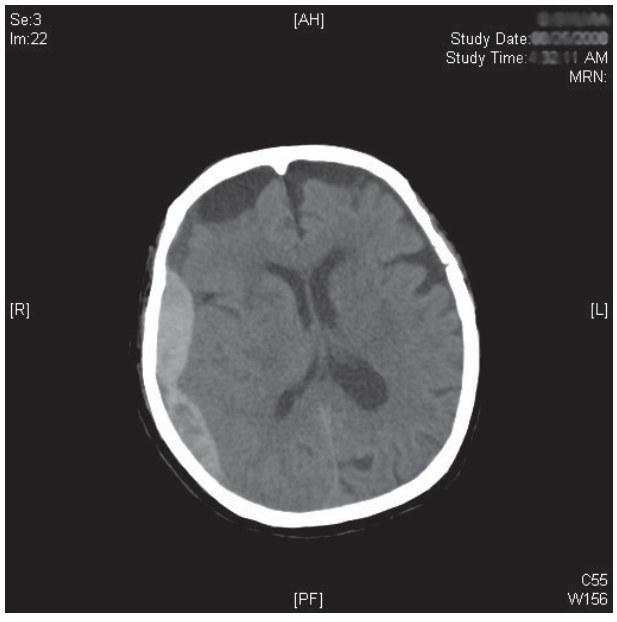
Existen ciertas alteraciones médicas en las que la capacidad normal para formar coágulos puede agravar la enfermedad, por ejemplo en personas con riesgo de infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, o en quienes tienen ritmos cardiacos anormales, como la fibrilación auricular. Por esta razón, millones de pacientes consumen fármacos denominados "anticoagulantes". La warfarina, dabigatrán, apixabán, rivaroxabán y enoxaparina inhiben a ciertos factores de la coagulación. Otros medicamentos, como el ácido acetilsalicílico y el clopidogrel, suprimen la agregación plaquetaria. Los pacientes que reciben estos compuestos muestran una mayor tendencia a desarrollar hemorragias que amenazan la vida cuando se lesionan, en comparación con quienes no los reciben. En algunos sistemas de servicios médicos de urgencia (SMU), los pacientes lesionados que utilizan estos fármacos se asignan con frecuencia a un centro para atención de traumatismos, incluso ante lesiones al parecer menores, debido a su mayor riesgo de sufrir hemorragia incontrolable. Deben seguirse los protocolos locales (figura 24-1).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 24-1 (A) En este paciente que utilizaba clopidogrel se sospechaba una lesión cefálica leve. Sin embargo, la tomografía computarizada del paciente (B) reveló una hemorragia intracraneal considerable. *(Fotografías A y B: © Edward T. Dickinson, MD)*



(A)



(B)

Identificación de los pacientes con coagulopatías

Un interrogatorio clínico completo es el elemento más importante al valorar a personas con sospecha de trastornos de la coagulación. Un aspecto crítico en cuanto a la capacidad para manejar a los pacientes con coagulopatías potenciales es la confirmación de que en efecto se encuentran en riesgo de desarrollar una hemorragia anormal con base en sus antecedentes farmacológicos. Por ejemplo, las personas con el antecedente de la arritmia denominada *fibrilación auricular* reciben a menudo anticoagulantes. Por lo regular, muchos TUM no consideran una prioridad la integración de la historia SAMPLE durante la valoración de los pacientes con traumatismo. En realidad, tiene particular importancia preguntar a todo paciente traumatizado que recibe atención si recibe algún "anticoagulante", como parte de la valoración.

CUIDADO DEL PACIENTE

Coagulopatía

El tratamiento de urgencia de un paciente con una coagulopatía potencial incluye lo siguiente:

1. Aplicar las precauciones universales apropiadas
2. Llevar a cabo una evaluación primaria y atender cualquier amenaza inmediata a la vida
3. Realizar el interrogatorio clínico al paciente e identificar el fármaco anticoagulante específico que recibe o el trastorno hemorragíparo que padece
4. Notificar al hospital tan pronto como sea posible, de tal modo que pueda prepararse para atender la causa específica del trastorno hemorrágico de la persona
5. Vigilar la aparición de signos y síntomas de estado de choque o compromiso del estado mental.
6. Administrar oxígeno suplementario al pacientesi parece estar en estado de choque o muestra deterioro del estado mental
7. Trasladar a un hospital receptor apropiado. El paciente puede requerir grandes volúmenes de hemoderivados (productos sanguíneos), que no se encuentran disponibles en hospitales pequeños. Deben seguirse los protocolos locales

Anemia

Anemia.
Número bajo de eritrocitos en la circulación.

Un número bajo de eritrocitos en la circulación se conoce como ***anemia***. Existen muchas causas por las cuales un paciente desarrolla anemia. La *anemia aguda* puede ser consecuencia de un traumatismo o una hemorragia masiva súbita del tubo digestivo. Estos pacientes pueden presentar con rapidez signos

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 24-2 Palidez conjuntival en un paciente con anemia crónica intensa. *(© Edward T. Dickinson, MD)*

y síntomas de choque (hipoperfusión), como frecuencia del pulso elevada, piel fría y húmeda, y al final hipotensión. La **anemia crónica** se desarrolla en un periodo mayor y puede deberse a trastornos como la hemorragia menstrual abundante recurrente, la pérdida hemática gastrointestinal lenta, o las enfermedades que afectan a la médula ósea o la estructura molecular de la propia hemoglobina. Los pacientes con anemia crónica se observan a menudo más pálidos de lo normal (por la deficiencia de eritrocitos circulantes) y muchas veces refieren fatiga y disnea con el ejercicio (por la entrega deficiente de oxígeno a las células del organismo). Sólo después de un periodo prolongado revelan los pacientes con anemia crónica signos y síntomas de choque. Una de las mejores alternativas para valorar la anemia crónica consiste en revisar la coloración de la conjuntiva del paciente en el párpado inferior. Los pacientes con anemia tienen una conjuntiva muy pálida, en contraste con la coloración roja o rosada observada en pacientes normales (figura 24-2).

Anemia de células falciformes

Anemia de células falciformes. Trastorno hereditario en el que un defecto genético de la hemoglobina produce una configuración anómala de los eritrocitos.

La ***anemia de células falciformes*** **(ACF)** es un trastorno hereditario en el cual los pacientes poseen un defecto genético en la hemoglobina, que da origen a una estructura anómala de los eritrocitos. La anemia de células falciformes puede ocurrir en personas de ascendencia africana, del Medio Oriente o la India, pero es más común en descendientes africanos.

Un eritrocito normal tiene forma de dona, pero con una depresión, que no es un orificio, en el centro. Los eritrocitos normales pueden comprimirse al tiempo que se desplazan y deslizarse a través de capilares pequeños, para aportar el oxígeno a las células de los órganos corporales. Los pacientes con anemia de células falciformes poseen eritrocitos que contienen una hemoglobina defectuosa que les impide adoptar una configuración y una capacidad de compresión normales. Estos eritrocitos anormales adquieren la forma de una hoz cuando se observan bajo el microscopio (figura 24-3). Por efecto de

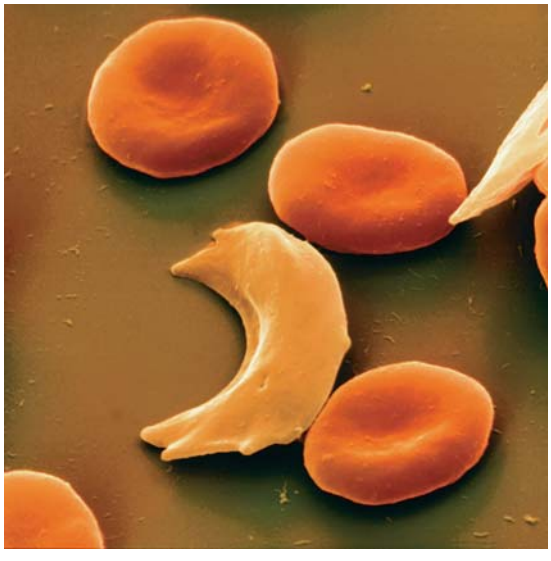


FIGURA 24-3 Microfotografía electrónica de barrido en la que se comparan algunos eritrocitos normales y una célula falciforme. *(© Science Source, Inc.)*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

su conformación anómala, estos eritrocitos no sobreviven en la circulación tanto tiempo como los normales. Esto da origen a la anemia crónica.

Las complicaciones de la ACF se atribuyen casi siempre a que los eritrocitos de configuración anormal se "atascan" (se desplazan con más lentitud y se acumulan), lo que produce bloqueos en los vasos sanguíneos pequeños del organismo. Entre las complicaciones de la anemia de células falciformes se encuentran:

- **Destrucción del bazo.** El bazo, a medida que filtra la sangre, se bloquea con los eritrocitos anormales. Debido a que el bazo es importante en el combate contra las infecciones, su pérdida representa un mayor riesgo de infecciones graves que amenazan la vida para los pacientes con ACF
- **Crisis dolorosa drepanocítica**. Una crisis drepanocítica es efecto de la aglomeración de eritrocitos falciformes en los capilares, lo que da origen a un dolor intenso en brazos, piernas, tórax, abdomen, o todos ellos
- **Síndrome torácico agudo.** El síndrome torácico se caracteriza por disnea y dolor torácico, en relación con hipoxia (concentración baja de oxígeno), cuando los vasos sanguíneos en los pulmones se bloquean
- **Priapismo.** En los varones se presentan erecciones prolongadas dolorosas debido a que los eritrocitos aglomerados impiden el drenaje normal de la sangre del pene erecto
- **Accidente cerebrovascular.** El accidente cerebrovascular puede desarrollarse cuando los eritrocitos aglomerados bloquean los vasos sanguíneos que irrigan al cerebro
- **Ictericia.** El hígado se ve sobrecargado por los productos de la degradación de los eritrocitos, lo que da origen a una pigmentación amarilla en los tejidos corporales

No obstante los avances en la atención médica moderna, los pacientes con ACF aún tienen una esperanza de vida menor a la normal. Además, algunos pacientes con enfermedad de células falciformes sufren crisis vasooclusivas dolorosas con tal persistencia que pueden desarrollar dependencia de los analgésicos narcóticos.

NOTA: *Algunos pacientes pueden indicar al TUM que tienen "rasgo drepanocítico" como parte de sus antecedentes médicos. Estos pacientes son portadores del gen de la enfermedad de células falciformes, pero no padecen el trastorno. En consecuencia, no sufren las complicaciones de la anemia drepanocítica y tienen una esperanza de vida normal. Se calcula que 1 de cada 12 afroestadounidenses porta el rasgo drepanocítico.*

Dentro Fuera

ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES

Se incluyen aquí sólo algunas complicaciones frecuentes de la anemia de células falciformes. A medida que se valora al paciente, ¿qué signos y síntomas "por fuera" se relacionan con las complicaciones "por dentro"? El cuadro siguiente define los nexos.

Fuera	Dentro
Infección	El bazo puede estar tan dañado por los eritrocitos falciformes que ya no funciona. Esto implica que se pierde la participación normal del bazo en la función inmunitaria, lo que predispone al paciente con anemia drepanocítica a infecciones más frecuentes y graves.
Dolor en huesos, articulaciones, abdomen y tejidos blandos	Una crisis vasooclusiva es un cuadro en el que los eritrocitos falciformes bloquean la microcirculación. Esto genera hipoxia y dolor intenso en los órganos afectados. A menudo ocurre en los huesos y las articulaciones, pero también puede afectar al abdomen y los tejidos blandos.
Dificultad para respirar, dolor torácico, tos, fiebre	Cuando se desarrolla una crisis vasooclusiva que afecta a los pulmones, puede inducir un síndrome torácico agudo. Los pacientes refieren dificultad para respirar (a menudo intensa), dolor torácico, tos y, en ocasiones, fiebre.
Erección peneana prolongada	Se piensa que los eritrocitos falciformes bloquean la sangre que trata de salir de los cuerpos esponjosos, lo que genera una prolongada y dolorosa erección del pene, denominado priapismo.
Síntomas de accidente cerebrovascular	Los pacientes con anemia falciforme (adultos y niños) tienen más probabilidad de experimentar un accidente cerebrovascular isquémico. El mecanismo preciso se desconoce. Si bien las células falciformes pueden afectar la microcirculación del cerebro e inducir un accidente cerebrovascular, muchos de estos cuadros se observan en vasos de mayor calibre en la circulación arterial.
Pigmentación amarilla de la piel y la esclerótica	El hígado se ve rebasado por la destrucción masiva de eritrocitos. Esta saturación de la función hepática produce ictericia (una pigmentación amarilla de la piel, la esclerótica, y otros tejidos y líquidos corporales).

CUIDADO DEL PACIENTE

Anemia de células falciformes

El tratamiento de urgencia de un paciente con anemia de células falciformes es el siguiente:

1. Administrar oxígeno suplementario
2. Vigilar a los pacientes con síndrome torácico agudo para identificar signos de respiración inadecuada y aplicar ventilación con bolsa-válvula-mascarilla según se requiera
3. Vigilar a los pacientes con fiebre alta para detectar signos de hipoperfusión y atender el estado de choque según se requiera
4. Trasladar a los pacientes con síntomas de accidente cerebrovascular agudo a un centro especializado designado, si está disponible. Seguir los protocolos locales

Punto de decisión

- ¿Deben solicitarse servicios de apoyo vital avanzado (ALS) para el control del dolor en este paciente con ACF?

Sistema urinario

CONCEPTO CENTRAL

Trastornos del sistema urinario

El sistema urinario está constituido por dos riñones, dos uréteres (que conducen a la orina desde cada uno de los riñones hasta la vejiga) y una uretra (para conducir la orina de la vejiga hacia el exterior del cuerpo; figura 24-4).

Como se analiza en el capítulo "Anatomía y fisiología", los riñones se encargan de la filtración de la sangre y la eliminación de ciertos productos de desecho y el exceso de sales y líquido a partir del organismo. Además, en periodos de deshidratación, los riñones también ayudan al organismo a retener el líquido necesario. Puesto que desempeñan estas funciones críticas, los riñones son esenciales para la vida.

Enfermedades del sistema urinario

Existen muchas enfermedades que afectan al sistema urinario, lesionan distintos segmentos del sistema urinario y varían desde los problemas menores que se resuelven con facilidad hasta trastornos que amenazan la vida.

Infecciones de las vías urinarias

Las infecciones de las vías urinarias (IVU) son quizá el proceso patológico más frecuente que aflige al sistema urinario. Las IVU son causadas por bacterias y en su mayoría se limitan a la vejiga, lo que produce síntomas de micción dolorosa y frecuente. Si no recibe tratamiento, una infección vesical puede ascender por el uréter y llegar al riñón, trastorno que se conoce como ***pielonefritis***. Los pacientes con pielonefritis refieren a menudo dolor unilateral en el flanco, además de síntomas normales de IVU, y por lo general parecen más enfermos respecto de aquéllos con infecciones vesicales no complicadas. Una infección de vías urinarias puede ser una alteración grave que ponga en riesgo la vida (en particular en los ancianos) si las bacterias se diseminan hacia el torrente sanguíneo.

Pielonefritis.
Infección que inicia en las vías urinarias bajas y asciende por el uréter hasta llegar al riñón.

Litos renales

Los litos renales provocan un trastorno doloroso y frecuente relacionado con el sistema urinario. Por lo general están constituidos por oxalato de calcio y se forman en el riñón. Si permanecen en éste, no producen casi nunca síntomas. Sin embargo, los cálculos renales pueden ocasionar dolor intenso unilateral en el flanco que se irradia a la región inguinal cuando descienden desde el riñón y quedan alojados en el uréter, de manera que no pueden avanzar hacia la vejiga (figura 24-5). Los pacientes con dolor por litiasis renal cursan muchas veces con náusea y vómito.

Pacientes con sondas urinarias

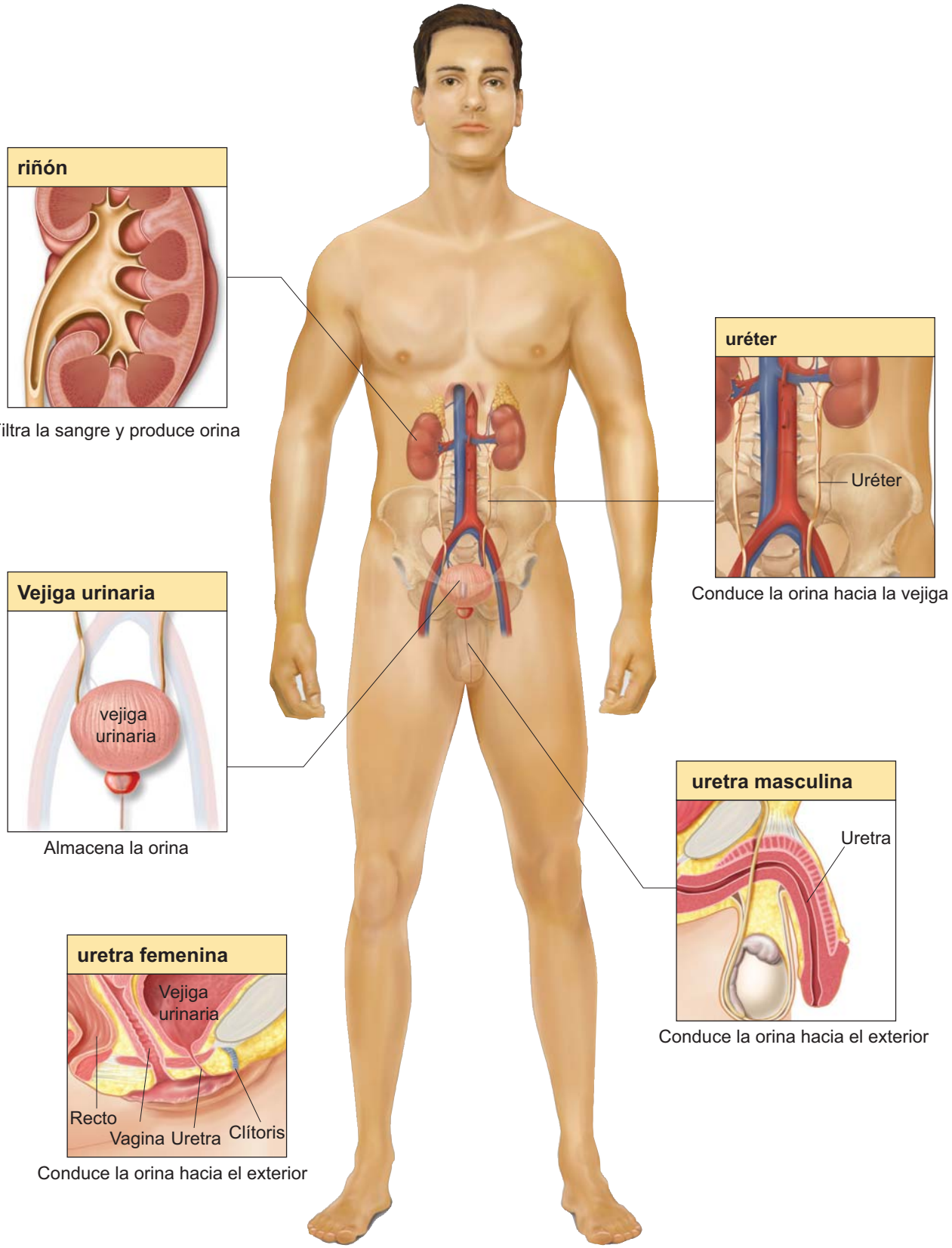
El TUM atiende a ciertos pacientes que han perdido la capacidad de orinar con normalidad. Esto puede ser consecuencia de la obstrucción al flujo de salida de la vejiga (como en el caso de un tumor o una próstata grande) o de un trastorno neurológico que hace perder la capacidad para iniciar la micción normal. Estos pacientes utilizan con frecuencia una ***sonda urinaria*** para el drenaje de la orina.

Sonda urinaria.
Tubo de drenaje que se coloca dentro del sistema urinario para permitir que la orina fluya hacia el exterior del organismo.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 24-4 Sistema urinario

SISTEMA URINARIO



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

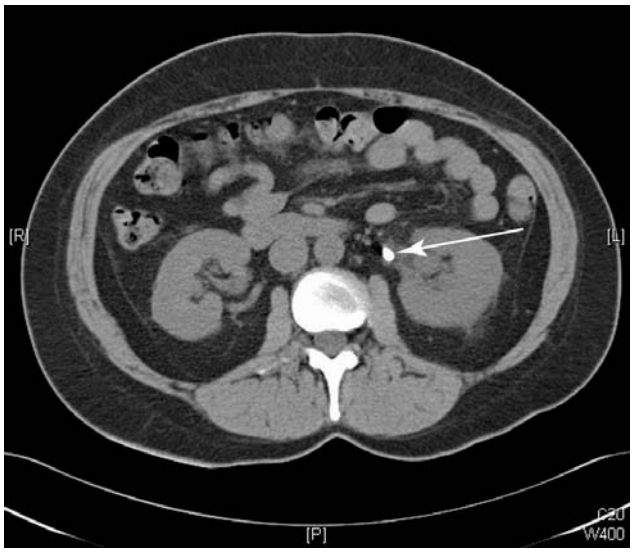


FIGURA 24-5 Tomografía computarizada que muestra un lito renal (véase la flecha) alojado en la región proximal del uréter izquierdo. *(© Edward T. Dickinson, MD)*

El sitio más común por el que se coloca una sonda urinaria es la uretra. Algunas sondas permanecen a largo plazo, en tanto que otros pacientes introducen la sonda en su uretra cada vez que orinan. En ciertos casos, un urólogo o un cirujano pueden insertar una sonda urinaria en el riñón o la vejiga a través de la piel, con el objetivo de drenar la orina, ya sea a corto o largo plazo.

Las infecciones de las vías urinarias y el traumatismo local en el sitio de inserción del dispositivo son dos de las complicaciones más frecuentes relacionadas con las sondas urinarias.

Insuficiencia renal

La enfermedad más grave de los riñones es la ***insuficiencia renal.*** Ésta se presenta cuando los riñones pierden la capacidad de filtrar de manera adecuada la sangre y eliminar las toxinas y el exceso de líquido a partir del organismo.

Insuficiencia renal.
Pérdida de la capacidad de los riñones para filtrar la sangre y remover las toxinas y el exceso de líquido del organismo.

Existen muchas causas para el desarrollo de insuficiencia renal. Algunas de ellas son súbitas (agudas) y algunas evolucionan de manera gradual (crónicas). La *insuficiencia renal aguda* puede presentarse como consecuencia del estado de choque, la ingestión de tóxicos y otras causas. Algunas personas que sufren insuficiencia renal aguda pueden recuperar la función renal normal si la causa subyacente de la lesión del riñón se identifica y corrige con rapidez. Un ejemplo de esto es la deshidratación intensa en un paciente atrapado durante varios días en un edificio derrumbado, quien puede recuperar la función renal normal al pasar el tiempo con un tratamiento intensivo con soluciones intravenosas. Sin embargo, otros que sufren insuficiencia renal aguda nunca recuperan la función normal de los riñones. Entre las causas de la *insuficiencia renal crónica* se encuentran las enfermedades hereditarias, como la poliquistosis renal. Sin embargo, con más frecuencia el daño a largo plazo se debe a la diabetes o la hipertensión arterial mal controladas, o ambas, lo que determina la pérdida de la función renal normal.

Enfermedad renal terminal (ERT).
Insuficiencia renal irreversible, a tal punto que los riñones ya no pueden mantener una filtración y un equilibrio hídrico suficientes para mantener la vida; por lo regular se requiere diálisis para la sobrevivencia con ERT.

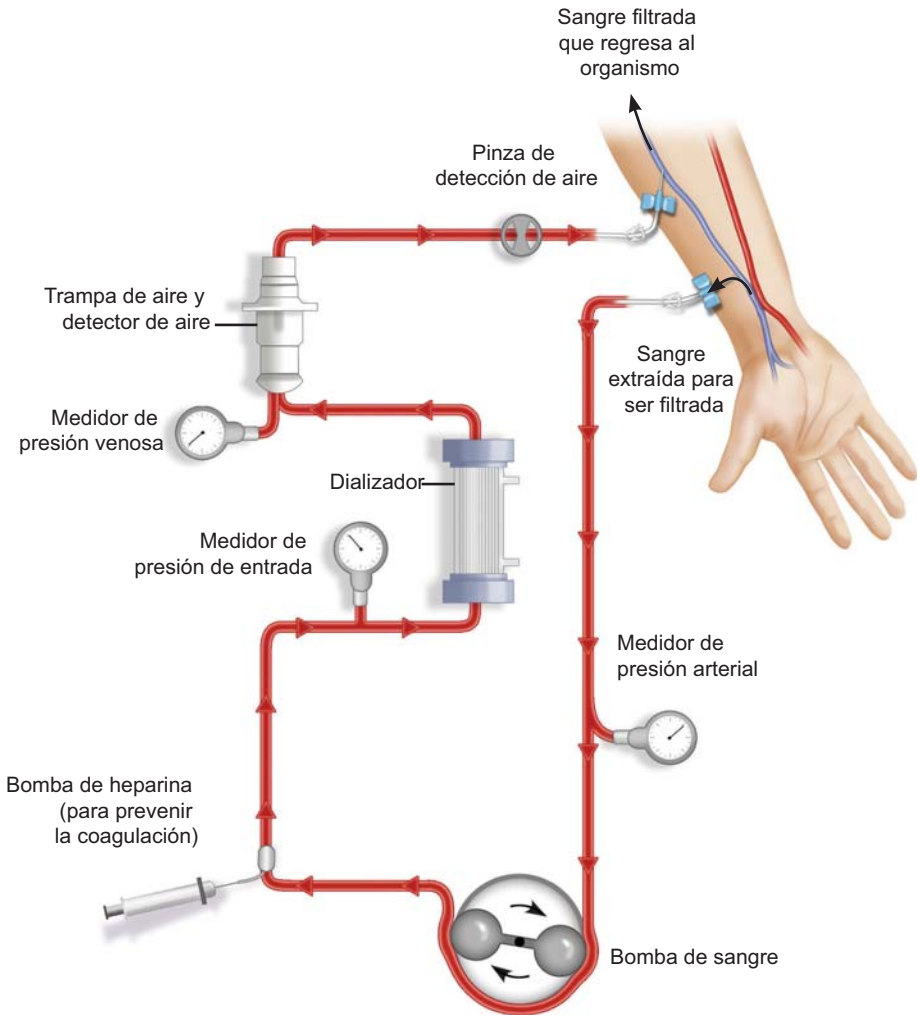
Se considera que los pacientes que desarrollan insuficiencia renal irreversible, al grado de que sus riñones ya no pueden filtrar y equilibrar los líquidos en grado suficiente para mantener la vida, padecen ***enfermedad renal terminal*** **(ERT)**. Los pacientes con ERT necesitan casi siempre ***diálisis*** para sobrevivir. Alrededor de 900 000 estadounidenses se hallan en tratamiento por ERT y más de 400 000 de ellos viven con diálisis crónica.

Diálisis.
Proceso por el cual las toxinas y el exceso de líquido se eliminan del organismo mediante un sistema médico independiente de los riñones.

La diálisis es el proceso por el cual se utiliza un sistema médico externo independiente de los riñones para remover las toxinas y el exceso de líquido a partir del organismo. Existen dos tipos generales de diálisis: *hemodiálisis y diálisis peritoneal*. Más de 90% de los pacientes con ERT que requieren diálisis en Estados Unidos se someten a hemodiálisis en centros de atención ambulatoria especializados, en vez de recurrir a la diálisis peritoneal. Sólo 8% de los pacientes en diálisis en Estados Unidos se trata en su propia casa mediante hemodiálisis domiciliaria o diálisis peritoneal. La gran mayoría de los más de 400 000 estadounidenses en diálisis atendidos en centros especializados se somete a tratamiento tres veces por semana, con una duración cada sesión de 3 a 4 h. Si bien algunos de los pacientes llegan a sus citas para diálisis por sus propios medios, muchos otros recurren al transporte médico para acudir y salir de la diálisis. Esta necesidad de traslado médico ha dado origen a una interrelación frecuente del TUM y los pacientes con ERT.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 24-6 Mecanismo de acción de la hemodiálisis. *(Adaptada de Treatment Methods for Kidney Failure, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; U.S. Centers for Disease Control and Prevention.)*



Hemodiálisis

En la hemodiálisis (HD), la variedad más frecuente de diálisis, el paciente se conecta a un aparato de diálisis que bombea su sangre a través de filtros especializados para retirar las toxinas y el exceso de líquido (figura 24-6). Un paciente se mantiene conectado a un aparato de diálisis mediante dos catéteres de gran calibre. Uno de ellos permite que la sangre salga del organismo y fluya hacia la máquina de diálisis, en tanto que el otro posibilita el retorno de la sangre hacia el cuerpo tras la filtración. Esto crea un circuito por medio del cual la sangre se extrae del organismo, se filtra y regresa al cuerpo de manera continua durante varias horas, mientras el paciente se mantiene conectado al aparato.

PUNTO de VISTA



"Tengo una amiga sometida a diálisis. Es joven; no es alguien a quien se imaginaría enferma. Acude tres veces por semana a sus sesiones. En ocasiones voy con ella para hacerle compañía o paso por ahí cuando atendemos una llamada en el hospital vecino. Esto sin duda ha hecho que yo esté más consciente de la diálisis y de las personas que se someten a ella. Algunas veces parece un milagro que la diálisis sea incluso posible. Ella me ha dicho que la mantiene viva… y lo que ocurre cuando falta a una cita."

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 24-7 Catéter de dos vías para hemodiálisis insertado en una vena de gran calibre del torso. *(© Edward T. Dickinson, MD)*

Puesto que la HD necesita un flujo abundante de sangre a partir del organismo, los pacientes con ERT en este tipo de diálisis crónica cuentan con un medio especializado de acceso a la circulación sanguínea. Los pacientes con hemodiálisis pueden tener un catéter de dos vías especializado que se inserta en una de las venas principales del torso (figura 24-7) o bien una fístula quirúrgica en una de sus extremidades, que conecta el flujo de sangre arterial con el venoso (figura 24-8). Debido a que una fístula contiene flujo turbulento por la conexión quirúrgica de una arteria y una vena, una fístula arteriovenosa (A-V) funcional muestra una vibración característica denominada ***frémito (thrill)*** al palparse con suavidad. Los pacientes con ERT protegen bien sus fístulas e insisten en que se utilice otra extremidad para cuantificar la presión arterial. Esto resulta apropiado, dada la importancia y la vulnerabilidad de la fístula.

Frémito.
Una vibración que se percibe con la palpación suave, como la que existe de manera característica en una fístula arteriovenosa.



FIGURA 24-8 Una fístula consiste en la conexión quirúrgica de una arteria y una vena en una extremidad. *(© Edward T. Dickinson, MD)*

Diálisis peritoneal

Los pacientes que manejan su ERT con diálisis peritoneal (DP) lo hacen casi siempre en su propia casa. La DP es un proceso más lento que la HD y hace necesarias numerosas sesiones diarias en casi todos los pacientes. A pesar de que se requieren sesiones más frecuentes, muchos pacientes prefieren la DP a la HD debido a que les permite el tratamiento en casa. En México, la DP es la variedad más frecuente de diálisis.

La diálisis peritoneal actúa al aprovechar la gran área de superficie de la cavidad peritoneal en torno de los órganos abdominales como medio para retirar las toxinas y el exceso de líquido del organismo. Los pacientes con ERT que se someten a DP cuentan con un catéter a permanencia, que se implanta a través de la pared abdominal y se aloja en la cavidad peritoneal (figura 24-9). Varios litros de una solución de diálisis con formulación especial se infunden en la cavidad abdominal y se dejan ahí

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 24-9 Catéter para diálisis peritoneal. *(© Edward T. Dickinson, MD)*



Recambio.
Un ciclo de infusión y drenaje de la cavidad peritoneal durante la diálisis peritoneal.

Diálisis peritoneal continua ambulatoria.
Proceso de recambio por gravedad para la diálisis peritoneal, en el cual una bolsa con solución para diálisis se coloca por arriba del nivel del catéter abdominal, para llenar la cavidad abdominal, y luego se baja más allá del nivel del catéter para permitir el drenaje del líquido.

Diálisis peritoneal automática.
Proceso mecánico para diálisis peritoneal en el que una máquina infunde solución para diálisis en la cavidad abdominal y luego la drena.

durante varias horas, durante las cuales absorben los productos de desecho y el exceso de líquido; a continuación, la solución se drena de nueva cuenta hacia la bolsa y se elimina. El equipo de infusión de la solución de DP se asemeja en gran medida a una bolsa de solución intravenosa grande con su venoclisis. Cada ciclo de infusión y drenaje de la cavidad peritoneal se conoce como ***recambio***.

Existen dos tipos de diálisis peritoneal: ***diálisis peritoneal continua ambulatoria*** **(DPCA)** y ***diálisis peritoneal automática*** **(cíclica; DPA)**. En la DPCA, la variedad más frecuente de DP, el líquido se deja dentro de la cavidad peritoneal mediante el pinzamiento del catéter durante 4 a 6 h. El paciente repite entonces el recambio varias veces al día. Se trata de un proceso de recambio simple por gravedad, en el cual la bolsa se eleva por encima del nivel del catéter peritoneal para la infusión del líquido de diálisis, y luego se baja más allá del nivel del abdomen para permitir el drenado del líquido.

Para la DPA se emplea el mismo tipo de catéter peritoneal usado en la DPCA. Sin embargo, más que recurrir al recambio por gravedad, se utiliza una máquina para llenar y vaciar la cavidad abdominal con líquido de diálisis tres a cinco veces durante la noche, mientras la persona duerme. En la mañana, la última infusión se queda dentro del abdomen, donde permanece todo el día.**

Urgencias médicas en la enfermedad renal terminal

Las urgencias médicas que se identifican en los pacientes con ERT pueden dividirse de manera general en dos grupos: las que se derivan de la pérdida de la función renal normal y las que son complicaciones de los tratamientos de la diálisis. Además, nunca debe olvidarse que la gran mayoría de los pacientes con diálisis cursa con otros trastornos subyacentes graves, como diabetes e hipertensión arterial, de tal modo que también se encuentra en riesgo de sufrir urgencias médicas relacionadas con esos trastornos, al margen de su insuficiencia renal.

Complicaciones de la enfermedad renal terminal

Las complicaciones más graves de la ERT que atiende el TUM ocurren cuando los pacientes no se dializan. Mal clima, enfermedad y falta de apego son razones frecuentes por las que los pacientes con ERT faltan a sus citas para diálisis.

Debido a que estos pacientes carecen de la capacidad para eliminar el exceso de líquido del organismo, quienes omiten la diálisis a menudo se presentan con signos y síntomas similares a los identificados en la insuficiencia cardiaca congestiva (véase el capítulo "Urgencias cardiacas"). Se incluye a la disnea por acumulación de líquido en los pulmones, que de igual modo se acumula en otros sitios, como tobillos, manos y cara. Además, puesto que los pacientes con ERT ya no pueden equilibrar y eliminar el exceso de electrólitos y otras toxinas, quienes difieren la diálisis pueden sufrir trastornos eléctricos del corazón (arritmias). Esto se debe a que el funcionamiento apropiado del sistema eléctrico cardiaco exige que las concentraciones de electrólitos en el torrente sanguíneo se mantengan dentro de un intervalo estrecho. Las concentraciones elevadas del electrólito potasio son en particular peligrosas y pueden dar origen a la muerte por arritmias.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUIDADO DEL PACIENTE

Paciente con ERT que omite la diálisis

Cuando se identifica a un paciente con ERT que omitió la diálisis y experimenta problemas, deben seguirse los pasos siguientes:

1. Valorar el ABC
2. Al cuantificar los signos vitales, medir la presión arterial en el brazo sin fístula
3. Colocar al paciente en una posición cómoda, es decir, ir sentado en la camilla
4. De existir dificultad respiratoria, administrar oxígeno a 15 L/min mediante mascarilla de no reinhalación
5. Vigilar en forma cuidadosa los signos vitales y mantenerse preparado para conectar y utilizar un desfibrilador automático externo (DAE) si el paciente desarrolla falta de respuesta y ausencia de pulso. Tener consciencia de que los pacientes con ERT que sufren un paro cardiaco pueden no responder a la desfibrilación. Los paramédicos llevan consigo ciertos medicamentos que pueden administrarse en campo para ayudar a estabilizar las arritmias inducidas por la ERT. Evaluar la necesidad del respaldo de ALS, pero no postergar el traslado al hospital
6. Trasladar a un paciente un hospital con capacidad para llevar a cabo la diálisis renal

Punto de decisión

- ¿Debe solicitarse apoyo de ALS para el manejo de los efectos colaterales que presenta el paciente por omitir la diálisis?

Complicaciones de la diálisis

Las complicaciones directas principales en los pacientes con hemodiálisis tienen relación con el hecho de que en ellos se accede a vasos sanguíneos grandes varias veces por semana para realizar la hemodiálisis. Otras complicaciones son:

- Hemorragia a partir de la fístula A-V al tiempo que se retiran las agujas para diálisis durante el proceso de desconexión de la máquina
- Formación de coágulos y pérdida de la función de la fístula A-V. Esto hace que a la palpación la fístula se encuentre indurada y carezca del frémito normal
- Infección bacteriana en la sangre como consecuencia de la contaminación de la fístula A-V o el catéter para diálisis durante la conexión y la desconexión del aparato

La complicación grave más frecuente en los pacientes con ERT que se someten a diálisis peritoneal es la ***peritonitis*** aguda, una infección bacteriana dentro de la cavidad peritoneal. Los pacientes con DP que desarrollan peritonitis pueden presentar dolor abdominal, fiebre y el signo diagnóstico de turbidez del líquido de diálisis al tiempo que se drena de la cavidad peritoneal, con pérdida de su aspecto transparente normal. El líquido de diálisis peritoneal infectado tiene un aspecto muy similar al del caldo de pollo, tanto en color como en turbidez.

Peritonitis.
Infección bacteriana dentro de la cavidad peritoneal.

CUIDADO DEL PACIENTE

Paciente con ERT y complicaciones por la diálisis

Al atender a un paciente con ERT que experimenta complicaciones por la diálisis, deben seguirse los pasos siguientes:

1. Valorar el ABC
2. Controlar de inmediato cualquier hemorragia grave a partir de la fístula AV. Utilizar la compresión directa, la elevación y la aplicación de vendajes hemostáticos según se requiera. En general, debe evitarse el uso de un torniquete en esta situación puesto que puede dañar la fístula AV. Sin embargo, si no es posible controlar una hemorragia que amenace la vida por algún otro medio, debe colocarse un torniquete en el sitio más cercano posible a la raíz de la extremidad, y no directo sobre la fístula
3. Administrar oxígeno suplementario a 15 L/min mediante mascarilla de no reinhalación en pacientes con diálisis y dificultad respiratoria
4. No debe soslayarse que los pacientes con ERT y peritonitis o alguna infección bacteriana en la sangre pueden desarrollar estado de choque, con signos de hipoperfusión. Manejar el estado de choque manteniendo al paciente caliente y en posición supina
5. Si se sospecha peritonitis en un paciente con diálisis peritoneal, trasladar la bolsa de la solución de recambio de la diálisis junto con el paciente, de tal manera que pueda analizarse en el hospital para detectar bacterias y confirmar el diagnóstico

“Cuando existen dudas es posible llamar al médico y hablar con él. No hay nada malo en ello.”



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Por último, nunca debe olvidarse que la gran mayoría de los pacientes en diálisis tiene otros trastornos subyacentes, como diabetes e hipertensión arterial, de tal manera que también está en riesgo de desarrollar urgencias médicas relacionadas con estas afecciones, sin relación con la insuficiencia renal.

Pacientes con trasplante renal

Los riñones son los órganos que se trasplantan con más frecuencia. Los pacientes con enfermedad renal terminal pueden ser elegibles para el trasplante renal que, de ser exitoso, puede conferir a la persona una función renal normal que ponga fin a la necesidad de someterse a diálisis.

Cada año, cirujanos especializados llevan a cabo en Estados Unidos alrededor de 16 000 trasplantes renales. Gracias a la amabilidad de los donadores de órganos, un trasplante renal permite la colocación de un riñón sano en la región inferior del abdomen del paciente con ERT. El cirujano conecta entonces el sistema circulatorio y el uréter al riñón trasplantado, lo que permite a la persona tener oportunidad de recuperar la función renal normal.

Los pacientes con trasplante renal reciben el resto de su vida un tipo especial de medicamentos que impide el rechazo del órgano, mediante la supresión del sistema inmunitario del cuerpo. Sin embargo, estos mismos fármacos que ayudan a proteger al riñón trasplantado hacen que estos pacientes sean más susceptibles a las infecciones graves.

Toma de decisiones críticas



¿Debe solicitarse apoyo vital avanzado?

Indique si debe solicitarse soporte vital avanzado para los siguientes pacientes y, de ser así, la razón para ello.

1. Un paciente de 29 años de edad con anemia falciforme, con dolor intenso en sus brazos y tórax
2. Un paciente de 42 años de edad que terminó de realizarse poco ante sus diálisis peritoneal y refiere dolor abdominal intenso, que se intensifica con el movimiento
3. Una mujer de 55 años de edad que se negó a salir de su casa para acudir a sus sesiones de hemodiálisis y señala ahora dificultad intensa para respirar, tiene pulso rápido y se percibe ansiosa
4. Un paciente de 37 años de edad con anemia de células falciformes, que refiere fatiga extrema

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- La sangre provee oxígeno a las células, retira el dióxido de carbono de ellas y controla la hemorragia mediante coagulación
- La sangre está constituida por eritrocitos, leucocitos, plaquetas y plasma
- La anemia consiste en un número bajo de eritrocitos en la circulación
- La anemia de células falciformes es una enfermedad hereditaria en la que un defecto de la hemoglobina induce una configuración en hoz de los eritrocitos. Este aspecto anómalo impide el desplazamiento de los eritrocitos por los capilares, lo cual hace que se "atasquen" y bloqueen los vasos sanguíneos de menor calibre

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- El sistema urinario está constituido por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra
- Los riñones llevan a cabo un filtrado vital de la sangre, para remover los productos de desecho. También ayudan a mantener el equilibrio del agua en el organismo
- Entre los problemas del sistema urinario se encuentran infección, litiasis renal e insuficiencia renal
- La insuficiencia renal es un trastorno en el cual los riñones son incapaces de filtrar con normalidad los desechos y equilibrar los líquidos y los electrólitos en el organismo
- La diálisis elimina el exceso de líquido y electrólitos del organismo a través de filtración. La diálisis puede llevarse a cabo mediante una de dos técnicas: hemodiálisis o diálisis peritoneal. La hemodiálisis en los centros para diálisis se lleva a cabo tres veces por semana. La diálisis peritoneal se realiza en casa y casi siempre son necesarias varias sesiones cada día
- En pacientes con enfermedad renal terminal pueden presentarse complicaciones importantes cuando no se acude a las sesiones de diálisis, por infecciones o como consecuencia de la hemorragia a partir de los sitios de acceso para la hemodiálisis

Decisiones clave

- ¿Tiene el paciente antecedente de enfermedad de células falciformes o enfermedad renal terminal?
- ¿Tiene el paciente una fístula A-V?
- ¿Es necesario solicitar apoyo temprano de ALS por la presencia de complicaciones debido a la inasistencia a una cita para diálisis?

Glosario del capítulo

Anemia. Número bajo de eritrocitos en la circulación.

Anemia de células falciformes (drepanocitosis). Un trastorno hereditario en el cual un defecto genético de la hemoglobina produce una conformación anómala del eritrocito.

Coagulopatía. Pérdida de la capacidad normal para formar un coágulo que da lugar a una hemorragia interna o externa.

Diálisis. Proceso por el cual la sangre se filtra para eliminar las toxinas y el exceso de líquidos por medio de un sistema médico independiente de los riñones.

Diálisis peritoneal ambulatoria continua. Proceso de intercambio de la diálisis peritoneal por gravedad, en el cual una bolsa con solución para diálisis se coloca por arriba del nivel de la sonda peritoneal para llenar la cavidad abdominal, y se baja hasta un nivel inferior a la sonda para drenar el líquido.

Diálisis peritoneal automática. Proceso mecánico de diálisis peritoneal en el que una máquina llena la cavidad abdominal con la solución para diálisis y luego la vacía.

Enfermedad renal terminal (ERT). Insuficiencia renal irreversible en la que los riñones ya no pueden lograr una filtración adecuada y el equilibrio hídrico para mantener la vida; para sobrevivir con ERT casi siempre es necesaria la diálisis.

Frémito. Vibración que se percibe con la palpación suave, como la que se presenta de manera característica sobre una fístula arteriovenosa.

Insuficiencia renal. Pérdida de la capacidad de los riñones para filtrar la sangre y eliminar las toxinas y el exceso de líquido del organismo.

Peritonitis. Inflamación del peritoneo, casi siempre a consecuencia de infección bacteriana.

Pielonefritis. Una infección que inicia en las vías urinarias y asciende por el uréter hasta llegar al riñón.

Recambio. Un ciclo de llenado y drenaje de la cavidad peritoneal durante la diálisis peritoneal.

Sonda urinaria. Dispositivo que se inserta hasta la vejiga por la uretra para drenar la orina que contiene la primera.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. ¿Qué es la anemia de células falciformes?
2. ¿En qué consiste el "atascamiento" en un paciente con anemia de células falciformes?
3. ¿Qué es el **frémito**?
4. ¿Cuál es la diferencia entre la **hemodiálisis** y la **diálisis peritoneal**?
5. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden identificarse si un paciente no acude a una cita para diálisis?

Analizar y vincular

*Relacione la información del capítulo **"Urgencias cardiacas"** con la correspondiente a la sección sobre enfermedad renal terminal de este capítulo para analizar las situaciones siguientes:*

1. Usted atiende un paciente que no acudió a una sesión de diálisis. Debido a la acumulación de líquido, el paciente tiene signos y síntomas similares a los de la insuficiencia cardiaca congestiva. ¿Cuáles son estos signos y síntomas?
2. Su paciente, que no ha asistido a varias sesiones de diálisis, indica que tiene palpitaciones. ¿A qué se deben?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Ejercicios de pensamiento crítico

Las enfermedades urinarias y la anemia de células falciformes pueden inducir urgencias que ponen en riesgo la vida. El propósito de este ejercicio es analizar las manifestaciones de dos pacientes de este tipo.

1. Usted traslada a una paciente con regularidad para someterse a diálisis tres veces por semana. Estuvo enferma y canceló el traslado el día anterior. Ahora le indica que no puede respirar y que siente como si fuera a morir. ¿Es posible que tenga un malestar real después de no asistir un solo día a la diálisis?
2. Usted atiende a un paciente con antecedente de crisis drepanocítica, que refiere dolor intenso en las piernas. El paciente se rehúsa a moverse porque le duele demasiado. Su compañero piensa que el enfermo está exagerando y que refiere un dolor falso para obtener medicamentos del hospital. ¿Concuerda usted con su compañero? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué debe hacer usted por el paciente?

De la fisiopatología a la práctica

Las preguntas siguientes están diseñadas para facilitar la obtención de información clínica relevante y asegurar la toma de decisiones precisas en campo.

- Usted atiende a un paciente que refiere síntomas de accidente cerebrovascular. Tiene antecedente de enfermedad de células falciformes. ¿Hace la anemia drepanocítica más o menos probable el diagnóstico de accidente cerebrovascular en esta persona? ¿Por qué?
- Un paciente con anemia de células falciformes le dice que padece infecciones graves recurrentes. ¿Por qué tendría un paciente con ACF este problema?



Escenas del trabajo en campo

Se le envía a cubrir una llamada común de "traslado de rutina" para una paciente de 64 años, desde un asilo para ancianos hasta su cita para diálisis. Usted llega y encuentra a la paciente con alteración del estado mental "sin sentirse bien".

Usted observa que la paciente tiene una mala coloración, que el personal le indica es normal para ella. La enferma se muestra un tanto ansiosa y su piel se percibe caliente a la palpación.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Cuáles son los pasos iniciales para la valoración de esta paciente?
2. ¿En qué sentido se integra el antecedente de diálisis al cuadro de la paciente en este momento?

Usted lleva a cabo una evaluación primaria y encuentra que la respiración de la paciente es un poco rápida, pero adecuada, y de 28 por minuto. La persona tiene pulsos periféricos y no hay hemorragia externa evidente. La oximetría de pulso reveló una saturación de 94%. La paciente responde a las preguntas pero está somnolienta y un poco confundida. El personal dice que esto es algo nuevo en la paciente, que suele estar bastante orientada.

Preguntas sobre la escena

3. ¿Qué valoraciones debe llevar usted a cabo a continuación?
4. ¿Piensa usted que la condición de la paciente guarda relación con su diálisis?

El pulso y la respiración de la persona tienen una frecuencia un poco alta. Su presión arterial es de 108/58 mm Hg, su piel se palpa caliente y seca, y sus pupilas son simétricas y reactivas a la luz. La paciente tiene un poco de dificultad para respirar y se observa un poco de líquido acumulado en torno de los tobillos. En los pulmones se auscultan estertores leves (finos) en las bases. La glucemia es de 102 mg/dL. Pese a que la paciente no puede seguir las instrucciones para aplicar la escala de Cincinnati, carece de asimetría facial o habla incomprensible. El personal dice que se veía bien cuando se fue a dormir la noche anterior.

Preguntas sobre la escena

5. El personal le pide que traslade a la paciente a su cita para diálisis y le indica que piensa que "ella estará bien cuando regrese". ¿Debe usted trasladarla a la sesión de diálisis o a un hospital?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Urgencias hematológicas y urinarias.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Urgencias Neurológicas

URGENCIAS

Neurológicas 07

Accidente cerebro vascular hemorrágico 110

Accidente cerebro vascular isquémico y accidente isquémico transitorio 112

Cefaleas 118

Crisis convulsivas - crisis epilépticas 124

Cuadros sincopales 129

Pérdida de conocimiento - Coma 133

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR HEMORRAGICO

Dres Juan F. Gruarín y Hugo Koatz

HEMATOMAS INTRACEREBRALES ESPONTANEOS

Introducción

Los Accidentes Cerebrovasculares representan una patología bastante frecuente en la practica diaria del servicio de urgencia.
El 85 % corresponden a procesos **isquémicos** y el 15% restantes hemorrágicos.
Es importante determinar la etiología del ACV debido que la conducta y el manejo terapéutico varían en forma significativa, como también qué especialidad debe continuar con el seguimiento del paciente.

Etiologia

La causa más frecuente de Hemorragia Intracerebral Espontánea, se debe a HIPERTENSION ARTERIAL, que causa la rotura de pequeñas arterias cerebrales (art. lenticuloestriadas). Én orden de frecuencia se encuentran: Malformaciones Vasculares (Aneurismas o Malformación arteriovenosa) las Coagulopatías y/o Vasculitis (Colagenopatías, consumo de drogas, HIV).

Clínica

Generalmente el episodio hemorrágico es ictal, es decir, en forma aguda determinando un foco motor (hemiplejía), alteraciones del lenguaje y trastornos en el estado de conciencia que puede manifestarse desde un estado de somnolencia, estupor o coma, dependiendo de la localización y volumen del sangrado. Es importante determinar la edad, los antecedentes del paciente y la forma de comienzo previo al sangrado, en casos de pacientes entre los 30 y 50 años sin antecedentes de HTA que presentaron un cuadro de cefalea intensa, días anteriores o antes del episodio ictal debe sospecharse la posibilidad de la rotura de una malformación vascular.

FASE PREHOSPITALARIA

Solamente nos vamos a referir a pacientes con trastornos en el estado de conciencia donde las medidas en el manejo inicial pueden ser determinantes para la morbimortalidad y posterior tratamiento especifico del paciente. Siempre debe mantenerse una vía aérea permeable, intubación orotraqueal en pacientes con una escala de Glasgow igual o menor a 8/15, mas oxigenoterapia, esto previene los cuadros de Hipoxia y la posibilidad de broncoaspiración, mantener al paciente a 40º la cabeza esto disminuye la presión intracraneana, si uno se encuentra cerca del hospital no deben tomarse ninguna otra medida y realizar rápidamente el traslado del paciente. En casos en los cuales el trayecto va demorar, se debe colocar una vía periférica en caso de tener que manejar una crisis convulsiva, manejo inicial de la presión arterial tratando de mantener una TAM (tensión arterial media) entre 90 y 100 mmhg; todas estas medidas aseguran mantener un FSC (flujo sanguíneo cerebral) adecuado para disminuir la posibilidad de isquemia encefálica.

FASE INTRAHOSPITALARIA

Una vez llegado el paciente deben tomarse todas las medidas necesarias para continuar con los procedimientos terapéuticos y diagnósticos:

- Intubación orotraqueal en paciente con Glasgow 8/15 o inferior.
- Oxigenoterapia o Asistencia respiratoria mecánica si es necesario.
- Sonda Nasogástrica.
- Sonda Vesical.
- Vía Central o Periférica de acuerdo al cuadro hemodinámico.
- Manejo de la crisis Hipertensiva-
- Determinar valores de Glucemia, Urea, Ionograma y Coagulograma para descartar cuadro metabólico.
- Cabecera a 40º
- Evitar soluciones DEXTROSADAS que aumentan el área de Isquemia cerebral, excepto en casos de Hipoglucemia
- Difenilhidantoína dosis de carga 18 mg /kg. peso. EV
- Manitol en casos de cuadro de hipertensión endocraneana 05 a 1 g/kg. Peso .EV

Estudios complementarios por imágenes
TAC de CEREBRO sin contraste

Evaluar si existe sangrado Intraparenquimatoso, Intraventricular o Subaracnoideo. La sangre en etapa aguda se ve Hiperdensa (Blanca), determinar Localización topográfica , si existe desplazamiento de línea media y Volumen del Hematoma.

Volumen del Hematoma = $\frac{\text{Nº de cortes x Diámetros Mayores}}{2}$

Clasificación

Existen distintos tipos de clasificaciones para los Hematomas Intraparenquimatosos, en este caso haremos una clasificación sencilla, didáctica que pueda ser interpretada por los médicos generalistas.

1 Supratentoriales
- Superficiales (Cortico-subcorticales)
- Profundos o Gangliobasales.

Ambos casos pueden incluir inundación Ventricular, empeorando el pronostico del paciente.

2 Infratentoriales

- Troncales (Mesencefálicos, Protuberanciales y Bulbares)
- Cerebelosos (Vermis y Hemisferios cerebelosos) con o sin extensión al sistema ventricular.

Tratamiento

Cuando hemos llegado al diagnóstico de Sangrado Encefálico y con estabilización hemodinámica del paciente debemos realizar la consulta con Neurocirugía. Con respecto a hematomas intraparenquimatosos espontáneos, daremos solo pautas generales de tratamiento y conducta a seguir, según pacientes con:

- Glasgow 3-5/15 NO son Quirúrgicos
- Glasgow 6-8/15 con sangrado Mesencefalo Protuberancial NO son Quirúrgicos.
- Glasgow 8-13/15 con un volumen entre 40 a 80 cc conducta quirúrgica.
- Glasgow 14-15 / 15 con volumen entre 40 a 80 cc puede plantearse una conducta expectante.
- Hematomas de Tronco Encefálico NO son Quirúrgicos.
- Hematomas y hemorragia subaracnoidea o hematomas corticosubcorticales debe sospecharse una malformación vascular y deben ser estudiados con una angiografía de vasos cerebrales.

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR ISQUEMICO Y ACCIDENTE ISQUEMICO TRANSITORIO

Prof. Dr. Raul C. Rey y Dra. Sandra Lepera

Desarrollo e implementación del programa de manejo del ACV Isquemico:

a. Desarrollo de campañas de educación de la población, con la finalidad de aumentar nivel de alarma.

b. Rápido acceso al servicio de emergencia médica:

1 Centralizar llamadas: 107, entrenamiento de operadoras en el reconocimiento de probable ACV.

2 Sistema de asistencia domiciliario: Modulo pre-hospitalario (protocolos de manejo, rápido transporte, aviso al hospital receptor)

3 Sistema de asistencia hospitalario:
Modulo hospitalario, dos niveles:

- Departamento de emergencia: plan diagnóstico, medidas terapéuticas iniciales.
- Equipo especializado: diagnóstico de subtipo, medidas terapéuticas especificas.

FASE PREHOSPITALARIA

Criterios

Sospecha de ACV isquémico transitorio o establecido.

Protocolo

1 Evaluación inicial: rápida confección de historia clínica, fundamental registrar: horario de inicio de los síntomas, estado de conciencia del paciente, alteraciones del habla, perdida de fuerza de un lado del cuerpo, perdida de la sensibilidad, incoordinacion. Escalas NIH y Glasgow.

2 Monitorear signos vitales.

3 ACV Agudo:
Su manejo requiere un A - B - C inicial (Air way) (cuidado de la vía aérea) - Breathing (respiración) - Circulation (circulación):
A - B: verificar permeabilidad de la vía aérea, dependiendo de esto y estado de conciencia usar: mascara o cánulas nasales, tubos oro faríngeos o intubación endotraqueal, prevenir la aspiración y facilitar succión de secreciones. Administrar oxigeno a 2 l/ min.
C: Tomar TA de ambos miembros y pulso cada 15 min. Monitoreo ECG.
Colocar vía parenteral con administración de solución salina isotónica. En general, la hipertensión en pacientes con ACV:
No debería ser tratada en la FASE PREHOSPITALARIA. Menos del 10% de los pacientes se presentan con hipotensión durante la fase aguda del stroke. Debe investigarse la causa. Reponer volumen con solución salina.

4 Si hay alteración de conciencia determinar glucemia: si es menor de 80 mg/dl, administrar 10 a 25 gramos de dextrosa al 50%, por vía endovenosa lentamente, en más de 2 minutos.

5 Comenzar el transporte del paciente al hospital lo mas rápidamente posible. Si el paciente tiene alteración de conciencia: trasladarlo en decúbito lateral izquierdo, con la cabeza y el tórax elevado.

6 Establecer comunicación con SAME y aviso al hospital receptor, notificando: probable ACV, estado de conciencia (escala de Glasgow), examen neurológico (escala del NIH), eventual compromiso de vía aérea o circulación.

7 Que no se debe hacer en un paciente con ACV?: Descender intempestivamente la TA, con nifedipina o diuréticos endovenosos. Administrar grandes cantidades de fluidos. Administrar dextrosa/agua libre. Demorar el transporte. Retrasar el tratamiento.

Fundamentos

La patología cerebrovascular ocupa el tercer lugar como causa de muerte y el primero como causa de discapacidad permanente en los adultos. Finalidad de la etapa prehospitalaria: el ACV isquémico

es una emergencia medica, tiempo dependiente, la rápida iniciación del tratamiento puede ayudar a reducir el daño y mejorar la recuperación neurológica de los pacientes con isquemia cerebral. La hipertensión arterial suele ser reactiva. Es fundamental realizar TC cerebral, por lo cual no se debe demorar el traslado.

FASE INTRAHOSPITALARIA

Dos niveles:

1 Departamento de emergencia:
Plan diagnóstico, medidas terapéuticas iniciales.

2 Equipo especializado:
Diagnóstico de subtipo, medidas terapéuticas especificas.

Departamento de Emergencia

Criterios

Sospecha de ACV isquemico transitorio o establecido. (notificado por sistema pre-hospitalario o concurre por otro sistema (medios propios, etc).

Protocolo

1 Cumplir con protocolo pre-hospitalario sino fue realizado. (Evaluación inicial: rápida confección de historia clínica, fundamental registrar: horario de inicio de los síntomas, estado de conciencia del paciente, alteraciones del habla, pérdida de fuerza de un lado del cuerpo, perdida de la sensibilidad, incoordinación. Escalas NIH y Glasgow. Monitorear signos vitales. Verificar permeabilidad de la vía aérea, dependiendo de esto y estado de conciencia usar: máscara o cánulas nasales, tubos oro faríngeos o intubación endotraqueal, prevenir la aspiración y facilitar succión de secreciones. Administrar oxigeno a 2 litros / minuto. Circulación: tomar TA de ambos miembros y pulso cada 15 min. Monitoreo ECG. Colocar vía parenteral con administración de solución salina isotónica. Si hay alteración de conciencia determinar glucemia: si es menor de 80 mg/dl, administrar 10 a 25 gramos de dextrosa al 50%, por vía endovenosa lentamente, en mas de 2 min.).

2 Plan diagnóstico: Realización de métodos complementarios: laboratorio (hematocrito, recuento de glóbulos blancos, recuento de plaquetas, glucemia, urea, tiempo de protrombina, KPTT, electrolitos sericos) TC cerebral sin contraste, ECG, Rx de torax.

3 Medidas terapéuticas iniciales: prevención y tratamiento de complicaciones clínicas y/o neurológicas: tratar hipoxia, manejo de la tensión arterial, medidas generales, tratar convulsiones, tratar hipertensión endocraneana.

a. Manejo de tensión arterial (TA) en ACV isquemico. La hipertensión arterial se recomienda NO TRATAR, salvo en: Isquemia miocárdica concomitante.- Disección aórtica. TA diastólica mayor de 140 mm Hg TA y/o sistólica mayor de 220 mm Hg. Uso de Trombolíticos concomitantes (TA sistólica mayor de 180 mm Hg y/ o diastólica mayor a 100 mm Hg). No decidir el tratamiento a partir de una única toma de TA, sino basarlo en dos o más tomas separadas por al menos 10 min. Usar: Enalapril EV: fco. amp. con 2.5 mg. empezar con con 1.25 mg EV lento (no menos de 5 min.). Labetalol: 10 mg EV en 1 a 2 minutos. Controlar TA cada 10 min. Puede repetirse la dosis cada 10 a 20 min, hasta llegar a los 150 mg/ día. Nitroprusiato de sodio: 0.5 - 10 ug/kg/min. Monitorear la TA cada 15 minutos durante la infusión de nitroprusiato. Menos del 10% de los pacientes se presentan con hipotensión durante la fase aguda del stroke. Debe investigarse la causa. Reponer volumen: solución salina. Drogas vasopresoras: dopa-mina, fenilefrina.

b. Medidas generales: elevar la cabecera de la cama y evitar movimientos de cabeza. Evitar alimentación enteral las primeras 24 horas, reposo y analgesia. Utilizar soluciones salinas. Tratar hiperglucemia si es mayor de 200 mg/dl. Control y tratamiento de hipertermia. Prevención de escaras. Cuidado de vías. Prevención de trombosis venosa.

c. Anticonvulsivantes: No se indican de rutina. Se inician si el paciente presenta crisis. La droga y vía de administración depende del tipo y frecuencia de crisis. Diazepan 5 a 10 mg EV ante crisis repetitivas, fenitoina oral 100mg/cada 8 hs., ante una única crisis.

d. Manejo de la hipertensión endocraneana (HTE): solamente el 10 al 20% de los pacientes presentan edema que produce deterioro clínico y necesita medidas terapéuticas. Medidas standard: Os-moterapia: Manitol 20% (0.25 a 1 mg /Kg cada 4 a 6 hs actua en 10 a 20 min), no más de 5 días, asociado a furosemida 10mg cada 4 a 8 horas. Hiperventilación: HV cada 10 mm de descenso de pCO2 disminuye 20% la presión intracraneal. El uso de dexametasona no mostró beneficio. Medidas agresivas: excepcional cirugía.

4 Que no se debe hacer en un paciente con ACV?
Descender intempestivamente la TA, con nifedipina o diuréticos endovenosos. Administrar grandes cantidades de fluidos. Administrar dextrosa/ agua libre. Demorar el transporte. Retrasar el tratamiento.

5 Avisar a grupo de asistencia especializado.

6 Equipo especializado: diagnostico de subtipo, medidas terapéuticas especificas. Diagnostico de subtipo de ACV: realizar métodos complementarios específicos: resonancia magnética nuclear, doppler, angiografía. Evaluar con grupo de asistencia especializado uso de antitromboticos (trombolíticos- anticoagulacion) y/o neuroprotectores y/o cirugía de emergencia.

Fundamentos

Ante el nihilismo terapéutico de muchos médicos se debe establecer cambios de conducta frente al ACV:

a. Es prevenible y tratable.
b. Requiere tratamiento de emergencia.
c. Cualquier persona puede sufrir un ACV.
d. El ACV requiere la misma atención que el IAM.
e. La recuperación del ACV continua a lo largo de la vida, pero es crucial las conductas terapéuticas iniciales.

La finalidad del departamento de emergencia es:

1 Confirmar que se trata de un ACV y descartar otras patologías.
2 Comenzar tratamiento adecuado para prevenir complicaciones clínicas y/o neurológicas.
3 Contactar al grupo especializado.

APENDICE ESCALAS

Escala del Instituto Nacional de Salud (EE.UU.) (Escala de NIH)

1 Nivel de conciencia
a. Alerta: 0 puntos
b. Somnoliento, alertable al menor estimulo: 1 punto
c. Estuporoso, letárgico o confuso, requiere estimulación repetida o dolorosa: 2 puntos
d. Sin respuesta, fláccido o sólo reflejos motores, autonómicos: 3 puntos
2 Preguntas (mes, edad)
a. Responde ambas correctas: 0 puntos
b. Responde una correcta, intubado, disartria severa: 1 punto
c. Responde ambas incorrectas, afasia, estupor: 2 puntos
3 Ordenes (abrir y cerrar los ojos, apretar con la mano)
a. Obedece ambos: 0 puntos
b. Obedece una: 1 punto
c. Ambas incorrectas: 2 puntos
4 Motilidad ocular
a. Normal: 0 puntos
b. Parálisis parcial: 1 punto
c. Parálisis total o desviación forzada que no corrige con reflejos oculo-cefalicos: 2 puntos
5 Campo visual
a. Normal: 0 puntos
b. Hemianopsia parcial (cuadrantopsia, extinción): 1 punto
c. Hemianopsia completa: 2 puntos
d. Ceguera, ceguera cortical: 3 puntos
6 Parálisis facial
a. Normal: 0 puntos
b. Mínima: 1 punto

c. Parcial: 2 puntos
d. Completa: 3 puntos
7 Motor MSI(a) y MSD(b) (brazo paretico)
a. Mantiene 10 segundos a 90 grados: 0 puntos
b. Mantiene a 90º pero cae antes de 10 segundos: 1 punto
c. No mantiene a 90º pero hay esfuerzo contra gravedad: 2 puntos
d. No mueve contra gravedad: 3 puntos
e. Sin movimiento: 4 puntos
8 Motor MII (a) MiD (b) (pierna paretica)
a. Mantiene 5 segundos a 30 grados: 0 puntos
b. Leve caída a los 5 segundos: 1 punto
c. Cae a los 5 segundos pero hay esfuerzo contra gravedad: 2 puntos
d. No mueve contra gravedad: 3 puntos
e. Sin movimiento: 4 puntos
9 Ataxia de miembros
a. Ausente, afasia o plejia: 0 puntos
b. En un miembro: 1 punto
c. En dos miembros: 2 puntos
10Sensibilidad
a. Normal: 0 puntos
b. Pérdida leve o moderada: 1 punto
c. Pérdida total o severa, coma o cuadriplejico: 2 puntos
11Extinción, inatención
a. No hay neglette: 0 puntos
b. Hemiinatención visual , táctil o auditiva: 1 punto
c. Inatención profunda en más de una modalidad: 2 puntos
12 Disartria
a. Normal: 0 puntos
b. Leve a moderada (se comprende) : 1 punto
c. Severa o no se comprende: 2 puntos
13Lenguaje
a. Normal: 0 puntos
b. Afasia leve a moderada: : 1 punto
c. Afasia severa (Brocca o Wernicke completa) : 2 puntos
d. Mutismo o afasia global: 3 puntos

Mínimo número de puntos: 0 (normal)
Máximo número de puntos: 22 o más (paciente de mal pronostico)

ESCALA DE COMA DE GLASGOW

a. Abertura de ojos (máximo puntaje: 4, mínimo puntaje: 1)
   Espontanea: 4 puntos
   Tras estimulo verbal: 3 puntos
   Tras estimulo doloroso: 2 puntos
   No abre los ojos: 1 punto
b. Reacción verbal (máximo puntaje: 5, mínimo puntaje: 1)

Orientado: 5 puntos
Confuso: 4 puntos
Algunas palabras: 3 puntos
Sonidos inarticulados: 2 puntos
No emite sonidos: 1 punto

c. Respuesta motora (máximo puntaje: 6, mínimo puntaje: 1)
Obedece ordenes: 6 puntos
Busca correctamente el estimulo doloroso: 5 puntos
Retira el miembro ante estimulo doloroso: 4 puntos
Respuesta inapropiada en flexión: 3 puntos
Respuesta inapropiada en extensión: 2 puntos
Falta respuesta: 1 punto

Mínimo número de puntos: 3 (paciente de mal pronóstico)
Máximo número de puntos: 15 (sin alteración de conciencia)

CEFALEAS

Dres. Walter D´Andrea y Dr. Juan F. Gruarín

Introducción

La cefalea es un síndrome de abrumadora frecuencia, pero, por fortuna, es excepcionalmente originada por patologías graves. La inmensa mayoría de los pacientes tienen formas de cefalea funcional que no implican patología grave del sistema nervioso central. Esto plantea, además de la supresión del dolor, la atención racionalizada de estos pacientes, tendiendo por un lado a la detección de patología potencialmente grave y, en los casos funcionales, la orientación del paciente a los Servicios de consulta externa apropiados.

Formas clínicas habituales

Migraña

Es una forma frecuente de cefalea **crónica**. Característicamente hemicraneana (el dolor suele abarcar el globo del ojo, por lo que a veces se la confunde con cefaleas de causa ocular), pulsátil, muy intensa, acompañada de fotofobia y sonofobia, y vómitos. En la migraña "neurológica", el caso típico tiene una cronología estándar. Presenta pródromos, especialmente visuales: fosfenos, escotomas, hemianopsia, aunque puede haber otros "focos": hemiparestesia, hemiparesia, afasia. Después de un lapso variable, los pródromos ceden, y se instala en forma progresiva la cefalea pulsátil, localizada en el lado contralateral al foco presentado en los pródromos. Después de un tiempo variable de cefalea (que puede durar días), se presentan vómitos, generalmente a chorro. El ataque puede seguirse de un sueño prolongado. La migraña "común" tiene la misma cronología, pero sin pródromos. Rara vez el foco persiste durante la cefalea. Por último, si bien no es una migraña stricto sensu, hay que mencionar la cefalea de Horton (Cefalea en racimos, acuminada, "cluster headache", migraña esfenopalatina, etc.), más frecuente en varones, en la que a una cefalea aguda frontoorbitaria muy intensa se añaden manifestaciones vegetativas faciales: lagrimeo, secreción nasal, Horner homolateral, etc.

CefaleaTensional

Es tal vez la forma funcional CRONICA más frecuente. La cefalea toma la forma de una "vincha" occipitofrontal, que puede ceder con analgésicos comunes, y rara vez es tan intensa como para requerir atención de urgencia. Suele ser gravativa, constante, y no es pulsátil. Suele hallarse algún grado de contractura de la musculatura cervical en estos pacientes. Generalmente se identifica algún factor de stress de base, especialmente en los casos cuya intensidad los obliga a buscar asistencia de urgencia. Hay que tener en cuenta que muchos pacientes tienen alguna forma de cefalea tensional asociada a migrañas, por lo que el manejo es mas complicado. Es útil tener en cuenta que estos pacientes, como también los migrañosos, suelen estar atemorizados respecto de la posibilidad de tener una patología orgánica grave, y que la tranquilidad en este sentido también es terapéutica, lo que justifica la TAC para descartar patología orgánica.

Hipertensión Endocraneana yTumores Cerebrales

Se caracteriza por cefalea, vómitos y edema de papila. Rara vez la cefalea llega a tener la intensidad de la migraña, y en general son los vómitos u otro componente del cuadro (foco, convulsiones) los que motivan la consulta. No obstante, existen muchas patologías que no cursan, al menos precozmente, con signos de déficit o irritación focal (tumores frontopolares, etc.) y se descubren a partir de la cefalea.

Hemorragia Intracraneal

Los hematomas intracerebrales hipertensivos cursan prácticamente siempre con déficit neurológicos evidentes junto con la cefalea, y no suelen plantear muchas dudas respecto a la conducta. La cefalea no es el componente más importante de la presentación clínica. Distinto es el panorama en la hemorragia subaracnoidea (HSA). En general debe a la ruptura de una malformación aneurismática o arteriovenosa cerebral. Tiene alta morbimortalidad. Clínicamente se presenta con cefalea, vómitos y, luego de un plazo va-

riable, rigidez de nuca y un cuadro meníngeo mas o menos completo. En los casos mas graves, se agrega deterioro del sensorio, diversos signos deficitarios o irritativos focales, etc.
La cefalea asociada a la hemorragia subaracnoidea es habitualmente **brusca**, intensísima, de una magnitud y carácter nunca experimentados por el enfermo antes. Suelen referirla como un "estallido" o una "explosión" dentro de la cabeza. El cuadro se desencadena muy frecuentemente por maniobras de Valsalva (coito, defecación, esfuerzos), y se da en pacientes más jóvenes respecto al ACV hipertensivo (35-55 años). Casi ninguna forma de cefalea es brusca, desencadenada por Valsalva y en estallido como ésta. Por lo cual estos datos son muy útiles para orientar el diagnóstico.
Hay también que considerar el "sangrado centinela" ("warning leak"). Se trata de pequeños sangrados, de mínima intensidad, que presentan algunos aneurismas cerebrales unos días (7-15 generalmente) antes de estallar en un sangrado mayor. El sangrado centinela también es una hemorragia subaracnoidea, por lo que el paciente debe ser internado y estudiado.

Meningitis

Consta de cefalea, vómitos y signos meníngeos (rigidez de nuca, signos de Kernig y Brudzinski). Se presenta en general en el contexto de un cuadro infeccioso (fiebre, leucocitosis, proceso infeccioso previo: otitis, sinusitis, anginas). La cefalea es de presentación lenta, gravativa, intensa, acompañada de vómitos a chorro e intensa fotofobia y sonofobia. El primer diagnóstico diferencial es con la hemorragia subaracnoidea, pero en esta última no hay fiebre, el cuadro es brusco, y a diferencia de las infecciones, el síndrome meníngeo puede estar ausente al ingreso.

Otros

Debe tenerse en cuenta que la cefalea puede acompañar un enorme número de cuadros sistémicos: anemia, fiebre, etc., por lo que la cefalea en sí no debe ser considerada solamente un síntoma neurológico, sino que exige una evaluación integral del enfermo, en especial en los casos de cefalea aguda. La parálisis de Bell suele estar precedida de una violenta cefalea otomastoidea ipsilateral a la parálisis facial, y no debe confundirse con un ACV. También deben tenerse en cuenta cuadros oftalmológicos y otológicos.

ATENCION PRIMARIA - ASISTENCIA DOMICILIARIA

En este caso, la primera toma de decisiones se refiere al traslado al hospital. La anamnesis es fundamental. No creemos que pueda exagerarse el valor de un interrogatorio correcta e inteligentemente orientado en el manejo de estos enfermos.La anamnesis debe incluir en primer lugar el **tiempo de evolución**, es decir, si la cefalea es aguda o crónica. En los pacientes con cefalea crónica, es decir, que han presentado muchas veces el cuadro y consultan por un dolor de cabeza que les es bien conocido, en general basta calmar el dolor y orientarlos hacia la consulta externa. En muchos casos, no obstante tratarse de casos funcionales, será menester el traslado para medicarlos convenientemente. En los casos de **cefalea aguda**, es necesario el traslado para seguir la atención en la guardia. En este sentido, como cefalea aguda también debe interpretarse la **aparición de una cefalea claramente distintas en pacientes portadores de una cefalea crónica**.

ATENCION EN GUARDIA

Al igual que en el párrafo anterior, es fundamental la anamnesis. Esta incluirá los siguientes puntos:

- Tiempo de Evolución
  Permite distinguir las cefaleas agudas de las crónicas.
- Intensidad
  Intensa en migrañas, hemorragia subaracnoidea y meningitis, menos en tumores, etc.
- Carácter
  Pulsátil en la migraña, brusca y explosiva en la hemorragia subaracnoidea, gravativa en la cefalea tensional, hipertensión endocraneana y meningitis.
- Localización
  Hemicraneana en las migrañas, generalizada en las tensionales; suele haber cierta lateralización de la cefalea en los pacientes portadores de tumores, etc.
- Desencadenantes
  Valsalva en la HSA, flexión cefálica en la sinusitis frontal, alcohol y algunos alimentos (chocolate, conservantes, etc.) en la migraña.
- Respuesta a los analgésicos comunes
  Pobre en la cefalea migrañosa y en la hemorragia subaracnoidea. Considerar la respuesta a la ergotamina en los migrañosos crónicos, cuya desaparición puede indicar la emergencia de una cefalea de otra estirpe (generalmente funcional)
- Antecedentes
  Hereditarios en la migraña, también considerar los antecedentes infecciosos en cuadros meníngeos.
- Síntomas asociados
  Vómitos, parestesias, fosfenos, etc.

En cuanto al examen físico, es importante la detección de focos neurológicos, signos meníngeos, etc.

Por otro lado, es indispensable una somera evaluación clínica general para detectar cuadros como anemia, fiebre, que pueden cursar con cefalea sin ninguna patología neurológica.

Exámenes complementarios
Los pacientes que presentan cefaleas crónicas bien conocidas (tensionales, migrañosos), en general no requieren estudios complementarios. Se les trata el dolor agudo y se los encamina al consultorio externo de Neurología. La Tomografía debe reservarse sólo a los migrañosos con foco persistente.

En general el objetivo primario de la atención y estudio del paciente con una cefalea aguda o de reciente comienzo es descartar las causas mas graves: meningitis, tumores cerebrales y hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, no debe perderse de vista que la inmensa mayoría de las cefaleas, aun las de reciente comienzo, no suelen ser debidas a patología neurológica severa.

Los casos de **Cefalea aguda**, muy especialmente los que presentan vómitos, ameritan **tomografía computada cerebral** sin contraste. Algunos pacientes con tumores cerebrales tienen cefaleas bizarras o poco tipificables. Por otra parte, el descarte de lesiones estructurales calma al enfermo y al médico tratante.
En los casos claros de síndrome meníngeo, en muchos centros directamente se procede a la **punción lumbar** (PL) sin tomografía previa. Es preferible hacerla igual, ya que permitirá detectar, si los hubiere, abscesos cerebrales, algunos de los cuales (verbigracia temporales y cerebelosos por otitis) suelen tener un traicionero silencio clínico.
Las indicaciones de la PL son dos: sospecha de hemorragia subaracnoidea y de meningitis. Si bien la tomografía computada es positiva en mas del 90% de los casos de hemorragia subaracnoidea, el escaso porcentaje restante, que incluye muchos casos de "sangrado centinela", quedaría sin diagnostico si no se realiza el examen de líquido cefalorraquídeo. Aquí se vuelve nuevamente al papel del interrogatorio: **Si la sospecha de hemorragia subaracnoidea es alta** (por ejemplo Cefalea Aguda), **debe realizarse el examen de líquido cefalorraquideo por punción lumbar aún si la tomografía es normal**. También tienen indicación de tomografía los pacientes que acompañan su cefalea con signos de foco, lo cual, salvo en las formas de migraña antedichas, es generalmente signo de estructuralidad.

La interconsulta al especialista debería quedar restringida a los casos en que se sospecha hemorragia subaracnoidea y se requiere PL, o en los casos que presentan imágenes patológicas, ya que éstos en general requerirán manejo y seguimiento ulterior por servicio especializado. Los cuadros infecciosos serán seguidos en servicios clínicos u Hospitales especializados en patología infecciosa según el caso. En el caso de la cefalea postraumática, hay que distinguir los casos con estudios normales (tomografías, radiografías) de los que no han sido estudiados. Estos deben ser tomografiados, en tanto que aquellos que tienen tomografías normales al momento del trauma y siguen con cefalea en general se tratan de casos pos conmocionales, que serán tratados sintomáticamente y enviados al consultorio para seguir su atención. Muchos de ellos están netamente influenciados por la expectativa de beneficio secundario. Si la cefalea ha cambiado o es progresiva, conviene repetir el estudio para descartar hematomas subdurales crónicos, en especial en pacientes mayores.

Tratamiento
Surgido el diagnóstico de los pasos precedentes, de acuerdo con éste se seguirá el tratamiento.
Los pacientes portadores de un tumor o de una hemorragia subaracnoidea deben ser derivados a un Servicio de Neurocirugía, para continuar su estudio por planta (Tomografía Contrastada, Resonancia Magnética, Cateterismo Cerebral). En ocasiones, estos cuadros llegan descompensados y deben ser operados en la guardia, pero es la excepción más que la regla.

Los pacientes infecciosos serán derivados a Servicios de Clínica Médica u Hospitales de Infecciosas pertinentes.
La Migraña es casi siempre refractaria a los analgésicos comunes y aún a los opiáceos. En ocasiones responde bien a la inhalación de oxigeno (este tratamiento es especialmente útil en la cefalea de Horton). La medicación más apropiada para el ataque agudo corresponde a los derivados del sumatriptan, que permiten una excelente respuesta del enfermo y un alta rápida. Puede darse por vía oral o subcutánea. Con la administración subcutánea es mucho más veloz la respuesta, (a veces 15-20 min. ad integrum). Debe tenerse en cuenta que en raras ocasiones puede producir broncospasmo y alteraciones leves del ritmo cardiaco, por lo que conviene el monitoreo del paciente, aunque no son graves. Desgraciadamente, no es una medicación que exista en la guardia.

La Ergotamina (Migral NR, etc.), es también útil y casi todos los pacientes la usan como tratamiento de sus crisis. Puede darse por vía oral (1mg, lo cual no siempre es posible por los vómitos), parenteral y rectal. Sin embargo, tampoco suele estar disponible en la guardia. Debe tenerse en cuenta que estos fármacos NO son analgésicos comunes, y sirven específicamente en la migraña, lo cual hace

decisivo que el interrogatorio sea correcto a fin de poder hacer una cabal diagnosis de migraña. En caso de no disponer de estos medios, se intentará con opiáceos y antieméticos.

Las cefaleas tensionales suelen responder a los analgésicos co-munes. Estas patologías funcionales deben ser orientadas a consultorio externo. Suelen ser tratadas por equipos interdisciplinarios.

CRISIS CONVULSIVAS - CRISIS EPILEPTICAS

Prof. Dra Silvia Kochen y Dr. Walter H. Silva

FASE PREHOSPITALARIA

Criterios

1 Movimientos tónico-clónicos o tónicos o clónicos generalizados simétricos o asimétricos. Acompañado con alteración del nivel de conciencia.
2 Alteración de la conciencia, con cambios en la conducta que duren no más de 3 minutos.

Protocolo

1 En el periodo ictal el paciente debe ser lateralizado para prevenir broncoaspiración.
2 No colocar objetos en la boca del paciente durante el periodo ictal.
3 No dar ningun tipo de medicación.
4 En el posictal inmediato inmovilizar la columna cervical si se sospecha trauma
5 Mantener vía aérea permeable preferentemente con tubo de mayo, ventilación con oxigeno a alto flujo preferentemente con cánula nasal.
6 Registre signos vitales y monitoree actividad cardiaca.
7 Si la crisis convulsiva dura mas de 5 minutos o si durante 30 minutos las crisis se repiten sin recuperación de la conciencia entre convulsiones considerar él diagnostico de status epiléptico convulsivo y continuar con las siguientes medidas:
8 Establezca acceso venoso (catéter 18 o mayor a 9) y colocar suero fisiológico.
9 Si es posible determinar glucemia.
10 Si no es posible determinar la glucemia o si la misma es menor a 80 mg %. En adultos administrar 25 gramos de Dextrosa (50 ml. de dextrosa al 50 % o 100 ml. de dextrosa al 25 %). En niños administrar 2 m./kg. de dextrosa al 25 %.
11 En forma simultanea administrar tiamina 100 mg/ IV.
12 Administrar lorazepan 0.1 mg/kg a una velocidad de 2 mg/min. IV (ej. para paciente de 70 Kg, 8 mg a pasar en 4 minutos) o diazepan 0.2 mg/kg. a una velocidad de 2 mg/min. IV (ej. para paciente de 70 Kg, 15 mg a pasar en 8 minutos) el diazepan debe ser administrado por vía IV directa diluido con sangre del paciente para evitar que se precipite.
13 Administrar inmediatamente Difenilhidantoina 15 a 20 mg/kg. diluido en solución fisiológica a una velocidad de infusión de 50 mg-/min. en adulto (ej. para paciente de 70 Kg, 1200 mg de difenilhidantoina a pasar en 30 minutos) y a una velocidad de infusión de 1mg/kg/min en los niños. Realizar control de signos vitales y monitorear actividad cardiaca estrictamente durante la infusión. No administrar en pacientes mayores de 70 años, en cardiopatías, bradicardia o bloqueo auriculo-ventricular de primero, segundo o tercer grado.
14 Solo si hay contraindicación para difenilhidantoina administrar fenobarbital 10 a 20 mg/kg. diluido en solución fisiológica o dextrosa al 5 % a una velocidad de infusión de 100 mg/min. en adulto (ej. para paciente de 70 Kg, 1000 mg de fenobarbital a pasar en 15 minutos). Si es necesario realizar intubación orotraqueal, colocar sonda nasogástrica e iniciar asistencia ventilatoria.
15 Si las crisis convulsivas se repiten durante la infusión de difenilhidantoina o de fenobarbital o luego de que la infusión se completo volver a administrar lorazepan 0.1 mg/kg. a una velocidad de 2 mg/min. IV (ej. para paciente de 70 Kg, 8 mg a pasar en 4 minutos) o diazepan 0.2 mg/kg. a una velocidad de 2 mg/min. IV (ej. para paciente de 70 Kg, 15 mg a pasar en 8 minutos) el diaze-pan debe ser administrado por vía IV directa diluido con sangre del paciente para evitar que se precipite. Si es necesario realizar intubación orotraqueal, colocar sonda nasogástrica e iniciar asistencia ventilatoria si hay signos de insuficiencia respiratoria.
16 Documentar en forma estricta fármacos drogas y dosis administradas en forma prehospitalaria y respuesta del paciente a la medicación,
17 Transporte al hospital receptor con monitoreo del estado del paciente durante el traslado.

Siempre establecer comunicación con SAME para evolución del auxilio realizado y eventual aviso al Hospital receptor.

Fundamentos

Las crisis convulsivas pueden ser benignas o autolimitadas la mayoría de las veces, pero pueden ser la primera manifestación de una enfermedad grave (accidente cerebrovascular, meningitis, encefalitis, tumor cerebral, encefalopatias metabólicas, traumatismo encefalocraneano, etc.) y pueden evolucionar a status epiléptico tónico –clónico generalizado. Este último tiene una alta morbimor-

talidad que está en directa relación con la etiología y la rapidez con la que se inicia el tratamiento.

Protocolo

El protocolo propuesto tiene como objetivos:

1 Instituir un tratamiento inicial en el terreno para intentar tratar las causas potenciales.

2 Ante la presencia de status epiléptico convulsivo iniciar precozmente el tratamiento para reducir la morbimortalidad.

FASE INICIAL INTRAHOSPITALARIA

Criterios (post atención prehospitalaria)

1 Las crisis epilépticas son manifestaciones clínicas paroxísticas o episódicas motoras, sensitivas, sensoriales o psíquicas acompañadas o no de alteración del estado de conciencia. Secundarios a una descarga anormal, excesiva e hipersincrónica de una población de neuronas de la corteza cerebral.

2 Para hacer el diagnóstico de epilepsia es necesario que el individuo presente al menos 2 crisis epilépticas con un lapso de 24 horas de separación en ausencia de factores que la provoquen.

3 Una crisis epiléptica única o la repetición de las mismas en el contexto de una afección cerebral aguda no definen la presencia de epilepsia. Estas simplemente se tratan de crisis que son secundarias a una disfunción transitoria y reversible del sistema nervioso central.

Protocolo

1 Si el paciente ingresa al hospital en el periodo ictal el paciente debe ser lateralizado para prevenir broncoaspiración.

2 No colocar objetos en la boca del paciente durante el periodo ictal.

3 En el posictal inmediato inmovilizar la columna cervical si se sospecha trauma

4 Mantener vía aérea permeable preferentemente con tubo de mayo, ventilación con oxigeno a alto flujo preferentemente con cánula nasal.

5 Registre signos vitales y monitoree actividad cardiaca.

6 No administrar ninguna medicación a menos que se encuentre en status epiléptico en ese caso se debe continuar el protocolo de acuerdo al tratamiento instituido en el periodo prehospitalario o de traslado (ver protocolo de status epiléptico).

7 El primer paso es determinar si el evento clínico es verdaderamente una crisis de epilepsia.

Se debe realizar diagnostico diferencial con:

Sincopes, ACV en su forma de ataque isquémico transitorio, migraña con aura, amnesia global transitoria y vértigo paroxístico entre otras. Una mención aparte merecen las crisis psicógenas que en ocasiones son difíciles de diferenciar de las verdaderas crisis epilépticas. Si se concluye que la sospecha es que se trata de crisis de epilepsia pasar a:

8 Determinar si se trata de un paciente epiléptico crónico o si padeció una crisis o crisis de reciente comienzo. En ambos casos pero particularmente en la segunda situación se debe buscar un factor precipitante, para lo cual se debe realizar:

9 En todos los casos se debe realizar: examen clinico y neurológico completo, en búsqueda de signos neurológicos focales, signos de hipertensión endocraneana, signos meningeos y valoración temporal y seriada del estado de conciencia para determinar si se trata de un estado postictal (mejoría progresiva en general) o de alguna situación diferente.

10 En todos los pacientes pero principalmente en los pacientes con crisis de reciente comienzo se debe realizar exámenes de laboratorio que incluyan, glucemia; sodio, potasio, calcio y magnesio séricos, hemograma completo, urea, creatinina, hepatograma completo, coagulograma. Si hay sospecha de intoxicación guardar suero para dosajes de tóxicos. Si el paciente presenta epilepsia crónica se debe realizar dosajes de niveles de drogas antiepilépticas y si no están disponibles guardar muestra de suero.

11 Punción lumbar y estudio físico químico y bacteriológico del liquido cefalorraquideo. Se debe realizar en pacientes con crisis y persistente alteración del estado de conciencia (falta de mejoría progresiva) y/o fiebre y/o leucocitosis y/o síndrome de respuesta inflamatoria inespecífica y/o ausencia de claro factor precipitante de las crisis. Si además hay signos de hipertensión endocra-neana y se sospecha infección del SNC iniciar tratamiento empí-rico para meningitis bacteriana. Luego realizar TAC cerebral para descartar riesgo de herniacion y proceder en consecuencia.

12 Si hay sospecha de encefalitis solicitar PCR para virus herpes en LCR y adicionar al tratamiento antibiotico aciclovir.

13 Resonancia magnética de cerebro, en caso de no contar con la misma, TAC de cerebro debe ser realizada con urgencia en pacientes con signos neurológicos focales, signos meningeos, signos de hipertensión endocraneana, persistente deterioro del estado de conciencia, cefalea, fiebre o historia de trauma.

STATUS EPILEPTICO

Protocolo

- Si la crisis convulsiva dura mas de 5 minutos o si durante 30 minutos las crisis se repiten sin recuperación de la conciencia entre convulsiones considerar él diagnostico de status epiléptico convulsivo y continuar con las siguientes medidas.

- Establezca acceso venoso (catéter 18 o mayor a 9) y colocar suero fisiológico.

A este momento lo consideramos tiempo cero.

- Si es posible determinar glucemia.
- Si no es posible determinar la glucemia o si la misma es menor a 80 mg %. En adultos administrar 25 gramos de Dextrosa (50 ml. de dextrosa al 50 % o 100 ml. de dextrosa al 25 %). En niños administrar 2 m./kg. de dextrosa al 25 %.
- En forma simultanea administrar tiamina 100 mg/ IV.
- Administrar lorazepan 0.1 mg/kg a una velocidad de 2 mg/min. IV (ej. para paciente de 70 Kg, 8 mg a pasar en 4 minutos) o diazepan 0.2 mg/kg. a una velocidad de 2 mg/min. IV (ej. para paciente de 70 Kg, 15 mg a pasar en 8 minutos) el diazepan debe ser administrado por vía IV directa diluido con sangre del paciente para evitar que se precipite.
- Administrar inmediatamente difenilhidantoina 15 a 20 mg/kg. diluido en solución fisiológica a una velocidad de infusión de 50 mg-/min. en adulto (ej. para paciente de 70 Kg, 1200 mg de difenilhidantoina a pasar en 30 minutos) y a una velocidad de infusión de 1mg/kg/min en los niños. Realizar control de signos vitales y monitorear actividad cardiaca estrictamente durante la infusión. No administrar en pacientes mayores de 70 años, en cardiopatías, bradicardia o bloqueo auriculo-ventricular de primero, segundo o tercer grado.
- Solo si hay contraindicación para difenilhidantoina administrar fenobarbital 10 a 20 mg/kg. diluido en solución fisiológica o dextrosa al 5 % a una velocidad de infusión de 100 mg/min. en adulto (ej. para paciente de 70 Kg, 1000 mg de fenobarbital a pasar en 15 minutos). Si es necesario realizar intubación orotraqueal, colocar sonda nasogástrica e iniciar asistencia ventilatoria.
- Si las crisis convulsivas se repiten durante la infusión de difenilhidantoina o de fenobarbital o luego de que la infusión se completo volver a administrar lorazepan 0.1 mg/kg. a una velocidad de 2 mg/min. IV (ej. para paciente de 70 Kg, 8 mg a pasar en 4 minutos) o diazepan 0.2 mg/kg. a una velocidad de 2 mg/min. IV (ej. para paciente de 70 Kg, 15 mg a pasar en 8 minutos) el diazepan debe ser administrado por vía IV directa diluido con sangre del paciente para evitar que se precipite. Si es necesario realizar intubación orotraqueal, colocar sonda nasogástrica e iniciar asistencia ventilatoria si hay signos de insuficiencia respiratoria.
- Si las crisis persisten a los 60 minutos de iniciado el tratamiento: considerar el manejo en la unidad de cuidados intensivos.
  Administrar dosis adicionales de difenilhidantoina de a 5 mg/kg. diluido en solución fisiológica a una velocidad de infusión de 50 mg/min. en adulto y a una velocidad de infusión de 1mg/kg/min en los niños, hasta una dosis máxima de 30 mg/kg.

- Si las crisis persisten, realizar intubación orotraqueal, colocar sonda nasogástrica e iniciar asistencia ventilatoria si no fueron hechos previamente. Y si no fue ya administrado iniciar fenobarbital 10 a 20 mg/kg. diluido en solución fisiológica o dextrosa al 5% a una velocidad de infusión de 100 mg/min. en adulto (ej. para paciente de 70 Kg, 1000 mg de fenobarbital a pasar en 15 minutos)
- Si las crisis persisten avisar al anestesista o al especialista en terapia intensiva para realizar anestesia general con tiopental dosis de carga de 5 mg/kg. (200 mg para un adulto) y luego dosis de mantenimiento de 1-5 mg/kg./h en adultos y 1-3 mg/kg./h en niños. En ésta etapa se requiere monitoreo del EEG, el objetivo es obtener el patrón eléctrico de paroxismos y supresión.
- Documentar en forma estricta fármacos y dosis administradas y respuesta del paciente a la medicación,

Fundamentos

Las crisis convulsivas pueden ser benignas o autolimitadas la mayoría de las veces, pero pueden ser la primera manifestación de una enfermedad grave (accidente cerebrovascular, meningitis, encefalitis, tumor cerebral, encefalopatias metabólicas, traumatismo encefalocraneano, etc.) y pueden evolucionar a status epiléptico tónico – clónico generalizado. Este ultimo tiene una alta morbimortalidad que está en directa relación con la etiología y la rapidez con la que se inicia el tratamiento.

Protocolo

El protocolo propuesto tiene como objetivos:

1 Instituir tratamiento inicial para intentar tratar causas potenciales.

2 Ante la presencia de status epiléptico convulsivo iniciar precozmente el tratamiento y tratar las causas para reducir la morbimortalidad.

3 Determinar las causas del síndrome epiléptico para definir el mejor tratamiento etiológico necesario en cada caso particular.

CUADROS SINCOPALES

Dres. Walter D´Andrea, Juan F. Gruarín y Javier Gardella

ATENCION PRIMARIA

Introducción

Los cuadros sincopales se caracterizan por la pérdida de conocimiento transitoria con restitutio ad integrum.

La conciencia depende del correcto funcionamiento del encéfalo. Partiendo de ésta simple premisa, toda alteración o deterioro del ni-

vel de conciencia, independientemente de su origen, revela un sufrimiento, leve o grave, reversible o no, del sistema nervioso central (SNC) en general y del encéfalo en particular. Esto es algo que debe tenerse siempre presente cuando se evalúa a éstos pacientes, para evitar o minimizar el riesgo de lesiones graves y potencialmente irreversibles del SNC.
Pérdidas de conocimiento transitorias: atención prehospitalaria. Muchos cuadros sincopales NO se deben a patología de gravedad (hipotensiones, estados emocionales e histeria, etc.), y son cotidianamente tratadas por quienes prestan servicio en eventos de masas (recitales, peregrinaciones y congregaciones religiosas, actos políticos). No obstante, cuando el enfermo está aún inconsciente, han de ser manejadas como se detalla en "Pérdida de conocimiento".

En primer lugar se alejará a todo curioso, que no presta servicio útil al paciente y, al contrario, estorba. Muchas personas se prestan para acciones en el mejor de los casos inservibles y frecuentemente perjudiciales: abanicarlos (no sirve para nada), abofetearlos (puede descompensar una eventual lesión cervical: no olvidar que la caída puede generar trauma raquídeo), darles de beber (garantía de aspiración en un enfermo inconsciente).Se comprueban los signos vitales (ver "pérdida de conocimiento") y se trasladan.

PERDIDA DE CONOCIMIENTO TRANSITORIA FASE HOSPITALARIA

Generalmente el enfermo ha recobrado el conocimiento antes de ingresar a la guardia. Debe tenerse en cuenta que, independientemente de lo que haya ocurrido, tuvo repercusión sobre el cerebro. Esto implica la necesidad de descartar patología de gravedad, cuya reiteración puede poner en peligro la función neurológica y aún la vida del enfermo. Hay una concepción erróneamente extendida, que hace del paciente con cuadros sincopales un paciente primariamente neurológico. Los dos diagnósticos que habitualmente se temen en estos casos son accidente cerebrovascular (ACV) transitorio y epilepsia. **Casi nunca un ACV Transitorio cursa con perdida de conciencia.** La clínica que suelen dar es un foco transitorio (hemiparesia, afasia, hemianopsia, etc.), obviamente en relación con la arteria comprometida. Recordar que para perder el conocimiento se necesita lesión de ambos hemisferios cerebrales o del tallo cerebral. Los casos, por otra parte poco comunes, en que se pierde el conocimiento por ACV transitorio corresponden a **insuficiencia vertebrobasilar**. El cuadro es bastante típico y se ha dado en llamar "Drop Attack". Se suele tratar de pacientes añosos, en los que la pérdida de conocimiento se acompaña de otros signos de hipoflujo vértebrobasilar: hemianopsia, ceguera cortical, fosfenos, cuadriparesia, vértigo, vómitos, parestesias, etc. Es característica la producción de lesiones en las rodillas durante las caídas. Como esto en general ocurre en pacientes añosos, que presentan antecedentes múltiples y artrosis cervical, **el diagnóstico de insuficiencia vertebrobasilar no excluye la profundización del estudio para detectar otras causas desencadenantes**: Arritmias Cardíacas, etc.

En cuanto a la epilepsia, hay que resaltar que es una de las causas menos comunes de cuadros de tipo sincopal, y debe ser tenida en cuenta como diagnóstico diferencial **una vez que se hayan descartado causas más frecuentes**, generalmente cardiocirculatorias.
Debe encararse el estudio clínico y cardiológico: deben descartarse arritmias cardíacas, bloqueos AV, IAM, etc. En el caso del IAM, es importante tener en cuenta que en pacientes añosos y diabéticos, es posible que el IAM curse en forma **indolora**.
Otro mecanismo a tener en cuenta son las hipotensiones, que tantas veces se ven en pacientes jóvenes, aunque, por cierto, se presentan a cualquier edad. Es frecuente cierto estado de vagotonía, en el que el paciente tiene tendencia a la hipotensión y a la bradicardia, y que puede exacerbarse por varias causas: hipersensibilidad del seno carotídeo, medicación, y otras maniobras vagales (masaje del mismo seno carotídeo, dilatación anal). Se trata de los "síncopes vasovagales", que se dan generalmente en pacientes jóvenes, quienes, previamente a la pérdida de conciencia, tienen una franca sensación de inestabilidad, y de perder la conciencia en cualquier momento. Éste cuadro suele ceder cuando el enfermo se sienta o recuesta. La TA puede caer por una causa central (cardíaca), reflejando la disminución del gasto cardíaco. En otros casos, se producen mecanismos diversos que involucran al sistema vascular periférico: en éste sentido debe tenerse en cuenta los fármacos antihipertensivos (beta bloqueantes, etc.).
La depleción de volumen intravascular (deshidratación, hemorragias) debe considerarse también.

La **deshidratación** afecta a ambos extremos de la vida en el verano, tanto por sudoración como por diarreas (típicas de los niños). En los ancianos puede ser particularmente peligrosa por el incremento frecuente de la viscosidad sanguínea y la asociación con isquemias cerebrales.

La **hipoglucemia** también puede dar cuadros sincopales, no solamente coma. En general se trata de diabéticos conocidos, y suelen conocer sus cuadros. Algunos pacientes no diabéticos pueden presentar hipoglucemias luego de ayuno prolongado.
Las **anemias** pueden exteriorizarse por primera vez como pérdidas de conocimiento iterativas. En éste sentido, hay que considerar, a-

demás de las distintas anemias de tipo carencial, las que resultan de hemorragias crónicas (tubo digestivo, ginecológicas). En general, del examen clínico y del laboratorio de rutina se orienta éste cuadro. En las mujeres en edad fértil, hay también que incluir en la búsqueda causas ginecoobstétricas. Se debe evaluar y dejar constancia clra de la presencia o no de un embarazo. Si bien las causas de pérdida de conocimiento asociadas a un embarazo conocido son evidentes y en general es el especialista quien las maneja, hay casos en los que por distintas razones el embarazo es ignorado o negado. A éste respecto se pueden mencionar dos casos: embarazo ectópico (no es raro que curse con tests de embarazo negativos y recién se haga evidente por las rupturas, cuya manifestación es la hemorragia interna aguda, que puede anunciarse con cuadros sincopales), y las resultantes de complicaciones de aborto intencional, que obviamente generarán consulta en enfermas graves y con poca tendencia a ser veraces en el interrogatorio. Muchas enfermedades generales presentan cuadros sincopales en su evolución: infecciones, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, etc.
El enfoque tendiente a descartar patología neurológica debe suceder y no preceder al estudio clínico y circulatorio general.

ATENCION CIRCUNSTANCIAL EN LA VIA PUBLICA

En ocasiones, un médico debe asistir circunstancialmente a un paciente que pierde la conciencia en la vía pública.
En éstos casos, las acciones deben tender a:

1 Procurar atención por un servicio de emergencias lo antes posible.
2 Sostener los signos vitales y prestar primeros auxilios
3 Evitar o desalentar maniobras empíricas realizadas por personal no capacitado.

- En primer lugar se debe anunciar como médico para evitar toda confusión de roles.
- Solicitar la colaboración de uno o dos de los presentes, dándoles tareas claras, sencillas y sólo una por persona. Uno de ello deberá llamar al SAME como única tarea, y una vez conseguida la comunicación, si es posible, el médico entrará en línea para explicar el cuadro con mayor competencia.
- El resto de los curiosos debe ser alejado, si es necesario, llamar a la policía. De ser posible, conviene solicitar colaboración policial, en especial respecto de los efectos y dinero que tenga el enfermo, procurando asimismo los testigos necesarios.
- Colocar al enfermo en el piso y evaluar los signos vitales.
- En caso de PCR, se iniciará la resucitación. Aflojarle las ropas. Remover prótesis dentales observando elementales normas de higiene. Se lo colocará en decúbito lateral, con inmovilización del cuello con lo que se tenga a mano (camperas, etc.). **No debe darse de beber o mijar el rostro al enfermo.** Conviene también hacer constar la actuación, pese a ser circunstancial, en la Historia clínica hospitalaria que se labre ulteriormente.

PERDIDA DE CONOCIMIENTO - COMA

Dres. Juan F. Gruarín y Walter D´Andrea

ATENCION PRIMARIA

Introducción

La conciencia depende del correcto funcionamiento del encéfalo. Partiendo de ésta simple premisa, toda alteración o deterioro del nivel de conciencia, independientemente de su origen, revela un sufrimiento, leve o grave, reversible o no, del sistema nervioso central (SNC) en general y del encéfalo en particular.

Definición

En primer lugar, la conciencia tiene dos componentes básicos: **contenido** y **despertar**. El Contenido puede afectarse por distintas causas. Las afecciones del contenido de conciencia NO corresponden a cuadros de "deterioro del sensorio", y pueden corresponder a etiología tóxico metabólica ("delirium"), psiquiátrica, etc. No debe confundirse este tipo de cuadros con la afasia, en los que la patología no involucra el contenido de la conciencia sino la capacidad de comunicarlo. El Despertar es un hecho fisiológico, que sigue al sueño. La incapacidad de despertar subsiguiente a la pérdida de conocimiento define al **coma**. El paciente en coma está inconsciente, con los ojos cerrados y **no puede ser despertado**. En las formas menos severas, el enfermo puede reaccionar abriendo los ojos ante estímulos verbales o al dolor (estupor), o estar con los ojos abiertos (vigil), pero con notoria tendencia a perder la consciencia (somnoliencia, obnubilación). En éstos casos, también el contenido de conciencia puede impresionar anormal, y de hecho, en muchos de éstos pacientes la alteración de la consciencia se acompaña de un trastorno del contenido.

Etiología y Fisiopatología

Siguiendo a Plum y Posner, se admite que la pérdida de la conciencia (y en particular el COMA) se debe a lesiones que involucran ambos hemisferios cerebrales o el tronco cerebral. Desde el punto de vista fisiopatológico, es útil distinguir la etiología tóxicometabólica (hipoxia, hipoglucemia, uremia, tóxicos) de la estructural (ACV, trauma). Esta distinción tiene directa proyección práctica.

Coma metabólico - tóxico

Los comas metabólicos o tóxicos revelan un compromiso generalizado del encéfalo, ya que la causa es sistémica. Habitualmente, se trata de la repercusión de distintos estados (hipoxia, intoxicaciones, etc.) sobre la bioquímica del tejido nervioso (metabolismo oxidativo, neurotransmisión), y obran en forma extendida, a diferencia de las lesiones focales, que suelen tener una localización anatómica precisa. Algunos tóxicos, si bien actúan en forma extendida sobre el sistema nervioso, lo hacen alterando ciertos sistemas específicos de neurotransmisión, lo cual tiene doble importancia: pueden generar semiología orientadora por un lado, y por otro, tener antagonistas farmacológicos específicos a nivel de receptor. Un buen ejemplo de esto último son los opiáceos: tienen en la Naloxona un eficaz antagonista a nivel de sus receptores en el SNC.

Coma estructural

El Coma estructural revela lesión anatómica más o menos restringida al SNC, a diferencia de los anteriores, en los que la etiología altera primariamente el aspecto funcional del sistema nervioso. En éstos, la función se compromete como consecuencia de un ataque directo a las estructuras anatómicas. La alteración estructural puede ser focal (v.gr. hemorragia cerebral) o generalizada (meningoencefalitis). Hay que tener en cuenta también que el daño metabólico o tóxico suficientemente prolongado resulta en lesión estructural del sistema nervioso, y que la alteración metabólica sobreagregada agrava el daño estructural que pueda tener un enfermo ("lesión secundaria"). Esto último es especialmente crítico en el trauma.
Entre las causas de lesión estructural del sistema nervioso que producen coma se puede nombrar:

1 Accidente Cerebrovascular
2 Traumatismo encefalocraneano
3 Hipertensión endocraneana, tumores cerebrales
4 Infecciones
5 Epilepsia, estados postictales

El Trauma encefalocraneano puede complicar casi cualquier deterioro del sensorio, ya que el enfermo puede caer inconsciente y golpearse, así como presentar accidentes de automóvil, bicicleta, etc. al perder el dominio del vehículo por otras causas.

FASE PREHOSPITALARIA

Cuando se atiende a un enfermo en coma, en primer lugar se deben evaluar los signos vitales. Debe descartarse en primer lugar paro cardiorrespiratorio, procediendo a la evaluación de ésos sistemas ("ABC"). Asimismo, considerar la probabilidad de que haya sufrido un trauma.

1 Colocar collar cervical
2 Evaluar la vía aérea, desobstruirla (retirar prótesis dentales, etc.) y asegurar que permanezca permeable.
3 Evaluar la respiración.
4 Frecuencia cardíaca, pulsos.
5 RCP si se encuentra en PCR.
6 Trasladarlo preferentemente en posición de decúbito lateral, para evitar obstrucciones por la lengua y la broncoaspiración por vómitos.
7 En el escaso tiempo disponible, recabar la mayor cantidad de datos de testigos.
8 Desvestirlo y aflojar las ropas (corbatas, cinturones, etc.). Debe tenerse en cuenta que pacientes alérgicos, epilépticos y diabéticos pueden llevar pulseras o medallas donde se informa de ésa condición. También muchas personas pueden tener en sus documentos y papeles (agendas, etc.) datos útiles respecto a su salud (grupo sanguíneo, constancias de ser Testigos de Jehová, decisiones respecto a donación de órganos).
9 Colocar venoclisis y comenzar a hidratarlos. Lo antes posible colocar dextrosado hipertónico.
10 Monitorear el ECG.
11 Volcar los hallazgos y las acciones realizadas en la Historia Clínica o libro ad hoc. También forma parte de la atención del enfermo lo que se hace en el lugar y en el traslado.

FASE INTRAHOSPITALARIA

La atención hospitalaria es la continuación de la atención dispensada en el lugar del hecho y en el traslado. A los fines prácticos, creo adecuado subdividirla en tres etapas sucesivas:

1 Evaluación inicial, sostén de funciones vitales y estudios complementarios básicos.
2 Evaluación clínico-neurológica detallada y formulación de diagnósticos diferenciales.
3 Estudios complementarios específicos.
Esta secuencia intenta evitar tanto demoras como estudios inútiles y eventualmente perjudiciales para el paciente, que involucran pérdidas de tiempo. Es el examen clínico y el criterio del médico el que debe orientar el estudio y tratamiento del paciente.

Evaluación inicial

Luego del examen de los signos vitales, se agrega el exámen general, la búsqueda de lesiones específicas, signos de trauma, orificios

de bala, aliento etílico, hemorragia externa, mordedura de lengua, incontinencia esfinteriana, etc. Se extrae sangre para grupo y factor, alcoholemia si está disponible, laboratorio básico, estado ácido base. Es fundamental contar con una glucemia rápida.
La glucemia menor a 80 mg % se debe tratar. En general se tiende a dar glucosado hipertónico al ingreso, a fin de tratar una potencial hipoglucemia. Al glucosado, al mismo tiempo, se le agrega una ampolla de complejo B, para evitar la aparición de una encefalopatía en pacientes alcohólicos (frecuentemente carentes de vitamina B1), que pueden presentarla si reciben glucosa sin suplemento de complejo B. Las dosis de glucosa son:
• 2 – 4 ml/kg en niños (D/A 25% en bolo IV lento)
• 50 ml en adultos (D/A 50% en bolo)
Se coloca venoclisis si aún no se pudo, intubación o cánula de Mayo si es necesaria. Sonda vesical y SNG.
Radiológicamente es importante contar con radiografía de tórax, y radiografía básica de trauma si se lo sospecha, en particular columna cervical para decidir conducta respecto del collar. Se coloca monitoreo electrocardiográfico y también se realiza "tira" de EEG. Si se tiene, saturómetro de Oxígeno. La hipertermia y la fiebre deben controlarse (producen un aumento del metabolismo potencialmente perjudicial). Algunas formas de coma (casi ahogamiento, hipotiroidismo), por el contrario, cursan con hipotermia.

Examen clínico neurológico detallado
Diagnósticos diferenciales
El primer objetivo debe ser la orientación del profesional hacia un cuadro estructural o metabólico. Muchas veces no se llega a un diagnóstico certero en la primera evaluación, por eso se insiste en que lo más importante es lograr una correcta orientación para solicitar e interpretar adecuadamente los estudios complementarios.
En los **comas estructurales**, se evidencia compromiso focal del cerebro: hemiparesia, hemiplejía, anisocoria, crisis de descerebración, decorticación, etc.
El examen debe incluir:
1 Nivel de conciencia
2 Reactividad motriz y reflejos
3 Pupilas: tamaño, simetría y reacción a la luz
4 Respuestas automáticas: descerebración, decorticación
5 Respiración
6 Reflejos oculocefálicos y, en ocasiones, oculovestibulares
7 Lenguaje si es valorable (por supuesto, es más importante en pacientes estuporosos, ya que en el comatoso en sí no es evaluable).

A su vez, debe completarse el examen clínico general, sin olvidar que se pueden presentar signos de trauma.

Respecto del Score de Glasgow, hay que tener en cuenta que es una escala diseñada para el manejo del **trauma**, y **no** de las lesiones focales encefálicas ni del coma de otra etiología. El score de Glasgow **nunca** reemplaza un cabal examen neurológico dentro de lo que el buen criterio indica que debe realizarse en la urgencia.
Podemos decir que hay signos que hablan casi seguramente de la presencia de una lesión focal en el encéfalo: hemiplejía, descerebración, anisocoria, desviación conjugada de los ojos, y, en general, la demostración de asimetría en el examen neurológico. Esto se debe, como es evidente, a la correlación de la clínica con una topografía encefálica determinada. A éste respecto, hay que hacer constar que la lesiones del tronco cerebral (v.gr. hematomas del cerebelo y de la protuberancia) suelen dar cuadros simétricos, aunque con claras evidencias de estructuralidad: descerebración bilateral, miosis puntiforme.
Los **comas metabólicos tóxicos** se suelen caracterizar por una depresión global de las funciones del sistema nervioso. Así, salvo escasas excepciones, presentarse con depresión de todas las funciones nerviosas en forma paralela: conciencia, motricidad, movimientos oculares, reflejos. Existe isocoria, aunque el diámetro pupilar puede variar según la etiología. Algunas causas metabólicas tienen particularidades. Así, está perfectamente descrito y se debe tener en cuenta que la **hipoglucemia** puede cursar con cuadros focales indistinguibles de un ACV. Por esto se suele dar dextrosado hipertónico como una de las primeras terapias médicas aún en enfermos con claros signos de foco. Obviamente, la administración de glucosa (si es hecha a tiempo) revertirá el cuadro. Algunos tóxicos a tener en cuenta por la presencia de anomalías atribuibles a lesión focal:

Alcohol
Suele haber signos evidentes de intoxicación. No hay semiología específica en el coma alcohólico, y en general éstos enfermos están muy expuestos a otras lesiones (trauma especialmente, hemorragias cerebrales por trastornos de la hemostasia). Por ese motivo, aún en los casos de intoxicación evidente se suele pedir TAC. Debe tenerse en mente la encefalopatía de Wernicke con sus trastornos oculomotrices, que se trata con vitamina B1.

Opiáceos
La depresión del sensorio se acompaña clásicamente de depresión respiratoria, arreflexia y miosis puntiforme, ésta última indistinguible de la producida por lesión protuberancial focal. **Pero debe tenerse en cuenta que no produce descerebración ni otras posturas anormales.** En caso de sospecharse coma opiáceo, se debe dar Naloxona endovenosa. Dosis pediátrica: 0,1 mg/kg IV (en bolo, también endotraqueal o IM). Dosis para adultos: adultos: 2 – 4

mg IV (las mismas vías). También se tiende a darla en algunos casos antes de toda evaluación, como medida preliminar en el tratamiento de éstos enfermos, en forma prehospitalaria.

Estudios complementarios específicos

En el caso de sospecha de coma estructural, está indicada la Tomografía Computada Cerebral (TAC) sin contraste en forma urgente.

En el caso de sospecha de coma metabólico o tóxico, la conducta se basa en:

1 Corrección de las anormalidades del medio interno:
2 Eliminación de tóxicos si se puede:
3 Administración de antagonistas específicos si los hubiere.

En los casos en que se sospecha o demuestra trauma es mandatoria la Tomografía Computada.

La tomografía también está indicada en los casos en los que se sospecha coma metabólico y la terapéutica no produce el resultado esperado, y en los casos en los que la semiología no aclara el cuadro.

Si la tomografía computada es normal, deberá tomarse también en consideración la posibilidad de **meningoencefalitis** (no siempre se presenta el síndrome típico, especialmente en inmunosuprimidos, tuberculosis, etc.). En esos casos, se agregará examen de LCR por punción lumbar.

En los casos de lesiones estructurales, se cambiará la conducta según el cuadro demostrado. Damos aquí un esquema:

1 ACV hemorrágico
Los Hematomas intracerebrales deben ser internados en general en Terapia Intensiva y requieren consulta por Neurocirujano. La Hemorragia subaracnoidea se interna en UTI. Es de manejo neuroquirúrgico.

2 ACV isquémico
No suelen ser quirúrgicos, se manejan médicamente y requieren "Unidad de Stroke".

3 Tumores cerebrales, hipertensión endocraneana
Se descompensan por hernias ("enclavamientos"), y pueden ser urgencias quirúrgicas. Se internan en UTI con interconsulta neuroquirúrgica. El tratamiento médico incluye el uso de antiedematosos cerebrales: corticoides, manitol, clorurado hipertónico, hiperventilación.

4 Trauma
Variará en cada caso el manejo, según las lesiones demostradas (hematomas, edema, etc.).

5 Infecciones
Tratamiento primariamente infectológico, al que se sumará el drenaje de abscesos si los hubiere.

BIBLIOGRAFÍA

- A.A.V.V. (2003) *Urgencias neurológicas.* En A.A.V.V. (2003) *Normas de atención médica del SAME*. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de salud. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Urgencias por Diabetes y Estado Mental Alterado

19

Urgencias por diabetes y estado mental alterado



Capítulos relacionados

Los capítulos siguientes proveen información adicional relacionada con los temas tratados en este capítulo:

- 12 Evaluación primaria
- 13 Signos vitales y dispositivos de monitoreo
- 14 Evaluación secundaria
- 16 Farmacología general
- 32 Urgencias obstétricas y ginecológicas

Estándar

Medicina (trastornos endocrinos; neurología).

Competencia

Aplicar el conocimiento fundamental a la administración de cuidados de urgencia básicos y traslado con base en los hallazgos de la valoración de un paciente con enfermedad aguda.

Conceptos centrales

- Medidas generales para valorar al paciente con estado mental alterado
- Comprender las causas, la valoración y la atención en la diabetes y diversas urgencias derivadas de ella
- Comprender las causas, la valoración y la atención en la sepsis
- Comprender las causas, la valoración y la atención en los trastornos convulsivos
- Comprender las causas, la valoración y la atención en el accidente cerebrovascular
- Comprender las causas, la valoración y la atención en el mareo y el síncope

Objetivos

Después de revisar este capítulo, el lector será capaz de:

- **19.1** Definir los términos clave presentados en este capítulo
- **19.2** Analizar varias causas potenciales del estado mental alterado en relación con distintos escenarios que incluyen a pacientes con esta anomalía (pág. 532)
- **19.3** Describir los requerimientos fisiológicos básicos para mantener el estado de conciencia (pág. 532)
- **19.4** Llevar a cabo la evaluación primaria y secundaria de los pacientes con estado mental alterado (pág. 533-534)
- **19.5** Describir la fisiopatología de la diabetes y las urgencias por esta afección (pág. 534-538)
- **19.6** Determinar la glucemia del paciente con un glucómetro, según lo permita el protocolo local (pág. 538, 540)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

19.7 Desarrollar un plan para la atención de los pacientes con urgencias por diabetes relacionadas con hiperglucemia e hipoglucemia (pág. 539, 540-543)

19.8 Reconocer los signos, síntomas y antecedentes congruentes con la alteración del estado mental de otro origen, incluidos convulsiones, accidente cerebrovascular, mareo y síncope (pág. 543-555)

19.9 Dadas distintas situaciones relacionadas con pacientes con convulsiones, buscar las causas subyacentes potenciales (pág. 543-555)

19.10 Desarrollar un plan para valorar y atender a los pacientes que cursan con una crisis convulsiva o acaban de sufrirla (pág. 544-548)

19.11 Explicar las causas del accidente cerebrovascular (pág. 548-549)

19.12 Desarrollar un plan para valorar y atender a los pacientes que muestran signos y síntomas de accidente cerebrovascular (pág. 549-552)

19.13 Frente a un escenario en el cual un paciente refiere mareo o síncope, buscar causas subyacentes potenciales (pág. 552-555)

19.14 Desarrollar un plan para valorar y atender a los pacientes que refieren mareo y síncope (p. 555)

Términos clave

Accidente cerebrovascular, pág. 548
Aura, pág. 545
Cetoacidosis diabética, pág. 536
Convulsión tonicoclónica, pág. 545
Convulsión, pág. 544
Crisis generalizada, pág. 545
Crisis parcial, pág. 545
Diabetes mellitus, pág. 535
Epilepsia, pág. 546
Estado epiléptico, pág. 547
Fase postictal, pág. 545
Glucosa, pág. 534
Hiperglucemia, pág. 536
Hipoglucemia, pág. 535
Insulina, pág. 534
Sepsis, pág. 543
Síncope, pág. 552
Sistema reticular activador, pág. 532

Estado mental alterado es un concepto utilizado para describir un amplio espectro de anormalidades de la capacidad de respuesta, la claridad de pensamiento o el estado de ánimo, que varía desde la inconsciencia hasta la ansiedad leve. Estos estados mentales modificados pueden ser efecto de un daño estructural en el cerebro, como la lesión cerebral traumática, los cambios químicos cerebrales, como los que pueden derivar de la exposición a una toxina, o cambios metabólicos cerebrales inducidos, por ejemplo por la carencia de oxígeno o glucosa. Cualquiera que sea la causa, el estado mental alterado representa una modificación de la función cerebral y debe considerarse siempre un hallazgo grave. Una condición mental que suele considerarse anormal puede corresponder a un estado normal, o una condición crónica, en un paciente específico. Sin embargo, el estado mental alterado puede ser a menudo el primer y único signo de algún trastorno que amenace la vida. Debe practicarse una valoración completa en todos los pacientes con estado mental alterado, no sólo para distinguir las causas agudas de las crónicas, sino para identificar indicios sutiles que pueden revelar la presencia de problemas subyacentes que amenacen la vida. Tal vez no siempre es posible identificar la causa de un estado mental alterado, pero reconocer su potencial de riesgo y atender cualquier amenaza secundaria inmediata a la vida son elementos clave de una conducta exitosa para la atención del paciente.

Fisiopatología

Sistema reticular activador.
Serie de circuitos neurológicos en el cerebro que controlan las funciones de vigilia, atención y sueño.

El estado normal de conciencia está regulado por una serie de circuitos neurológicos en el cerebro que integran el ***sistema reticular activador*** **(SRA)**. En esencia, el SRA se encarga de las funciones de vigilia, atención y sueño.

El tejido cerebral del SRA tiene requerimientos simples para efectuar una función apropiada y, por ende, mantener a una persona en estado de alerta y orientada. Se necesita oxígeno para la perfusión del tejido cerebral, glucosa para la nutrición del tejido cerebral y agua para mantener la hidratación del tejido cerebral. La carencia de cualquiera de éstos puede inducir alteraciones rápidas y graves de la función y traer consigo un estado mental alterado. Además de las deficiencias de tales necesidades básicas, otras causas, como el traumatismo, la infección y las toxinas químicas (como en los casos de sobredosificación y el consumo excesivo de sustancias), también pueden causar daño al tejido cerebral.

La alteración del estado mental puede ser consecuencia de algún problema cerebral primario, como un accidente cerebrovascular, pero también puede ser un síntoma que revele un problema en otro sistema, como la hipoxia por una crisis asmática. A menudo el estado mental alterado se corrige con rapidez al controlar la causa subyacente.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Valoración del paciente con estado mental alterado

Más adelante en este capítulo se analiza la valoración de los trastornos específicos que pueden conducir a la alteración del estado mental. Sin embargo, existen algunas medidas generales para valorar al paciente con estado mental alterado, que son importantes al margen de cuál sea la causa.

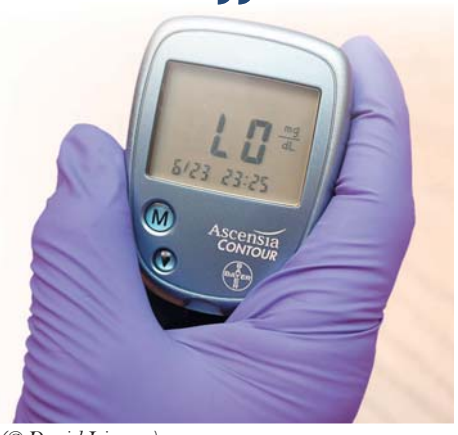
CONCEPTO CENTRAL

Medidas generales para valorar al paciente con estado mental alterado

Seguridad

Un paciente con estado mental alterado puede ser a menudo peligroso para quienes lo atienden. Siempre debe considerarse la seguridad propia y la del equipo antes de aproximarse a un paciente que no actúa de manera adecuada. Puede ser necesario recurrir a los cuerpos de seguridad.

"Los casos de estado mental alterado son los casos detectivescos de los servicios médicos de urgencia."



(© Daniel Limmer)

Evaluación primaria

Una de las causas más frecuentes del estado mental alterado es la hipoxia. Incluso la ansiedad y la combatividad simples pueden resultar de una falla del sistema respiratorio. Siempre ha de considerarse la posibilidad de que exista un problema de la vía aérea, la respiración o ambas en un paciente con alteración del estado mental. Si bien debe llevarse a cabo una evaluación primaria completa en todo paciente, exige particular atención si existe alteración del estado mental.

Debe recordarse que el propósito de la evaluación primaria es identificar y tratar los problemas identificados que amenacen la vida. De forma simultánea con la valoración de la vía aérea y la respiración de un paciente con estado mental alterado deben buscarse con cuidado indicios de respiración inadecuada. No debe perderse de vista que al tiempo que se compromete el estado mental puede ocurrir lo mismo con la capacidad de la persona para controlar y mantener abierta la vía aérea. La posición puede ser muy importante para mantener abierta la vía aérea en un paciente semiconsciente. Es preciso mantenerse alerta por la posibilidad de requerir aspiración y recurrir al uso de dispositivos de la vía aérea si es necesario.

Al examinar a un paciente que respira deben buscarse signos de falla respiratoria y comenzarse la ventilación con presión positiva según se requiera. Debe considerarse la administración de oxígeno en concentración alta mediante mascarilla de no reinhalación si se sospecha hipoxia. Recuérdese también que la hipoperfusión relacionada con el estado de choque puede producir cambios del estado mental. Hay que mantenerse alerta para detectar indicadores, como frecuencia cardiaca rápida, ausencia de pulso radial, palidez cutánea y llenado capilar lento. El estado de choque se trata de manera radical en caso de identificar sus manifestaciones.

Durante la evaluación primaria se determina el estado mental inicial del paciente. Este proceso no hace necesaria la formalidad; de manera característica se logra tan sólo con saludar y valorar la capacidad de la persona para responder. Una alternativa para catalogar con rapidez la respuesta inicial del paciente es la valoración AVDI (que se detalla en el capítulo "Evaluación primaria"):

Alerta: el paciente responde con palabras apropiadas cuando se presenta el TUM

Verbal: el paciente responde con abertura ocular ante el sonido de la voz

Dolorosa: el paciente abre los ojos sólo al percibir una sensación incómoda, como un pellizco

Inconsciencia: ausencia de respuesta, el paciente no responde

La valoración AVDI no es precisa cuando existe alteración del estado mental, pero puede usarse como un punto de referencia rápido para la evaluación primaria. A medida que avanza la valoración, los resultados de la revisión AVDI rápida pueden sustituirse por una Escala del coma de Glasgow más detallada.

Evaluación secundaria

Muchas veces, el estado mental alterado es un signo sutil. Si bien pueden descartarse amenazas inmediatas a la vida, incluso una alteración discreta del estado mental revela problemas subyacentes graves. Cualquier paciente que muestra un comportamiento nuevo e inusual debe ser examinado con detalle. Una exploración por sistemas y un interrogatorio completo pueden revelar información importante respecto de la posible causa de la alteración del estado mental. Con base en esta valoración puede identificarse la disponibilidad de tratamientos en campo, entre otros la administración de glucosa en caso de hipoglucemia o el trasporte rápido a una institución apropiada en caso de accidente cerebrovascular. Debe considerarse interrogar a los miembros de la familia y los testigos, que pueden indicar si el comportamiento y la condición mental del paciente son o no normales en él, y

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

NOTA PEDIÁTRICA

Los niños pequeños pueden ser incapaces de responder preguntas de la misma manera que los adultos, y por ende su estado mental es a menudo difícil de definir. En estos casos se recurre a los padres o cuidadores para identificar su nivel ordinario de conciencia, al preguntarles: "¿Está actuando de manera distinta a la normal?". Las más de las veces los padres son el mejor juez del estado mental de su hijo.

aportar información que el afectado tal vez no pueda revelar por sí solo. Deben revisarse los medicamentos del paciente para reconocer antecedentes médicos relevantes y buscar claves, como las identificaciones o alertas médicas y otros elementos relacionados con la salud que se encuentran en la escena.

Es necesario considerar también la necesidad de una documentación precisa de la evolución del nivel de conciencia del paciente. Si bien el registro nunca debe anteponerse a las necesidades de tratamiento urgente, es importante proveer evidencia de cualquier cambio del nivel de conciencia al tiempo que avanza el proceso de atención. Considerar el uso de la Escala del coma de Glasgow (que se describe con más detalle en el capítulo "Traumatismo en la cabeza, el cuello y la columna vertebral") para proporcionar una cuantificación exacta de las respuestas del paciente. Esta escala puede compararse con calificaciones posteriores y así identificar la tendencia. Es en particular útil, toda vez que recurre a un lenguaje común para todas las ramas de la atención de la salud; es el mismo instrumento de medición que se aplica en el servicio de urgencias, el quirófano y las unidades de cuidados críticos. Esta estandarización de la terminología facilita la transición conforme el paciente pasa de un nivel de atención de la salud a otro.

Diabetes

CONCEPTO CENTRAL

Comprender las causas, la valoración y la atención en la diabetes y diversas urgencias que se derivan de ella

La glucosa y la insulina son elementos clave de la fisiología humana. El trastorno que se conoce como diabetes mellitus se debe a una alteración de cualquiera de estas sustancias o su interacción.

Glucosa y sistema digestivo

Glucosa.
Variedad de azúcar; la fuente de energía básica del organismo.

La ***glucosa***, un tipo de azúcar, es la fuente básica de energía del organismo. Las células del cuerpo requieren glucosa para permanecer vivas y generar energía. Los azúcares llegan al organismo a partir de los alimentos que se consumen, ya sea que se trate de la azúcar en sí misma o de otros carbohidratos que el sistema digestivo del cuerpo convierte en glucosa. Una vez que el sistema digestivo convierte el azúcar y otros carbohidratos en glucosa, ésta se absorbe y pasa al torrente sanguíneo. La molécula de glucosa es grande y no ingresa a la mayor parte de las células sin la ayuda de la insulina (que se describe a continuación). El páncreas secreta insulina cuando las concentraciones de glucosa en la sangre superan alrededor de 90 mg/dL. La insulina se une a los receptores en las células (en particular los del hígado y los músculos) y permite que la molécula grande de glucosa ingrese a las células.

Los pacientes diabéticos (1) no producen insulina, (2) no elaboran insulina suficiente o (3) tienen un organismo que se ha vuelto resistente a la insulina. Los fármacos que usan los diabéticos están diseñados para hacer frente a estas condiciones.

Insulina y páncreas

Insulina.
Hormona que se sintetiza en el páncreas o que muchos diabéticos reciben como medicamento.

El páncreas es un órgano localizado sobre la línea media, en la región superior del abdomen. El páncreas cumple diversas funciones, aunque uno de sus papeles más importantes es la producción de la hormona ***insulina.*** Dentro del páncreas, grupos especializados de células, denominados islotes de Langerhans, la secretan. Las células cerebrales no requieren insulina para movilizar la glucosa a partir del torrente sanguíneo, pero la mayor parte de las células corporales recurre a la hormona que secreta el páncreas para facilitar la transferencia de la glucosa de la sangre a través de sus membranas celulares. La relación insulina-glucosa se ha descrito como un mecanismo de "cerradura y llave". Considérese la insulina como la llave. Sin la "llave" insulina, la glucosa no puede ingresar a las células cerradas (figura 19-1). Cuando el consumo de azúcar y la producción de insulina están en equilibrio, el organismo puede hacer un uso efectivo del azúcar como fuente de energía.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

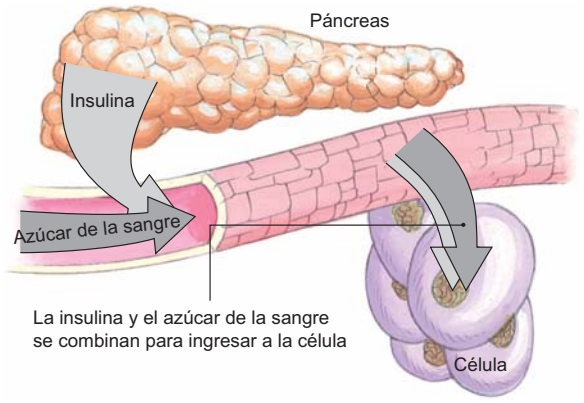


FIGURA 19-1 La insulina es necesaria para ayudar a la glucosa a ingresar a las células.

Diabetes mellitus

Alrededor de 16 millones de estadounidenses, casi una de cada 17 personas, padecen un trastorno denominado ***diabetes mellitus***. *En México, en el 2015 se estimó que 11 millones de personas la padecían, con una incidencia del 14.7% en la población adulta. Dicho de manera general, este trastorno es efecto ya sea de una síntesis subóptima de insulina en el páncreas o de la incapacidad de las células del organismo para hacer un uso apropiado de la insulina.

Diabetes mellitus.
También denominada "diabetes sacarina" o tan sólo "diabetes", el trastorno deriva de una disminución de la síntesis de insulina o la capacidad de las células corporales para utilizar esta hormona de manera apropiada. La persona con este trastorno es diabética.

Existen dos tipos de diabetes, 1 y 2. La *diabetes tipo 1* (que antes se denominaba diabetes dependiente de insulina) se desarrolla cuando las células pancreáticas no funcionan de manera apropiada y la insulina no se secreta con normalidad. Un diabético tipo 1 tan sólo no cuenta con insulina suficiente en su organismo para transferir la glucosa circulante hacia el interior de las células. Si no recibe tratamiento, las concentraciones de glucosa se incrementan en la sangre, al tiempo que las células del organismo se ven privadas del azúcar (demasiada glucosa en la sangre e insuficiente en las células). Es característico que a un diabético tipo 1 se le prescriba insulina sintética, para complementar sus concentraciones insuficientes de insulina natural.

La *diabetes tipo 2* (antes conocida como diabetes no dependiente de insulina) se presenta cuando las células del organismo son incapaces de aprovechar la insulina de manera apropiada. El páncreas puede secretar suficiente insulina, pese a lo cual el organismo es incapaz de utilizarla para extraer la glucosa de la sangre y transferirla a las células. Los pacientes con diabetes tipo 2 pueden controlar a menudo su trastorno mediante dieta, fármacos hipoglucemiantes orales o ambas medidas.

Urgencias por diabetes

La urgencia médica más frecuente en el diabético es la ***hipoglucemia***, o concentración baja de azúcar en la sangre. (El prefijo *hipo* significa "menor que lo normal" o "deficiencia"; *gluc* hace referencia a la glucosa). La hipoglucemia se produce cuando el diabético incurre en alguna de las conductas siguientes:

Hipoglucemia.
Concentración baja de azúcar en la sangre.

- Se aplica demasiada insulina (o, con menos frecuencia, toma una dosis alta de un fármaco oral utilizado para el manejo de la diabetes), lo que hace que la glucosa pase hacia el interior de las células con demasiada rapidez y genera un agotamiento rápido del azúcar disponible en la sangre
- Disminuye su consumo de azúcar al no comer
- Se ejercita o esfuerza en exceso, de tal modo que consume con más rapidez de lo ordinario los azúcares
- Vomita una comida, lo cual expulsa el azúcar del estómago, al igual que el resto de los alimentos
- Sufre incremento de la tasa metabólica por condiciones como fiebre o escalofrío

Cuando el azúcar en la sangre disminuye de esta manera, las células cerebrales, y también el resto de las células del organismo, pasan hambre. Incluso cuando la causa es un exceso de insulina, la captación rápida del azúcar en las células agota con rapidez la provisión disponible en la sangre. Pueden desarrollarse con rapidez alteración del estado mental, quizá inconsciencia, e incluso daño cerebral permanente si el azúcar no se restituye.

El cerebro y el organismo no toleran las concentraciones bajas de azúcar. Debido a este hecho, la hipoglucemia tiene de manera característica un inicio muy rápido. Es muy frecuente el comportamiento anómalo que muchas veces se asemeja al del estupor del alcohólico. El organismo también responde a la hipoglucemia por medio de una respuesta de lucha o huida. El sistema nervioso simpático envía señales al hígado para liberar glucógeno (una forma de azúcar almacenada) con la intención de elevar las concentraciones de la glucosa en la sangre. Los signos de esta descarga simpática, que son muy frecuentes, incluyen piel pálida sudorosa, taquicardia y respiración rápida. Pueden presentarse también convulsiones como consecuencia de la alteración de la función cerebral. La restitución rápida del azúcar en la sangre,

*Federación Mexicana de Diabetes. Recuperado de http://fmdiabetes.org/panorama-la-diabetes/

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Dentro Fuera

HIPOGLUCEMIA

Dentro del organismo de un paciente con hipoglucemia, las células están ávidas de azúcar (incluso si la causa fue una dosis muy alta de insulina). Las células cerebrales, en particular las del sistema reticular activador, carecen de glucosa y, por ello, de energía. A medida que el organismo trata de compensar, se activa el mecanismo de lucha o huida del sistema nervioso autónomo. Los vasos sanguíneos se contraen, el corazón bombea con más rapidez e intensidad, y la respiración se acelera.

Fuera del organismo, estos cambios se reconocen a manera de signos y síntomas. Las células cerebrales ávidas dan origen a un estado mental alterado. Confusión, estupor, inconsciencia y convulsiones son frecuentes. La constricción de los vasos sanguíneos produce un aspecto pálido y sudoroso en la piel del paciente. La respuesta de lucha o huida incrementa la frecuencia de pulso y la respiratoria.

con frecuencia en forma de glucosa oral, resulta crítica para la evolución del paciente. Cuando puede utilizarse sin poner en riesgo la vida del paciente, debe administrarse con prontitud glucosa oral, antes de que el paciente desarrolle inconsciencia.

Hiperglucemia.
Concentración alta de azúcar en la sangre.

La ***hiperglucemia*** es la concentración alta de azúcar en la sangre. (*Hiper* significa "superior a lo normal" o "excesivo"; *gluc* hace referencia a la glucosa). La hiperglucemia suele derivar de una disminución de la insulina, que hace que el azúcar permanezca en la sangre en vez de ayudarla a ingresar a las células. La deficiencia de insulina puede ser consecuencia de la incapacidad del organismo para sintetizar la hormona, o puede derivar del olvido de la aplicación de las inyecciones de insulina o su administración en dosis insuficiente. Una infección, el estrés o el incremento del consumo dietético también pueden ser factores que induzcan hiperglucemia.

La hiperglucemia de manera característica se desarrolla en el transcurso de días e incluso semanas (en contraste con el inicio rápido típico de la hipoglucemia). Las concentraciones de glucosa en la sangre se incrementan, en tanto las células del organismo comienzan a sufrir deficiencia de azúcar. Al tiempo que las concentraciones de azúcar en la sangre aumentan, el paciente puede referir sed y hambre crónicas. Con la intención de eliminar el exceso de azúcar de la sangre, el organismo intensifica la producción de orina. La náusea también es un malestar frecuente.

Las concentraciones en extremo altas de azúcar en la sangre comienzan a extraer el agua de las células del organismo, lo que tiene el potencial de inducir una deshidratación intensa. Las células corporales sin alimento comienzan a consumir las grasas y proteínas, de manera tal que se liberan productos de desecho excesivos al torrente sanguíneo. Estos productos de desecho se acumulan y se combinan con la deshidratación para inducir un trastorno denominado ***cetoacidosis diabética***.

Cetoacidosis diabética.
Trastorno que se desarrolla como consecuencia de la concentración alta de azúcar en la sangre (hiperglucemia) y se caracteriza clínicamente por deshidratación, estado mental alterado y estado de choque.

Es común que una persona con cetoacidosis diabética tenga alteración profunda del estado mental. También muestra signos y síntomas de estado de choque intenso, secundario a la deshidratación. Un producto de desecho en la cetoacidosis diabética corresponde a las cetonas. Una persona con esta complicación respira con rapidez y a menudo su aliento tiene olor a frutas o acetona, debido a que el organismo trata de exhalar estos productos metabólicos.

Debe recordarse que determinar con precisión el trastorno que indujo la urgencia por diabetes no forma parte del ámbito de la práctica del técnico en urgencias médicas (TUM). Sin embargo, en una sección posterior de este capítulo, "Comparación de la hipoglucemia y la hiperglucemia", se incluye más información sobre estas afecciones.

Dentro Fuera

HIPERGLUCEMIA

En el organismo del paciente con hiperglucemia, en especial si desarrolló cetoacidosis diabética, ocurren cambios importantes. Conforme se incrementan con intensidad las concentraciones de azúcar en la sangre, el agua es extraída de las células, lo que lleva a una deshidratación sistémica y el potencial choque hipovolémico. Como consecuencia, las células cerebrales se dañan. Como último recurso, las células comienzan a degradar los lípidos y las proteínas, y liberan cetonas y otros productos de desecho.

Fuera del organismo puede identificarse un cambio profundo del estado mental, que depende de la deshidratación de las células cerebrales. La deshidratación general induce signos y síntomas del estado de choque, entre ellos taquicardia, respiración rápida y descenso de la presión arterial. La síntesis de cetonas puede inducir un aliento con olor a frutas, similar a la acetona.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Urgencias por diabetes

El tratamiento prehospitalario del diabético depende de la identificación rápida del paciente con alteración del estado mental y antecedente de diabetes (véase las destrezas específicas 19-1). Para valorar al paciente:

1. Asegurarse de que la escena sea segura. Las personas con urgencias por diabetes pueden encontrarse agitadas y en ocasiones ser violentas. Siempre debe garantizarse la seguridad propia y del personal antes de aproximarse a un paciente con alteración del estado mental
2. Llevar a cabo una evaluación primaria. Identificar el estado mental alterado
3. Realizar una evaluación secundaria. Integrar los antecedentes a partir del paciente o los testigos:
   - Obtener la información sobre el episodio actual. Averiguar cómo se desarrolló el episodio, el momento de inicio, la duración, los síntomas adjuntos y cualquier mecanismo de lesión o alguna otra evidencia de traumatismo, presencia de periodos de resolución, convulsiones o fiebre
   - Al integrar la historia SAMPLE, determinar si el paciente tiene antecedente de diabetes. Interrogar al enfermo o a los testigos acerca de ello. Buscar una identificación médica, una tarjeta de bolsillo o algún otro elemento que sugiera una afección diabética, como la presencia de un glucómetro para uso domiciliario. Buscar en el refrigerador o en otros sitios de la escena fármacos como insulina o algún producto oral para el manejo de la diabetes (como metformina, glipizida o gliburida; figura 19-2). Algunos pacientes diabéticos cuentan con una bomba de insulina implantada. Estas bombas pequeñas tienen un tamaño cercano al de un reproductor MP3 y suelen fijarse al cinturón. La bomba tiene catéteres delgados que ingresan al abdomen (figura 19-3). También se interroga sobre la última comida del paciente, su última dosis del fármaco y cualquier enfermedad relacionada
   - Llevar a cabo una cuantificación de la glucemia si los protocolos locales lo permiten. (Véase la información en la sección siguiente)
4. Determinar si el estado de alerta el paciente es suficiente para deglutir.
5. Cuantificar los signos vitales iniciales. (En algunas jurisdicciones se administra glucosa oral antes de tomar los signos vitales)

   Los signos y los síntomas siguientes se vinculan con una urgencia por diabetes:
   - Alteración de la estado mental de rápido inicio:
     - Tras la omisión de una comida un día en que el paciente se aplica insulina
     - Tras vomitar una comida un día en que el paciente se aplica insulina
     - Tras realizar una cantidad inusual de ejercicio físico o trabajo
     - Puede presentarse sin algún factor predisponente identificable
   - Aspecto similar al de la intoxicación, marcha inestable, habla incoherente, hasta la inconsciencia
   - Piel fría y húmeda
   - Incremento de la frecuencia cardiaca
   - Hambre
   - Comportamiento inusual
   - Ansiedad
   - Combatividad
   - Convulsiones

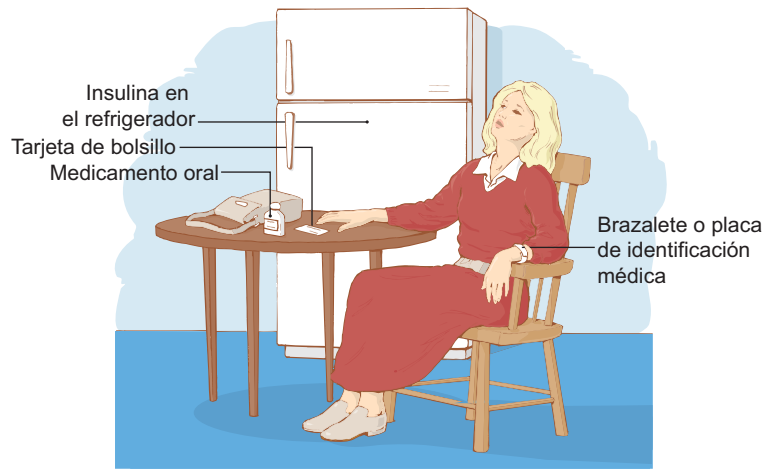


FIGURA 19-2 Identificación de indicios de antecedentes de diabetes en el paciente.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 19-3 Algunos diabéticos utilizan una bomba de insulina implantada.



Punto de decisión

¿Cursa el paciente con hipoglucemia?
Esto es importante debido a que existe un tratamiento de campo efectivo para el paciente hipoglucémico capaz de ingerir glucosa oral con seguridad.

NOTA PEDIÁTRICA

Los niños con diabetes se encuentran en un mayor riesgo de desarrollar urgencias médicas que los adultos diabéticos. Los niños son más activos y al jugar con intensidad pueden agotar sus concentraciones de azúcar en sangre, en particular si se les aplicó la insulina prescrita. Los niños también tienen menos probabilidad de ser disciplinados en relación con el consumo apropiado y oportuno. Como consecuencia, los niños tienen más riesgo de desarrollar hipoglucemia.

Glucómetros

Uno de los diversos avances en el control de la diabetes ha sido el desarrollo de glucómetros portátiles confiables (figura 19-4). Las personas con diabetes se cuantifican ahora la glucosa en la sangre por lo menos una vez al día y en ocasiones hasta cinco o seis veces. Al medir la cantidad de glucosa en la

FIGURA 19-4 Muchos pacientes diabéticos usan glucómetros para cuantificar su glucemia.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

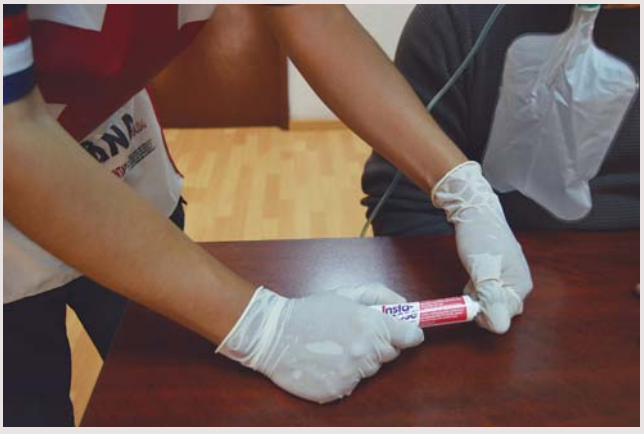
Destrezas específicas 19-1 Manejo de una urgencia por diabetes



1. Llevar a cabo una evaluación primaria. Determinar si el estado mental de la persona está alterado.



2. Realizar una evaluación secundaria y tomar los signos vitales del paciente. Asegurarse de verificar si cuenta con antecedentes de diabetes. Observar la presencia de algún dispositivo de identificación médica. Si los protocolos lo permiten, cuantificar la glucemia (véase el capítulo "Signos vitales y dispositivos de vigilancia").



3. Si la persona tiene antecedente de diabetes, revela alteración del estado mental y se encuentra en un estado de alerta suficiente para deglutir, se prepara para administrar glucosa oral.



4. Ayudar a la persona para que acepte la glucosa oral.



5. Revalorar al paciente.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

sangre, los enfermos pueden determinar en forma muy precisa la dosis de insulina que requieren y la cantidad y la frecuencia con la que deben comer. El mantenimiento de concentraciones de glucosa en sangre tan cercanas como sea posible a los valores normales permite un número significativamente menor de complicaciones relacionadas con la diabetes (enfermedad cardiaca, ceguera e insuficiencia renal, por mencionar algunas), de tal modo que una persona con diabetes se ve muy alentada a mantener su nivel de glucemia dentro del intervalo normal. El capítulo "Signos vitales y dispositivos de monitoreo" analiza los glucómetros y los pasos para su uso.

> NOTA: *el TUM debe contar con autorización de la dirección médica o de un protocolo local para cuantificar la glucemia con un glucómetro.*

Si el paciente dispone de un glucómetro, él o su familia pueden utilizarlo para determinar su glucemia. Por lo general, el TUM no debe usar el glucómetro del paciente. Existen muchos tipos de dispositivos en el mercado, cada uno con sus propias instrucciones de uso, que pueden diferir en gran medida entre un equipo y otro. Además, no hay forma de que el TUM sepa si las tiras de prueba se almacenaron de manera apropiada o cuándo se calibró por última vez del dispositivo. Estos factores son muy importantes para que la lectura sea precisa.

Un valor inferior a 60 mg/dL en un diabético sintomático (es decir, un paciente con alteración leve del estado mental o con diaforesis [sudoración]) es típico de la hipoglucemia y revela la necesidad de administrar glucosa con rapidez. Las personas con valores inferiores a 50 mg/dL muestran de manera típica alteración notoria del estado mental, lo que puede incluir la ausencia total de respuesta. Las personas con una glucemia tan baja son a menudo incapaces de recibir glucosa oral con seguridad. Una lectura superior a 140 mg/dL (lo cual varía de acuerdo con las instrucciones del fabricante) revela la hiperglucemia. Los enfermos con concentraciones de glucosa con valores de 150 a 199 mg/dL carecen con frecuencia de síntomas agudos, aunque con el transcurso del tiempo este grado de hiperglucemia puede infligir daño a distintos órganos corporales. Los pacientes con concentraciones de glucemia superiores a 300 mg/dL, en particular durante un periodo prolongado, pueden experimentar deshidratación y otros síntomas más graves, y deben recibir atención médica.

Una lectura que no es congruente con los síntomas del paciente (como 25 mg/dL en una persona alerta y orientada) debe llevar al TUM a dudar del resultado. Pueden existir muchas causas que induzcan resultados imprecisos, entre otros la colocación de una cantidad insuficiente de sangre sobre la tira reactiva, una tira caducada o mal almacenada, o un glucómetro que requiere calibración. Si bien muchas personas utilizan los glucómetros de manera apropiada y precisa, es bastante frecuente que se obtenga una lectura inexacta, en particular cuando el dispositivo no se emplea en forma adecuada. Resulta crítico que cualquier proveedor de atención de la salud que utilice un glucómetro para cuantificar la glucemia del paciente tenga un entrenamiento apropiado para su uso, y esté familiarizado con sus cuidados y mantenimiento. La calibración y las pruebas a intervalos regulares resultan esenciales para que un dispositivo arroje resultados precisos.

Algunas veces, el glucómetro muestra la palabra *ALTA* (*HIGH*) más que una cifra. Según el fabricante, una lectura "alta" revela una concentración en extremo alta de glucosa, que suele ser mayor de 500 mg/dL. La palabra *BAJA* (*LOW*) indica a menudo que la glucemia es en extremo baja (inferior a 15 mg/dL).

Es preciso recordar que el glucómetro es tan sólo un instrumento utilizado para valorar al paciente con alteración del estado mental. La glucometría, o cualquier otro tipo de prueba, nunca deben realizarse antes de concluir una evaluación primaria completa. Algunas áreas recomiendan la cuantificación de la glucemia durante el traslado.

CUIDADO DEL PACIENTE

Urgencias por diabetes

La atención de emergencia de un paciente con una urgencia por diabetes incluye lo siguiente (véanse las destrezas específicas 19-1 y 19-2):

1. En ocasiones, en un paciente que sólo cursa con hipoglucemia leve y alteración discreta del estado mental basta tratarlo con algo de comida. En una persona que sólo muestra confusión leve puede resultar más apropiado pedirle que ingiera un vaso de leche o un pedazo de pan tostado que el contenido de un tubo de glucosa oral. Debe comprenderse que este tipo de tratamiento lleva a necesitar más tiempo para resolver la hipoglucemia y sin duda no es apropiado para un paciente con hiperglucemia grave. Debe recurrirse siempre al buen juicio clínico para determinar si el enfermo necesita un tratamiento más radical

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

2. Determinar si se cumplen todos los criterios siguientes para la administración de glucosa oral: el paciente tiene antecedente de diabetes, existe alteración del estado mental, y su estado de vigilia es suficiente para permitir una deglución segura
3. Si el paciente satisface los criterios para la administración de glucosa oral y puede hacerlo, debe permitírsele comprimir por sí mismo el tubo de glucosa para colocarla en su boca
4. Volver a valorar a la persona. Si su condición no mejora tras la administración de glucosa oral, hay que consultar a la dirección médica acerca de si debe administrarse más. Si en cualquier momento el paciente pierde el estado de conciencia, no debe suministrarse más glucosa oral, y deben seguirse los pasos para asegurar la abertura de la vía aérea

Si el enfermo no se encuentra en un estado de vigilia suficiente para deglutir, se le trata como a cualquier otro paciente con estado mental alterado, esto es, se asegura la vía aérea, se aplica ventilación artificial si es preciso y se instituye RCP en caso necesario. Debe colocarse al paciente en una posición apropiada. Si el enfermo no necesita ventilación, se le coloca en la posición de recuperación (sobre uno de sus lados), de tal modo que tenga menos probabilidad de asfixiarse o aspirar líquidos o vómito hacia los pulmones. Se solicita una intercepción de los servicios de apoyo vital avanzado (ALS), si están disponibles.

Punto de decisión

¿Puede administrarse glucosa oral?
El punto más importante para decidir si se administra glucosa oral es la capacidad de la persona para deglutir. Si bien un paciente con hipoglucemia profunda puede requerir azúcar de manera desesperada, la administración del gel oral puede ser la peor elección si no es capaz de proteger su vía aérea. Sólo se administra glucosa oral a los enfermos que pueden deglutirla y proteger su vía aérea.

Algunos sistemas de los SMU permiten la administración de glucagon por vía intranasal a los pacientes que no pueden deglutir con seguridad la glucosa oral. El glucagon es una hormona de origen natural que emite señales al hígado para convertir el glucógeno almacenado en glucosa y liberarla al torrente sanguíneo. Ésta es la misma acción compensadora que desencadena la respuesta de lucha o fuga del sistema nervioso. Para la aplicación intranasal del medicamento se carga el glucagon en una jeringa, que luego se conecta a un atomizador. El atomizador se inserta entonces por la narina del paciente y el fármaco se aplica con rapidez. El rocío que se expulsa del atomizador se une a la membrana mucosa nasal muy vascularizada y el medicamento ingresa a la circulación.

Destrezas especificas 19-2 Glucosa oral

NOMBRE DEL MEDICAMENTO
1. Genérico: glucosa bucal

INDICACIONES
Pacientes con alteración del estado mental y antecedente conocido de diabetes mellitus.

CONTRAINDICACIONES
1. Inconsciencia
2. Diabético conocido que no ha recibido insulina durante varios días
3. Incapacidad para deglutir

FORMULACIÓN
Gel, en tubos similares a los de la pasta de dientes

DOSIFICACIÓN
Un tubo de 15 o 25 gramos

ADMINISTRACIÓN
1. Confirmar que existen signos y síntomas de alteración del estado mental con antecedente conocido de diabetes.
2. Confirmar que el paciente está consciente.
3. Administrar la glucosa:
   a. Colocar un abatelenguas entre el carrillo y la encía o
   b. Indicar al paciente que se aplique la glucosa entre el carrillo y la encía
4. Realizar una revaloración.

ACCIONES
Incrementa la glucemia

EFECTOS COLATERALES
Ninguno si se administra en forma apropiada. Puede ser broncoaspirada por el paciente que carece de reflejo nauseoso.

MEDIDAS PARA REVALORAR
Si el paciente pierde el estado de conciencia o se convulsiona, retirar el abatelenguas de la boca.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

PUNTO de VISTA



"Usted diría que por haber sido diabético durante la mayor parte de la vida las agujas de las lancetas no molestarían. En realidad, las han mejorado, son ahora pequeñas y necesitan menos sangre".
"A pesar de lo mucho que trato de mantener bajo control mi glucemia, sin importar con cuánta frecuencia vea a mi médico, término necesitando una ambulancia un par de veces cada año. Casi es embarazoso. Veo a la misma gente una y otra vez y siempre son amables conmigo".
"Recuerdo la época antes de que pudiéramos revisar el azúcar en mi sangre. Lo único que ocurría es que tenía que tomar algo de azúcar. Si no estaba baja, me tomaba días volver a regularme después de tomar el azúcar. Cuando los TUM vinieron hoy, dieron justo en el blanco. Cuantificaron mi glucemia y tenía las cifras más bajas de toda mi vida. Pusieron un poco de ese gel sobre un abatelenguas y lo colocaron en mi boca, y mejoré bastante rápido".
"Pero en ocasiones sigo sintiéndome mal por las agujas".

Comparación de hipoglucemia e hiperglucemia

Muchos estudiantes confunden la hipoglucemia y la hiperglucemia. Por fortuna, la cuantificación confiable de la glucosa sanguínea en campo ha facilitado en gran medida esta diferenciación. También es importante señalar que no es necesario distinguir estos dos trastornos para administrar un tratamiento apropiado. Existen tres diferencias típicas entre la hipoglucemia y la hiperglucemia:

1. **Inicio.** La hiperglucemia suele tener inicio más lento, en tanto que la hipoglucemia tiende a ser súbita. Esto se debe a que si existe hiperglucemia (concentración alta de azúcar en la sangre), no deja de llegar al cerebro cierta cantidad de azúcar. En el caso de la hipoglucemia (concentración baja de azúcar en la sangre) es posible que no llegue azúcar al cerebro. Pueden aparecer convulsiones
2. **Piel.** Los pacientes con hiperglucemia tienen con frecuencia piel caliente, eritematosa y seca. Los pacientes con hipoglucemia revelan piel fría, pálida o húmeda
3. **Aliento.** El paciente con hiperglucemia tiene a menudo un aliento cetónico (similar al de la acetona), mientras que en el paciente hipoglucémico esto no ocurre. Pese a ello, debe tenerse en mente que no todos los pacientes con hiperglucemia muestran este signo

Toma de decisiones críticas



El sabor del dulce éxito

En cada uno de los pacientes siguientes determine si se cumplen los criterios generales para la administración de glucosa. La glucosa oral se lleva en la ambulancia. Para los fines de este ejercicio, se asume que no se dispone de un glucómetro. (Algunas veces es importante tomar decisiones independientemente de los dispositivos.)

1. La paciente se siente confundida. No sabe qué día es y está hablando, pero lo que dice no tiene sentido. La cuidadora le dice que la paciente es diabética y que ha tenido problemas para controlar sus concentraciones de azúcar en la sangre. En ocasiones requiere insulina pero no come, y viceversa
2. En una institución para jóvenes discapacitados, un varón de 19 años de edad que se recupera de una lesión cefálica presentó convulsiones antes de su llegada, pero las convulsiones se resolvieron. Él responde a los estímulos verbales con volumen alto. Tiene antecedente de diabetes
3. Usted responde a una colisión vehicular y encuentra a un paciente sentado tras el volante, moviéndose hacia atrás y adelante, murmurando incoherencias. El accidente ocurrió a baja velocidad y con un impacto muy discreto. Usted observa un brazalete de identificación médica que revela que el paciente es diabético

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

De igual modo, muchas veces los pacientes con hiperglucemia respiran con gran profundidad y rapidez, como si acabaran de participar en una carrera. Boca seca, sed intensa, dolor abdominal y vómito son todos signos y síntomas frecuentes en este trastorno. El tratamiento apropiado se administra bajo supervisión médica estrecha en un hospital.

Parecen existir diferencias bien definidas entre los signos y los síntomas de la hiperglucemia y la hipoglucemia, pero su diferenciación en campo puede ser compleja y no es necesaria. Si el sistema del TUM permite la glucometría, ésta puede revelar la glucemia real del enfermo. Puede utilizarse para identificar a alguien con hipoglucemia o hiperglucemia. Debe recordarse que se trata tan sólo de un instrumento para la valoración que, al combinarse con los antecedentes del paciente (p. ej., consumo de alimentos y fármacos) y los protocolos, facilitan el proceso de tomar decisiones. Siempre debe consultarse a la dirección médica si surgen preguntas o inquietudes.

La administración de glucosa ayuda al paciente con hipoglucemia, al proveer el azúcar necesario al torrente sanguíneo y al cerebro. Si bien el enfermo con hiperglucemia ya tiene demasiada azúcar en la sangre, una dosis adicional de glucosa no tiene tiempo de causar daño en el corto periodo que se requiere para llegar al hospital, donde se le puede diagnosticar y tratar. Ésta es la razón por la cual "azúcar (glucosa) para todos" es la regla general para las urgencias por diabetes, ya sea que el paciente curse con hipoglucemia o hiperglucemia, y la razón por la cual no es necesario diferenciar los dos trastornos.

> NOTA: *algunos pacientes con hiperglucemia o hipoglucemia parecen estar intoxicados. Siempre debe sospecharse un problema por diabetes en los casos en los que no parezca haber otro factor que una intoxicación. Debe recordarse que el paciente intoxicado con alcohol también puede ser diabético y que el aliento alcohólico puede ocultar el olor a cetonas de la cetoacidosis diabética. Es probable que el diabético alcohólico desarrolle una urgencia por diabetes, puesto que tiende a descuidar la alimentación y la aplicación de insulina durante los periodos prolongados de consumo de alcohol.*

Otras causas de estado mental alterado

CONCEPTO CENTRAL

Comprender las causas, la valoración y la atención de la sepsis

Además de las urgencias por diabetes existen muchas otras causas de alteración del estado mental. Algunos ejemplos son hipoxia, sepsis, consumo de drogas y alcohol, lesiones cerebrales tanto traumáticas como médicas, anomalías metabólicas, tumores cerebrales, y enfermedades infecciosas como la meningitis. En todos los casos debe llevarse a cabo una evaluación primaria completa para identificar las amenazas inmediatas a la vida. Debe integrarse una historia clínica cuidadosa y luego tranquilizar al paciente y trasladarlo al hospital.

Las secciones siguientes proveen información adicional sobre cuatro causas de estado mental alterado: sepsis, trastornos convulsivos, accidente cerebrovascular, y mareo o síncope.

Sepsis

Sepsis.
Infección, en particular una respuesta grave y sistémica a ella.

Una de las causas más peligrosas del estado mental alterado es el trastorno conocido como sepsis. Por definición, la ***sepsis*** es tan sólo una infección, pero con frecuencia el término hace referencia a una serie más grave de problemas relacionados con la respuesta del organismo ante una infección. Por lo regular, cuando ocurre una infección el organismo activa pasos para enfrentar a los invasores en el sitio en que se localiza. Los vasos sanguíneos se dilatan para permitir que los leucocitos migren y los capilares se vuelven más permeables para posibilitar que el líquido diluya las toxinas liberadas por los invasores. Cuando estos cambios suceden tan sólo en el sitio de la infección, son muy efectivos para eliminar el problema localizado.

La sepsis grave se desarrolla cuando estos procesos superan al sitio de la infección y constituyen un problema sistémico. De manera colectiva, estos problemas se denominan respuesta inflamatoria sistémica y son, de modo simple, los mismos pasos observados en el sitio, pero que ahora tienen lugar en todo el organismo. La vasodilatación que en un momento favoreció la movilización de los leucocitos ahora provoca una caída intensa de la presión en el sistema cardiovascular. La consecuencia es un choque distributivo. La permeabilidad capilar que ayudaba a diluir las toxinas ahora determina un escape masivo de líquidos del sistema cardiovascular, lo que ocasiona choque hipovolémico. Estos dos factores combinados pueden inducir una hipoperfusión masiva de los tejidos corporales. Por último, si la infección alcanza la gravedad suficiente, los microbios dañinos, como las bacterias, pueden liberar toxinas que comprometen el gasto cardiaco, lo que agrava el estado de choque.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Sepsis

La sepsis comienza como una infección simple. Los tres tipos de infecciones que se relacionan las más de las veces con la sepsis grave son las infecciones respiratorias y la neumonía, las infecciones de las vías urinarias (IVU) y las infecciones cutáneas o de las heridas.

Los pacientes con sepsis manifiestan primero signos concomitantes de la infección original. Por ejemplo, un paciente séptico por neumonía puede tener el antecedente de tos y fiebre, además de los signos del estado de choque. Un paciente séptico por una IVU puede señalar el antecedente de micción frecuente o dolorosa, orina fétida, fiebre, o todas ellas. Es común que la sepsis se desarrolle en los pacientes con dispositivos permanentes, como las sondas urinarias o los dispositivos para acceso vascular, toda vez que constituyen una vía de acceso al organismo para las bacterias y otros microbios. También es en extremo frecuente en personas con inmunocompromiso, como aquéllos con síndrome de inmunodeficiencia adquirida o trasplante de órganos, y en pacientes con riesgo alto de infecciones, por ejemplo los que viven en comunidades cerradas (p. ej., personas que habitan en asilos).

La fiebre y la temperatura corporal alta también pueden sugerir una fuente de infección, pero debe recordarse que la hipoperfusión en la persona con sepsis grave puede inducir en realidad una pérdida rápida de la temperatura corporal, de tal modo que también puede haber temperatura corporal baja.

A medida que la sepsis avanza, algunos signos también revelan que el problema evoluciona al plano sistémico (la reacción inflamatoria sistémica). Deben considerarse los hallazgos siguientes como evidencia de sepsis grave:

- Estado mental alterado
- Incremento de la frecuencia cardiaca
- Aumento de la frecuencia respiratoria
- Presión arterial baja
- Concentraciones altas de glucosa en la sangre
- Llenado capilar disminuido

En este caso, el estado mental alterado se debe a distintos problemas. La hipoperfusión y el estado de choque son sin duda una causa, pero el estado mental alterado también puede ser efecto de anomalías metabólicas y electrolíticas más graves inducidas por la respuesta inflamatoria sistémica. En realidad, en ocasiones un cambio del estado mental es el único hallazgo que revela que una infección simple ha avanzado a la sepsis grave. Siempre debe sospecharse sepsis en los pacientes con alteración del estado mental con signos de infección reciente o aquellos que cumplen los criterios de alto riesgo.

CUIDADO DEL PACIENTE

CONCEPTO CENTRAL

Comprender las causas, la valoración y la atención de los trastornos convulsivos

Sepsis

El paso más importante para el tratamiento de la sepsis es su reconocimiento, como se analizó antes en la sección "Valoración del paciente". Si bien el ámbito de la práctica del TUM sólo permite algunas intervenciones escasas en caso de sospecha de sepsis, no debe subestimarse la relevancia de su papel en la atención orientada por objetivos en estos casos. El simple hecho de hacer observaciones al personal del servicio de urgencias puede resultar vital, desde la perspectiva de la provisión de los cuidados más apropiados para el paciente con sepsis. Debe recordarse también que la sepsis grave implica a menudo un choque intenso. Deben seguirse los pasos para atender el estado de choque en la persona con sepsis, como se haría con cualquier otro paciente en el estado de choque. Considérese el uso de oxígeno en concentración alta, en particular si existe hipoxia. Entrar en contacto con los servicios de ALS y acordar con ellos una intercepción en caso de ser posible.

Trastornos convulsivos

Si las funciones normales del cerebro se trastornan por una lesión, infección o enfermedad, la actividad eléctrica cerebral puede volverse irregular. Esta irregularidad puede inducir un cambio súbito de la sensibilidad, la conducta o el movimiento, que se denomina ***crisis convulsiva*** (las personas también la denominan *convulsiones* o *ataque*). Una crisis convulsiva no es una enfermedad en sí misma, sino más bien un signo de algún defecto, una lesión o una enfermedad subyacentes.

Crisis convulsiva.
Cambio súbito de la sensibilidad, la conducta o el movimiento. La variedad más grave de crisis convulsiva induce contracciones musculares violentas, llamadas convulsiones.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Existen dos tipos de crisis convulsivas: parciales y generalizadas. Las ***crisis parciales*** sólo afectan una parte, o un lado, del cerebro. En ellas, las convulsiones se restringen a menudo a un área del cuerpo y el paciente puede o no perder el estado de conciencia. Las ***crisis generalizadas*** afectan a todo el cerebro y, como consecuencia, el estado de conciencia del paciente. La convulsión por la cual es más probable que se contacte a los SMU es una variedad de convulsión generalizada que se caracteriza por la pérdida del estado de conciencia y la actividad motora intensa, que se conoce como ***crisis convulsiva tonicoclónica***. Una crisis tonicoclónica se presenta con frecuencia sin aviso, aunque una persona puede gritar antes de que comience. Todo el cuerpo del paciente convulsiona sin control. La crisis convulsiva suele durar unos cuantos minutos y cuenta con tres fases distintas:

- **Fase tónica.** El cuerpo se torna rígido y se mantiene así durante no más de 30 seg. La respiración puede detenerse, el paciente puede morderse la lengua (raro) y puede perder el control de los esfínteres
- **Fase clónica.** El cuerpo presenta movimientos súbitos violentos, por lo general durante no más de 1 o 2 min (en algunos casos puede durar 5 min). La saliva puede adquirir aspecto espumoso y su producción puede ser abundante. La cara y los labios del paciente desarrollan a menudo cianosis
- **Fase de postictal.** La ***fase postictal*** comienza una vez que las convulsiones se detienen. El paciente puede recuperar el estado de conciencia de inmediato y entrar en un estado de somnolencia y confusión, o bien puede permanecer inconsciente durante varias horas. La cefalea es frecuente

La duración de la fase postictal puede variar en gran medida de un paciente a otro. Algunos pacientes despiertan de inmediato, en tanto que a otros les toma mucho más tiempo. Es importante recordar que algunos pacientes pueden presentar comportamiento combativo e incluso violento contra los rescatistas durante esta fase. La seguridad debe ser siempre una prioridad.

Algunas crisis convulsivas van precedidas por un aura. Un ***aura*** es una sensación que tiene el paciente cuando va a desarrollar una crisis convulsiva. A menudo identifica un olor, sonido o incluso tan sólo una sensación generalizada justo antes de que inicie la crisis. Puede ser importante registrar este hallazgo cuando existe.

No todas las convulsiones que se identifican son tonicoclónicas generalizadas. Aunque infrecuentes, las convulsiones parciales pueden hacer necesaria la participación del TUM. En estos tipos de crisis pueden identificarse espasmos musculares incontrolables o alguna convulsión en un paciente del todo alerta. También puede encontrarse a alguna persona que sólo cursa con pérdida breve del estado de conciencia sin convulsiones musculares. Estas crisis convulsivas pueden ser muy difíciles de distinguir de otros trastornos. Siempre debe recurrirse a una valoración completa del paciente para orientar la atención.

Crisis convulsiva parcial.
Crisis en que se afecta sólo una parte o lado del cerebro.

Crisis convulsiva generalizada.
Crisis en que se afectan ambos lados del cerebro.

Crisis tonicoclónica.
Crisis convulsiva generalizada en que el paciente pierde el estado de conciencia y sufre movimientos súbitos de grupos musculares complementarios.

Fase postictal.
Periodo inmediato posterior a una crisis tonicoclónica, en el cual el paciente pasa de la pérdida total del estado de conciencia a la recuperación de la función mental.

Aura.
Sensación que experimenta un paciente justo antes de desarrollar una convulsión, que puede corresponder a un olor, un sonido o una sensación generalizada.

Causas de las crisis convulsivas

La causa más frecuente de las convulsiones en el adulto es la omisión de un fármaco anticonvulsivo prescrito. La causa más común de convulsiones en lactantes y niños de seis meses a tres años de edad es la fiebre alta (convulsiones febriles). Otras causas son:

- **Hipoxia.** La carencia de oxígeno desencadena a menudo convulsiones. Estas convulsiones preceden con frecuencia de manera inmediata al paro respiratorio, cardiaco o ambos

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Dentro Fuera

CRISIS CONVULSIVAS TONICOCLÓNICAS

Una crisis tonicoclónica se origina en el cerebro. Por muchas razones potenciales, las neuronas a ambos lados del cerebro comienzan a emitir estímulos de manera simultánea y de manera muy desorganizada. Puede interpretarse como la fibrilación ventricular del cerebro. Esta actividad irregular altera en grado significativo la actividad cerebral y, a su vez, muchas funciones corporales.

Fuera del organismo esta actividad se observa primero como una pérdida del estado de conciencia. La función neurológica descoordinada induce a continuación una contracción de los músculos de todo el organismo (fase tónica). Durante este periodo breve, la respiración de manera característica se detiene y puede observarse que la persona pierde el control de esfínteres. También puede identificarse sangre en la boca y la vía aérea, si la persona se muerde la lengua. La cianosis es también un hallazgo común en esta fase. En la fase siguiente, la clónica, el paciente comienza de manera típica a respirar de nueva cuenta y grupos musculares complementarios empiezan a mostrar movimientos involuntarios súbitos. Muchas veces esto se observa como la flexión y la extensión de los brazos y las piernas. Es típico que esto sólo dure algunos minutos. A medida que la crisis convulsiva cesa, el paciente ingresa a la fase postictal. En ese punto, el paciente se encuentra inconsciente y recupera con lentitud la función mental en un periodo variable. El paciente puede no saber que sufrió una crisis convulsiva (amnesia del episodio) y son frecuentes la confusión y las preguntas repetitivas.

- **Accidente cerebrovacular.** Los coágulos y la hemorragia en el cerebro son causas frecuentes de convulsiones. Este tema se analiza con más detalle más adelante en este capítulo
- **Lesión cerebral traumática.** Las lesiones cerebrales pueden inducir convulsiones, tanto como las cicatrices que se forman en el sitio en que existe un traumatismo cerebral previo
- **Toxinas.** El consumo, el abuso o la abstinencia de drogas o alcohol pueden inducir convulsiones. Otros venenos también pueden modificar la función cerebral y precipitar una convulsión
- **Hipoglucemia.** Como se analizó antes en este capítulo, la hipoglucemia (concentración baja de azúcar en la sangre) es una causa frecuente de convulsiones
- **Tumor cerebral.** Un tumor cerebral puede inducir en ocasiones convulsiones
- **Defectos cerebrales congénitos.** Las convulsiones por los defectos congénitos del cerebro (defectos con los que se nace) se identifican las más de las veces en neonatos, lactantes y niños pequeños
- **Infección.** El edema o la inflamación del cerebro como consecuencia de una infección pueden provocar convulsiones
- **Metabólicas.** Las convulsiones pueden derivar de irregularidades de la química corporal del paciente (metabolismo)
- **Idiopáticas.** Esto significa que se desarrollan de manera espontánea sin una causa reconocida. Con frecuencia éste es el caso en las convulsiones que inician durante la niñez

Además, las convulsiones pueden ocurrir en caso de:

- Epilepsia
- Rubeola, parotiditis y otras enfermedades de la niñez
- Eclampsia (una complicación grave del embarazo)
- Choque de calor (como efecto de la exposición a temperaturas altas)

Epilepsia.
Trastorno médico que se caracteriza por crisis convulsivas.

La ***epilepsia*** es quizá el trastorno mejor conocido que induce convulsiones. La epilepsia no es una enfermedad en sí misma, sino más bien un concepto amplio empleado para hacer referencia una persona con crisis convulsivas numerosas de causa desconocida. Algunas personas nacen con epilepsia, en tanto que otras desarrollan epilepsia después de una lesión cefálica o cirugía. El consumo de fármacos permite a la mayor parte de los epilépticos llevar vidas normales sin sufrir convulsiones de algún tipo. Sin embargo, es frecuente que un enfermo epiléptico desarrolle convulsiones si no toma su medicamento de manera apropiada o si alguna enfermedad interfiere con el consumo regular del fármaco. Debe recordarse que, si bien una persona con convulsiones puede ser epiléptica, la epilepsia es sólo uno de los trastornos que inducen convulsiones.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Trastornos convulsivos

Es muy importante describir la crisis convulsiva al personal del servicio de urgencias. Si no se observó la convulsión (a menudo los SMU son llamados después de que ocurre la convulsión), siempre debe tratarse de identificar sus características al formular las preguntas siguientes a los testigos. Es necesario registrar e informar cualquier hallazgo.

- ¿Qué estaba haciendo la persona antes de que comenzara la crisis convulsiva? ¿Presentó algún aura?
- ¿Qué es lo que la persona hizo exactamente durante la crisis convulsiva (movimiento por movimiento), en particular al inicio? ¿Perdió el control de los esfínteres?
- ¿Cuánto tiempo duró la crisis?
- ¿Qué hizo la persona después de la crisis convulsiva? ¿Se quedó dormida (y durante cuánto tiempo)? ¿Estaba despierta? ¿Era capaz de responder preguntas? (Si se presencia la crisis, utilizar la escala AVDI para valorar el estado mental)

> NOTA: *la presencia de varios pacientes que convulsionan al mismo tiempo es una alerta roja importante en cuanto a la seguridad de la escena. Si esto ocurre, debe considerarse la posibilidad de un arma química u otra de tipo similar de destrucción masiva, y deben tomarse medidas de seguridad apropiadas.*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUIDADO DEL PACIENTE

Trastornos convulsivos

La atención de urgencia de un paciente con un trastorno convulsivo incluye lo siguiente.

Si se presencia una crisis convulsiva:

- Colocar al paciente en el piso o el suelo. Si no existe posibilidad de lesión de la columna, colocarlo sobre uno de sus lados, para permitir el drenaje por la boca
- Aflojar la ropa ajustada
- Retirar los objetos que pueden dañar al paciente
- Proteger al paciente de la lesión, pero no tratar de restringir su movimiento durante las convulsiones (figura 19-5)

Una vez que terminan las convulsiones:

- Proteger la vía aérea. Un paciente que acaba de sufrir una crisis generalizada en ocasiones presenta sialorrea y suele mantenerse muy somnoliento durante algún periodo, de modo que puede ser necesario aspirar la vía aérea. Si no existe posibilidad de lesión en la columna, colocar al paciente sobre uno de sus lados para posibilitar el drenaje por la boca
- Si el paciente muestra cianosis (coloración azulada), asegurarse de que cuente con una vía aérea permeable y aplicar ventilaciones artificiales con oxígeno suplementario. Las personas que respiran de manera adecuada pueden recibir oxígeno mediante puntas nasales o mascarilla de no reinhalación, de acuerdo con las lecturas de la oximetría de pulso. La hipoxia es frecuente tras periodos prolongados de actividad convulsiva
- Tratar cualquier lesión que el paciente sufriera durante la crisis convulsiva, o descartar traumatismos. La lesión cefálica puede inducir convulsiones o bien el paciente puede lesionarse durante la crisis. Se inmoviliza el cuello y la columna en caso de sospechar traumatismo
- Trasladar a una institución médica, al tiempo que se vigilan los signos vitales y la respiración en forma estrecha

> NOTA: *nunca debe colocarse nada en la boca de un paciente que se convulsiona. Muchos objetos pueden romperse y obstruir la vía aérea.*

> NOTA: *las crisis convulsivas no suelen durar más de 3 min. Cuando el paciente tiene dos o más crisis convulsivas continuas sin recuperar del todo el estado de conciencia, o una sola crisis convulsiva que dura más de 10 min, se utiliza el término de* ***estado epiléptico****. Algunos sistemas consideran que todos los pacientes que aún se hallan en convulsión cuando llegan los SMU a la escena se encuentran en estado epiléptico. Se trata de una urgencia de alta prioridad que hace necesario el traslado inmediato al hospital y quizá una intercepción por el servicio de ALS (se solicita que un equipo de ALS se encuentre con la ambulancia mientras se dirige al hospital). Los paramédicos deben abrir la vía aérea y aspirarla, así como administrar oxígeno en concentración alta en la escena mientras se dirigen al hospital.*

Estado epiléptico.
Crisis convulsiva prolongada o situación en que una persona sufre dos o más crisis convulsivas sin recuperar del todo el estado de conciencia.

Tipos de convulsiones

La identificación del tipo de convulsión que el paciente presenta rebasa el ámbito de la práctica del TUM. El trabajo del TUM es atender de inmediato las amenazas a la vida, integrar una historia clínica



FIGURA 19-5 Proteger al paciente con convulsiones de la lesión.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

NOTA PEDIÁTRICA

Recuérdese que en los niños las convulsiones secundarias a la fiebre elevada y las convulsiones idiopáticas (sin causa conocida) son comunes. Es raro que las convulsiones en los niños que las desarrollan con frecuencia pongan en riesgo su vida. Sin embargo, el TUM debe tratar cualquier crisis convulsiva en un neonato, lactante o niño como si amenazara la vida.

El paciente con epilepsia tiene a menudo conocimiento sobre su trastorno, sus medicamentos y sus antecedentes. Puesto que las convulsiones pueden ser comunes para el paciente, puede rehusarse al traslado. El paciente debe ser alentado a aceptar el traslado a un hospital para ser valorado. En caso de que aún lo decline, no debe permitirse que se quede solo tras la crisis convulsiva, y no debe conducir. Una persona competente debe permanecer con él.

y proveer una valoración y atención normales. Sin embargo, cierta información adicional en torno de los tipos de convulsiones puede permitir una mejor perspectiva.

Crisis convulsivas parciales. En una crisis convulsiva parcial simple (también denominada *convulsión motora localizada*, *sensitiva localizada* o *crisis jacksoniana*), existe hormigueo, rigidez o movimientos involuntarios de tan sólo una región del organismo. También puede presentarse un aura, que es una sensación que puede corresponder a un olor, luces brillantes, explosiones de color o sensación epigástrica. No existe pérdida del estado de conciencia. Sin embargo, en algunos casos los movimientos involuntarios pueden diseminarse y convertirse en una crisis tonicoclónica.

Una crisis parcial compleja (también denominada *psicomotora o del lóbulo temporal*) es a menudo precedida por un aura. Este tipo de crisis se caracteriza por un comportamiento anómalo que varía en gran medida de una persona a otra. Puede incluir confusión, mirada perdida, movimiento sin finalidad, chasquido de los labios o movimientos de masticación, o bien la manipulación de la ropa. La persona puede parecer alcoholizada o drogada. Puede no ser violenta, pero se defiende o lucha si se le inmoviliza. En algunas ocasiones puede presentarse un comportamiento extremo, como gritar, correr, desvestirse o mostrar gran temor. No existe pérdida del estado de conciencia, pero son posibles la confusión o la ausencia de memoria del evento una vez que cede. En algunos casos, la crisis puede transformarse en una crisis tonicoclónica.

Crisis convulsivas generalizadas. Cuando se piensa en las crisis convulsivas generalizadas, la atención se dirige a la convulsión tonicoclónica. Sin embargo, existen otros tipos de crisis convulsivas generalizadas sobre las que debe tenerse conocimiento.

Una crisis de ausencia (también denominada *pequeño mal*) es breve y suele durar menos de 10 seg. No existe actividad motora notoria y la persona no suele perder el control del cuerpo o caer. En vez de esto, existe pérdida temporal de la concentración o del estado de alerta. Una crisis de ausencia puede pasar inadvertida para cualquier persona, excepto la afectada y los miembros de su familia que la reconocen. Un niño puede sufrir varios cientos de crisis de ausencia por día, lo que genera una interferencia grave de su capacidad para prestar atención y tener un buen desempeño escolar. Las crisis de ausencia ceden a menudo antes de la edad adulta, pero en ocasiones se agravan y se convierten en crisis tonicoclónicas.

Ya se describió la atención del paciente en caso de una crisis tonicoclónica generalizada. Cuando ocurre una crisis parcial simple o compleja, no debe inmovilizarse a la persona; tan sólo han de retirarse los objetos cercanos y guiarla con gentileza para alejarla del peligro. En una crisis de ausencia, si se tiene consciencia de que está en curso, basta con proporcionar al paciente cualquier información que no haya captado.

Accidente cerebrovascular

CONCEPTO CENTRAL

Comprender las causas, la valoración y la atención en el accidente cerebrovascular

Accidente cerebrovascular.
Trastorno en que existe alteración de la función, cuya causa es el bloqueo o la rotura de una arteria en el cerebro, lo cual interrumpe la provisión de sangre oxigenada o provoca hemorragia hacia el tejido cerebral. También se denomina evento vascular cerebral (EVC).

Una de las múltiples causas de alteración del estado mental es el ***accidente cerebrovascular***. Denominado también *evento vascular cerebral (EVC) o ictus*, el término *accidente cerebrovascular* hace referencia a la muerte o la lesión del tejido cerebral, que se ve privado de oxígeno. Esto puede ser secundario al bloqueo de una arteria que conduce la sangre hacia una región del cerebro o de la hemorragia a partir de un vaso sanguíneo roto en el cerebro. Un accidente cerebrovascular que deriva del bloqueo, que se conoce como *accidente cerebrovascular isquémico*, puede desarrollarse cuando un coágulo o embolo ocluye una arteria. Este mecanismo es causante de la mayor parte de los accidentes cerebrovasculares.

Un accidente cerebrovascular por la hemorragia dentro del tejido cerebral, llamado *accidente cerebrovascular hemorrágico*, es a menudo resultado de la presión arterial elevada (hipertensión) de larga evolución. También puede presentarse cuando una zona debilitada de una arteria (aneurisma) se dilata y rompe, lo que obliga al cerebro a ocupar un espacio menor que el usual dentro del cráneo.

Los pacientes que experimentan un accidente cerebrovascular pueden tener signos y síntomas muy diversos, que dependen del tamaño y la ubicación de las arterias afectadas. Uno de los signos más frecuen-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

tes es la debilidad unilateral (hemiparesia). Los pacientes con accidente cerebrovascular identifican con frecuencia una dificultad para movilizar un lado de su cuerpo o refieren cambios de su capacidad para realizar tareas comunes como sostener una pluma o caminar con normalidad. Debido a que el lado izquierdo del cerebro controla el movimiento de lado derecho del cuerpo (y viceversa), alguien con debilidad en el lado derecho por un accidente cerebrovascular derecho tiene un problema en el lado izquierdo del cerebro. Sin embargo, los nervios que controlan los músculos de la cara no siempre se cruzan de la misma manera, de tal modo que el debilitamiento o la desviación unilateral en la cara no constituyen signos confiables de lesión en el lado opuesto del cerebro. La dificultad para hablar o una incapacidad completa para hacerlo son también hallazgos frecuentes en los pacientes con accidente cerebrovascular. El paciente puede ser incapaz de formar palabras y hablar de manera comprensible. También puede observarse que una persona forma palabras pero las parafrasea de manera inapropiada o muestra un patrón distorsionado del lenguaje.

Un signo menos frecuente pero muy importante del accidente cerebrovascular es la cefalea que genera la hemorragia a partir de un vaso sanguíneo roto. Si durante la integración de la historia clínica se encuentra que el paciente gritó por dolor, se sostuvo la cabeza y se desmayó, se tiene información muy importante que debe transmitirse al personal del hospital. Este paciente pudo sufrir una variedad específica de hemorragia a partir de una arteria ubicada bajo la capa aracnoidea de las meninges (las meninges son diversas capas de tejido que circundan al cerebro y la médula espinal). A esto se le conoce como hemorragia subaracnoidea. Por fortuna, la mayor parte de los pacientes con accidente cerebrovascular no presenta hemorragia y no experimenta cefalea.

En muchos casos se observan dificultades para la comunicación con el paciente con accidente cerebrovascular. El daño al cerebro provoca algunas veces una pérdida parcial o completa de la capacidad para utilizar las palabras. El paciente puede ser capaz de entender pero no puede hablar o tiene grandes dificultades con el lenguaje. En ocasiones la persona entiende lo que se le dice y sabe lo que desea decir, pero emite palabras incorrectas. Esta dificultad para utilizar las palabras se conoce como *afasia de expresión*. *Afasia* es un término general que hace referencia a la dificultad para la comunicación. Otra variedad es la *afasia de recepción*. En este caso, la persona puede hablar con claridad, pero tal vez no comprenda lo que se le dice, de tal manera que pronuncia con claridad cosas que no tienen demasiado sentido o son inapropiadas en relación con el contexto.

Ataque isquémico transitorio

Un suceso frecuente es que el TUM acuda a atender a un paciente que padece confusión, debilidad unilateral y dificultad para hablar. Al llegar, el TUM tan sólo encuentra a un anciano en estado de alerta, orientado y del todo normal, sin evidencia de debilidad o dificultad para el lenguaje. Este paciente pudo cursar con ataque isquémico transitorio (AIT). Cuando se presenta un cuadro de este tipo, el paciente desarrolla al parecer un accidente cerebrovascular porque muestra los signos y los síntomas típicos del trastorno. Sin embargo, a diferencia del accidente cerebrovascular, un paciente con AIT experimenta resolución completa de los síntomas sin recibir tratamiento en el transcurso de 24 h (por lo general con mucha mayor rapidez).

En el AIT, coágulos pequeños pueden causar un bloqueo temporal de la circulación hacia una región del cerebro. Cuando el coágulo se degrada, los síntomas se resuelven, debido a que el tejido cerebral afectado sólo sufrió un periodo breve de hipoxia y no daño permanente. No obstante, esta persona tiene un riesgo considerable de desarrollar un accidente cerebrovascular completo. Si el paciente se rehúsa al traslado, el TUM tiene la responsabilidad de intentar persuadirlo para evaluarlo tan pronto como sea posible, de modo tal que sea posible prevenir un accidente cerebrovascular subsecuente.

Siempre debe recordarse que si existen síntomas es imposible distinguir al accidente cerebrovascular y el AIT en campo. En todo momento debe asumirse lo peor y tratar como si existiera un accidente cerebrovascular.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Accidente cerebrovascular

Una alternativa muy conveniente para valorar a los pacientes conscientes y descartar el accidente cerebrovascular es evaluar tres elementos que forman parte de la Escala prehospitalaria del accidente cerebrovascular de Cincinnati (figura 19-6 y destrezas específicas 19-3):

- Se solicita al paciente que haga gestos o sonría. (Mostrar al paciente lo que desea que haga, asegurándose de mostrar los dientes. Esto permite al TUM poner a prueba el control de los músculos de la cara). Una respuesta normal es que el paciente mueva ambos lados de la cara de manera simétrica y muestre los dientes. Una respuesta anómala es un movimiento asimétrico o la ausencia de movimiento
- Se solicita al enfermo que cierre los ojos y extienda los brazos hacia delante, con las palmas orientadas hacia arriba. Se le pide que mantenga la posición durante 10 seg. Una respuesta normal es

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 19-6 Escala prehospitalaria del accidente cerebrovascular de Cincinnati.



Asimetría facial

Normal: Ambos lados de la cara se mueven por igual
Anormal: Un lado de la cara no se mueve



Desplazamiento del brazo

Normal: Ambos brazos se mueven por igual o no se mueven
Anormal: Uno de los brazos se desplaza respecto del otro



Lenguaje

Normal: El paciente elige las palabras correctas y las articula en forma apropiada
Anormal: Habla incoherente, uso inapropiado de las palabras, o mutismo

que el paciente mueva los brazos al mismo tiempo. Una respuesta anómala es que uno de los brazos baje o no se mueva, o que los brazos giren hacia abajo de tal modo que las palmas se orienten en la posición opuesta

- Se solicita al paciente decir una frase. En una persona sin lesión, el lenguaje suele ser claro. Un paciente con accidente cerebrovascular tiene más probabilidad de mostrar una respuesta anómala a la prueba, como habla incoherente, uso de palabras inapropiadas o ausencia de respuesta verbal

Otros signos y síntomas del accidente cerebrovascular, cuya intensidad a menudo varían mientras se observa el paciente, son:

- Confusión
- Mareo
- Adormecimiento, debilidad o parálisis (por lo general en un lado del cuerpo)
- Pérdida del control de esfínteres
- Compromiso de la visión
- Presión arterial alta
- Dificultad para respirar o ronquido
- Náusea o vómito
- Convulsiones

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 19-3 **Escala prehospitalaria del accidente cerebrovascular de Cincinnati**



1. Valorar la presencia de asimetría facial. La cara de un paciente con accidente cerebrovascular a menudo muestra asimetría. (© *Edward T. Dickinson, MD*)



2. Valorar la presencia de problemas del lenguaje. Un paciente con accidente cerebrovascular puede cursar con habla incoherente, usa palabras incorrectas o no es capaz de hablar. (© *Daniel Limmer*)





3. Valorar la presencia de desplazamiento del brazo al solicitar a la persona cerrar los ojos y mantener extendidos los brazos, con las palmas hacia arriba, durante 10 seg. (A) Un paciente sin accidente cerebrovascular puede casi siempre sostener los brazos extendidos al frente con los ojos cerrados. (B) Un paciente con accidente cerebrovascular presenta a menudo desplazamiento del brazo o rotación de la palma. Esto es, un brazo permanece extendido al frente, pero el del lado afectado se desplaza hacia abajo o gira sobre sí mismo.

- Pupilas asimétricas
- Cefalea
- Pérdida de la visión en un ojo
- Inconsciencia (infrecuente)

Otras afecciones pueden imitar los signos de un accidente cerebrovascular. La hipoglucemia es una simuladora notable. Si el sistema lo permite, el TUM siempre debe cuantificar la glucemia en un paciente con sospecha de accidente cerebrovascular. Esta intervención sencilla descarta con rapidez un problema susceptible de tratamiento inmediato, y puede ayudar a reducir el tiempo necesario para iniciar el manejo hospitalario posterior del accidente cerebrovascular.

Punto de decisión

¿Cursa el paciente con un accidente cerebrovascular?
Hay que identificar a los pacientes que parecen cursar con un accidente cerebrovascular. Estas personas deben ser trasladadas con rapidez a una institución apropiada.

> NOTA: *un paciente que muestre cualquiera de los tres hallazgos de la Escala prehospitalaria del accidente cerebrovascular de Cincinnati tiene una probabilidad de 73% de cursar con un accidente cerebrovascular agudo.*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUIDADO DEL PACIENTE

Accidente cerebrovascular

Al igual que la sepsis, el paso terapéutico más importante para el cuidado de un paciente con accidente cerebrovascular es reconocer la afección. Los TUM no deben subestimar su valor para hacerlo posible. La comunicación rápida de los hallazgos, y pasos como la Escala prehospitalaria del accidente cerebrovascular de Cincinnati y la glucometría, son componentes en verdad importantes de la atención general en el accidente cerebrovascular. Pese a que son vitales estos pasos, puede ser difícil determinar la presencia de un accidente cerebrovascular. Existen muchos problemas que pueden imitar a los accidentes cerebrovasculares, entre otros los tumores o las infecciones cerebrales, la lesión cefálica, las convulsiones, la hipoglucemia, y las infecciones bacterianas o virales que inducen debilidad o parálisis de los nervios faciales. Si bien debe llevarse a cabo una valoración completa del paciente y hacer el mayor esfuerzo para identificar situaciones congruentes con un accidente cerebrovascular, tampoco debe temerse una presunción incorrecta. Es mucho mejor aplicar un tratamiento excesivo en un paciente con sospecha de accidente cerebrovascular que soslayar un cuadro real de este tipo.

El accidente cerebrovascular es un trastorno sensible al tiempo. Esto es, cuanto mayor sea el tiempo que permanece bloqueado un vaso sanguíneo, mayor es el daño. Debe tenerse esto en mente al considerar el plan de tratamiento general. Aunque pueden existir muchas amenazas a la vida que necesitan atención inmediata, a menudo la prioridad terapéutica principal es el traslado rápido a un destino apropiado.

- Al paciente consciente capaz de mantener su vía aérea se le debe tranquilizar y dar seguridad, vigilar la vía aérea y administrar oxígeno en caso de que la saturación sea inferior a 94%, o existan signos de hipoxia o estrés respiratorio
- En el paciente inconsciente o aquel que no puede mantener su vía aérea, debe mantenerse la vía aérea permeable, aportar oxígeno en concentración alta y trasladar
- Debe trasladarse al paciente a un hospital con capacidad para tratar el accidente cerebrovascular (que cuente como mínimo con un tomógrafo). La selección del destino puede definirse a partir de un protocolo de atención local al accidente cerebrovascular, de tal modo que han de seguirse las recomendaciones locales

Como consecuencia de la investigación y los avances recientes en el tratamiento del accidente cerebrovascular, pueden contarse con protocolos especiales para el manejo y el traslado de personas con signos y síntomas de este padecimiento. Se han utilizado y probado tratamientos nuevos en muchos hospitales, pero el tiempo es esencial para que cualquiera de estas alternativas sea efectiva. Al parecer existe una ventana temporal muy estrecha en la que debe completarse la valoración e iniciarse el tratamiento.

El avance con mayor difusión para la atención del accidente cerebrovascular es el uso de trombolíticos en los cuadros de tipo isquémico. Este tratamiento tiene la capacidad de revertir los síntomas del accidente cerebrovascular, pero los pacientes deben cumplir criterios muy específicos:

- Inicio identificable de los síntomas del accidente cerebrovascular menos de 3 h antes de la administración del fármaco trombolítico
- Tomografía cerebral de urgencia que descarte la presencia de accidente cerebrovascular hemorrágico
- Presión arterial no en extremo alta en el momento en que se administre el medicamento

Una de las cosas más importantes que el TUM puede hacer para optimizar la atención de los pacientes con accidente cerebrovascular elegibles para recibir trombolíticos es determinar y documentar el momento preciso del inicio de los síntomas. Si la persona que refiere la hora de inicio del cuadro no es el paciente, es una buena idea documentar quién fue y cómo se la puede contactar (p. ej., número de teléfono celular), en caso de que el médico del servicio de urgencias tuviera que verificar algún dato. En los casos en que se desconoce el momento preciso del inicio de los síntomas, el paciente no puede recibir trombolíticos. Por ejemplo, el paciente que despierta a las 7 a.m. y en quien la familia de inmediato identifica síntomas de un accidente cerebrovascular nuevo, pero la última vez que se lo vio en condiciones normales fue a las 11:30 p.m. del día previo, no puede recibir terapia trombolítica debido a que se desconoce el momento en que se presentó el accidente cerebrovascular durante la noche.

> NOTA: *si se sospecha que el paciente sufrió un accidente cerebrovascular, es importante trasladarlo con rapidez y notificar al hospital los síntomas que se observan y los resultados de la Escala prehospitalaria del accidente cerebrovascular de Cincinnati. Si el TUM tiene posibilidad de elegir los hospitales, los protocolos pueden dirigirlo a uno con capacidad para administrar el tratamiento más reciente para el accidente cerebrovascular.*

Mareo y síncope

Síncope.
Desmayo.

El mareo y el ***síncope*** (otro término con el que se hace referencia al desmayo) son razones por las que se llama a los SMU. Si bien esto es en particular válido para la población anciana, estos problemas

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

suelen presentarse en pacientes de cualquier edad. Incluso si el cuadro puede parecer inocuo, en realidad puede revelar problemas graves o incluso amenazantes para la vida. En muchos casos no es posible diagnosticar la causa real del síncope. Sin embargo, el TUM debe recurrir a la valoración para identificar con rapidez y tratar las amenazas a la vida, y conseguir información importante que sea de ayuda para el tratamiento general del paciente.

El mareo y el síncope son problemas independientes, que algunas veces están relacionados. No es raro que una persona refiera mareo antes de desmayarse. Puesto que estos dos trastornos se derivan con frecuencia de los mismos problemas, se analizan en conjunto en este capítulo.

El *mareo* es un término común que hace referencia a diferentes problemas en distintas personas. Es importante que durante la valoración el TUM identifique lo que el paciente quiere decir con "mareo". ¿Se refiere a la debilidad, como en el caso de una sensación de pérdida de fuerza? ¿Se refiere a que siente vértigo? Vértigo es la sensación de que el entorno gira alrededor de la persona. ¿Se trata de inestabilidad, una sensación de desmayo inminente (que en ocasiones se denomina *presíncope*)? ¿Se trata de algo más?

El síncope es una pérdida breve del estado de conciencia, con recuperación espontánea. De manera característica es muy breve y dura desde algunos segundos hasta pocos minutos. El paciente suele recuperar el estado de conciencia muy poco después de que se le permite permanecer recostado en posición horizontal (figura 19-7).

Los pacientes perciben con frecuencia algún aviso de que está por ocurrir un episodio de síncope o crisis de desmayo. Esto puede incluir síntomas como inestabilidad, mareo, náusea, debilidad, cambios de la visión, palidez súbita (pérdida de la coloración cutánea normal) o sudoración. Algunas veces, como parte del episodio, se presentan incontinencia urinaria o fecal, pero esto es más frecuente en las convulsiones.

Las personas pueden ser capaces de describir signos o síntomas específicos que sugieren que ciertas causas del episodio son más probables que otras. Esto puede incluir una sensación de aleteo en el pecho (palpitaciones), aceleración del corazón (taquicardia) o disminución de la frecuencia cardiaca (bradicardia), o cefalea.

CONCEPTO CENTRAL

Comprender las causas, la valoración y la atención en el mareo y el síncope

Etiología del mareo y el síncope

Por lo general, los factores que inducen mareo y síncope guardan relación con el cerebro. Problemas como hipoxia, hipoglucemia e hipovolemia interfieren con la función cerebral normal. Estos episodios pueden iniciar con rapidez, como la reducción del flujo sanguíneo cerebral por efecto de una arritmia, o bien pueden desarrollarse con lentitud, como en el caso de la hemorragia gastrointestinal lenta que alcanza al final un grado que la persona no puede tolerar sin perder la conciencia.

Existen muchas causas del mareo y el síncope. Las más comunes pueden agruparse en cuatro categorías: cardiovasculares, hipovolémicas, metabólicas y ambientales/toxicológicas.

Causas cardiovasculares. Las causas cardiovasculares del mareo y el síncope deben ser una consideración inmediata. Debe recordarse que el síncope puede ser un signo de un infarto agudo de miocardio y puede derivarse de la alteración de la capacidad de bombeo del corazón. Muchas veces estos síntomas son resultado de cambios eléctricos en el corazón, que determinan frecuencias cardiacas anormales. Una arritmia en la que el corazón late con rapidez extrema (una taquicardia) puede inducir mareo o síncope. Los aumentos ordinarios de la frecuencia cardiaca producen un incremento del bombeo de la sangre a partir del corazón (aumento del gasto cardiaco). Sin embargo, cuando el corazón late con suma rapidez, los ventrículos no tienen tiempo para llenarse antes de



FIGURA 19-7 La pérdida del estado de conciencia en el síncope tiende a ser breve. El paciente suele recuperar el estado de conciencia con gran rapidez una vez que se lo recuesta en posición horizontal.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

volver a bombear la sangre. De esa manera, si bien el corazón late con mucha mayor velocidad que la normal, en realidad expulsa menos sangre que la habitual. Una frecuencia cardiaca muy baja (bradicardia) también puede determinar mareo o síncope por efecto de la reducción del gasto cardiaco, en este caso debido a que el corazón no late con rapidez suficiente para bombear sangre suficiente. Esto puede no ser evidente en el paciente que se encuentra recostado sobre su espalda. No obstante, cuando el paciente trata de sentarse o ponerse de pie, el mareo y el síncope pueden desarrollarse una vez que la sangre se desvía hacia las piernas y el cerebro no recibe sangre suficiente.

Una causa cardiovascular del síncope no secundaria a un problema del sistema eléctrico del corazón es la estimulación del seno carotídeo. Esta estructura se localiza en la arteria carótida, bajo la mandíbula. Cuando se estimula, envía señales al corazón para reducir su frecuencia. Algunas personas tienen un seno carotídeo muy sensible. Lo único que puede necesitarse para estimularlo en ciertos pacientes sensibles es girar la cabeza mientras se viste una camisa con un cuello ajustado.

Uno de los tipos más frecuentes de síncope es el *síncope vasovagal*, o el desmayo simple. Se presupone que es efecto de la estimulación del nervio vago, que a su vez envía señales al corazón para disminuir su frecuencia. Cuando alguien se sobresalta de pronto o sufre estrés emocional intenso, este nervio puede ser estimulado y precipitar una reducción del gasto cardiaco, que en el paciente en posición erguida puede inducir síncope con rapidez. Cuando el paciente alcanza la posición horizontal, el cerebro recupera la perfusión y, la persona, la conciencia.

Causas hipovolémicas. La hipovolemia, o la disminución del volumen de líquido/sangre, pueden inducir mareo o síncope cuando la persona intenta sentarse o pararse. En este caso, la sangre es suficiente para irrigar el cerebro mientras el paciente está recostado. Sin embargo, cuando trata de levantarse, el organismo es incapaz de desviar con rapidez sangre suficiente de las piernas al cerebro. Existen varias causas frecuentes de hipovolemia, entre otras deshidratación, hemorragia interna y traumatismo. La causa más grave de la hipovolemia es la hemorragia.

En un paciente con mareo o síncope, la fuente del sangrado puede no ser evidente. Una mujer en edad reproductiva puede sufrir la rotura de un embarazo ectópico, que ocasiona una pérdida sanguínea de consideración. (Véase el capítulo "Urgencias obstétricas y ginecológicas" para obtener más información acerca del embarazo ectópico.) Esto suele ir acompañado de dolor en los cuadrantes inferiores del abdomen. Un aneurisma aórtico abdominal con hemorragia lenta ("fuga") también puede causar una pérdida sanguínea que amenace la vida. Un aneurisma de este tipo hace a menudo que el paciente experimente dolor abdominal que se irradia hacia la espalda. La hemorragia gastrointestinal, con o sin dolor abdominal adjunto, es bastante frecuente, en especial en la población de mayor edad.

Existen otras causas para desarrollar hipovolemia además del sangrado. La deshidratación es consecuencia de la pérdida de una mayor cantidad de líquido que la que el paciente consume. Esto es muy frecuente en el clima cálido, cuando el paciente suda en abundancia, pero no bebe líquido suficiente para restituir el perdido (agotamiento por calor). Esto también puede presentarse cuando un paciente desarrolla diarrea. Como consecuencia de que el consumo de alimentos o bebidas va seguido de una evacuación diarreica dolorosa, el paciente se rehúsa a beber líquidos y se deshidrata. Algunas veces esto sucede en la diarrea grave a pesar de los esfuerzos del enfermo por beber líquidos.

Causas metabólicas y estructurales. Cuando la causa del mareo o el síncope es metabólica, existe algún problema en el cerebro o las estructuras cercanas. Puesto que el funcionamiento apropiado del cerebro es necesario para mantener el estado de conciencia, las alteraciones de la química o la estructura cerebrales pueden determinar el compromiso del estado de conciencia. De modo semejante, dado que el oído interno y medio deben tener un funcionamiento apropiado para que la persona conserve su sentido de equilibrio, un problema en estas estructuras puede provocar mareo. La inflamación en esta región es una causa muy frecuente de mareo. Es posible que un paciente con diagnóstico de un problema de este tipo consuma el fármaco meclizina.

La hipoglucemia priva al cerebro de glucosa, que se requiere todo el tiempo para un funcionamiento apropiado. Una interrupción de esta provisión puede conducir tanto al mareo como al síncope. A pesar esto, si el paciente permanece inconsciente durante más de algunos minutos, esto no se considera síncope o desmayo. Es probable que exista una causa más grave para el episodio. En ocasiones un accidente cerebrovascular se presenta con mareo o síncope. En este caso pueden existir otros signos y síntomas neurológicos, como debilidad unilateral, asimetría facial o habla incoherente. De igual modo, una convulsión puede inducir una pérdida temporal del estado de conciencia. Se analizó el tratamiento del paciente con convulsiones en una sección previa de este capítulo.

Causas ambientales/toxicológicas. Los desequilibrios ambientales y toxicológicos pueden conducir a alteraciones del estado de conciencia. El alcohol es la droga de uso más frecuente y, cuando el paciente bebe demasiado, puede generar alteración del grado de conciencia. Muchas personas intoxicadas muestran un grado de conciencia fluctuante, que puede parecer un síncope.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Otras drogas que son depresoras del sistema nervioso central pueden inducir efectos similares. El síncope y el presíncope ocurren también a menudo en la intoxicación por monóxido de carbono.

Los ataques de pánico y las crisis de ansiedad pueden llevar al paciente a desarrollar tanta ansiedad que hiperventile, al respirar con más rapidez y profundidad. Cuando una persona respira con esta intensidad puede modificar su química sanguínea, de tal modo que los vasos sanguíneos que llevan oxígeno al cerebro se constriñen. Por fortuna, cuando el paciente pierde el estado de conciencia, la hiperventilación cesa y todo regresa, por lo menos en parte, a la normalidad.

Otras causas. Las causas antes descritas son tan sólo algunas de las que originan mareo y síncope. Existen muchas otras. En algunos casos se obtiene información que sugiere que alguna es la causante. En muchas ocasiones esto no ocurre. Determinar la causa puede ser en extremo difícil. En la mitad de los casos de mareo o síncope no se encuentra alguna causa pese a una valoración detallada a cargo de urgenciólogos y otros especialistas.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Mareo y síncope

El mareo o el síncope se reconocen con facilidad ante la referencia del paciente de una pérdida breve del estado de conciencia. Una evaluación secundaria en un paciente con mareo o síncope incluye una historia clínica apropiada y la obtención de signos vitales. Entre las preguntas a formular se encuentran:

- Precisar el significado de la palabra "mareo". Permitir que el paciente utilice sus propias palabras
- ¿Tuvo usted algún aviso? De ser así, ¿qué es lo qué ocurrió?
- ¿Cuándo comenzó?
- ¿Cuánto duró?
- ¿En qué posición estaba usted cuando sucedió el episodio?
- ¿Ha tenido usted episodios similares en el pasado? Si es así, ¿se identificó alguna causa?
- ¿Recibe usted algún medicamento por este tipo de problema?
- ¿Presentó algún otro signo o síntoma? ¿Náusea? ¿Vómito (de ser así, presentaba sangre o algún material parecido a posos de café)? ¿Heces negras como carbón (sangre digerida)?
- ¿Fue testigo de algo desagradable o sufrió alguna emoción intensa?
- ¿Se lastimó?
- ¿Alguien observó que tuviera movimientos involuntarios de las extremidades (como convulsiones)?

En la mayor parte de los casos, el síncope debe ser valorado por personal de ALS. Si bien muchos casos de síncope son benignos, las causas cardiacas siempre deben descartarse. Los ALS tienen capacidad para iniciar la vigilancia cardiaca y descartar ciertas arritmias como causa. Evaluar la cuantificación de la glucemia (si el sistema lo permite), para descartar la hipoglucemia como causa. Por último, no debe subestimarse el estado de choque y la sepsis como problemas subyacentes potenciales relacionados con estos hallazgos.

CUIDADO DEL PACIENTE

Mareo y síncope

Cuando un paciente experimenta mareo o síncope deben proveerse los cuidados siguientes una vez que se resuelve cualquier amenaza de la vida:

1. Administrar oxígeno con base en las cifras de saturación (el objetivo es 94%) y el grado de dificultad respiratoria del paciente. Algunos pacientes no requieren oxígeno
2. Llamar a los ALS si el paciente tiene signos de inestabilidad y si se encuentran disponibles en el área
3. Aflojar cualquier prenda apretada en derredor del cuello
4. Recostar al paciente en posición horizontal
5. Tratar cualquier lesión relacionada que el paciente haya sufrido por la caída

Punto de decisión

¿Se encuentra el paciente estable? ¿Tiene probabilidad de mantenerse estable?
La urgencia para el tratamiento y el traslado dependen de estas decisiones.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- Las urgencias por diabetes son casi siempre resultado de un tratamiento deficiente de la enfermedad
- Las urgencias por diabetes se deben a menudo a hipoglucemia o concentración baja de azúcar en la sangre
- El signo principal de la hipoglucemia es la alteración del estado mental
- Siempre que un paciente muestre estado mental alterado, tenga antecedente de diabetes y pueda deglutir, debe administrarse glucosa bucal
- Las convulsiones pueden tener distintas causas. Es necesario valorar y tratar por sospecha de lesión en columna, proteger la vía aérea del paciente y suministrar oxígeno según se requiera
- Debe obtenerse información en torno de la convulsión para transmitirla al personal del hospital
- Un accidente cerebrovascular se produce cuando una arteria en el cerebro se bloquea o rompe
- Entre los signos y los síntomas del accidente cerebrovascular se encuentran con frecuencia alteración del estado mental, adormecimiento o parálisis unilaterales, y problemas del lenguaje, entre otros
- En los pacientes con accidente cerebrovascular se asegura la vía aérea y suministra oxígeno suplementario. Hay que determinar el momento preciso del inicio de los síntomas y trasladar con rapidez
- El mareo y el síncope (desmayo) tienen diversas causas
- En el caso del síncope, suministrar oxígeno, aflojar la ropa en torno del cuello, y colocar al paciente en posición horizontal con elevación de las piernas si no existe contraindicación. Atender las lesiones y trasladar

Decisiones clave

- ¿El estado mental alterado del paciente es efecto de la hipoxia?
- En un paciente con una urgencia por hipoglucemia, ¿su estado mental permitiría la administración de glucosa oral?
- ¿Requiere la persona con convulsiones ventilación artificial tras la crisis?
- ¿En qué momento comenzaron los síntomas del accidente cerebrovascular?

Glosario del capítulo

Accidente cerebrovascular. Trastorno con alteración de la función por bloqueo o rotura de una arteria cerebral, que interrumpe la provisión de sangre oxigenada o causa hemorragia hacia el tejido cerebral. Se denomina también **evento vascular cerebral o ictus.**

Aura. Sensación que experimenta un paciente justo antes de sufrir una convulsión, que puede corresponder a un olor, un sonido o una sensación general.

Cetoacidosis diabética. Problema que se desarrolla como efecto de la elevación de la glucosa en la sangre (hiperglucemia) y se caracteriza por deshidratación, alteración del estado mental y choque.

Convulsión tonicoclónica. Convulsión generalizada en la que el paciente pierde el estado de conciencia y presenta movimientos súbitos de grupos musculares complementarios.

Crisis convulsiva generalizada. Crisis convulsiva con actividad eléctrica anómala en ambos lados del cerebro.

Crisis convulsiva parcial. Crisis que afecta sólo una parte o un lado del cerebro.

Crisis convulsiva. Cambio súbito de la sensación o la sensibilidad, el comportamiento o el movimiento. La variedad más grave se caracteriza por contracciones musculares violentas denominadas convulsiones.

Diabetes mellitus. También llamada "diabetes sacarina" o tan sólo "diabetes", es el trastorno consecutivo a la disminución de la síntesis de insulina o la incapacidad de las células del organismo para responder a ella de manera apropiada. La persona con este trastorno se denomina diabético.

Epilepsia. Trastorno médico que induce convulsiones.

Estado epiléptico. Una alteración convulsiva prolongada, o una situación en que un paciente sufre dos o más crisis convulsivas sin recuperar del todo la conciencia.

Fase postictal. Periodo que sigue en forma inmediata a una convulsión tonicoclónica, en que el paciente pasa de la pérdida completa de la conciencia a la recuperación de la función mental normal.

Glucosa. Un tipo de azúcar, la fuente básica de energía del organismo.

Hiperglucemia. Elevación de la glucosa en la sangre.

Hipoglucemia. Concentraciones bajas de glucosa en la sangre.

Insulina. Hormona producida por el páncreas o que se administra como fármaco a muchos diabéticos.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Sepsis. Infección, en particular una respuesta sistémica grave a la infección.

Síncope. Desmayo.

Sistema reticular activador. Serie de circuitos neurológicos en el cerebro que controlan las funciones del estado de alerta, la atención y el sueño.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Mencionar los signos y los síntomas principales de una urgencia por diabetes
2. Explicar la forma en que puede identificarse el antecedente médico de diabetes
3. Explicar qué tratamiento puede aplicar un TUM en una urgencia diabética y los criterios para instituirlo
4. Indicar si el tratamiento para una urgencia por diabetes debe administrarse antes o después de cuantificar los signos vitales iniciales. (Responder con base en el protocolo local)
5. Explicar los cuidados que deben proveerse al paciente que sufrió una crisis convulsiva
6. Explicar los cuidados que deben proporcionarse a un paciente consciente con sospecha de accidente cerebrovascular y a uno inconsciente
7. Explicar los cuidados que deben proveerse una persona que experimentó mareo o síncope

Analizar y vincular

Relaciónese la información del capítulo "Evaluación secundaria" con la del actual para analizar la pregunta siguiente:

1. ¿Qué partes de la historia SAMPLE aportan claves acerca de la causa del estado mental alterado del paciente?

Relaciónese la información de los capítulos "Cuestiones médico-legales y éticas" y "Comunicación y documentación" para analizar la situación siguiente:

2. Se ha administrado glucosa a un paciente diabético. El paciente ahora está orientado y no desea ser trasladado al hospital. Pese a los esfuerzos diligentes para persuadirlo, el paciente sigue rehusándose al traslado. ¿Qué le dice usted? ¿Qué datos documenta en relación con la negativa y la interacción con el paciente?

Ejercicios de pensamiento crítico

En ocasiones se considera que los pacientes que sufren una urgencia por diabetes están alcoholizados. El propósito de este ejercicio es considerar cómo atender a una persona de este tipo.

- Usted es enviado para atender a un "varón con comportamiento extraño" en una estación del tren. Cuando llega, descubre que el hombre está inconsciente. "Está borracho", le dice un testigo. "Estaba tropezando y arrastraba las palabras". Al tiempo que usted valora al paciente, encuentra que lleva consigo una identificación médica que le indica que es diabético. ¿Administra usted glucosa oral? ¿Cómo actúa?

De la fisiopatología a la práctica

Las preguntas siguientes están diseñadas para facilitar la obtención de información clínica relevante y asegurar la toma de decisiones precisas en campo.

1. ¿Cómo puede usted distinguir a un paciente que sufrió una crisis convulsiva hipóxica de otro en quien las convulsiones son epilépticas?
2. ¿Qué elementos de la valoración son importantes para tomar esta decisión?



Escenas del trabajo en campo

Mientras se encuentra usted en su día libre, recibe una llamada telefónica para invitarlo a cubrir un turno de trabajo en la feria de la ciudad. Suena divertido, así que usted acepta. Ese viernes por la noche usted y su compañero están en espera con una ambulancia en el módulo de primeros auxilios. Son las 10 p.m. y la tarde ha estado tranquila. Cuando usted piensa que todo seguirá así, recibe una llamada por radio que indica que el equipo de seguridad tiene una persona intoxicada que desea que usted revise . Al llegar encuentra a un paciente de sexo masculino de unos 20 años, sentado y que platica con habla incoherente con el ayudante del coordinador de seguridad. Un guardia de seguridad le dice a usted que el paciente estaba vagando en el área y que decía incoherencias. "Estoy seguro de que está borracho", le dice, "pero las reglas dicen que usted debe verlo antes de que lo llevemos a la estación de policía".

Preguntas sobre la escena

1. ¿Requiere este paciente una valoración completa?
2. ¿Cuál es la inquietud principal al iniciar la valoración de este paciente?
3. ¿Qué tipos de problemas médicos subyacentes pueden hacer que el paciente pareciera alcoholizado?

Al tiempo que su compañero se acerca el paciente, se enfrenta a un paciente al parecer enojado, que dice: "Eso es todo lo que necesitaba, otro policía". El paciente empuja entonces al ayudante coordinador de seguridad, y se gira hacia usted. "Este tipo es sólo un borracho", dice su compañero, "y nos vamos de aquí". Usted casi se convence de la evaluación rápida de su compañero, pero observa un brazalete en

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

la muñeca del paciente. Se aproxima, se presenta y le pregunta al paciente si puede revisarlo. Él acepta con renuencia y al tiempo que usted le toma el pulso, que es rápido, observa que su brazalete indica que es diabético.

Preguntas sobre la escena

4. ¿Se modifica su plan de valoración en ese momento?
5. ¿Cómo obtendrá una historia SAMPLE si el paciente está solo?
6. ¿Cuál es el nivel de prioridad de este paciente? ¿Existe necesidad de llamar para solicitar la asistencia de los servicios ALS?

Después de la evaluación primaria y la secundaria, usted determina que la vía aérea del paciente está abierta y no se identifica moco o alguna otra secreción, su respiración es de 24 rpm y su frecuencia de pulso de 110 lpm.

Mientras termina de tomar los signos vitales, una persona se acerca y dice ser amigo del paciente. Él le confirma que el paciente es diabético y que se aplicó su insulina antes de salir hacia la feria. "Esperaba comer aquí", le dice su amigo, "pero estaba tratando de ganar en los juegos y debe haberlo olvidado". Usted y su compañero coinciden en que puede tolerar la glucosa oral. Usted le explica al paciente lo que va a hacer y le aplica un poco en la zona del carrillo. En pocos minutos su estado de alerta comienza a mejorar y pronto le dice que se siente bien.

La unidad de ALS está ahora en la escena y cuantifica su glucemia. Se encuentra en el intervalo normal. El paciente no desea ser trasladado y después de que usted habla con la dirección médica, se le permite irse con su amigo, que promete llevarlo directo a un puesto para comer algo rico en almidones.

Usted llama para indicar que está de nuevo disponible y, al tiempo que camina hacia la ambulancia, le recuerda a su compañero que nunca debe asumir las cosas. Todo paciente requiere una valoración.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Urgencias por diabetes y estado mental alterado.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Urgencias Psiquiátricas, Trastornos de la Conducta y Suicidio

23

Urgencias psiquiátricas, trastornos de la conducta y suicidio



Capítulos relacionados

Los capítulos siguientes proveen información adicional relacionada con los temas tratados en este capítulo:

- **3** Levantamiento y traslado de pacientes
- **4** Cuestiones médico-legales y éticas
- **19** Urgencias por diabetes y estado mental alterado
- **21** Urgencias por envenenamiento y sobredosificación
- **29** Traumatismo en la cabeza, el cuello y la columna vertebral
- **31** Urgencias ambientales

Estándar

Medicina (psiquiátrica)

Competencia

Aplicar el conocimiento fundamental para proveer atención básica y traslado de urgencia con base en los hallazgos de la valoración de un paciente con enfermedad aguda.

Conceptos centrales

- Naturaleza y causa de los trastornos de la conducta y urgencias psiquiátricas
- Cuidado urgente de las emergencias conductuales y psiquiátricas
- Cuidado de urgencia ante el potencial o el intento de suicidio
- Cuidado de urgencia para pacientes agresivos u hostiles
- Cuándo y cómo inmovilizar con seguridad y efectividad a un paciente
- Consideraciones medicolegales en las urgencias conductuales y psiquiátricas

Objetivos

Después de leer este capítulo, el lector será capaz de:

- **23.1** Definir los términos clave presentados en este capítulo
- **23.2** Reconocer comportamientos anormales en un contexto determinado (pág. 620-621)
- **23.3** Analizar las afecciones médicas y traumáticas que pueden inducir una conducta inusual (pág. 621-622)
- **23.4** En el paciente con comportamiento anómalo inducido al parecer por estrés, revisar las técnicas para tranquilizarlo y lograr su cooperación (pág. 622-623)
- **23.5** Describir la valoración de un paciente que parece cursar con una urgencia conductual o psiquiátrica (pág. 624-625)
- **23.6** Analizar los pasos para el manejo de un paciente que se presenta con una urgencia conductual o psiquiátrica (pág. 625-626)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

23.7 Describir los factores relacionados a menudo con el riesgo de suicidio (pág. 626)

23.8 Analizar la atención del paciente con potencial o intento de suicidio (pág. 627)

23.9 Reconocer los hallazgos que revelan que un paciente puede tornarse violento (pág. 627-628)

23.10 Explicar los elementos a considerar para el uso de la fuerza y la inmovilización durante la atención de llamadas por urgencias conductuales (pág. 628-631)

23.11 Explicar los elementos a considerar al atender a un paciente con una urgencia conductual que declina recibir tratamiento y ser trasladado (pág. 631)

Términos clave

Agitación delirante, pág. 629 *Asfixia posicional, pág. 629* *Conducta, pág. 620* *Urgencia conductual, pág. 621*

¿Cómo se define la **conducta normal**? Para la mayor parte de la gente se trata de una pregunta muy compleja que carece de respuesta simple. Una actuación "normal" depende en gran medida de las circunstancias y la situación en la que el paciente se encuentra. Si bien una persona no estallaría en llanto casi nunca mientras se encuentra en una oficina, podría pensarse que se trata de una respuesta bastante razonable si se le acabara de notificar la muerte de un miembro de su familia. De manera similar, un instructor puede pensar que es bastante anormal que el alumno se quede dormido a la mitad de la clase, pero le sería más fácil comprenderlo si éste le informara que estuvo despierto toda la noche cuidando a un niño enfermo. La conclusión es que la forma en que se actúa recibe gran influencia de los retos que se enfrentan y la capacidad de respuesta a los estímulos ambientales o el estrés.

En ocasiones, la capacidad de una persona para interactuar con su ambiente y manejar los retos está alterada. Como se analizó en capítulos previos, esto es consecuencia a menudo de la enfermedad o la lesión, o incluso del abuso de sustancias. Sin embargo, algunas veces un paciente sufre compromiso no por un problema físico, sino porque su cerebro pierde la capacidad para responder al mundo que lo rodea respecto de la manera en que se espera que lo haga. En estos casos, las respuestas pueden ser inapropiadas, inusuales y, de modo ocasional, incluso peligrosas para la misma persona u otros.

Estos pacientes pueden constituir un reto particular. Puede resultar difícil interactuar con ellos e incluso determinar un riesgo de seguridad para el técnico en urgencias médicas (TUM). Además, los problemas conductuales pueden en algunos momentos ser difíciles de diferenciar de los efectos de otros trastornos y lesiones, y con frecuencia ocultan afecciones médicas subyacentes reales y peligrosas.

El TUM es, en primer lugar y ante todo, un defensor del paciente y debe recordarse que, sin importar cuán difíciles puedan ser estas situaciones, las urgencias conductuales son **urgencias verdaderas**, y representan crisis muy reales para los enfermos. Deben darse pasos para valorar y tratar de manera apropiada y cuidadosa los problemas físicos y los emocionales. Es responsabilidad de todos los profesionales de la atención de la salud reconocer el peligro tan real que representan las urgencias psiquiátricas para el paciente, y comprender que estos problemas no son menos importantes que las afecciones médicas más frecuentes.

Urgencias conductuales y psiquiátricas

CONCEPTO CENTRAL

Naturaleza y causas de los trastornos de la conducta y urgencias psiquiátricas

¿Qué es una urgencia conductual?

Toda la gente exhibe conductas. La ***conducta*** se define como el modo en el cual una persona actúa o se desempeña. Implica cualquiera o todas las actividades del paciente, incluida su actividad física y mental. Por supuesto, el comportamiento difiere de una persona a otra y de una situación a otra. En realidad, la conducta normal depende en gran medida de las circunstancias que la persona enfrenta. Toda la gente

Conducta.
La forma en que una persona actúa.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin

tiene días buenos y días malos. A diario se enfrentan la tragedia y situaciones maravillosas, que requieren respuestas muy distintas. Se juzga como "normal" una conducta cuando constituye una respuesta apropiada en una situación específica. El comportamiento lo definen sobre todo quienes rodean a la persona y según sea la forma en que por lo regular actúa. Por ejemplo, el duelo sería una respuesta apropiada ante una tragedia, pero se consideraría anormal cuando, después de meses o años, siguiera interfiriendo con las actividades cotidianas y modificara la capacidad del paciente para interactuar con otros.

Una ***urgencia conductual*** se presenta cuando un paciente muestra un comportamiento anómalo, esto es, una conducta inaceptable o intolerable para el paciente, la familia o la comunidad, en una situación determinada. Muchas veces, las urgencias conductuales implican una conducta que tiene potencial lesivo para el paciente o las personas que interactúan con él.

Urgencia conductual.
Situación en la que el comportamiento de una persona no es típico para la situación; en la que el comportamiento del paciente es inaceptable o intolerable para él mismo, su familia o la comunidad; o en la que el paciente puede lesionarse o lesionar a otros.

Un elemento clave de la definición es la frase "en una situación específica". Podría observarse que, en la propia vida o la de los amigos o la familia, la conducta varía, lo cual depende de la situación que se presente. Por ejemplo, si un paciente recibe un aviso inesperado de la muerte de un ser querido, las reacciones frecuentes pueden ser gritar, llorar, arrojar objetos u otras explosiones emocionales. En el contexto de la situación, esta conducta no sería inusual. Si este mismo comportamiento se presentara sin razón aparente a la mitad de un viaje de compras ordinario, puede ser señal de una urgencia conductual.

Debe recordarse que el TUM se expondrá a personas de otras culturas y con estilos de vida diferentes. Algunas conductas pueden parecerle inusuales, pero ser bastante normales para quienes las presentan. Los trastornos conductuales hacen necesaria una valoración completa del paciente, lo que incluye las evaluaciones primaria y secundaria, al igual que en cualquier otra urgencia. Debe mantenerse la objetividad. No debe juzgarse a los pacientes con rapidez o tan sólo por su aspecto o actuación.

Trastornos psiquiátricos

Algunas urgencias conductuales, mas no todas, son efecto de trastornos psiquiátricos, que también pueden llamarse trastornos mentales. De acuerdo con las estadísticas del 2013 del *National Institute of Mental Health*, 65.1 millones de estadounidenses tienen algún trastorno mental diagnosticable. Esto se traduce en cerca de una de cada cuatro personas. Casi 7% de la población tiene algún trastorno del estado de ánimo (p. ej., depresión), y poco más de 18% sufre problemas por ansiedad o pánico. Porcentajes mucho menores corresponden a trastornos como esquizofrenia (1.1%) y trastorno bipolar (2.6%). Alrededor de 9.2 millones de adultos tienen trastornos de salud mental y adicción coexistentes. Con base en estas estadísticas, resulta claro que el TUM será llamado para atender a personas que cursan con crisis psiquiátricas. Este capítulo ayudará a entender a esta considerable población de pacientes y darle cuidado.

Causas físicas de la alteración del estado mental

Resulta útil considerar que en los pacientes que cursan con crisis o conductas inusuales, el estado mental alterado **no** es de origen psiquiátrico, hasta que se prueba lo contrario. Es probable que muchas afecciones médicas y traumáticas alteren el comportamiento del paciente. Estos problemas pueden incluir:

- Concentración baja de azúcar en la sangre, que puede ser la causa de un comportamiento errático u hostil (similar al de una intoxicación alcohólica) de inicio rápido, mareo, cefalea, desmayo, convulsiones, en ocasiones coma, sudoración profusa, hambre, sialorrea, y pulso rápido con presión arterial normal. (Véase el capítulo "Urgencias por diabetes y estado mental alterado".)
- La carencia de oxígeno, que puede inducir inquietud y confusión, cianosis (coloración cutánea azul o grisácea) y estado mental alterado
- Accidente cerebrovascular o irrigación sanguínea cerebral insuficiente, que pueden ocasionar confusión y mareo, compromiso de lenguaje, cefalea, pérdida de la función o parálisis de las extremidades en un lado del cuerpo, náusea y vómito, y pulso rápido
- Traumatismo craneoencefàlico, que puede causar cambios de la personalidad, desde la irritabilidad hasta el comportamiento irracional, estado mental alterado, amnesia o confusión, respiración irregular, elevación de la presión arterial y pulso decreciente. (Véase el capítulo "Traumatismo en la cabeza, el cuello y la columna vertebral".)
- Consumo de sustancias que alteran el estado mental y pueden precipitar signos y síntomas muy variables, lo cual depende de la sustancia ingerida. (Véase el capítulo "Urgencias por envenenamiento y sobredosificación".)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 23-1 Existen muchas razones por las cuales el paciente puede experimentar alteración del estado mental. *(© Mark C. Ide/ CMSP)*

- Extremos de la temperatura ambiental. El frío excesivo puede provocar temblor, sensación de adormecimiento, alteración del estado mental, somnolencia, marcha inestable, y respiración y pulso lentos. El calor excesivo puede provocar disminución o pérdida completa del estado de conciencia. (Véase el capítulo "Urgencias ambientales".)

Al atender a una persona que parece cursar con una urgencia conductual, siempre debe considerarse la posibilidad de que esta conducta inusual sea producto de algún proceso distinto de un problema psiquiátrico (figura 23-1). Debe recurrirse a una valoración completa del paciente para identificar datos congruentes con afecciones médicas o traumáticas antes de asumir que existe un trastorno psiquiátrico. Hay que recordar también que los trastornos médicos pueden coexistir con problemas psiquiátricos o conductuales subyacentes, lo que en ocasiones intensifica los síntomas conductuales crónicos. El capítulo "Urgencias por diabetes y estado mental alterado" analiza muchas de las causas frecuentes de alteración del estado mental.

Reacciones por estrés situacional

Cuando se hace frente a una tensión intensa e inesperada, la mayor parte de los pacientes muestra emociones como temor, duelo e ira. Se trata de reacciones típicas ante el estrés en la escena de un accidente y de reacciones comunes ante la enfermedad grave y la muerte. En la gran mayoría de los casos, al tiempo que el TUM comienza a tomar el control de la situación y atender al paciente como paciente, su interacción personal con él le inspira confianza en cuanto a su capacidad de ayudar. El paciente empieza a tranquilizarse e incluso puede sentirse capaz de hacer frente a la urgencia.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas



¿Trastorno psiquiátrico o afección médica oculta?

El TUM responderá a muchas urgencias conductuales mientras trabaje para los SMU. Algunas veces, las personas con trastornos médicos parecen pacientes psiquiátricos, pero en realidad no lo son. En otras ocasiones, personas con antecedentes psiquiátricos desarrollan problemas médicos que no guardan relación con su padecimiento psiquiátrico. En cada uno de los casos siguientes, describa cómo es posible determinar mediante la valoración si la persona padece un problema médico o uno psiquiátrico.

1. Su paciente es un varón de 56 años a quien se encontró "hablando con Dios" y murmurando entre dientes en la tienda de abarrotes
2. Su paciente es un estudiante de 21 años de edad a quien se encontró en los límites del campus actuando en forma extraña, con un discreto aliento alcohólico
3. Su paciente es una mujer de 84 años de edad que vive en un asilo. Tiene antecedentes de depresión y problemas cardiacos. Esta mañana desarrolló agitación y se mostró enojada con todo el personal

El TUM debe actuar con toda la calma posible. Si se interroga al paciente con prisa, éste puede pensar que la situación se halla fuera de control. El paciente también puede creer que al TUM le preocupa el problema pero no su persona. El TUM debe dejar saber al paciente que se encuentra ahí para ayudarlo.

Siempre que se atiende a una persona que muestra reacciones típicas por estrés, debe actuarse de manera tranquila y dar al paciente tiempo para controlar sus emociones. Debe evaluarse la situación en forma silenciosa y cuidadosa, al tiempo que se mantienen las emociones propias bajo control. El paciente debe percibir que el TUM escucha lo que él expresa y que se le explican las cosas con honestidad. Debe permanecer alerta ante la posibilidad de cambios súbitos de conducta.

Cuando se actúa de este modo se aplican técnicas para tratar crisis que ayudan al paciente a enfrentar el estrés. Si la persona no interactúa con quien la atiende ni se tranquiliza, y no existen causas físicas aparentes que expliquen el comportamiento, debe asumirse que existe un problema de naturaleza más grave, como un trastorno psiquiátrico. Debe procederse de acuerdo con las recomendaciones de las secciones siguientes.

Psicosis aguda

Algunas urgencias son de tipo psiquiátrico, y no sólo conductuales, e implican una fractura grave de la capacidad de los pacientes para procesar la información e interactuar con sus ambientes. Este tipo de urgencia psiquiátrica se relaciona muchas veces con un trastorno cognitivo, como la esquizofrenia. La *psicosis aguda* tiene lugar cuando el paciente desarrolla uno o más de los síntomas siguientes: alucinaciones, ideas delirantes, catatonia o trastorno del pensamiento. Las *alucinaciones* son percepciones sensoriales inapropiadas, como visiones o voces. Las *ideas delirantes* son creencias falsas, como la paranoia, es decir, la idea de ser objeto de persecución cuando no es así. La *catatonia* se caracteriza por una ausencia casi total de interacción con el ambiente o por movimientos e interacciones descontrolados y del todo inapropiados. Por último, los *trastornos del pensamiento* modifican la capacidad de la persona para procesar información y comunicarse, y pueden dar origen a patrones inusuales de lenguaje o escritura extraña.

Los pacientes que sufren una psicosis aguda pueden constituir un reto particular, toda vez que no interactúan o responden como se esperaría. Los estímulos de las alucinaciones o las ideas delirantes pueden originar un comportamiento muy errático. Debe tenerse gran cautela no sólo para garantizar la seguridad del paciente y del personal, sino también para transmitir una sensación de tranquilidad y control cordial en una situación que de otra manera no puede controlarse.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Cuidado urgente de las emergencias conductuales y psiquiátricas

Valoración y cuidado de las urgencias conductuales y psiquiátricas

CONCEPTO CENTRAL

Cuidado urgente de las emergencias conductuales y psiquiátricas

Los problemas conductuales y psiquiátricos tienen una gran diversidad de manifestaciones y cuadros de presentación. Un paciente puede encontrarse retraído y no desear comunicarse, en tanto que otro puede mostrarse agitado, hablar demasiado o mostrar un comportamiento desconcertante o amenazante. Algunos pacientes pueden actuar como si desearan lesionarse o lesionar a otros.

Resulta del todo esencial que se confirme la seguridad en la escena antes de aproximarse a un paciente que sufre una urgencia conductual. Los problemas psiquiátricos y por abuso de sustancias dificultan en extremo la predicción del comportamiento, y algunas veces las respuestas inusuales al ambiente se manifiestan por actos peligrosos. Siempre deben tomarse medidas para la protección individual y del personal antes de interactuar con cualquier situación por conducta inusual. Hay que recurrir a los cuerpos de seguridad si existe alguna duda acerca de la seguridad.

Si bien cada urgencia conductual varía en cierto grado, en general es importante crear una atmósfera profesional y tranquila. En muchos casos, las acciones del TUM sirven para atemperar una situación que parece fuera de control. Resulta esencial la creación de un ambiente de interés y compasivo, conforme se mantiene el control. A continuación se mencionan algunas técnicas clave a considerar:

- Identificarse y señalar el papel que se desempeña
- Hablar con lentitud y claridad. Emplear un tono calmado y tranquilizador
- Establecer contacto visual con el paciente
- Escuchar al paciente. Puede demostrarse que se le escucha al repetirle parte de lo que dice
- No deben emitirse juicios. Mostrar compasión, no lástima
- Utilizar un lenguaje corporal positivo. No cruzar los brazos al frente o mirar con desinterés
- Reconocer los sentimientos del paciente
- No invadir el espacio personal del paciente. Permanecer por lo menos a un metro de la persona. Hacer que el paciente se sienta cercado puede precipitar un estallido emocional
- Mantenerse alerta por cambios de la condición emocional de la persona. Vigilar la intensificación del comportamiento agresivo y tomar medidas de seguridad apropiadas
- Utilizar la inmovilización para prevenir el daño, si es necesario

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Urgencia conductual o psiquiátrica

Para valorar a un paciente que parece sufrir una urgencia conductual o psiquiátrica:

- Llevar a cabo una evaluación cuidadosa de la escena. Si existen indicaciones de que la llamada puede incluir a un paciente en potencia violento o agitado en el momento del despacho, debe solicitarse que la policía acuda a la escena y llegue antes que las unidades de los servicios médicos de urgencia (SMU), para confirmar que la escena sea segura para el ingreso de los SMU
- Identificarse e indicar el papel que se desempeña. La identidad del TUM y lo que pretende hacer pueden no ser evidentes para el paciente
- Llevar a cabo una evaluación primaria, que incluya la identificación del estado mental del paciente (nivel de respuesta; orientación en persona, lugar y tiempo). Recordar que el estado mental alterado puede ser efecto a menudo de la hipoxia y el choque
- Realizar una exploración tan detallada como sea posible. Mantenerse alerta en cuanto a afecciones médicas y traumáticas que pueden inducir la conducta del paciente
- Integrar un interrogatorio completo. Estar alerta acerca de problemas psiquiátricos previos, o fármacos psiquiátricos que la persona puede consumir (o no hacerlo, lo cual sería el origen de la crisis). Esto también puede alertar en cuanto a afecciones como la diabetes, que pueden simular en sumo grado un trastorno psiquiátrico. Considerar la posibilidad de la participación de toxinas o abuso de sustancias
- En caso de que el estado mental se encuentre alterado, indagar con familiares antecedentes de enfermedades mentales, así como situaciones previas desencadenantes o detonantes de la actual emergencia psiquiátrica que esté presentando el paciente

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Dentro Fuera

NEUROTRANSMISORES

El sistema nervioso funciona por medio de neurotransmisores. Los impulsos eléctricos discurren por las neuronas hasta que alcanzan una sinapsis (un espacio entre células nerviosas). Los neurotransmisores son sustancias químicas del organismo que transmiten el mensaje desde el extremo distal de una neurona (la neurona presináptica) hasta el extremo proximal de la neurona siguiente (neurona postsináptica). Si bien parece un proceso complicado, en realidad sólo toma milisegundos.

Los neurotransmisores se liberan de una neurona para propagarse por la sinapsis hacia la neurona siguiente. Los receptores en la neurona postsináptica reciben al neurotransmisor. Éste es el mecanismo por el cual el impulso se desplaza por el sistema nervioso. Una vez que el impulso se transmite, el neurotransmisor sufre un proceso denominado **recaptura**, por el cual regresa a la neurona presináptica.

Los neurotransmisores (o su carencia) se han referido en la depresión y otros trastornos mentales. Los fármacos que se prescriben para el tratamiento de estas afecciones están diseñados para actuar sobre neurotransmisores relevantes. Una clase de fármacos de prescripción frecuente corresponde a los *inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (ISRS)*. Se piensa que estos medicamentos mejoran el estado de ánimo al impedir la recaptura del neurotransmisor serotonina en la sinapsis. Paroxetina, fluoxetina y sertralina son nombres de la sustancias activas de algunos ISRS que se prescriben con frecuencia.

Fármacos más novedosos ofrecen inhibir la recaptura de más de un neurotransmisor. Además de la serotonina, entre los neurotransmisores figuran noradrenalina, adrenalina y dopamina.

A continuación se mencionan cuadros de presentación frecuentes, o signos y síntomas, de pacientes que experimentan urgencias psiquiátricas:

- Pánico o ansiedad
- Aspecto inusual, desarreglo de la ropa o higiene deficiente
- Actividad agitada o inusual, como movimientos repetidos, movimientos amenazantes o mirada ausente
- Patrones de lenguaje inusuales, como expresión verbal demasiado rápida o apremiante (como si se lo forzara), o incapacidad para mantener una conversación coherente
- Conducta o patrones de pensamiento desconcertantes
- Comportamiento suicida o autodestructivo
- Comportamiento violento o agresivo, con amenazas o intención de lesionar a otros

Punto de decisión

- ¿Es segura la escena?
- ¿Cursa el paciente con una crisis conductual/psiquiátrica o su estado mental alterado es resultado de una causa física?

CUIDADO DEL PACIENTE

Urgencia conductual o psiquiátrica

La atención urgente de un paciente con una emergencia conductual o psiquiátrica incluye los pasos siguientes:

- Mantenerse alerta acerca de problemas de seguridad personales o de la escena durante todo el proceso de atención
- Atender cualquier problema que amenace la vida durante la evaluación primaria
- Mantenerse alerta en relación con afecciones médicas o traumáticas que pueden simular una urgencia conductual. Tratar las afecciones que se identifiquen (p. ej., concentración baja de azúcar en la sangre)
- Estar preparado para invertir tiempo hablando con el paciente. Recurrir a las habilidades ya mencionadas para hacer frente al paciente. Hablar con voz reconfortante que dé seguridad. Utilizar un lenguaje corporal positivo y establecer buen contacto visual. Evitar el contacto físico innecesario y los movimientos rápidos
- Alentar al paciente a hablar sobre lo que le inquieta, pero no concentrarse en los factores de tensión o las situaciones que intensifican el comportamiento existente

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Nunca fingir en función de las alucinaciones visuales o auditivas que el paciente puede experimentar. No mentirle al paciente
- Si parece útil, incorporar a los miembros de la familia o amigos en la conversación. Evaluar la respuesta del paciente ante la presencia de otros. Si esto lo inquieta, solicitar a los otros que se alejen

Suicidio

CONCEPTO CENTRAL

Cuidado de urgencia ante el potencial o el intento de suicidio

En Estados Unidos, cada año miles de personas cometen suicidio. El suicidio es la octava causa de mortalidad general en frecuencia, pero la tercera en el grupo de edad de 15 a 24 años. La depresión y el suicidio también han alcanzado grados alarmantes en la población anciana. Muchos más sufren lesiones físicas y emocionales por intentos de suicidio. Cualquiera puede desarrollar conductas suicidas si la tensión emocional es intensa, al margen del sexo, edad u origen étnico, social o económico.

Las personas tratan de suicidarse por muchas razones, entre otras depresión por desequilibrio químico, la muerte de un ser querido, los problemas financieros, la terminación de una relación amorosa, la mala salud, la pérdida de la estiman, el divorcio, el miedo al fracaso, y el abuso de alcohol y drogas. Los pacientes tratan de terminar con su vida mediante diversos métodos. Pueden observarse suicidios o intentos de suicidio por sobredosificación de drogas, ahorcamiento, saltos desde sitios elevados, ingestión de venenos, inhalación de gas, corte en las muñecas, automutilación, apuñalamiento o disparo.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Potencial o intento de suicidio

Los factores que se relacionan a menudo con un riesgo de suicidio aparecen en el listado siguiente. Si bien algunos o incluso todos pueden coincidir en un paciente, no es posible recurrir a estas características para predecir quién cometerá suicidio y quién no lo hará:

- **Depresión.** Tomar con seriedad los sentimientos y las expresiones de desesperación o ideas suicidas del paciente
- **Grados elevados de estrés en el momento o en fecha reciente.** De existir, tomar con gran seriedad una amenaza de suicidio
- **Trauma emocional reciente.** Esto puede corresponder a la pérdida del empleo, la terminación una relación importante, una enfermedad grave, el arresto o el encarcelamiento
- **Edad.** Existen tasas elevadas de suicidio entre los 15 y los 25 años, y después de los 40. Los ancianos son una población en la que se han incrementado las tasas de suicidio
- **Abuso de alcohol y drogas**
- **Amenazas de suicidio.** Es posible que el paciente le haya dicho a otros que estaba pensando suicidarse. Hay que tomar todas las amenazas de suicidio con seriedad
- **Plan de suicidio.** Un paciente que cuenta con un plan suicida detallado tiene más probabilidad de cometerlo suicidio. Debe buscarse un plan que incluya medidas para llevar a cabo el suicidio, notas, entrega de posesiones personales o arreglo de asuntos pendientes
- **Intentos o amenazas previos de suicidio.** Pueden incluir el antecedente de conducta autodestructiva. Muchas veces se considera que las personas que han intentado el suicidio en una ocasión previa están "buscando atención" y no se las toma con seriedad al cometer intentos subsecuentes. Sin embargo, las estadísticas revelan que una persona que ha intentado el suicidio antes tiene más probabilidad de cometerlo que alguien que no lo ha hecho
- **Mejoría súbita de la depresión.** Un paciente que ha tomado la decisión de cometer suicidio puede dar la impresión de estar saliendo de una depresión. El hecho de que la decisión haya sido tomada y que el fin se halla a la vista puede generar esta aparente "mejoría". Es posible encontrar a miembros de las familias y amigos de pacientes suicidas que refieren que la persona parecía estar "mejor" los días anteriores

NOTA: *En cualquier momento en que el TUM sea llamado para atender a un paciente que ha intentado o está a punto de intentar el suicidio, la seguridad propia debe ser lo primero a considerar. No todos los pacientes querrán lesionar al TUM, pero el mecanismo utilizado para intentar el suicidio tiene potencial de causar la muerte. De manera intencional o accidental puede ser dirigido contra el TUM.*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUIDADO DEL PACIENTE

Suicidio potencial o intentado

Los pacientes que cursan con una urgencia emocional o psiquiátrica o intentan el suicidio reciben cuidados similares. En todos los casos, la interacción personal del TUM con el paciente es determinante. Debe tratarse de establecer contacto visual y verbal tan pronto como sea posible. Hay que evitar las discusiones. No deben proferirse amenazas o mostrar algún indicio de uso de fuerza.

Recuérdese que el TUM es el primer profesional en dar inicio al cuidado de la salud física y mental del paciente. Cuanta mayor sea la seguridad que se transmite al paciente, más fácil será que el personal del servicio de urgencias del hospital continúe la atención.

El cuidado urgente incluye los pasos siguientes:

1. El tratamiento debe iniciar con la valoración de la escena. Debe garantizarse que es seguro aproximarse al paciente. Si la escena no es segura, se solicita asistencia de la policía y se espera hasta que esté asegurada la escena. No debe dejarse sólo al paciente, a menos que exista riesgo de lesión física. Hay que tratar de hablar con la persona desde una distancia segura, mientras llega la policía. Se aplican las precauciones universales.
2. Cuando la escena es segura, se buscan y atienden problemas que amenacen la vida en la medida que lo permita el paciente. Debe solicitarse la ayuda de la policía si es necesario inmovilizarlo para atender los problemas que amenacen la vida.
3. En el grado de lo posible, se lleva a cabo una evaluación secundaria y se proporcionan cuidados de urgencia.
4. Hay que realizar una exploración física detallada sólo si resulta seguro y se sospecha que el paciente puede tener alguna lesión.
5. Se lleva a cabo una revaloración. Deben vigilarse cambios súbitos del comportamiento y la condición física del paciente.
6. Es necesario entrar en contacto con el hospital receptor y notificar la condición mental del paciente en el momento, así como otros datos esenciales.

Obsérvese que puede ser difícil realizar una exploración física en el paciente con problemas emocionales o psiquiátricos. Debido a esto, tal vez el TUM no pueda hacer sino la evaluación primaria.

En el proceso de interacción con el paciente hay que hablar con lentitud y esperar con paciencia las respuestas a las preguntas. A medida que se gana la confianza del paciente, debe explicarse qué preguntas deben responderse y qué debe hacerse como parte de la exploración física y la toma de signos vitales. Se le indica al paciente que es mejor llevarlo al hospital y que se requiere su cooperación y ayuda. Hay que retroceder si es necesario. Si el temor o la agresividad del paciente se incrementan, no se ejerce presión con la exploración física o el traslado. En vez de ello, se intenta reestablecer la conversación y dar al paciente más tiempo antes de volver a sugerir que ir al hospital es una buena idea.

Todos los pacientes con conducta suicida deben ser trasladados. De ser necesario, se solicita la ayuda de la policía. Se notifica cualquier intento de suicidio o expresión de ideas suicidas a la institución médica, la policía, o la agencia gubernamental designada por la ley estatal y los protocolos locales.

CONCEPTO CENTRAL

Cuidado de urgencia para pacientes agresivos u hostiles

Pacientes agresivos u hostiles

La conducta agresiva o destructiva puede ser consecuencia de un traumatismo cerebral y nervioso, trastornos metabólicos, estrés, consumo de alcohol u otras drogas, o trastornos psicológicos. Algunas veces se reconoce que el paciente es agresivo por la información que se recibe del radiooperador. En otras ocasiones, la escena puede proveer indicios rápidos (como drogas, gritos, condiciones insalubres o muebles rotos). Los vecinos, miembros de la familia o testigos pueden indicar que el paciente es peligroso o se encuentra enojado, o bien tiene antecedente de agresividad o combatividad. El aspecto del paciente (p. ej., musculatura en tensión, manos empuñadas o movimientos rápidos irregulares) o su posición en la habitación pueden ser una alerta temprana del potencial de violencia. En ocasiones infrecuentes puede comenzarse con un paciente al parecer tranquilo, que muestra agresividad súbita.

Como ya se señaló, cuando un paciente actúa como si fuera a lesionarse o lesionar a otros, el primer aspecto a considerar es la seguridad personal. Debe tomarse las precauciones siguientes:

- No separarse del compañero o de otras fuentes de ayuda. Constatar que se cuenta con una vía de escape. No permitir que el paciente se interponga entre uno mismo y la puerta. Si un paciente se violenta, hay que alejarse y esperar la ayuda de la policía

"Manténgase seguro afuera. No se apresure a entrar si puede ser peligroso. Su propia seguridad es su primera responsabilidad."



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- No debe realizarse alguna acción que el paciente puede considerar amenazante. Hacerlo puede desencadenar un comportamiento hostil contra el TUM u otras personas
- Vigilar siempre la presencia de armas. Permanecer fuera de la cocina, puesto que está llena de armas peligrosas. Hay que mantenerse en una zona segura hasta que la policía pueda controlar la escena

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Paciente agresivo u hostil

El cuidado del paciente agresivo u hostil puede no rebasar la fase de evaluación primaria hasta que se logre tranquilizarlo o inmovilizarlo de manera apropiada. La mayor parte del tiempo puede invertirse en tratar de calmar al paciente y garantizar la seguridad de todos. Sin embargo, la agresividad o la hostilidad en una persona nunca deben utilizarse como excusa para no valorarla en la medida de lo posible. Un paciente agresivo u hostil:

- Responde de manera inapropiada a las personas
- Trata de lesionarse o lesionar a otros
- Puede tener pulso y respiración rápidos
- Habla por lo regular con rapidez y realiza movimientos físicos rápidos
- Puede parecer ansioso, nervioso o "en pánico"

CUIDADO DEL PACIENTE

Paciente agresivo u hostil

Deben seguirse los pasos siguientes para la atención urgente de un paciente agresivo u hostil:

1. El tratamiento comienza con la valoración de la escena. Debe confirmarse que resulta seguro aproximarse al paciente. De ser necesario, se solicita ayuda de los cuerpos de seguridad antes de acercarse. Hay que aplicar precauciones universales.
2. Debe solicitarse asesoría de la dirección médica si la conducta del paciente impide los procedimientos normales de valoración y cuidado.
3. Como parte de la revaloración, se vigilan los cambios súbitos del comportamiento del paciente. Un paciente agitado que de pronto se queda silencioso puede estar experimentando una urgencia médica grave. La revaloración completa implica la repetición frecuente de la evaluación primaria y de cualquier cambio del estado mental.
4. Se solicita la asistencia de los cuerpos de seguridad, así como de la dirección médica, en caso de que parezca necesaria la inmovilización.

Fuerza razonable e inmovilización

CONCEPTO CENTRAL

Cuándo y cómo inmovilizar con seguridad y efectividad a un paciente

La fuerza razonable es aquella que se requiere para evitar que el paciente se lesione o lesione a otros. El grado de lo razonable se determina al considerar todas las circunstancias que intervienen, lo cual incluye la fuerza y el tamaño del paciente, el tipo de comportamiento anormal, y el estado mental y los métodos disponibles para la inmovilización. Debe entenderse que es válido protegerse de un ataque, pero por otra parte es necesario evitar las acciones que pueden infligir lesión al paciente.

Además, en la mayor parte de las localidades estadounidenses y desde la perspectiva legal, el TUM no puede inmovilizar a un paciente con una urgencia conductual, movilizarlo contra su voluntad o forzarlo a aceptar la atención de urgencia, incluso si lo solicita la familia. La inmovilización y el traslado forzosos de un paciente suelen ser jurisdicción de los cuerpos de seguridad. La policía (y, en algunas regiones, un médico) puede emitir la orden de inmovilizar y trasladar al paciente hacia una institución médica apropiada. No obstante, el médico no tiene capacidad para dar órdenes al TUM de llevar a cabo una acción que puede ponerlo en peligro. Si la policía ordena la inmovilización y el traslado del paciente, deben lleva a cabo estos procedimientos o dar apoyo según se requiera. Hay que recordar que debe seguirse el protocolo local.

Algunas veces, una persona con una urgencia médica o traumática puede mostrar comportamiento violento, al grado de requerir inmovilización antes de recibir el tratamiento médico necesario. Por ejemplo, un paciente diabético con hipoglucemia puede actuar de manera anormal e incluso agresiva. Si el comportamiento interfiere con el tratamiento o lo impide, y el TUM puede inmovilizarlo con

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

seguridad, debe hacerlo para iniciar el tratamiento. De manera similar, un paciente con una lesión en la cabeza puede sufrir hipoxia y actuar de manera anormal. Una vez más, si puede hacerse con seguridad, el TUM debe instituir el tratamiento necesario, que en este caso incluye la inmovilización, de tal modo que el enfermo pueda ser trasladado con seguridad a una institución en que pueda atenderse su lesión cefálica.

Puede ser difícil determinar si un paciente específico cursa con una urgencia médica o traumática que produzca su conducta anómala. Hay que analizar si el paciente puede otorgar su consentimiento informado o rehusarse a hacerlo, consultar a la dirección médica y administrar el cuidado que busque el bienestar del paciente, sin ponerse en peligro.

Nunca debe tratarse de ayudar a inmovilizar a un paciente, a menos que exista personal suficiente para efectuar el trabajo. Debe ser posible garantizar la seguridad propia y también la del enfermo. Si el TUM ayuda a la policía o a un médico a inmovilizar a un paciente, debe asegurarse que los inmovilizadores sean apropiados. Por ejemplo, las esposas y los inmovilizadores plásticos "desechables" para criminales no deben utilizarse debido al daño que pueden infligir al tejido blando. Al inicio puede ser necesario que la policía utilice este tipo de inmovilizadores. Sin embargo, en algunas entidades estadounidenses pueden ser sustituidos por inmovilizadores blandos, como esposas y cinturones de cuero. Si el protocolo local lo autoriza, deben llevarse en la ambulancia inmovilizadores de cuero, un cinturón para abdomen, y por lo menos tres cinturones cortos. Pueden hacerse inmovilizadores para las muñecas y los tobillos con vendas de gasa.

> NOTA: *En las publicaciones médicas se hace referencia a un trastorno denominado* ***agitación delirante****. En esta situación, un paciente comienza a actuar con agitación extrema o conducta psicótica. Se piensa que una persona con este trastorno experimenta una elevación de la temperatura y en ocasiones intoxicación por alcohol o drogas. El paciente deja de luchar y a menudo, en pocos minutos, desarrolla respiración inadecuada o paro respiratorio, y muere de manera subsecuente. Es importante que el TUM vigile la presencia de esta secuencia de sucesos si los pacientes muestran este comportamiento, y los vigile de manera constante durante todo el proceso de atención.*

Agitación delirante.
Comportamiento desconcertante o agresivo, con gritos, comportamiento paranoico, pánico, violencia contra otros, insensibilidad al dolor, fuerza física inesperada e hipertermia, casi siempre en relación con el consumo de cocaína o anfetaminas.

No deben retirarse los inmovilizadores policiacos hasta que el TUM y la policía se aseguren de que los inmovilizadores blandos pueden sostener al paciente. Para garantizar la seguridad de todos una vez que se colocan, los inmovilizadores blandos no deben retirarse, incluso si el paciente parece actuar de manera racional.

Deben seguirse las recomendaciones siguientes cuando sea necesario inmovilizar a un paciente (destrezas específicas 23-1):

- Asegurarse de contar con ayuda suficiente
- Planear las actividades; contar con un plan de acción bien definido antes de comenzar la inmovilización
- Calcular el ángulo de movimiento de los brazos y las piernas del paciente, y permanecer más allá de ese límite hasta que todo esté listo
- Una vez que se toma la decisión de inmovilizar al paciente, actuar con rapidez
- Hacer que un TUM hable con el paciente y lo tranquilice durante todo el proceso de inmovilización
- Aproximarse con un mínimo de cuatro personas, una asignada a cada extremidad, para actuar todas al mismo tiempo. (La participación de cinco rescatistas permitiría contar con una persona adicional para controlar la cabeza. Sin embargo, el rescatista asignado a la cabeza debe tener cautela para no ser mordido.)
- Se aseguran las cuatro extremidades con inmovilizadores autorizados por la dirección médica
- Se coloca a la persona con la cara hacia arriba. *Los pacientes nunca deben inmovilizarse en posición prona o en cualquiera otra que comprometa el movimiento de la pared torácica*. Se vigila la vía aérea del paciente. Nunca se ata al paciente con los brazos y las piernas a la espalda o se lo inmoviliza de manera tal que no le sea posible respirar. Algunos pacientes a quienes se ha inmovilizado de manera inapropiada han muerto como consecuencia de una condición que a menudo se denomina ***asfixia posicional.*** Debe vigilarse con cuidado a todos los pacientes inmovilizados.

Asfixia posicional.
Respiración inadecuada o paro respiratorio causados por una posición corporal que limita la respiración.

Hay que recordar que en algunos casos de abuso de sustancias, como al consumir estimulantes, las drogas hacen que el organismo siga luchando a pesar de que las extremidades están inmovilizadas. Si bien los brazos y las piernas permanecen en su sitio, los músculos se siguen contrayendo. El corazón y los pulmones trabajan a su máxima capacidad. Esto puede provocar una descompensación rápida a medida que la capacidad para luchar consume las reservas de energía. Si el paciente se encuentra inmovilizado y en una situación de este tipo, debe contactarse al servicio de apoyo vital avanzado (ALS). Los niveles de atención mayores pueden posibilitar la inmovilización química, mediante la administración de fármacos que seden al paciente, para desacelerar la respuesta de lucha. En muchas ocasiones en las que se mantiene así inmovilizado a un paciente agitado, éste cae en silencio y deja de luchar, lo cual lleva al TUM y a los oficiales de policía a relajarse porque el paciente muestra cierta tranquilidad. En

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 23-1 Inmovilización de un paciente

NOTA: Si se dispone de un quinto rescatista, éste puede controlar la cabeza del paciente; sin embargo, es preciso tener precaución particular para no ser mordido.



1. Planear de antemano el mecanismo de aproximación al paciente y permanecer fuera del alcance de los brazos y las piernas del paciente, hasta estar listos para actuar.



2. Hacer que todos los TUM se aproximen al paciente al mismo tiempo.



3. Colocar al paciente en una camilla de acuerdo con su condición, y según lo indiquen los protocolos locales. No soltarlo hasta que se encuentre bien asegurado.



4. Colocar varias cintas o algún otro tipo de inmovilizadores blandos para fijar al paciente a la camilla. Una vez que se encuentre asegurado, valorar la circulación distal, y vigilar de manera continua la vía aérea y la respiración.



5. Trasladar. Durante el proceso, revalorar con frecuencia la circulación distal, la vía aérea y la respiración.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

algunos casos, la persona deja de respirar y muere. No puede exagerarse al repetir: *hay que vigilar al paciente inmovilizado de manera constante durante todo el proceso de atención*.

- Utilizar varias cintas u otros tipos de inmovilizadores para asegurar que el paciente se encuentre bien inmovilizado. Prever que el comportamiento del paciente puede tornarse más violento y asegurarse de que la inmovilización sea adecuada en vista de esta posibilidad
- Si el paciente le escupe a los rescatistas se le coloca un cubrebocas si no presenta dificultad respiratoria o probabilidad de vomitar, y los protocolos lo permiten, , o bien los rescatistas se colocan cubrebocas, gafas y ropa de protección
- Debe revalorarse con frecuencia la circulación distal del paciente y, en caso de que muestre disminución, ajustar los inmovilizadores según resulte seguro y necesario
- Utilizar fuerza suficiente, pero evitar la fuerza innecesaria
- Documentar las razones por las que la persona fue inmovilizada y la técnica para la inmovilización

Traslado a una institución apropiada

Los protocolos o los procedimientos médicos deben dirigir al TUM a la institución médica más apropiada en su zona de servicio. No todos los hospitales están preparados para atender urgencias conductuales.

Aspectos medicolegales

Un paciente que rechaza la atención de urgencia o el traslado constituye un riesgo medicolegal importante para las instituciones de los SMU y los TUM. ¿Qué debe hacerse cuando un paciente con una urgencia conductual rechaza o se resiste a los intentos de darle atención?

En Estados Unidos, casi todos los estados cuentan con una disposición legal que permite que un paciente sea trasladado contra su voluntad si es peligroso para sí mismo u otros. Se trata de una excepción a la regla que indica que los pacientes deben otorgar su consentimiento para recibir atención y ser trasladados. El TUM debe conocer las leyes locales en cuanto al manejo sin consentimiento de los pacientes. Muchas entidades estadounidenses confieren esta autoridad al personal de los cuerpos de seguridad. Siempre resulta conveniente tener a la policía presente si es necesario inmovilizar al paciente por razones de seguridad.

También puede solicitarse al TUM que entre en contacto con la dirección médica en relación con un paciente psiquiátrico que rehúsa la atención. Muchas comunidades tienen equipos de salud mental que responden a la escena para ayudar en el cuidado de la persona con problemas de conducta. Este equipo también ayuda a evaluar la necesidad de trasladar al paciente contra su voluntad.

CONCEPTO CENTRAL

Consideraciones medicolegales en las urgencias conductuales y psiquiátricas

PUNTO de VISTA



"Estaba en una sesión de terapia de grupo cuando comencé a notar que la gente me observaba. Lo hicieron por un rato. Cuando hablaba, susurraban entre sí, soltaban risitas y me señalaban. Escuché voces, que también susurraban. No podía ver a la gente, pero oía las voces con mucha claridad. Estaban hablando de mí".

"Me levanté y grité: '¡No digan esas cosas! Ah, sí, ustedes. ¡Deténganse de una vez!'. Pero seguían haciéndolo. Las voces se hicieron más fuertes. Empecé a empujar a la gente y a arrojar sillas. No tenían derecho a hacerme esto. Las voces tan sólo se reían. La gente me señalaba y susurraba. Sabía lo que estaban pensando."

"Vino la ambulancia. Vino la policía. Me amarraron y me llevaron al hospital".

"Parte de lo que le digo se basa en lo que me dijo mi terapeuta. No lo recuerdo todo. Verá, soy esquizofrénico. Pienso que podría decirse que la realidad no es mi punto fuerte en ocasiones. Ahora puedo bromear al respecto. Lo que experimenté fue algo a lo que llaman delirio paranoide. Me pasa con frecuencia. Por lo general puedo controlarlo. Pero en ocasiones, cuando no puedo pagar mis pastillas o me harto de sentirme atontado todo el tiempo o cuando no puedo tener relaciones sexuales, dejó de tomarlas".

"Es entonces que escucho voces, y me amarran y llevan al hospital. Hombre, debe haber una mejor alternativa."

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Los pacientes con trastornos conductuales acusan en ocasiones al personal de los SMU de conducta sexual inapropiada. De ser posible, el cuidado urgente de los pacientes trastornados debe ser provisto por TUM del mismo sexo que el enfermo. En el caso del paciente agresivo o violento, es preciso asegurarse de que los oficiales de los cuerpos de seguridad proporcionan acompañamiento hasta el hospital, para proteger al TUM y al paciente. Si se presenta un problema legal, pueden fungir como testigos independientes.

Para obtener más información sobre el tema, véase el capítulo "Aspectos médico-legales y éticos".

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- El TUM suministra respuesta a muchas urgencias conductuales. Es necesario garantizar la seguridad propia antes de ingresar a la escena o atender a un paciente violento o con posibilidad de desarrollar violencia
- Una proporción considerable de la población padece algún trastorno psiquiátrico sensible al diagnóstico. Sin embargo, no todos los pacientes son violentos. Es importante recordar que los pacientes en crisis son pacientes –personas– que necesitan compasión y cuidados
- Siempre debe considerarse que las personas que actúan de manera inusual o desconcertante cursan con alteración del estado mental; esto ayuda al TUM a no pasar por alto alguna afección médica o traumática que puede causar el problema del paciente
- Debido a que el tratamiento para estos pacientes suele hacer necesario el manejo de largo plazo, en un cuadro psiquiátrico agudo la intervención médica posible es limitada. Sin embargo, la manera en que el TUM interactúa con el paciente durante la urgencia y su valoración durante todo el proceso de atención resulta crucial para su bienestar

Decisiones clave

- ¿Representa el paciente un peligro para mí, mi equipo o los testigos?
- ¿Es el paciente una amenaza para sí mismo?
- ¿Cursa el paciente con algún trastorno médico o traumático (p. ej., una urgencia por diabetes, lesión cefálica) que puede explicar su comportamiento?
- ¿Requiere la persona inmovilización?
- ¿Se ha valorado al paciente en forma completa y frecuente?
- ¿Puede el paciente estar experimentando un agravamiento de su alteración por efecto de los inmovilizadores?

Glosario del capítulo

Agitación delirante. Comportamiento desconcertante o agresivo, con gritos, paranoia, pánico, violencia hacia otros, insensibilidad al dolor, fuerza física inesperada e hipertermia, por lo general en relación con el consumo de cocaína o anfetaminas.

Asfixia de posición. Respiración inadecuada o paro respiratorio inducidos por una posición corporal que impide la respiración.

Conducta. Forma en que actúa una persona.

Urgencia conductual. Situación en que el comportamiento de un paciente no es típico; cuando el comportamiento del paciente es inaceptable o intolerable para él mismo, su familia o la comunidad; o bien cuando el paciente puede lesionarse o lesionar a otros.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Mencione varias afecciones capaces de alterar el estado mental y el comportamiento de una persona.
2. Señale varios métodos que puedan ayudar a tranquilizar al paciente que cursa con una urgencia conductual o psiquiátrica.
3. Describa los signos y los síntomas de una urgencia conductual o psiquiátrica.
4. Describa las medidas posibles cuando la valoración de la escena indica que aproximarse al paciente es demasiado peligroso.
5. Mencione algunos factores que pueden facilitar la valoración del riesgo de suicidio en el paciente.
6. Investigue las leyes locales. A continuación describa las circunstancias que deben existir para que el TUM atienda y traslade a un paciente con una urgencia conductual sin su consentimiento.

Analizar y vincular

Relacione la información de los capítulos "Urgencias por diabetes y estado mental alterado" y "Urgencias por envenenamiento y sobredosificación" *con la de éste al tiempo que se analiza la situación siguiente:*

- Se llama al TUM para atender a un paciente que actúa en forma extraña. Mencione algunos indicios (claves en la escena, signos y síntomas) que pueden revelar que la conducta anormal derivó de una urgencia por diabetes o sobredosificación

Relacione la información del capítulo "Levantamiento y traslado de pacientes" *con la de éste al tiempo que se analiza la situación siguiente:*

- La policía sometió a un paciente psiquiátrico violento. Le solicitan que traslade al paciente al hospital. ¿Qué es lo que usted utilizaría para inmovilizar las extremidades de esa persona? ¿Qué dispositivo para movilización emplearía? ¿Cómo fijaría las extremidades del paciente en ese dispositivo?

Ejercicios de pensamiento crítico

Las urgencias conductuales y psiquiátricas tienen presentación muy diversa. El propósito de este ejercicio es considerar un tema de la valoración, uno del manejo y uno del transporte en relación con pacientes con este tipo de trastornos.

1. Usted traslada a un paciente psiquiátrico que fue inmovilizado por la policía. El paciente estaba muy agitado, pero ahora comienza a verse adormilado. ¿Debe usted volver a valorar al paciente? De ser así, ¿cómo?
2. Se le llama para atender a un menor intoxicado que muestra agresividad física, amenaza con suicidarse y cuyos padres le permiten a usted atenderlo pero no trasladarlo. ¿Cómo manejaría usted a este paciente?
3. Usted atiende a un paciente que intentó suicidarse, pero que parece estable. Se trata del cuarto intento del paciente. Su compañero le dice: "Sólo está buscando atención; ni siquiera debemos llevarlo al hospital". ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué debe decirle a su compañero?

De la fisiopatología a la práctica

Las preguntas siguientes están diseñadas para facilitar la obtención de información clínica relevante y asegurar la toma de decisiones precisas en campo.

1. ¿Por qué puede parecer que un paciente diabético cursa con una urgencia psiquiátrica?
2. Por qué puede parecer que un paciente con lesión cefálica representa una urgencia psiquiátrica?
3. Por qué induce la hipoxia una conducta inusual?



Escenas del trabajo en campo

Es una tarde de verano, soleada y más bien silenciosa, cuando se lo envía a una fábrica pequeña para atender a un paciente que "actúa de manera extraña". El radiooperador está tratando de conseguir información adicional, pero resulta difícil. Su tiempo de respuesta es de 5 min y lo recibe en el exterior el gerente. Le indica que unos 15 min antes un trabajador pateó una mesa y destruyó parte del equipo. Cuando otros colaboradores se le acercaron, dijo: "Manténganse alejados o me apuñalaré yo mismo". El gerente dice que el paciente tiene un cuchillo, pero nadie lo ha visto.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Cuál es su primer y más importante interés?
2. ¿Cómo debe usted manejar el tema de la seguridad en la escena?
3. ¿En qué momento debe usted acercarse al paciente?

Usted entra en contacto con el radiooperador, que le informa que dos oficiales de la policía están en camino y que deben llegar en 3 min. Usted se asegura de que su personal y los testigos se encuentren en una posición segura, en previsión de que el paciente saliera del edificio. Cuando los oficiales llegan, usted les comunica lo que sabe.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

La policía le dice que espere afuera. Entran al edificio y encuentran al paciente aún muy agitado. Mientras usted espera afuera, una compañera del paciente se aproxima y le dice que ella tiene información que puede ser de ayuda. Al parecer, el paciente está tomando antidepresivos y su esposa lo dejó hace poco tiempo. Ella cree que podría lastimarse, pero duda que vaya a lastimar a alguien más. En ese momento, uno de los oficiales de policía le dice que el paciente está tranquilo y que ya lo catearon.

Preguntas sobre la escena

4. ¿Cómo debe ser la aproximación a este paciente?
5. ¿Cuáles son las inquietudes acerca de la seguridad al trabajar con un paciente agitado?
6. ¿Requiere el paciente una valoración médica?

Usted decide que debe aproximarse solo al paciente, de tal manera que no se sienta asediado. Un oficial de policía ya se encuentra de pie junto a él. Al tiempo que usted se acerca, se presenta y le dice que necesita hacerle algunas preguntas y conseguir cierta información médica. Usted lo escucha y, durante el interrogatorio clínico, le pregunta si ha tomado más medicamentos de los que debía. Él dice que se tomó la dosis de la mañana, pero sólo eso. Usted cuantifica los signos vitales y sigue escuchando. Después de algunos minutos, el paciente acepta ir con usted al hospital.

Usted pide a su compañero que mueva la ambulancia hasta una puerta trasera, de tal modo que el paciente no tenga que pasar entre sus compañeros al salir. Usted habló sobre la situación con los oficiales de policía y considera que ya no existe algún problema de seguridad, y que no se los necesitará para el traslado. La policía revisó al paciente en busca de armas y no encontró ninguna. El paciente es llevado a la camilla y se le colocan todas las cintas de seguridad. Usted escucha al paciente durante todo el traslado al hospital, le demuestra compasión y reconoce sus sentimientos en la medida de lo posible. Su compañero llama al hospital por la radio e indica un tiempo aproximado de llegada de 5 min.

Más tarde, mientras usted se aleja del paciente en el servicio de urgencias, él sonríe y le agradece por escuchar.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Urgencias psiquiátricas, trastornos de la conducta y suicidio.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Urgencias Respiratorias

17 Urgencias respiratorias



Capítulos relacionados

Los capítulos siguientes proveen información adicional relacionada con los temas tratados en este capítulo:

- 3 Levantamiento y traslado de pacientes
- 6 Anatomía y fisiología
- 7 Ventilación, perfusión y choque: compresión de la fisiopatología
- 9 Manejo de la vía aérea
- 10 Respiración y ventilación artificial
- 12 Evaluación primaria
- 13 Signos vitales y dispositivos de vigilancia
- 14 Evaluación secundaria
- 18 Urgencias cardiacas
- 33 Urgencias pediátricas

Estándar

Medicina (área de contenido: respiratoria)

Competencia

Aplicar el conocimiento fundamental obtenido para proporcionar la atención básica y traslado de urgencias con base en los hallazgos de la valoración de un paciente con enfermedad aguda.

Conceptos centrales

- Identificación de la respiración adecuada
- Identificación de la respiración inadecuada
- Identificación y tratamiento de un paciente con dificultad respiratoria
- Uso de la presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) para aliviar la dificultad respiratoria
- Utilización de inhaladores y asistencia al paciente para su uso
- Empleo del nebulizador de bajo volumen y asistencia al paciente para su uso

Objetivos

Después estudiar este capítulo, el lector será capaz de:

- 17.1 Definir los términos clave que se presentan en este capítulo
- 17.2 Describir la anatomía y la fisiología de la respiración (pág. 465-475)
- 17.3 Diferenciar entre la respiración adecuada y la inadecuada con base en la frecuencia, el ritmo y la calidad de la respiración (pág. 466-469)
- 17.4 Revisar las diferencias entre las vías aéreas para adultos y las pediátricas, así como su sistema respiratorio (pág. 468)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

17.5 Reconocer los signos de una respiración inadecuada en pacientes pediátricos (pág. 468)

17.6 Aportar oxígeno suplementario y ventilación asistida según se requiera en pacientes con respiración inadecuada (pág. 469)

17.7 Determinar la efectividad de la ventilación artificial (pág. 469-471)

17.8 Reconocer al paciente con dificultad respiratoria (pág. 471-473)

17.9 En una situación específica, llevar a cabo una valoración y obtener los antecedentes de distintos pacientes con dificultad respiratoria (pág. 471-473)

17.10 Reconocer los ruidos respiratorios anormales, como sibilancias, estertores, roncus y estridor (pág. 473)

17.11 Ayudar al paciente en la administración de un broncodilatador prescrito, mediante inhalador o nebulizador de bajo volumen, de acuerdo con la autorización de la dirección médica (pág. 474, 482-487)

17.12 Recurrir a la CPAP para ayudar al paciente con dificultad respiratoria, de acuerdo con la autorización de la dirección médica (pág. 474-476)

17.13 Reconocer las indicaciones, contraindicaciones, riesgos y efectos colaterales de la CPAP (pág. 475)

17.14 Describir la fisiopatología, los signos y los síntomas de:

- **a.** Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC, pág. 477-478)
- **b.** Asma (pág. 478)
- **c.** Edema pulmonar (pág. 478-479)
- **d.** Neumonía (pág. 479-480)
- **e.** Neumotórax espontáneo (pág. 480)
- **f.** Embolia pulmonar (pág. 480)
- **g.** Epiglotitis (pág. 481)
- **h.** Fibrosis quística (pág. 481)
- **i.** Infecciones respiratorias virales (pág. 481-482)

17.15 En un caso particular, instituir tratamiento a distintos pacientes con dificultad respiratoria (pág. 465-487)

Términos clave

Broncoconstricción, pág. 482
Espiración, pág. 466
Exhalación, pág. 466
Inhalación, pág. 466
Inspiración, pág. 466
presión positiva continua en la vía aérea (CPAP), pág. 474

En su práctica, el técnico en urgencias médicas (TUM) atiende a pacientes con dificultad respiratoria pero que, sin embargo, tienen una respiración adecuada. En estos pacientes se provee oxígeno y se lleva a cabo una valoración completa en la escena antes de trasladarlos al hospital. En otras ocasiones se encuentra a personas con problemas respiratorios más graves. Pueden tener una dificultad tan extrema para movilizar el aire hacia dentro y fuera de sus pulmones que su respiración ya no es suficiente para mantener la vida. Estos pacientes requieren una atención mucho más rápida, que quizá incluya la aplicación de ventilación asistida.

La diferencia entre la respiración adecuada y la inadecuada es uno de los conceptos más importantes analizados en este capítulo.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

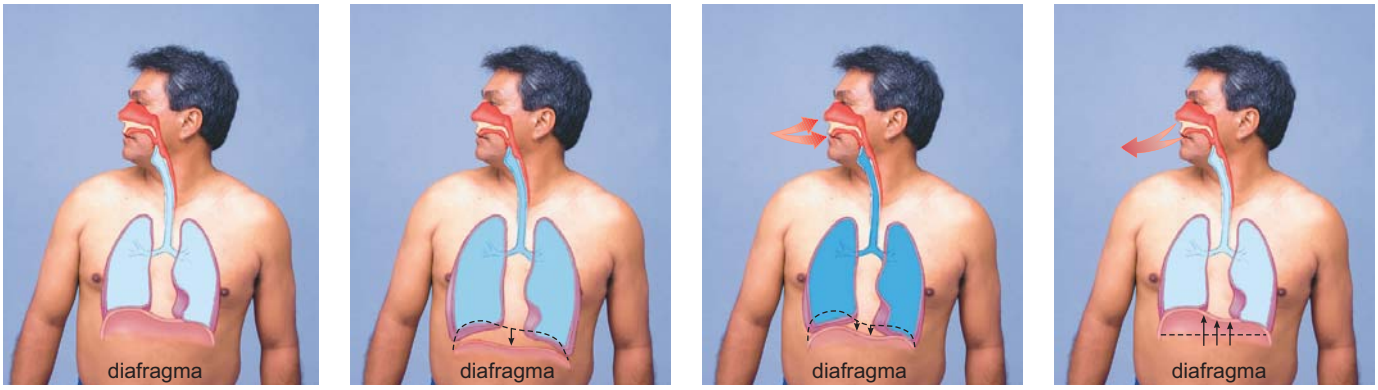
Respiración

Anatomía y fisiología respiratorias

En los capítulos "Anatomía y fisiología", "Ventilación, perfusión y choque: compresión de la fisiopatología", "Manejo de la vía aérea" y "Respiración y ventilación artificial" se describieron aspectos del sistema respiratorio. Como preparación para este capítulo, deben revisarse y tener conocimiento de las estructuras siguientes del sistema respiratorio: nariz, boca, orofaringe, nasofaringe, epiglotis, tráquea, cartílago cricoides, laringe, bronquios, pulmones, alveolos y diafragma.

El diafragma es una estructura muscular que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Durante un ciclo respiratorio normal, el diafragma y otras partes del cuerpo actúan en conjunto para

FIGURA 17-1 El proceso de la respiración.



RELAJACIÓN

CONTRACCIÓN
Inicia la inspiración

INSPIRACIÓN

RELAJACIÓN
Inicia la espiración pasiva

Inspiración.
Proceso activo en el que los músculos intercostales y el diafragma se contraen, para incrementar el tamaño de la cavidad torácica e inducir al aire a fluir hacia el interior de los pulmones.

Inhalación.
Otro término para inspiración.

Espiración.
Proceso activo en el que los músculos intercostales y el diafragma se relajan, lo que hace que la cavidad torácica pierda tamaño y obligue al aire a salir de los pulmones.

Exhalación.
Otro término para espiración.

permitir que el organismo inhale (ingreso del aire) y exhale (salida del aire). El ciclo respiratorio progresa de la manera siguiente (figura 17-1):

- **Inspiración.** El proceso activo que recurre a la contracción de varios músculos para incrementar el tamaño de la cavidad torácica se denomina ***inspiración***. En ese proceso los músculos intercostales (entre las costillas) y el diafragma se contraen. El diafragma desciende y las costillas se desplazan hacia arriba y afuera. La expansión de la cavidad torácica hace que el aire fluya hacia el interior de los pulmones. Otro término con que se denomina a la inspiración es ***inhalación***
- **Espiración.** Un proceso pasivo, la ***espiración*** implica la relajación de los músculos intercostales y el diafragma. Las costillas se desplazan hacia abajo y adentro, al tiempo que el diafragma se eleva. Este movimiento hace que la cavidad torácica pierda tamaño y obliga al aire a salir de los pulmones. Otro término con que se conoce a la espiración es ***exhalación***

Consúltese en el capítulo "Anatomía y fisiología" el modo en que el oxígeno y el dióxido de carbono se intercambian entre los alveolos y los capilares pulmonares, y entre los capilares y las células de todo el organismo. El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, tanto en los pulmones como en el resto de las células del organismo, es crítico para mantener la vida. En el organismo pueden ocurrir muchas cosas que alteran este intercambio vital. Ante todo, se trata de problemas de los sistemas respiratorio o circulatorio, como se describe en el capítulo "Ventilación, perfusión y choque: compresión de la fisiopatología". Este capítulo analiza con más detalle el sistema respiratorio, y también los problemas de la respiración y sus efectos sobre el organismo. Los problemas del sistema circulatorio se analizan con más detalle en el capítulo "Urgencias cardiacas".

Respiración adecuada

CONCEPTO CENTRAL

Identificación de la respiración adecuada

Es fácil dar por hecho la respiración. Por fortuna, no es necesario indicarse de forma consciente la necesidad de inhalar y exhalar. El cerebro lo hace de modo automático.

Como se refiere en el capítulo "Respiración y ventilación artificial", la respiración puede clasificarse como adecuada o inadecuada. Dicho en forma simple, la respiración adecuada es aquella que resulta suficiente para mantener la vida. La respiración inadecuada no lo es. Determinar si la respiración del paciente es adecuada o inadecuada puede ser vital para su sobrevivencia.

La respiración adecuada se halla dentro de ciertos parámetros que se consideran "normales". El paciente no parece estar en estrés. Es capaz de expresar oraciones completas sin tener que recuperar el aliento. Su coloración, estado mental y orientación son normales. Su grado de saturación de oxígeno está de manera característica en el intervalo normal. La respiración normal puede confirmarse al identificar su frecuencia, ritmo y calidad:

- **Frecuencia.** La frecuencia respiratoria que se considera normal varía de acuerdo con la edad. Para un adulto, la frecuencia normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto (rpm). Para un niño es de 15 a 30 rpm. La de un neonato o lactante es de 25 a 50 rpm

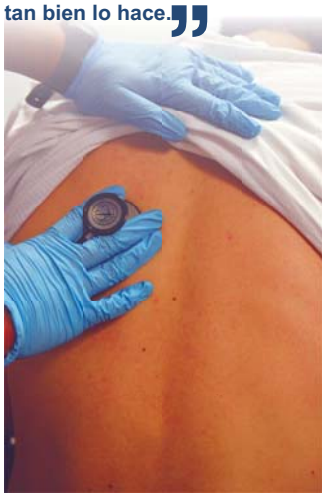
© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 17-1 Respiración adecuada e inadecuada

	Respiración adecuada	Respiración inadecuada
Frecuencia	Adulto: 12 a 20 rpm Niños: 15 a 30 rpm Neonatos y lactantes: 25 a 50 rpm	Por encima o debajo de las frecuencias normales para el grupo de edad del paciente
Ritmo	Regular	Puede ser irregular
Calidad de los ruidos respiratorios	Presentes y simétricos	Disminuidos, asimétricos o ausentes
Expansión del tórax	Adecuada y simétrica	Inadecuada o asimétrica
Esfuerzo respiratorio	Esfuerzo respiratorio normal	Respiración laboriosa: incremento del esfuerzo respiratorio; uso de músculos accesorios (puede ser pronunciado en neonatos, lactantes y niños, e incluir aleteo nasal, disociación toracoabdominal, quejido y retracción intercostal, supraclavicular y supraesternal)
Profundidad	Adecuada	Demasiado superficial

- **Ritmo.** El ritmo respiratorio normal casi siempre es regular. Las respiraciones se efectúan a intervalos regulares y tienen una duración similar. Debe recordarse que hablar y otros factores pueden generar una irregularidad discreta en la respiración normal
- **Calidad.** Los ruidos respiratorios, al auscultarse con el estetoscopio, están presentes por lo regular y son simétricos en ambos pulmones. Al observar la cavidad torácica, ambos lados deben moverse de modo simétrico y suficiente, lo que indica una entrada de aire apropiada. La profundidad de la respiración debe ser adecuada

"Valoración respiratoria no significa tan sólo asegurar que el aire entra y sale, sino juzgar qué tan bien lo hace."



Respiración inadecuada

La respiración inadecuada es aquella que resulta insuficiente para mantener la vida. Si no recibe tratamiento, esta condición sin duda conduce a la muerte. Una de las tareas más importantes del TUM es identificar y tratar a las personas con respiración inadecuada. La valoración y el tratamiento deben iniciarse en forma temprana al atender una llamada y continuar durante todo el periodo que se atiende al paciente. Los pacientes con respiración adecuada al inicio pueden deteriorarse y desarrollar más adelante respiración inadecuada (cuadro 17-1).

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Respiración inadecuada

Si el paciente no respira en forma adecuada para mantener la vida, puede identificarse cualquiera de las condiciones siguientes:

- **Frecuencia.** El paciente con respiración inadecuada tiene una frecuencia respiratoria que no corresponde a los valores normales. La respiración muy lenta o muy rápida puede imposibilitar el ingreso suficiente de aire a los pulmones, de tal manera que no se distribuye suficiente oxígeno en el organismo.

  Las respiraciones agónicas son respiraciones esporádicas e irregulares, que se identifican justo antes de un paro cardiorespiratorio. Son superficiales y jadeantes y ocurren pocas veces por minuto. Este patrón respiratorio es un signo claro de respiración inadecuada
- **Ritmo.** El ritmo de la respiración inadecuada puede ser irregular. Sin embargo, el ritmo no es un indicador absoluto de la respiración adecuada o inadecuada. Debe recordarse que alguien que habla o está consciente de que se observa su respiración puede desarrollar irregularidades discretas, pese a que su respiración sea adecuada. No obstante, un paciente puede tener una frecuencia regular, incluso si su respiración es inadecuada
- **Calidad.** Cuando la respiración es inadecuada, los ruidos respiratorios pueden disminuir o desaparecer. La profundidad de la respiración (volumen corriente) es inadecuada o superficial. La expansión torácica puede ser inadecuada o asimétrica y existir un aumento del esfuerzo respiratorio. Puede identificarse el uso de músculos accesorios (es decir, músculos del cuello y el abdomen) al respirar. La respiración también puede ser laboriosa. Puesto que la oxigenación de los tejidos corporales disminuye, la piel puede observarse pálida o cianótica (azul), y palparse fría y húmeda. Si puede identificarse una cuantificación de la saturación de oxígeno, casi siempre baja.

  En pacientes con disminución de la respuesta, los ruidos como ronquidos y estertores audibles también indican un problema grave de la vía aérea, que requiere intervención inmediata

CONCEPTO CENTRAL

Identificación de la respiración inadecuada

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Puntos de decisión

- ¿Respira el paciente?
- ¿Respira la persona en forma adecuada?
- ¿Es necesario intervenir para ayudar a este paciente?
- ¿Se beneficiará este paciente del apoyo vital avanzado (ALS)?

NOTA PEDIÁTRICA

Los problemas respiratorios pueden ser muy graves en neonatos, lactantes y niños. Si bien los niños rara vez sufren infartos cardiacos u otros problemas propios de la edad adulta, los trastornos respiratorios son la causa principal de muerte en neonatos, lactantes y niños. Con esto en mente, debe comenzarse el tratamiento respiratorio en estos pacientes con una valoración completa y precisa, y una atención rápida y apropiada.
La estructura de las vías aéreas de neonatos, lactantes y niños difiere en cierto grado de aquélla de los adultos:

- **Vía aérea.** Todas las estructuras de la vía aérea son más pequeñas en un neonato, lactante o niño, en comparación con un adulto, y por ello se obstruyen con mayor facilidad
- **Lengua.** La lengua de neonatos, lactantes y niños es en proporción más grande, por lo que ocupa más espacio en la boca que en el adulto
- **Tráquea.** La tráquea es más pequeña, blanda y flexible en neonatos, lactantes y niños, lo que puede determinar una mayor facilidad para su obstrucción por edema o traumatismo que en el adulto. El cartílago cricoides está menos desarrollado y es menos rígido
- **Diafragma.** Los neonatos, lactantes y niños dependen en mayor grado del diafragma para respirar, puesto que la pared torácica es más flexible. Ésta es la razón por la cual neonatos, lactantes y niños pequeños con dificultad respiratoria muestran disociación toracoabdominal, en la cual el movimiento del diafragma hace que el tórax y el abdomen se muevan en direcciones opuestas

Es preciso saber que algunos signos de respiración inadecuada son propios de neonatos, lactantes y niños, o más prominentes en ellos. En consecuencia, deben buscarse los signos siguientes:

- Aleteo nasal (ensanchamiento de las narinas)
- Quejido
- Disociación toracoabdominal
- Retracciones (hundimiento de los músculos) entre las costillas (intercostales), por encima de las clavículas (supraclaviculares) y el esternón (supraesternal)

CUIDADO DEL PACIENTE

Respiración inadecuada

La función entre la respiración adecuada y su suspensión completa (paro respiratorio) muestra comportamientos muy variados. Debe prestarse atención cuidadosa a la respiración durante todo el proceso de atención. No es suficiente constatar tan sólo que esté respirando. ¡El paciente debe respirar en forma adecuada! Si en cualquier momento se determina que no respira en forma apropiada, el tratamiento de esta situación se convierte en la primera prioridad (cuadro 17-2).

Cuando se determina, a partir de los signos que se analizan en la sección previa sobre valoración del paciente, que alguien presenta respiración inadecuada, debe instituirse ventilación asistida con oxígeno suplementario. En orden de preferencia, los medios para suministrar ventilación asistida son:

1. Mascarilla de bolsillo con oxígeno suplementario
2. Bolsa-válvula-mascarilla con dos rescatadores, con oxígeno suplementario
3. Dispositivo de ventilación operado con oxígeno, con restricción de flujo (DVOORF)
4. Bolsa-válvula-mascarilla con un rescatador, con oxígeno suplementario

Los medios para aplicar ventilación artificial se revisan en el capítulo "Respiración y ventilación artificial". Debe confirmarse que se cuenta con un entrenamiento apropiado con el dispositivo que se utilice para la ventilación. Si no se dispone de inmediato de oxígeno suplementario, se inicia la ventilación artificial sin éste, y se lo conecta a la mascarilla tan pronto como esté disponible.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 17-2 Trastornos respiratorios con intervenciones apropiadas

Trastorno	Signos	Intervención del TUM	
Respiración adecuada El paciente respira en forma adecuada, pero necesita oxígeno suplementario por algún trastorno médico o traumático.	• La frecuencia y la profundidad de la respiración son adecuadas • Sin ruidos respiratorios anormales • El aire se desplaza con libertad hacia dentro y fuera del tórax • Coloración cutánea normal	Oxígeno con mascarilla de no reinhalación o puntas nasales.	
Respiración inadecuada El paciente moviliza cierta cantidad de aire hacia dentro y fuera de los pulmones, pero la respiración es lenta o superficial e insuficiente para mantener la vida.	• El paciente respira, pero no en grado suficiente para mantener la vida • Frecuencia, profundidad o ambas fuera de los límites normales • Respiración superficial • Disminución o ausencia de ruidos respiratorios • Ruidos como estridor inspiratorio o espiratorio, ronquido, estertores audibles o jadeo • Coloración cutánea azulada (cianosis) o grisácea • Disminución del volumen minuto	Ventilación asistida (introducción de aire a los pulmones mediante presión) con una mascarilla de bolsillo, un dispositivo bolsa-válvula-mascarilla (BVM) o un dispositivo para ventilación operado con oxígeno, con restricción de flujo (DVOORF). Véase el capítulo siguiente sobre el ajuste de la frecuencia para la respiración rápida o lenta. NOTA: *para el uso de una mascarilla de no reinhalación se requiere una respiración adecuada para introducir el oxígeno a los pulmones. No aporta ventilación a un paciente que no respira o que lo hace en forma inadecuada*	
El paciente no respira	• Sin elevación del tórax • Sin evidencia de movilización de aire por boca o nariz • Sin ruidos respiratorios	Ventilación asistida con mascarilla de bolsillo, BVM o DVOORF, a 12 rpm para un adulto y 20 rpm para un neonato, lactante o niño. NOTA: *no utilizar dispositivos para ventilación operados con oxígeno en neonatos, lactantes o niños.*	

Si no se tiene certeza acerca de si el paciente respira de manera inadecuada y requiere ventilación artificial, debe aplicarse ventilación artificial. En el raro caso de que un paciente con respiración inadecuada tenga conciencia suficiente para luchar contra la ventilación artificial, se lo traslada de inmediato y se consulta a la dirección médica.

Ventilación artificial adecuada e inadecuada

Al igual que la respiración, la ventilación artificial puede ser adecuada o inadecuada. Cuando se aplica ventilación artificial adecuada, el tórax asciende y desciende con cada ventilación artificial. La frecuencia adecuada para la ventilación artificial es de 12 rpm para adultos y 20 rpm para neonatos, lactantes y niños. No debe hiperventilarse al paciente a menos que lo indique la dirección médica o el personal avanzado de los servicios médicos de urgencias (SMU). La hiperventilación conduce a la eliminación

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

de una mayor cantidad de dióxido de carbono, lo que modifica la química sanguínea y puede inducir constricción de los vasos sanguíneos a nivel cerebral, con disminución de la perfusión cerebral.

Al aplicar ventilación artificial sin compresiones torácicas (en un paciente con pulso), el pulso debe vigilarse en forma estrecha. Con una ventilación artificial adecuada, la frecuencia debe recuperar la normalidad o casi hacerlo. Puesto que el pulso en el adulto suele incrementarse cuando existe caren-

NOTA PEDIÁTRICA

Los pacientes pediátricos difieren de los adultos en muchos sentidos. Existen pocas diferencias más importantes en la atención de urgencias que las relativas al sistema respiratorio. Cuando los pacientes adultos experimentan una disminución del oxígeno en el torrente sanguíneo (hipoxia), su pulso se incrementa.

En neonatos, lactantes y niños con dificultad respiratoria puede observarse un aumento discreto del pulso en forma temprana, pero poco después desciende en grado significativo. ¡Un pulso bajo (o bradicardia) en neonatos, lactantes y niños durante una urgencia respiratoria suele representar problemas! Esto contrasta en grado notable con los adultos, en quienes la disminución del pulso hasta una cifra más normal es un buen signo.

Si se identifica un pulso por debajo de la frecuencia esperada en neonatos, lactantes y niños, deben evaluarse en detalle la ventilación o la oxigenoterapia. En cuanto a las ventilaciones, debe confirmarse que se cuente con una vía aérea abierta y que el tórax se eleva con cada ventilación. ¡No hay nada más importante para neonatos, lactantes y niños que una atención adecuada de la vía aérea! En cualquier situación es necesario asegurarse de que no se haya agotado el tanque de oxígeno, y que la manguera no esté doblada o se haya desconectado del dispositivo de suministro o el cilindro de oxígeno.

En cualquier paciente (adulto, niño, lactante o neonato), si el tórax no asciende y desciende con cada ventilación artificial, o el pulso no recupera la normalidad, debe incrementarse la fuerza de la ventilación. Si el tórax sigue sin elevarse, debe verificarse que la vía aérea se mantenga abierta mediante la maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón (si no se sospecha lesión en la columna) o la maniobra modificada de mandíbula (si existe probabilidad de lesión en la columna). Debe insertarse una cánula orofaríngea o nasofaríngea según se requiera, para impedir que la lengua bloquee la vía aérea. Es necesario aspirar los líquidos y el material extraño de la vía aérea según sea necesario, o recurrir a compresiones abdominales o limpieza digital para eliminar las obstrucciones importantes de la vía aérea. (Se aplican series alternas de golpes en la espalda y compresiones torácicas para eliminar la obstrucción de la vía aérea en neonatos y lactantes. No se lleva a cabo la limpieza digital a ciegas, se retiran sólo los objetos visibles, en neonatos, lactantes y niños.) Si se administra oxígeno suplementario, se constata que todas las conexiones estén firmes y que la manguera no esté torcida.

En neonatos, lactantes y niños es en particular importante diferenciar entre una obstrucción de la vía aérea y un trastorno de la vía aérea inferior si parece existir un bloqueo. Si la vía aérea se encuentra bloqueada por la lengua, sangre, secreciones o vómito, debe evaluarse la aspiración, realizar limpieza digital, o insertar una cánula orofaríngea o nasofaríngea para ayudar a mantener la vía aérea abierta.

Los neonatos, lactantes y niños también sufren infecciones respiratorias (p. ej., laringotraqueobronquitis), que pueden inducir edema de los conductos de la vía aérea. En estos casos, el roce o la colocación de algún objeto en la boca o la faringe del paciente pueden desencadenar espasmos de las cuerdas vocales.

Debe evitarse la introducción de cualquier objeto en la boca del paciente, administrar oxígeno y transportarlo con tanta rapidez como sea posible si se identifica cualquier signo de un problema respiratorio grave como:

- Sibilancias, estridor o quejido
- Incremento del esfuerzo respiratorio
- Aleteo nasal o retracción de los músculos respiratorios
- Respiración rápida
- Palidez o cianosis en labios o boca

Para más información acerca de la valoración y el tratamiento de las afecciones respiratorias en neonatos, lactantes y niños, véase el capítulo "Urgencias pediátricas".

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

cia de oxígeno, el hecho de que permanezca igual o aumente puede revelar una ventilación artificial inadecuada. Desde luego, si el pulso desaparece, esto indica que el paciente está en paro cardiaco y necesita compresiones torácicas (reanimación cardiopulmonar, RCP).

Dificultad respiratoria

CONCEPTO CENTRAL

Identificación y tratamiento de un paciente con dificultad respiratoria

La dificultad respiratoria es a menudo una causa de consulta y corresponde a la sensación que tiene el paciente de una respiración laboriosa o difícil. Si bien existen signos objetivos relacionados con la dificultad respiratoria (como se muestra en el texto siguiente), la "dificultad" que el paciente refiere es una percepción subjetiva. El grado de dificultad que percibe la persona puede o no corresponder a la gravedad real de su trastorno. Esta respiración puede ser más o menos adecuada respecto de lo que él percibe. Por ende, no debe dependerse del todo de la información del paciente para decidir la gravedad del trastorno. Debe realizarse una valoración para poder definirla.

Es importante recordar que un paciente con dificultad respiratoria puede tener respiración adecuada o inadecuada. Es posible encontrarse con dos pacientes, en distintos momentos, que indican cursar con dificultad respiratoria ("Me falta el aire", o alguna referencia similar). Un paciente puede presentar dificultad leve por algún padecimiento respiratorio preexistente, pero aun así tener respiración adecuada. Su trastorno no pone en riesgo su vida. El otro paciente, que refiere la misma molestia, puede sufrir un problema como una reacción alérgica y dificultad respiratoria intensa. La exploración de esta persona puede revelar una respiración inadecuada que requiere ventilación artificial inmediata.

La dificultad para respirar puede tener muchas causas, desde las afecciones médicas activas como neumonía u otras infecciones hasta los problemas cardiacos que inducen alteraciones en el sistema respiratorio.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Dificultad para respirar

La evaluación secundaria de los pacientes con urgencias respiratorias incluye un interrogatorio apropiado y una exploración física del tórax y las estructuras respiratorias. La nemotecnia OPQRST es muy útil para integrar los antecedentes cuando el problema principal es el dolor, pero necesita adaptarse en cierto grado cuando el problema principal es la dificultad respiratoria:

O—***Onset*** **(comienzo).** ¿Cómo comenzó?

P—***Provocation*** **(provocación).** ¿Qué estaba haciendo cuando esto ocurrió? ¿Ha presentado falta de aire al ejercitarse?

Q—***Quality*** **(calidad).** ¿Tiene tos y expulsa algún material?

R—***Radiation*** **(región).** ¿Tiene dolor o malestar en algún otro sitio del cuerpo? ¿Parece extenderse a alguna otra parte de su cuerpo?

S—***Severity*** **(severidad).** En una escala del 1 al 10, ¿qué tan intensa es su dificultad para respirar? (10 es la más intensa y 1 la mejor calificación)

T—***Time*** **(tiempo).** ¿Durante cuánto tiempo ha tenido esta sensación?

Síntomas relacionados. ¿Ha observado algún aumento de peso en días recientes?

Se le pregunta al paciente si ha utilizado algún medicamento prescrito o ha hecho algo más para aliviar su condición. Esto puede modificar el tratamiento que provea el TUM y el que se administre más adelante en el hospital. Otra buena pregunta es si el paciente viajó en fecha reciente a alguna región del mundo donde una enfermedad respiratoria de tipo infeccioso fuera prevalente o si tuvo contacto con alguien que hiciera un viaje reciente a una zona con este contexto.

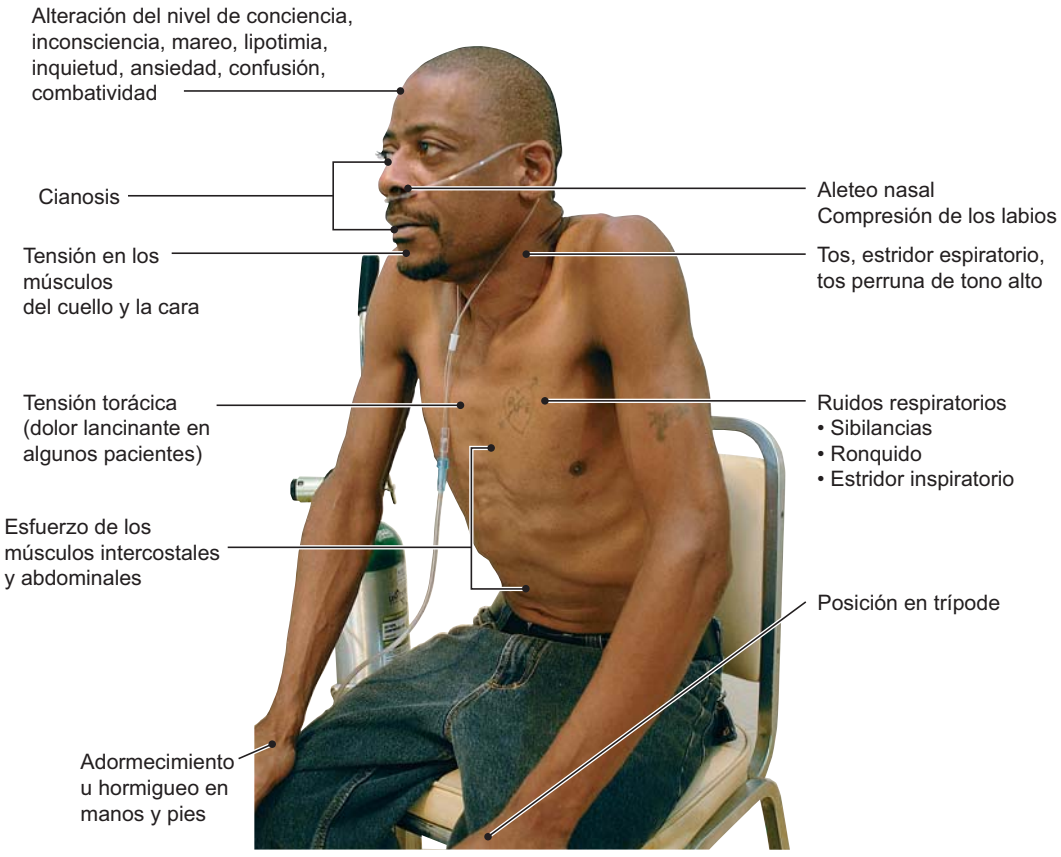
Después de valorar si la respiración es adecuada, deben cuantificarse los signos vitales y realizarse una exploración física con atención particular en el sistema respiratorio. Esto incluye lo siguiente (véase también la figura 17-2):

Observación

- Alteración del estado mental, que incluye inquietud, ansiedad o disminución del estado de conciencia
- Anatomía inusual (tórax en tonel)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 17-2 Signos y síntomas de la dificultad respiratoria. (© Ray Kemp/911 Imaging)



- Posición del paciente:
  - Posición en trípode (paciente inclinado hacia delante con las manos sobre las rodillas u otra superficie)
  - Sentado con los pies colgando, inclinado hacia delante
- Esfuerzo respiratorio, lo que incluye
  - Retracciones
  - Uso de músculos respiratorios accesorios
  - Aleteo nasal
  - Labios apretados
  - Número de palabras que el paciente puede decir sin detenerse, lo cual puede resumirse como disnea de una palabra, disnea de dos palabras, y así sucesivamente
- Piel pálida, cianótica o rubicunda
- Edema podálico, aumento de volumen en torno de las pantorrillas, los tobillos y los pies
- Edema sacro, aumento de volumen en la región baja de la espalda en pacientes encamados
- Respiración ruidosa, que puede describirse como:
  - Sibilancias audibles a distancia (que se perciben sin el estetoscopio)
  - Estertores audibles a distancia (borboteo)
  - Ronquido
  - Gorjeo
  - Estridor inspiratorio o espiratorio (ruido intenso de tono alto que se ausculta durante la respiración, por lo general como consecuencia de la obstrucción de la vía aérea superior)
  - Tos
  - Lectura de saturación de oxígeno, o SpO_2, inferior a 95% con el oxímetro de pulso

Auscultación
- Ruidos pulmonares bilaterales durante la inspiración y la espiración

Valoración de cambios de los signos vitales, que pueden incluir:
- Incremento de la frecuencia del pulso
- Disminución de la frecuencia del pulso (en particular en neonatos, lactantes y niños)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Cambios de la frecuencia respiratoria (por arriba o abajo de los parámetros normales)
- Cambios del ritmo respiratorio
- Hipertensión o hipotensión

Consideraciones especiales relativas a las lecturas del oxímetro de pulso

El capítulo "Signos vitales y dispositivos de vigilancia" analiza el uso del oxímetro de pulso para determinar la saturación de oxígeno en la sangre del paciente e identificar a los pacientes con hipoxia (pacientes con una oxigenación insuficiente). Si bien los otros signos y síntomas mencionados antes sin duda son suficientes para identificar la hipoxia, el oxímetro de pulso permite obtener un parámetro numérico preciso.

Si se cuenta de inmediato con un oxímetro de pulso, se coloca el sensor en el dedo del paciente antes de aplicar oxígeno. Esto permite obtener una lectura "con aire ambiental" y determinar la saturación del paciente antes de la administración del oxígeno. Al aplicar oxígeno la lectura debe mejorar. Deben documentarse las dos lecturas en el informe. *Nunca debe postergarse la administración de oxígeno para obtener una lectura. Si el oxímetro de pulso no está disponible, se aplica el oxígeno de inmediato y se coloca el oxímetro de pulso cuando se disponga de él.*

Pese a que una lectura de oximetría de 96 a 100% es normal, *debe administrarse oxígeno a todos los pacientes con dificultad respiratoria, de manera independiente a la lectura de saturación de oxígeno. Incluso un paciente con una lectura de saturación de 100% debe recibir oxígeno si muestra datos de dificultad respiratoria.*

Consideraciones especiales relativas a la auscultación de los ruidos pulmonares

Cuando se auscultan los pulmones con el estetoscopio, pueden percibirse ruidos respiratorios normales o disminuidos. También pueden identificarse ruidos anormales, como sibilancias, roncus y estertores. Si bien no existe un sistema universal para la descripción de estos ruidos, algunas de las descripciones más frecuentes se muestran en el listado siguiente.

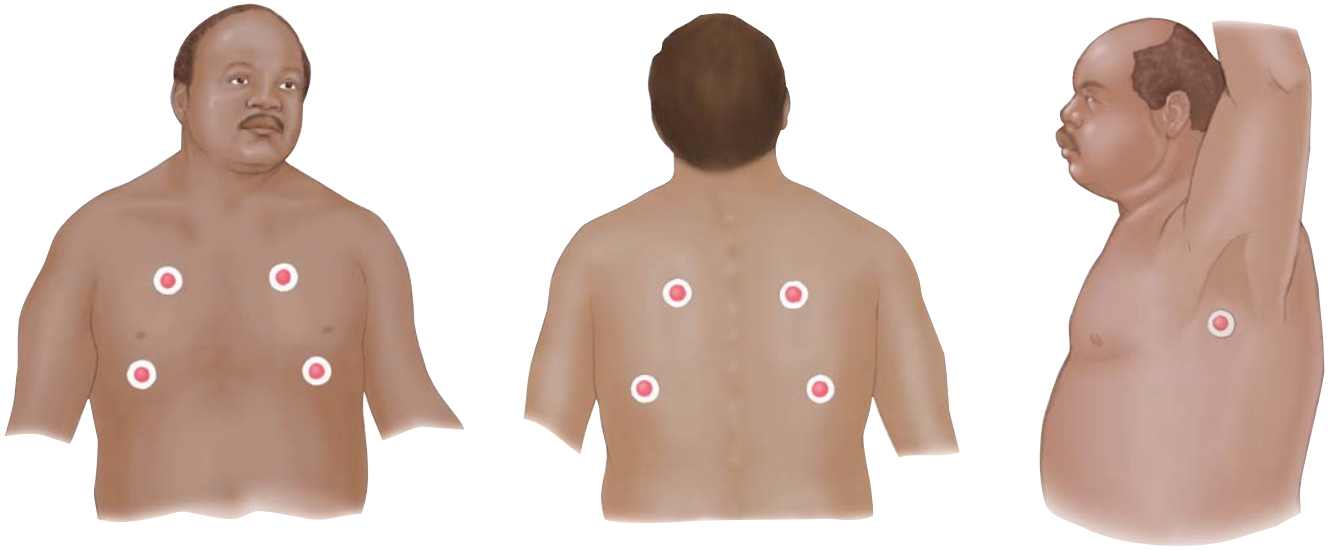
- Las *sibilancias* son ruidos de tono alto que casi parecen tener naturaleza musical. El ruido se genera por el desplazamiento del aire por los conductos aéreos estrechos en los pulmones. Pueden auscultarse en distintos trastornos, pero son comunes en el asma y, en ocasiones, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como el enfisema y la bronquitis crónica. Las sibilancias se auscultan las más de las veces durante la espiración
- Los *estertores* corresponden a un ruido discreto de despegamiento o burbujeo que se ausculta durante la inspiración. El ruido se produce por el líquido ubicado en los alveolos, o por la apertura de alveolos cerrados. Pueden ser crepitantes o subcrepitantes
- Los *roncus* corresponden a un ruido de tono bajo que se asemeja a un ronquido o retumbo. Se produce por la presencia de secreciones en las vías aéreas de mayor calibre, como puede ocurrir en la neumonía o la bronquitis, o en presencia de broncoaspiración. La diferencia entre los estertores y los roncus no siempre es evidente y es un tanto subjetivo; no obstante, el roncus suele ser más intenso que los estertores
- El *estridor* es un ruido de tono alto que se ausculta durante la inspiración. Se produce en la vía aérea superior y revela una obstrucción parcial de la tráquea o la laringe. El estridor suele ser audible sin el estetoscopio

Estos ruidos respiratorios deben buscarse en ambos lados del pecho (parte superior e inferior), en la línea medio axilar y en la espalda (parte superior e inferior; figura 17-3). La auscultación de las distintas regiones pulmonares puede ayudar a localizar el problema, toda vez que ciertos sonidos pueden localizarse en los lóbulos inferiores (p. ej., estertores por una insuficiencia cardiaca congestiva temprana), en tanto que pueden estar diseminados (p. ej., sibilancias por una crisis asmática). También pueden ocurrir cambios en la auscultación pulmonar al transcurrir el tiempo. Un paciente asmático que se aplica su broncodilatador inhalado puede sentir que respira con más facilidad y las sibilancias disminuyen. Sin embargo, es preciso tener cautela. Algunas veces, las sibilancias también desaparecen cuando un paciente empeora y su respiración se vuelve inadecuada. Esto se debe a que el paciente ya no desplaza aire suficiente hacia dentro y fuera de los pulmones, y ya no se producen sibilancias.

Aunque los ruidos pulmonares pueden ser de utilidad, sólo constituyen un indicador general de lo que ocurre dentro del tórax. Sólo el movimiento o las vibraciones con intensidad suficiente para transmitirse por el tejido del tórax son audibles con el estetoscopio. Debe recordarse que la condición general de la persona es más relevante que sus ruidos pulmonares.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 17-3 Auscultar ruidos respiratorios en la región superior e inferior del pecho, la región superior e inferior de la espalda, y sobre la línea medio axilar.



CUIDADO DEL PACIENTE

Dificultad respiratoria

Cuando un paciente sufre dificultad respiratoria, deben aplicarse los cuidados siguientes:

- **Valoración.** Revisar la vía aérea durante la valoración inicial, y a menudo durante toda la atención. Facilitar la respiración con ventilación artificial y oxígeno suplementario siempre que el paciente presente o desarrolle respiración inadecuada
- **Oxígeno.** El oxígeno es el tratamiento principal para cualquier paciente con dificultad respiratoria. Si el paciente respira de manera adecuada, pero muestra dificultad respiratoria notoria, se utiliza una mascarilla de no reinhalación a 15 L/min para aportar oxígeno. En los pacientes con dificultad leve o moderada se emplean las puntas nasales. Si la persona tiene respiración inadecuada, se suministra oxígeno suplementario al tiempo que se aplica ventilación artificial
- **Posicionamiento.** Si el paciente experimenta dificultad para respirar pero respira en forma adecuada, se lo coloca en una posición confortable. La mayor parte de los pacientes con dificultad respiratoria siente que puede respirar mejor en posición sedente. Sin embargo, esto no es factible si la persona tiene respiración inadecuada, puesto que necesita estar en posición supina para recibir ventilación asistida
- **Uso de inhaladores.** Si al paciente se le prescribió un fármaco inhalado, puede ser posible ayudarlo en la aplicación del medicamento. Esto puede realizarse tras consultar a la dirección médica, con frecuencia durante el traslado hacia el hospital. (Se incluye más información sobre los fármacos inhalados más adelante en este capítulo.)
- **Presión positiva continua en la vía aérea (CPAP).** Véase la revisión sobre CPAP a continuación

Presión positiva continua en la vía aérea (CPAP).
Forma de ventilación con presión positiva no invasiva (NPPV) que consiste en el uso de una mascarilla y un medio para introducir oxígeno o aire en ella con objeto de prevenir el colapso de la vía aérea o ayudar a resolver la dificultad respiratoria.

Presión positiva continua en la vía aérea

El uso de ventilación con presión positiva no invasiva (*noninvasive positive pressure ventilation*, NPPV) se analiza en el capítulo "Respiración y ventilación artificial". La técnica más frecuente para NPPV, disponible en ciertos sistemas de los SMU, útil para el alivio de la dificultad respiratoria, es la ***presión positiva continua en la vía aérea* (*continuous positive airway pressure,* CPAP)**. Ésta consiste en el empleo de una mascarilla y un medio para introducir oxígeno o aire a la mascarilla, con presiones más bien bajas. Los pacientes con apnea obstructiva del sueño tienen en ocasiones estos dispositivos en casa y los usan durante la noche para evitar que su vía aérea se colapse durante el sueño. También se utilizan en ámbitos de atención de la salud en algunos enfermos con insuficiencia respiratoria.

Un dispositivo para CPAP funciona a partir de algunos principios básicos: la provisión continua de oxígeno o aire a baja presión en la vía aérea impide que los alveolos se colapsen al final de la espiración, al tiempo que puede expulsar el líquido de los alveolos, para que ingrese de nueva cuenta a los capilares circundantes.

CONCEPTO CENTRAL

Uso de la presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) para aliviar la dificultad respiratoria

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Los dispositivos portátiles para CPAP son más bien recientes, de tal modo que sus indicaciones de uso están en desarrollo. Entre sus indicaciones frecuentes se encuentran el edema pulmonar y el ahogamiento, en que existe líquido en los alveolos que puede ser impulsado a salir de ellos e ingresar a los capilares; asma y EPOC, en los cuales los alveolos se encuentran en riesgo de cerrarse al final de la espiración; y, en algunos sistemas de los SMU, la insuficiencia respiratoria en general.

Las contraindicaciones se clasifican en dos grupos: anatomofisiológicas y patológicas. Entre las primeras se encuentran la depresión intensa del estado mental, de tal modo que el paciente no puede proteger su vía aérea o seguir instrucciones; la carencia de una frecuencia respiratoria normal espontánea (la CPAP incrementa el volumen de aire que el paciente respira pero no su frecuencia respiratoria); la incapacidad para sentarse; la hipotensión, considerada en general inferior a 90 mm Hg; y la incapacidad para conseguir y mantener un sello apropiado con la mascarilla.

Entre las contraindicaciones patológicas figuran la náusea y el vómito; el traumatismo torácico penetrante, en particular cuando existe posibilidad de neumotórax; el estado de choque; la hemorragia gastrointestinal proximal o la cirugía gástrica reciente; y cualquier trastorno que pueda impedir un sello apropiado de la mascarilla, como las malformaciones faciales congénitas, los traumatismos o las quemaduras.

Existen otras condiciones en las cuales el TUM necesita tener cautela, aunque la CPAP puede no estar contraindicada: la claustrofobia o la incapacidad para tolerar la mascarilla y su sello; antecedentes de incapacidad para utilizar CPAP; secreciones tan abundantes que puede ser necesario aspirarlas; y antecedente de fibrosis pulmonar.

Si bien la CPAP es a menudo efectiva para aliviar la dificultad respiratoria de los pacientes, cuenta con algunos efectos colaterales que el TUM necesita conocer. Puesto que la CPAP actúa al mantener una presión positiva durante todo el ciclo respiratorio, el volumen de sangre que regresa por la venas al corazón puede ser menor. Por lo general, cuando se verifica la inspiración, la presión en la cavidad torácica disminuye en grado suficiente para favorecer el retorno sanguíneo al corazón. Cuando se utiliza CPAP, la presión en los pulmones hace que exista un menor retorno sanguíneo al corazón, de tal modo que el gasto cardiaco disminuye, y muchas veces precipita una caída de la presión arterial. En algunos pacientes, esta caída puede ser suficiente para inducir hipotensión. Por esta razón, el paciente necesita tener una presión arterial sistólica de por lo menos 90 mm Hg.

Cuando los pulmones se someten a una presión positiva continua, existe riesgo de que la presión induzca la rotura de un área debilitada, y produzca el colapso pulmonar (neumotórax). Este riesgo se intensifica en personas con trastornos respiratorios crónicos, como EPOC y asma. Sin embargo, los pacientes con EPOC y dificultad respiratoria se manejan a menudo con presión positiva continua de dos niveles (*bilevel positive airway pressure*, BiPAP) en el servicio de urgencias. Es similar a la CPAP, pero un poco más compleja.

Los pacientes que están vomitando (o tienen náusea, lo que produce riesgo de vomitar) poseen mayor riesgo de broncoaspiración debido a que la presión positiva puede impulsar el aire hacia el estómago y causar distensión gástrica. Esto puede desencadenar el vómito e impulsarlo hacia las vías aéreas y los pulmones.

Un efecto colateral menos peligroso, si bien muy incómodo para el paciente, es la desecación de la córnea. Incluso una fuga discreta en la parte superior de la mascarilla puede permitir que un volumen alto de aire se fugue hacia los ojos, en particular si el tiempo de traslado es prolongado.

Se dispone de dispositivos de CPAP de distintos modelos. Uno recurre a un motor con pilas para impulsar el oxígeno y el aire a una presión ajustables. Tiene la ventaja de aplicar sólo la cantidad de oxígeno que la persona requiere; no obstante, su desventaja es que necesita contar con una pila cargada para operar. Otro modelo carece de motor y recurre en vez de ello a un principio de Venturi. A medida que el oxígeno pasa por conductos de configuración especial en la mascarilla, una cierta velocidad de flujo genera una presión específica. Las velocidades de flujo mayores inducen presiones más altas. Este equipo tiene la ventaja de ser más ligero y no requerir pilas, pero su desventaja es que consume el oxígeno con demasiada rapidez.

Para aplicar la CPAP (destrezas específicas 17-1) debe explicarse al paciente que se colocará una mascarilla que impulsará aire hacia el interior de sus pulmones. La sensación puede ser extraña, pero en un par de minutos debe estar mejor. Si la persona nunca ha recibido CPAP antes, puede ayudar que se le permita sostener la mascarilla al inicio. Una vez que se acostumbra y comienza a percibir cierta mejoría, pueden ajustarse las cintas que sostienen la mascarilla en su sitio. Se inicia con un nivel bajo de CPAP. Muchos sistemas comienzan con 2 a 5 centímetros de agua (cm H_2O). La condición mental del paciente, sus signos vitales y el grado de disnea se revaloran con frecuencia. El nivel de CPAP se incrementa si no hay alivio en pocos minutos. Si el estado mental del paciente o su condición respiratoria se deterioran, se retira la CPAP y se comienza a ventilar manualmente.

Deben seguirse los protocolos locales acerca del momento en que debe aplicarse la CPAP, los parámetros iniciales, la frecuencia de incremento y los parámetros máximos.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 17-1 Ventilación con presión positiva continua en la vía aérea (CPAP)



1. Valorar al paciente y confirmar que satisface los criterios para el uso de CPAP.



2. Explicar el funcionamiento del dispositivo al paciente. Al inicio, la mascarilla y el sello firme pueden hacer que el enfermo se sienta sofocado y ansioso.



3. Colocar la mascarilla sobre la cara del paciente. Seguir tranquilizándolo y dándole seguridad.



4. Recurrir a los parámetros definidos por los protocolos.



5. Revalorar y vigilar al paciente.



6. Suspender la CPAP y ventilar al paciente si la respiración se vuelve inadecuada.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 17-4 Una paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que recibe oxígeno domiciliario. (© Michal Heron)

Trastornos respiratorios

Pese a que el tratamiento en campo es muy similar para distintos trastornos respiratorios, el TUM puede encontrar de utilidad entender algunas de las causas más frecuentes de esta razón de consulta, junto con los signos y los síntomas que se relacionan con ellos.

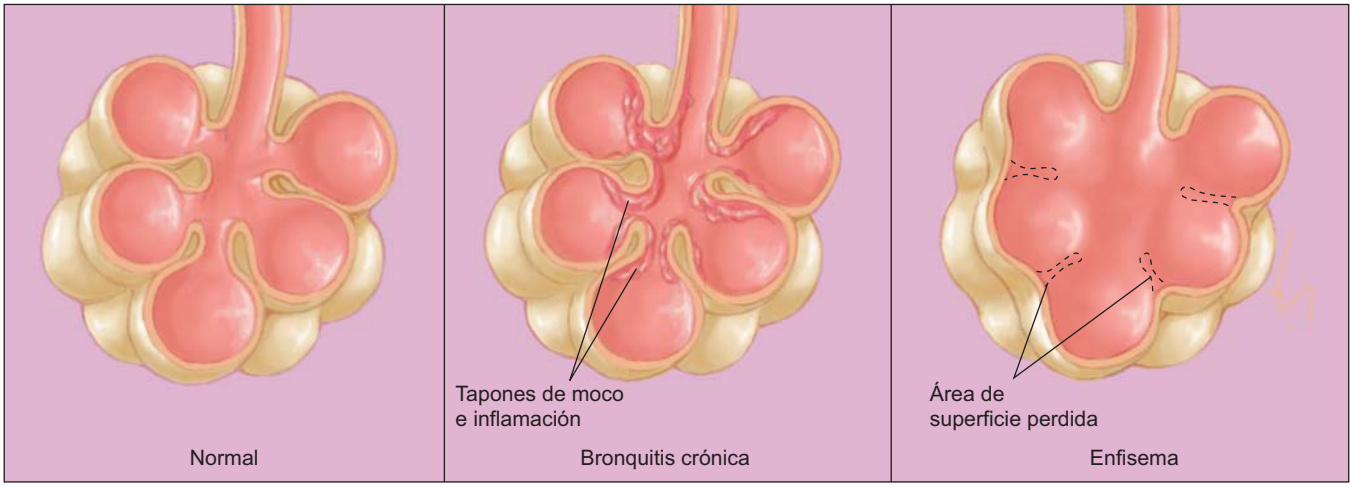
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

El enfisema, tanto como la bronquitis crónica, la neumoconiosis y muchos trastornos respiratorios indefinidos que causan problemas como los identificados en el enfisema, se clasifica como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

La EPOC es ante todo un problema de personas de edad mediana o mayores (figura 17-4). Esto se debe a que estos trastornos requieren tiempo para desarrollarse, mientras que los tejidos en las vías respiratorias reaccionan ante los irritantes. El tabaquismo da origen a la enorme mayoría de los casos de EPOC. En ocasiones, otros irritantes, como sustancias químicas, contaminantes del aire o infecciones repetidas, inducen esta afección.

La bronquitis crónica y el enfisema se comparan en la figura 17-5. En la bronquitis crónica, el epitelio del bronquiolo se inflama y se produce un exceso de moco. Las células de los bronquiolos que

FIGURA 17-5 Bronquitis crónica y enfisema son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

por lo regular expulsan el moco acumulado no pueden hacerlo. El aparato de barrido de estas células, los cilios, sufre daño o se destruye.

En el enfisema, las paredes de los alveolos se degradan, lo que reduce en gran medida el área de superficie para el intercambio respiratorio. Los pulmones comienzan a perder elasticidad. Estos factores se combinan y permiten que el aire cargado con dióxido de carbono se estanque y quede atrapado en los pulmones, lo que reduce la efectividad de los esfuerzos respiratorios normales.

Muchos pacientes con EPOC muestran características tanto de enfisema como de bronquitis crónica. Por lo general, la razón por la que un paciente con EPOC llama a una ambulancia es el agravamiento agudo de su trastorno crónico como consecuencia de una infección respiratoria superior reciente. Esto puede hacer que el paciente experimente fiebre y expectore esputo verde u oscuro.

Muy pocos pacientes con EPOC desarrollan impulso hipóxico para conducir la respiración. En las personas sin EPOC, el cerebro determina el momento en que debe respirarse, con base en el incremento de las concentraciones de dióxido de carbono en la sangre. Puesto que los pacientes con EPOC desarrollan tolerancia a concentraciones elevadas de dióxido de carbono, el cerebro aprende a depender, en vez de esto, de las concentraciones bajas de oxígeno como desencadenante para la respiración. Las concentraciones más altas de oxígeno que derivan de la administración de este gas pueden, en casos infrecuentes, constituir una señal para que en el paciente con EPOC se reduzca la respiración o incluso deje de respirar (desarrollo de paro respiratorio).

A pesar de esto, en la mayor parte de los casos el impulso hipóxico no constituye un problema en el ámbito prehospitalario. (En realidad, muchos pacientes con EPOC reciben oxigenoterapia continua en casa mediante puntas nasales por efecto de la hipoxia crónica.) El requerimiento de oxígeno rebasa cualquier riesgo por su administración. Si el paciente desarrolla un infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o estado de choque, o muestra dificultad respiratoria, se necesita una concentración más alta de oxígeno a pesar de los problemas iniciales. Si el paciente con EPOC requiere oxígeno, no debe diferirse su uso.

Se debe vigilar en forma constante al enfermo. Si su respiración se vuelve inadecuada o se detiene, es necesario estar preparado para apoyar la respiración mediante ventilación artificial; a continuación se entra en contacto con la dirección médica.

Asma

Identificada tanto en pacientes jóvenes como en ancianos, el asma es un trastorno crónico con exacerbaciones o activaciones episódicas (una enfermedad que parece afectar al paciente a intervalos irregulares). Es muy distinta de la bronquitis crónica y el enfisema, que afectan de modo persistente al paciente. El asma también se distingue de la bronquitis crónica y el enfisema en tanto que no desencadena un impulso hipóxico. Una crisis o activación asmática puede poner en riesgo la vida. Entre episodios, el paciente asmático puede llevar una vida normal. Muchos reciben esteroides inhalados para controlar su trastorno y sólo se aplican salbutamol a manera de "rescate" durante una crisis.

Las crisis pueden ser precipitadas por picaduras de insectos, contaminantes ambientales, infección, ejercicio extenuante o tensión emocional. Cuando se presenta una crisis asmática, los bronquiolos pequeños que comunican con los sacos alveolares de los pulmones se estrechan como consecuencia de la contracción de los músculos que constituyen la vía aérea. Para complicar las cosas, se presenta producción excesiva de moco espeso. Los efectos combinados de la contracción muscular y el moco hacen que los conductos pequeños casi se cierren, lo que restringe en forma notoria el flujo del aire.

El flujo del aire se restringe sobre todo en una dirección. Cuando la persona inhala, los pulmones en expansión ejercen una atracción dirigida al exterior, lo que incrementa el diámetro de la vía aérea y da lugar a que el aire fluya hacia ellos. Durante la exhalación, sin embargo, ocurre lo opuesto y el aire queda atrapado en los pulmones. Esto hace necesario que el paciente exhale con fuerza, lo que produce las sibilancias características relacionadas con el asma.

No existe alguna medida conocida para prevenir el asma, aunque los episodios de tensión pueden a menudo prevenirse mediante el uso de medicamentos apropiados y prestar atención para evitar la exposición a los elementos que desencadenan las crisis.

Edema pulmonar

Los pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) pueden experimentar dificultad para respirar como consecuencia de la acumulación de líquido en los pulmones, lo que les impide una respiración adecuada. La acumulación anómala de líquido en los alveolos pulmonares se conoce como edema pulmonar. De modo característico ocurre debido a que el lado izquierdo del corazón sufre daño, con frecuencia por un infarto del miocardio (ataque cardiaco) o hipertensión crónica. Puesto que el lado izquierdo del corazón recibe la sangre de los pulmones, su incapacidad para bombear la sangre determina la acumulación de presión y el flujo retrógrado hacia los pulmones. Debido a que sólo existe una capa de células que cubre al alveolo y otra que recubre a los capilares adyacentes, cuando se acumula la presión resulta más

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

bien sencillo que el líquido atraviese esta barrera delgada y se acumule en los alveolos. Si el líquido ocupa las vías aéreas inferiores, es difícil que el oxígeno llegue a la sangre y el paciente experimenta disnea.

Los pacientes con ICC cursan a menudo con insuficiencia cardiaca izquierda y derecha. Dado que el lado derecho del corazón recibe la sangre de la circulación sistémica (todo el organismo excepto los pulmones), la presión se acumula en sentido retrógrado en la circulación sistémica. Esto puede observarse como edema en las regiones inferiores del organismo, de modo característico en el segmento distal de las piernas. En los pacientes encamados, las piernas no son la parte más baja del cuerpo. En vez de esto, el líquido se acumula en la región sacra, en la porción inferior de la espalda. Algunas veces, el paciente con ICC también desarrolla ingurgitación yugular, una congestión de las venas del cuello, y presenta acumulación de líquido en la cavidad abdominal.

Cuando la persona se recuesta en la noche para dormir, el líquido acumulado en el organismo reingresa a la circulación. Esto implica que puede sobrecargar con facilidad el sistema y fugarse hacia los pulmones, lo que induce al inicio disnea leve que puede aliviarse al dormir sobre una almohada, luego dos o incluso tres. En algún momento, la cantidad del líquido es excesiva y el paciente despierta de modo súbito con disnea y la sensación de ahogarse.

Si el paciente puede hablar, puede señalar una sensación que empeora cada noche durante los últimos días. Es posible identificar una ganancia ponderal de varios kilogramos en los días previos, quizá acompañada por la necesidad de utilizar un cinturón más grande. Otros signos y síntomas son ansiedad, piel pálida y sudorosa, taquicardia, hipertensión, respiración rápida y laboriosa, y saturación baja de oxígeno. En los casos graves pueden auscultarse estertores provenientes de los pulmones, incluso sin el estetoscopio, cada vez que el paciente respira. Cuando se auscultan los pulmones suelen identificarse estertores finos o, en ocasiones, sibilancias. En los casos graves, el enfermo puede toser y expulsar esputo espumoso, casi siempre transparente, pero algunas veces tiene tinción asalmonada.

El tratamiento incluye oxígeno en concentración alta mediante mascarilla, a menos que la respiración del paciente sea inadecuada y sea necesario ventilarlo. De ser posible, deben mantenerse las piernas en posición pendiente (colgando hacia abajo). Elevar las piernas puede impulsar más líquido hacia el sistema circulatorio ya sobrecargado y empeorar la situación. Como se señaló antes, la CPAP puede ser muy útil en estos pacientes, toda vez que permite impulsar por medios físicos al líquido para salir de los pulmones e ingresar a los capilares a los que pertenece.

Si bien la mayor parte de los casos identificados de edema pulmonar es efecto de la insuficiencia cardiaca o un infarto de miocardio, existen algunas causas que no son cardiacas. Algunas personas, por ejemplo, al exponerse a una presión atmosférica baja a grandes altitudes, pueden desarrollar edema pulmonar. En tal caso, el corazón está bien. El tratamiento más importante para estos pacientes consiste en llevarlos otra vez a altitud y presión atmosférica normales. Debe administrarse oxígeno en concentraciones altas hasta que esto sea posible.

Aunque de manera tradicional se conoce como insuficiencia cardiaca congestiva, este trastorno se denomina ahora sólo insuficiencia cardiaca, para señalar el hecho de que muchos pacientes no desarrollan congestión (sanguínea) en los órganos del cuerpo. Sin embargo, cualquiera que sea el término empleado, este trastorno es bastante frecuente y por fortuna mucho más susceptible al tratamiento de lo que solía ser. Muchas personas que no habrían sobrevivido más de uno o dos años hace apenas una década llevan ahora vidas activas gracias a una modificación estricta de la dieta (baja en sodio), la farmacología moderna y, en algunos casos, el uso de marcapasos electrónicos avanzados que hacen que el corazón se contraiga de manera más eficiente.

Neumonía

La neumonía es una infección que afecta a uno o ambos pulmones y se debe a bacterias, virus u hongos. Se produce por la inhalación de ciertos microbios que se reproducen en los pulmones e causan inflamación. Las personas con EPOC u otras enfermedades respiratorias tienen más probabilidad de desarrollar neumonía. Los pacientes con problemas crónicos de salud también tienen un riesgo más alto.

Algunos de los signos y síntomas más frecuentes de la neumonía son la tos (con esputo que puede ser verde, amarillo o, en ocasiones, sanguinolento), fiebre, dolor torácico y escalofrío intenso. La mayor parte, mas no todos, los pacientes refiere disnea, ya sea con o sin el ejercicio, dolor torácico agudo y de tipo pleurítico (se intensifica con la inhalación), cefalea, palidez, piel sudorosa, fatiga y confusión, en especial en los ancianos. Algunas veces, una persona de mayor edad muestra manifestaciones escasas, excepto por confusión. Cuando se ausculta el tórax pueden reconocerse estertores finos en un lado, limitados a una región.

El cuidado prehospitalario consiste en el manejo de apoyo que se daría a cualquier paciente con dificultad respiratoria. En algunos sistemas, los TUM aplican CPAP a estos enfermos. Si se sospecha que

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

la neumonía es bacteriana, el paciente recibe antibióticos en el servicio de urgencias. La causa de la neumonía, la gravedad de la alteración y el estado general de salud del paciente determinan si requiere ingreso hospitalario.

La inmunización con una vacuna que previene las variedades más frecuentes de neumonía bacteriana constituye un elemento importante efectivo para la profilaxis en los ancianos y las personas con trastornos crónicos de salud.

Neumotórax espontáneo

Cuando el pulmón se colapsa sin alguna lesión o cualquier otra causa evidente, el fenómeno se denomina neumotórax espontáneo. Esto es resultado casi siempre de la rotura de una bula, una región pulmonar pequeña debilitada. Una vez que la bula se rompe, el pulmón se colapsa y el aire se fuga hacia el interior del tórax. Ciertos trastornos y actividades colocan a los pacientes en un riesgo más alto de sufrir neumotórax espontáneo. Las personas altas y delgadas, por ejemplo, tienen más probabilidad de contar con una región debilitada que puede romperse con tan sólo toser. El tabaquismo destruye el tejido pulmonar, de tal modo que los fumadores también se encuentran en mayor riesgo de padecer el trastorno.

El paciente con un pulmón colapsado presenta de manera característica dolor pleurítico agudo en el tórax y disnea, aunque estas manifestaciones pueden ser leves cuando el neumotórax es pequeño. Cuando el área afectada es de mayor dimensión, el enfermo se cansa con facilidad, muestra taquicardia, respira con rapidez y tiene concentración baja de oxígeno, al tiempo que revela cianosis.

En el paciente con neumotórax espontáneo común, la auscultación revela ruidos respiratorios disminuidos o ausentes en el lado del pulmón lesionado. Sin embargo, esta prueba no es confiable, dado que algunos pacientes con neumotórax tienen ruidos respiratorios del todo normales.

Debe administrarse oxígeno y tratar al paciente como a cualquier otro con disnea. Como se mencionó antes, la CPAP está contraindicada en personas con sospecha de neumotórax. La mayor parte de los pacientes con neumotórax requiere la colocación de un catéter pequeño o una sonda pleural de mayor tamaño entre las costillas, para introducirla a la cavidad pleural, en torno del pulmón colapsado. La sonda permite la extracción del aire y la reexpansión del pulmón.

Embolia pulmonar

Por lo general, la sangre circula por los vasos sanguíneos del pulmón y al final llega a los capilares, donde se intercambian el oxígeno y el dióxido de carbono. Cuando algún elemento que no es sangre, como un coágulo sanguíneo, aire o grasa, trata de pasar por estos vasos sanguíneos, se atasca y bloquea una arteria en los pulmones. Se trata de una alteración peligrosa conocida como embolia pulmonar.

El ejemplo más frecuente de embolia deriva del coágulo sanguíneo que comienza a desarrollarse en una vena, a menudo de la pierna o la pelvis. A la formación de este tipo peligroso de coágulos se la denomina trombosis venosa profunda (TVP). La causa más frecuente de TVP es el cáncer, que provoca una mayor tendencia a la coagulación de la sangre. Mantenerse acostado o sentado en una misma posición durante un periodo prolongado también puede hacer que la sangre tienda a coagularse y, por lo tanto, incrementa el riesgo de formación de un coágulo.

Otros elementos pueden bloquear las arterias pulmonares, mas no con la misma frecuencia que un coágulo sanguíneo. Una cantidad considerable de aire introducida a una vena puede producir gran daño e incluso la muerte. Si ingresa grasa a la circulación, por ejemplo partir de la médula ósea de un hueso fracturado, el resultado puede ser el mismo.

Los signos y los síntomas de una embolia pulmonar son en extremo variables, lo que convierte a este trastorno en uno de los más difíciles de detectar. El paciente típico desarrolla dolor torácico pleurítico agudo de inicio súbito, disnea, ansiedad, tos (en ocasiones con esputo sanguinolento), piel sudorosa con palidez o cianosis, taquicardia y taquipnea. Por desgracia, pocos pacientes con embolia pulmonar desarrollan este cuadro. La persona también puede referir una sensación de inestabilidad o mareo, con dolor y edema en una o ambas piernas. Algunas veces se auscultan sibilancias en los campos pulmonares. Si el coágulo es grande, el paciente puede sufrir hipotensión y caer en paro cardiaco.

Debe administrarse oxígeno y tratar al paciente como a cualquier otro con disnea. Es necesario tener un índice elevado de sospecha de embolia pulmonar en pacientes con inmovilización reciente o aquéllos con antecedente de TVP.

La embolia pulmonar puede prevenirse en ocasiones al evitar los periodos prolongados de inactividad, evitar el tabaquismo, tomar una medicación apropiada cuando existe un riesgo intenso de formación de coágulos, y recibir tratamiento para la TVP antes de que se convierta en un problema.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Epiglotitis

Cuando una infección inflama la región en torno de y por encima de la epiglotis, el tejido se edematiza. Si su volumen aumenta en grado suficiente, puede ocluir o cerrar en realidad la vía aérea. La epiglotitis era una enfermedad de los niños, pero ahora es menos frecuente en menores que en adultos en EUA. Esto se debe ante todo a la vacunación infantil contra *Haemophilus influenzae* tipo b, la bacteria que solía causar la mayor parte de los casos de epiglotitis en niños.

El adulto típico con epiglotitis es un varón de unos 40 años, que pudo desarrollar un cuadro gripal reciente. Los síntomas incluyen irritación faríngea y dolor o dificultad para la deglución. El paciente se encuentra de modo característico en posición de trípode, para permitir el ensanchamiento del espacio glótico todo lo posible. Otros signos pueden incluir mal aspecto general, voz apagada, fiebre y sialorrea, como consecuencia del dolor y la dificultad para deglutir. Un signo de alarma es el estridor e indica que la vía aérea ya tiene un grado notorio de obstrucción.

En contraste con el inicio más lento de los síntomas en los adultos, los niños que desarrollan ese trastorno experimentan a menudo un cuadro de inicio agudo. Si bien los niños de 2 a 7 años de edad solían ser los que experimentaban epiglotitis con más frecuencia, puede observarse ahora en un niño de cualquier edad. La identificación de un niño inmóvil que se inclina hacia delante en posición de trípode, con sialorrea y aspecto de tensión, debe alertar al TUM acerca de la posibilidad de esta afección.

El tratamiento de la epiglotitis incluye hacer todo lo posible para que el enfermo permanezca tranquilo y cómodo. Esto implica que **no** debe revisarse la faringe. Se administra oxígeno en concentración alta si es posible, sin alarmar a la persona. Se le traslada tan pronto como sea posible a un servicio de urgencias con capacidad para atender este tipo de cuadro. Debe asegurarse de informar la hora de llegada, de tal manera que exista personal apropiado en espera. Como consecuencia del riesgo de oclusión súbita de la vía aérea, se justifica el uso de luces y sirenas para el traslado de un paciente con este trastorno, a menos que el hospital esté muy cercano. Si no recibe tratamiento, hasta 10% de los niños con esta enfermedad puede morir. Los adultos pueden tolerar mejor el edema, pero aun así enfrentan el riesgo de perder la vía aérea.

La epiglotitis infantil puede prevenirse mediante la administración de la vacuna contra *Haemophilus influenzae* tipo b. La epiglotitis del adulto puede ser efecto de la infección por muchos microbios distintos, de tal manera que no hay un mecanismo identificado para prevenirla en esta población.

Fibrosis quística

Un trastorno genético que de manera característica se manifiesta durante la niñez, la fibrosis quística (FQ), da lugar la formación de moco espeso y firme, que se acumula en los pulmones y el tubo digestivo. El moco puede inducir infecciones pulmonares que pongan en riesgo la vida, a la vez que problemas digestivos graves. Sus signos y síntomas pueden incluir:

- Tos con producción abundante de esputo a partir de los pulmones
- Fatiga
- Cuadros frecuentes de neumonía, que se caracterizan por fiebre, incremento de la tos respecto de lo usual, intensificación de la disnea habitual, mayor producción de moco de lo normal y pérdida del apetito
- Dolor y distensión abdominales
- Expectoración de sangre
- Náusea
- Pérdida ponderal

Si se atiende a un paciente con FQ, el o los progenitores pueden indicar al TUM la forma en que el trastorno afecta al niño. Si bien la mayor parte de los pacientes con esta enfermedad está constituida por niños, muchos sobreviven ahora hasta la edad adulta, situación que era casi imposible una generación antes. El paciente o el progenitor pueden estar muy familiarizados con la enfermedad y lo que suele resultar útil para el enfermo. El TUM debe aprovechar este conocimiento en forma conveniente.

No existe alguna medida para prevenir la fibrosis quística, aunque se halla en curso gran cantidad de investigación sobre ella.

Infecciones respiratorias de origen viral

Una de las afecciones más frecuentes es el desarrollo de una infección respiratoria viral. Existen muchos cuadros de presentación, pero a menudo inicia con irritación o prurito (cosquilleo) faríngeo, estornudos, rinorrea y sensación de fatiga. Pueden presentarse fiebre y escalofrío. La infección puede extenderse hacia los pulmones, e inducir disnea, en particular en personas con trastornos de salud

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

PUNTO de VISTA



"No podía respirar. Es decir, en realidad no podía hacerlo. Sentía que no podía meter y sacar aire, y estaba segura que iba a morir.
"Le digo esto porque me siento mal por cómo le grité al TUM. No puedo recordar todo, pero me parece recordar haber sido bastante grosera. Verá usted, padezco asma, pero nunca había tenido una crisis como ésta antes".
"Mi esposo llamó a los TUM y ellos vinieron a la casa con bastante rapidez. Pero mi respiración estaba empeorando y empeorando y, bueno, como le dije, no estaba segura de que sobreviviría esta vez. Eso te hace enloquecer".
"Cuando el TUM trató de ponerme la mascarilla en la cara, sentí que me estaba asfixiando. Incluso sabiendo que iba a ayudar, no podía dejar de dar golpes al TUM. Le empujé la mano para quitarla y grité. No puedo imaginar cómo me habré visto... o lo que pasaba por su mente mientras yo le gritaba".
"Por fin logró que me pusiera la mascarilla. Fue muy paciente y estaba tranquilo. El oxígeno me ayudó, pero no fue fácil. Para el momento en que llegamos al hospital, me sentía un poco mejor. Y me disculpé con él. Me dijo que no me preocupara. Pero me preocupaba".
"En realidad espero que esto nunca vuelva a ocurrir".

crónicos. La tos puede ser persistente y dar origen a la expulsión de esputo amarillo o verdoso. Los síntomas persisten casi siempre entre una y dos semanas.

En vista de que los signos y los síntomas de una infección respiratoria se asemejan a los de muchos otros trastornos, el TUM debe administrar oxígeno y atención al paciente como lo haría en cualquier otro caso de dificultad respiratoria.

Puesto que la infección es de origen viral, los antibióticos no ayudan y pueden agravar el cuadro al promover el desarrollo de resistencia antibiótica. Esto ocurre cuando un paciente recibe un antibiótico innecesario, lo cual produce la eliminación de bacterias, excepto de las que son resistentes a esa sustancia.

La higiene apropiada puede ayudar a prevenir las infecciones respiratorias virales. Antes de tocar con la mano la nariz o los ojos es necesario asegurarse que esté limpia. Si se saluda de mano a una persona que porta el virus, éste puede transmitirse e ingresar al organismo a través de las membranas mucosas de la nariz y los ojos. El gel sanitario con base de alcohol puede ser muy útil. Evitar el contacto con las emisiones de una persona enferma que estornuda o tose también reduce el riesgo de contraer una infección respiratoria viral.

Fármacos para inhalación

CONCEPTO CENTRAL

Utilización de inhaladores y asistencia al paciente para su uso

A una persona con asma, EPOC o alguna enfermedad crónica similar el médico le puede prescribir un fármaco inhalado. El TUM necesita conseguir un permiso de la dirección médica para ayudar a los pacientes a aplicarse ese medicamento. Esto puede realizarse por teléfono o radio, o a partir de una indicación de base, lo cual depende de los protocolos locales. Debe tenerse en mente que un paciente puede sobreutilizar el inhalador antes de la llegada del TUM, de tal modo que es importante determinar con precisión en qué momento y cuántas veces lo ha utilizado. Debe asegurarse la transmisión de esta información a la dirección médica.

Un inhalador de dosis medida se llama así porque el inhalador aporta con cada disparo una dosis cuantificada, exacta, del fármaco. La mayor parte de los pacientes tan sólo hace referencia este dispositivo como su "inhalador". El inhalador se prescribe a los pacientes con problemas respiratorios que inducen ***broncoconstricción*** (constricción o bloqueo de los bronquios, que conectan la tráquea con los pulmones) u otros tipos de obstrucción pulmonar. Los inhaladores contienen un medicamento que dilata, o incrementa el calibre, de los conductos de aire, lo que facilita la respiración. Estos medicamentos se formulan en forma de polvo fino. La coordinación entre el disparo del inhalador y una inspiración profunda es muy importante para evitar que el polvo fino quede sobre la superficie interna húmeda de la boca. El medicamento sólo actúa si establece contacto directo con el tejido pulmonar. Los estudios han demostrado que los inhaladores pueden ser muy benéficos, pero sólo si su uso es apropiado.

Broncoconstricción.
Constricción o bloqueo de los bronquios, que conectan la tráquea con los pulmones.

Los espaciadores (figura 17-6) hacen posible que la coordinación precisa necesaria para utilizar un inhalador resulte menos crítica. El inhalador se dispara al interior del dispositivo espaciador (en ocasio-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 17-6 Un espaciador conectado entre el inhalador y el paciente permite que la coordinación para el uso del inhalador resulte menos crítica.

nes denominada cámara espaciadora). El fármaco permanece disuelto en el aire dentro de la cámara y puede inhalarse entonces para introducirlo a los pulmones.

Cuando los pacientes utilizan el inhalador, muchas veces se sienten inquietos o nerviosos debido a que cursan con disnea. Muchos no usan sus inhaladores de manera apropiada. Algunas personas nunca han recibido instrucciones precisas en cuanto al uso del inhalador. Es necesario asegurarse de tranquilizar al paciente en la medida de lo posible y asesorarlo para utilizar el inhalador con propiedad, de la manera siguiente:

1. Tal y como sucede con cualquier medicamento, hay que confirmar que se trata del paciente, el horario, el medicamento, la dosis y la vía de administración correctos. Se verifica la fecha de caducidad y se constata que el inhalador se encuentre a temperatura ambiente o más templada. Hay que agitar el inhalador con intensidad varias veces
2. Es necesario observar que el estado de alerta del paciente es suficiente para usar el inhalador en forma apropiada. Se utiliza un espaciador si el paciente cuenta con uno
3. Se confirma que el paciente exhala primero a profundidad
4. El paciente debe colocar los labios en torno de la abertura y presionar el inhalador para activar la aspersión al tiempo que inhala a profundidad
5. Una vez que el paciente inhala, se asegura que retiene el aire tanto tiempo como le sea posible, de tal modo que el medicamento pueda absorberse. Esto puede dificultarse en un paciente ansioso y, a menos que el fármaco se conserve en los pulmones, su valor será mínimo o nulo

El papel del TUM implica en mayor medida la asesoría más que la propia aplicación del fármaco. La secuencia apropiada para la administración de un fármaco inhalado se muestra en las destrezas específicas 17-2. Se incluyen más detalles sobre los inhaladores en las destrezas específicas 17-3. Deben seguirse los protocolos locales y consultar a la dirección médica, de ser necesario, antes de ayudar a un paciente a aplicarse un fármaco inhalado.

NOTA: los fármacos que se prescriben para inhalación son de tipos diversos. *Los denominados fármacos de rescate actúan de inmediato en una urgencia, para revertir la constricción de la vía aérea*. Entre los fármacos inhalados de acción rápida para uso urgente se encuentran salbutamol, y la combinación con ipratropio. *Otros fármacos no son para uso urgente, sino que se aplican todos los días para ayudar a reducir la inflamación y prevenir las crisis. Estos medicamentos (p. ej.*, beclometasona, fluticasona, en combinación con salmeterol, *figura 17-7) no deben administrarse para resolver una crisis aguda, ni en caso de dificultad respiratoria o constricción de la vía aérea.*



FIGURA 17-7 Inhalador de propionato de fluticasona y salmeterol.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 17-2 Fármacos inhalados prescritos: valoración y manejo del paciente



1. El paciente tiene las indicaciones para usar el inhalador: signos y síntomas de dificultad respiratoria y prescripción de un fármaco inhalado por un médico.



2. Contactar a la dirección médica y obtener una indicación para ayudar al paciente para aplicarse el fármaco prescrito.

3. Confirmar los "cinco elementos correctos":
   1. Paciente correcto
   2. Horario correcto
   3. Fármaco correcto
   4. Dosis correcta
   5. Vía de administración correcta



4. Verificar la fecha de caducidad, agitar el inhalador, constatar que se encuentra a temperatura ambiente o superior, y confirmar que el paciente está alerta. Asesorar al paciente para usar el inhalador. Indicarle que exhale al máximo, comprima el inhalador para expulsar el aerosol, inhale y retenga el aire, de tal modo que el medicamento pueda absorberse.



5. Tras utilizar el inhalador, volver a valorar al paciente: cuantificar los signos vitales, realizar una exploración dirigida y determinar si la respiración es adecuada.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 17-3 Fármacos inhalados prescritos





NOMBRE DEL FÁRMACO
1. Genérico: albuterol, orciprenalina

INDICACIONES
Cumple todos los criterios siguientes:
1. El paciente muestra signos y síntomas de una urgencia respiratoria.
2. El paciente cuenta con un inhalador prescrito por un médico.
3. La dirección médica otorga autorización específica para su uso.

CONTRAINDICACIONES
1. El paciente no puede utilizar el dispositivo (p. ej., no está alerta).
2. El fármaco no le fue prescrito al paciente.
3. La dirección médica no ha concedido autorización.
4. El paciente ya se aplicó la dosis máxima prescrita antes de la llegada del TUM.

PRESENTACIÓN DEL FÁRMACO
Inhalador de dosis medida.

DOSIFICACIÓN
Número de disparos con base en la indicación de la dirección médica o del médico.

ADMINISTRACIÓN
1. Obtener una indicación de la dirección.
2. Asegurar que se trata del paciente, el horario, el medicamento, la dosis y la vía de administración correctos, y que el paciente tiene un estado de alerta suficiente para usar el inhalador.
3. Verificar la fecha de caducidad del fármaco.
4. Verificar si el paciente ya se aplicó alguna dosis.
5. Confirmar que el inhalador se encuentra a temperatura ambiente o mayor.
6. Agitar el inhalador con fuerza varias veces.
7. Pedir al paciente que exhale al máximo.
8. Indicar al paciente que coloque los labios en torno de la boquilla del inhalador.
9. Indicar al paciente que dispare el inhalador al tiempo que inicia una inhalación profunda.
10. Instruir al paciente para retener el aire durante tanto tiempo como le sea posible con comodidad, de tal modo que el fármaco pueda absorberse.
11. Colocar otra vez el oxígeno al paciente.
12. Permitir que el paciente respire algunas veces y aplicar una segunda dosis si lo indica la dirección médica.
13. Si el paciente cuenta con un dispositivo espaciador para utilizar con el inhalador (dispositivo que se conecta entre el inhalador y el paciente para permitir un uso más efectivo del medicamento), debe utilizarse.

ACCIONES
Los agonistas beta broncodilatadores dilatan los bronquiolos y reducen la resistencia de la vía aérea.

EFECTOS COLATERALES
1. Incremento de la frecuencia del pulso
2. Temblor
3. Nerviosismo

MEDIDAS DE REVALORACIÓN
1. Cuantificar los signos vitales.
2. Llevar a cabo una revaloración dirigida del tórax y la función respiratoria.
3. Descartar deterioro en el paciente; si la respiración se vuelve inadecuada, aplicar ventilación artificial.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas



Asistencia para la aplicación de un fármaco inhalado

Como TUM, es posible que se le permita ayudar a un paciente a aplicarse su fármaco inhalado prescrito. Ciertos inhaladores contienen un medicamento que relaja las vías aéreas estrechas y produce un gran beneficio al paciente si su uso es apropiado.
Para cada una de las situaciones siguientes, decida si debe o no ayudarse al paciente con el uso del inhalador.

1. Se le llama para atender a un paciente de 14 años de edad que refiere dificultad para respirar. Le indica que tiene antecedente de asma. El pulso del paciente es de 104 lpm, intenso y regular; respiración, 28 rpm, con sibilancias audibles; presión arterial, 130/84 mm Hg; piel caliente y seca. Los padres del paciente están presentes. Al paciente se le prescribió el fármaco inhalado

2. Se le llama para atender a una persona de 67 años de edad que refiere dificultad para respirar. La paciente le indica que tiene antecedente de problemas respiratorios, pero no sabe con precisión cuáles son. Sus signos vitales son: pulso 122 lpm, fuerte y regular; respiración, 28 rpm, con sibilancias audibles; presión arterial, 104/64 mm Hg; piel fría y seca. La hija de la paciente se presenta con un inhalador y le indica: "Éste es mío, pero es lo que uso cuando tengo sibilancias"

3. Se le llama para atender a una mujer de 24 años de edad que estaba practicando ejercicio cuando experimentó dificultad respiratoria. Tiene antecedente de asma. La encuentra con aspecto cansado y débil. Sus signos vitales son: pulso, 142 lpm; respiración, 42 rpm, superficial; presión arterial, 96/56 mm Hg; piel fría y húmeda. No se auscultan sibilancias. Un amigo corrió y trajo el inhalador de la paciente de su auto

Nebulizador de bajo volumen

CONCEPTO CENTRAL

Utilización del nebulizador de volumen bajo y asistencia al paciente para su uso

Los medicamentos empleados en los inhaladores de dosis medida también pueden administrarse mediante un nebulizador de bajo volumen. La nebulización de un fármaco implica la inyección de oxígeno o aire a través de un medicamento líquido. El paciente respira los vapores que se liberan. Los nebulizadores de bajo volumen se utilizan en hospitales y ambulancias; también se prescribe su uso en ciertos pacientes. Los pacientes con trastornos respiratorios crónicos como asma, enfisema o bronquitis crónica pueden contar con estos dispositivos en su hogar.

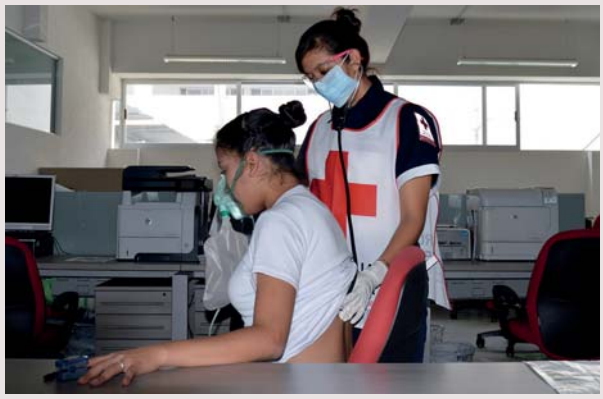
A diferencia del inhalador, que sólo se dispara una vez, un nebulizador proyecta un flujo continuo de fármaco en aerosol que puede inhalarse en varias respiraciones o durante varios minutos, lo que hace posible una mayor exposición al compuesto.

Algunas entidades de EUA han comenzado a permitir que los TUM lleven consigo y administren medicamentos nebulizados, como el salbutamol, en tanto que otros pueden permitir al TUM ayudar a la persona a usar un nebulizador domiciliario previa autorización de la dirección médica. Las destrezas específicas 17-4 muestran el empleo de un nebulizador operado con oxígeno similar a los que portan las ambulancias. Deben seguirse los protocolos locales en cuanto al uso de fármacos nebulizados.

Los efectos colaterales y las advertencias para los medicamentos nebulizados son idénticos a los señalados en las destrezas específicas 17-3 en relación con los fármacos inhalados. Los pacientes pueden experimentar un incremento de la frecuencia de pulso, temblor, nerviosismo o sensación de irritabilidad. Los pacientes que carecen de una respiración adecuada no se benefician con el uso del nebulizador, puesto que no inhalan con una profundidad suficiente para posibilitar que el medicamento llegue a los pulmones.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 17-4 Nebulizador de bajo volumen: valoración y manejo del paciente



1. Identificar al paciente como elegible para el uso de un fármaco nebulizado de acuerdo con el protocolo (p. ej., antecedente de asma con dificultad respiratoria). Administrar oxígeno y cuantificar los signos vitales. Constatar que el paciente no es alérgico al medicamento.



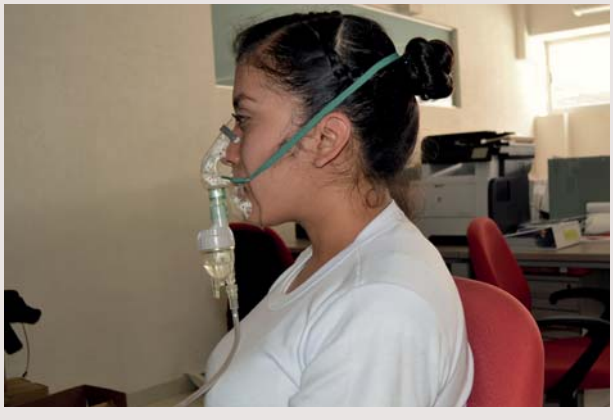
2. Obtener autorización de la dirección médica para administrar o ayudar a la aplicación del fármaco.



3. Confirmar los cinco elementos correctos (paciente, horario, medicamento, dosis, vía de administración correctos). Preparar el nebulizador. Colocar el fármaco líquido en la cámara. Conectar el oxígeno y establecer una velocidad de flujo de 6 a 8 L/min (o de acuerdo con las recomendaciones del fabricante).



4. Indicar al paciente que selle los labios en torno de la boquilla e inhale a profundidad. Instruirlo para sostener la respiración durante 2 o 3 seg, si es posible. Continuar hasta que no quede medicamento en el depósito.



5. De lo contrario, utilizar un dispositivo alternativo: una mascarilla que suministre el medicamento.



6. Volver a valorar el grado de dificultad respiratoria del paciente y cuantificar los signos vitales. La dirección médica puede autorizar dosis adicionales si la dificultad respiratoria persiste y el paciente no tiene efectos adversos por el uso del fármaco.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- Las urgencias respiratorias son motivo de consulta frecuente para los TUM. Es importante entender la anatomía, fisiología, fisiopatología, valoración y cuidado de las personas que experimentan este tipo de urgencias
- Los pacientes con afecciones respiratorias (que guardan relación estrecha con las de origen cardiaco) pueden mostrar respiración inadecuada. La respiración rápida revela trastornos graves, entre otros hipoxia, problemas cardiacos y respiratorios, y choque
- La respiración muy lenta y superficial es a menudo la manifestación final de un trastorno grave y precede a la muerte
- El interrogatorio aporta información relevante acerca del trastorno del paciente. Además de determinar los antecedentes pertinentes y el uso de medicamentos, deben identificarse los signos y los síntomas con una descripción detallada que incluya los datos OPQRST y los sucesos que conducen al episodio
- Entre los puntos importantes de la exploración física se encuentran la revisión del esfuerzo respiratorio, la inspección del uso de músculos accesorios, la obtención de lecturas de oximetría de pulso, la confirmación de ruidos pulmonares adecuados y simétricos, la detección de acumulación de líquido (pulmones, tobillos y abdomen) y la cuantificación de los signos vitales
- Se dispone de distintos fármacos para ayudar a corregir la dificultad respiratoria en un paciente

Decisiones clave

- ¿Es adecuada, inadecuada o nula la respiración del paciente?
- ¿Qué tratamientos de oxigenación o ventilación son apropiados?
- ¿Debe ayudarse al paciente a administrarse algún medicamento o el TUM debe administrarlo?
- ¿Se cuenta con protocolos y fármacos que pueden ayudar a este paciente?
- ¿Cursa el paciente con un cuadro y trastorno que pueden corresponder a estos protocolos?
- ¿Existen contraindicaciones o riesgos relativos para emplear medicamentos en los protocolos?

Glosario del capítulo

Broncoconstricción. Estrechamiento del músculo liso que cubre el árbol bronquial y da origen a una disminución del diámetro interno de la vía aérea, con incremento de la resistencia al flujo del aire.
Espiración. Un proceso pasivo en el cual los músculos intercostales (entre las costillas) y el diafragma se relajan, de tal manera que el volumen de la cavidad torácica decrece y el aire sale de los pulmones.
Exhalación. Sinónimo de espiración.
Inhalación. Sinónimo de inspiración.
Inspiración. Proceso activo en el que los músculos intercostales y el diafragma se contraen, lo que permite incrementar el volumen de la cavidad torácica y hace que el aire fluya hacia el interior de los pulmones.
***Presión positiva continua en la vía aérea* (continuous positive airway pressure, *CPAP*).** Modalidad de ventilación no invasiva con presión positiva (NPPV), que se aplica mediante una mascarilla y un dispositivo para introducir el oxígeno o el aire en ella; su finalidad es prevenir el colapso de la vía aérea o ayudar a disminuir la dificultad respiratoria.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. ¿Qué se espera de la frecuencia respiratoria en un paciente que desarrolla hipoxia? ¿Por qué?
2. ¿Qué se espera de la frecuencia de pulso de un paciente que desarrolla hipoxia? ¿Por qué?
3. Mencione los signos de la respiración inadecuada
4. En presencia de insuficiencia cardiaca congestiva, ¿puede asistirse a un paciente para la aplicación de un fármaco inhalado prescrito? ¿Por qué o por qué no?
5. Señale algunas diferencias entre los sistemas respiratorios del adulto y el de los neonatos, lactantes y niños
6. Liste los signos y los síntomas de la dificultad respiratoria

Analizar y vincular

Relacione la información de los capítulos "Levantamiento y traslado de pacientes", "Manejo de la vía aérea" y "Respiración y ventilación artificial" *con la de éste para analizar a los pacientes que se mencionan.*

Asuma que cada paciente se encuentra en el segundo piso de la casa y que la camilla no puede pasar más allá de la puerta del frente. Para cada uno, decida en qué posición y con qué dispositivo sería posible bajar al paciente en vuelo de las escaleras. Deben tomarse en consideración tanto la comodidad de la persona como los requerimientos clínicos para tomar la decisión.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Una vez que se elige el dispositivo para transportación, explique la forma en que también se trasladará con seguridad un cilindro D de oxígeno escaleras abajo, junto con el paciente.

1. Un paciente de 15 años de edad con una crisis asmática
2. Un varón de 77 años de edad con dificultad respiratoria discreta que refiere fiebre leve y piensa que su expectoración cambió de color
3. Una mujer de 44 años que consumió una sobredosis de pastillas para dormir y no está respirando
4. Una mujer de 82 años que apenas responde, parece somnolienta y tiene respiraciones lentas y superficiales
5. Un varón de 69 años de edad con dificultad para respirar y edema intenso en los tobillos, que tiene que dormir apoyado en dos almohadas y cuya esposa señala que se le diagnosticó insuficiencia cardiaca congestiva

Ejercicios de pensamiento crítico

La capacidad para determinar si la respiración es o no adecuada constituye una habilidad crítica. Para cada uno de los pacientes siguientes, indique si su respiración parece adecuada o inadecuada y explique el razonamiento.

1. Un varón de 45 años que experimenta dificultad respiratoria intensa. Tiene 36 respiraciones muy superficiales por minuto. Su expansión torácica es mínima y apenas puede hablar
2. Una mujer de 65 años que refiere dificultad para respirar. Su respiración es un tanto laboriosa, con una frecuencia de 20 rpm. Su respiración es regular y al parecer existe una buena expansión torácica
3. Una niña de 3 años de edad con infección respiratoria reciente. Sus padres llamaron porque tiene dificultad para respirar. Se observan retracciones intercostales y supraclaviculares, al igual que aleteo nasal. La niña parece somnolienta. Su frecuencia respiratoria es de 40 rpm

De la fisiopatología a la práctica

Las preguntas siguientes están diseñadas para facilitar la obtención de información clínica relevante y asegurar la toma de decisiones precisas en campo.

1. ¿Es posible que exista líquido en los pulmones de un paciente ante la ausencia de edema en los tobillos? ¿Por qué o por qué no?
2. En un paciente con asma, ¿se esperaría prolongación de la fase inspiratoria o la espiratoria? Explique la respuesta
3. ¿Puede un paciente experimentar dificultad respiratoria cuando su lectura de oximetría de pulso es de 98%? ¿Por qué o por qué no?

Para cada uno de los pacientes siguientes, elija el trastorno más factible. Si bien se presenta información mínima para cada paciente, el conocimiento relativo a los trastornos permite seleccionar la opción correcta y ayuda a reforzar la toma de decisiones y la intuición en campo.

A. EPOC
B. Insuficiencia cardiaca congestiva
C. Asma

1. Paciente de 10 años de edad
2. Paciente de 82 años de edad que descubre en fecha reciente que no puede dormir acostada
3. Paciente de 76 años de edad que refiere dificultad respiratoria, con fiebre e incremento de la producción de esputo
4. Paciente con antecedente de infarto de miocardio con dificultad para respirar, que refiere incremento de 2.5 kg en los últimos dos o tres días
5. Varón anciano muy delgado que recibe oxigenoterapia domiciliaria constante mediante puntas nasales, a 2 L/min
6. Varón de 35 años con dificultad para respirar tras jugar ráquetbol



Escenas del trabajo en campo

Se enciende la radio y la única información que el radiooperador transmite es: "Paciente de sexo femenino con dificultad para respirar". El radiooperador también indica que la unidad de soporte avanzado ALS no está disponible. Al llegar, usted encuentra a la Sra. Carmela Cerezo en una silla de jardín, con su esposo y un vecino parados a un lado, tratando de que respire de modo más lento. Usted formula algunas preguntas médicas rápidas y descubre que el vecino vio lo que ocurrió, el esposo conoce los antecedentes médicos y la paciente no puede hablar oraciones completas por cursar con disnea intensa.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Qué es lo primero que debe hacer en esta paciente?
2. ¿Qué preguntas le formularía al esposo y al vecino?

Después de llevar a cabo una valoración inicial, decide solicitar al esposo información sobre la paciente. Él le indica que la Sra. Bartolone padece enfisema por haber fumado durante muchos años dos cajetillas diarias. Le dice que sufrió un ataque de este mismo tipo una vez alrededor de seis meses antes. En aquella ocasión fue llevada al hospital, y requirió intubación y ventilación mecánica. Recibe distintos fármacos, que necesita identificar en la casa. No refiere alergias u otros antecedentes médicos.

Según la información obtenida, Carmela Cerezo pasa muchas horas al día dentro de la casa utilizando una unidad de oxígeno domiciliaria. En este día específico de primavera sintió que debía trabajar en su jardín de flores. Al comenzar su faena no se dio cuenta de que su frecuencia respiratoria se aceleraba.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Pronto fue incapaz de respirar y regresar a la casa. El vecino que observó el problema respiratorio de Carmela le preguntó si necesitaba algo. La respuesta de Carmela fue: "¡Consiga ayuda!".

Preguntas sobre la escena

3. ¿Qué relevancia tienen los antecedentes médicos provistos por el esposo?
4. ¿Cuánto oxígeno debe recibir la paciente?

Dado que la Sra. Cerezo fue conectada a un ventilador usted asume que esta paciente tiene riesgo de deteriorarse con gran rapidez. A medida que valora su respiración una vez más, observa que su frecuencia respiratoria es todavía alta. Su compañero cuenta 36 rpm. Usted observa que los labios de la paciente tienen tonalidad azul, muestra aleteo nasal y está sentada sin recargarse en la silla para facilitar la respiración. Su compañero le informa que la paciente está utilizando los músculos del tórax y el estómago para facilitar la respiración. La Sra. Cerezo ya no se encuentra tan inquieta porque está desarrollando somnolencia, un signo de que se requieren medidas inmediatas. Su compañero le recomienda que usted apoye la ventilación con un dispositivo bolsa-válvula-mascarilla y usted está de acuerdo. Justo cuando comienza a conectar el reservorio de oxígeno, el esposo regresa con los inhaladores de Carmela y le indica que sólo se aplica oxígeno a 2 L/min en la unidad domiciliaria. También le dice que el médico hizo énfasis en que no debía administrarse una dosis mayor.

Preguntas sobre la escena

5. ¿Es la paciente apta para utilizar un inhalador?
6. ¿Debe esta persona considerarse de alta prioridad para usar luces y sirena durante el traslado al hospital?

Usted y su compañero acuerdan que esta paciente necesita ventilación asistida con concentraciones altas de oxígeno y traslado sin demora. Sus 2 L/min de oxígeno regulares no son suficiente para oxigenarla en esta condición. Usted traslada a la paciente al tiempo que aplica ventilación asistida. Le gustaría ayudarla a utilizar su inhalador, pero su protocolo exige como requisito que la persona se encuentre alerta (ella está somnolienta). Además, usted sabe que es benéfico ventilar a la paciente con oxígeno en concentración alta.

Mientras se encuentran en camino, su compañero informa por radio al hospital sobre la condición de la paciente, el tratamiento que se está aplicando y un tiempo aproximado de llegada de 10 min. Usted puede ventilar a la paciente en forma apropiada de manera independiente, pero eso también implica que no puede volver a tomar los signos vitales. Con las prioridades en mente, continúa ventilando a la Sra. Cerezo y calcula su frecuencia de pulso al revisarla con rapidez y con frecuencia entre las ventilaciones. La paciente parece más alerta conforme llegan al servicio de urgencias. Usted entrega un informe de atención prehospitalaria al médico que la espera, incluidos los antecedentes médicos informados por el esposo. Mientras comienzan a salir del área de pacientes, el médico le agradece haber tomados medidas radicales al apoyar la ventilación.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Urgencias respiratorias.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos